



ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ФИЗИКА ЗЕМЛИ

ЗАХАРОВ
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

ГЕОЛФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДГОТОВКУ КОНСПЕКТА
СТУДЕНТКУ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
БАКАЙ ЕКАТЕРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ



Содержание

Лекция 1. Введение в Физику Земли. Основы геохронологии	5
Предмет Физики Земли	5
Прямые и обратные задачи	6
Основы геохронологии	8
Типы радиоактивного распада	9
Лекция 2. Определение абсолютного возраста. Размер и форма Земли	12
Определение возраста в случае серии распадов	13
Масс-спектрометр	14
Рубидий-стронциевый метод	15
Уран-свинцовый метод	16
Торий-свинцовый метод	18
Калий-аргоновый метод	19
Трековый метод датировок	19
«Возраст Земли» и древнейшие породы	21
Гравитационное поле и фигура Земли	22
Лекция 3. Сила тяжести, вращение и форма Земли	24
Первые определения гравиметрических характеристик Земли	24
Сила тяжести, вращение и форма Земли	25
Методы измерения силы тяжести	27
Вращение Земли	29
Методы описания поля тяжести Земли	32
Лекция 4. Фигура Земли. Гравитационные аномалии Земли	35
Фигура Земли	37
Гравитационные аномалии Земли	40
Изостазия	42
Вариации силы тяжести во времени	45
Лекция 5. Основы сейсмологии	47
Сейсмические волны	47
Понятие о сейсмических лучах и годографах	50
Источники сейсмических волн	52
Энергетические характеристики землетрясений	54
Лекция 6. Сейсмические лучи. Годографы	57
Сейсмические лучи	57
Годографы	60
Типы и особенности годографов	63
Обменные волны	66
Обращение годографов	67
Строение Земли по данным сейсмологии	70
Лекция 7. Строение Земли по данным сейсмологии. Модели Земли	71
Ход лучей в Земле	71

Кора.....	71
Мантия	73
Ядро.....	74
Плотность Земли.....	76
Собственные колебания Земли	83
Лекция 8. Современные радиальные модели Земли. Природа основных оболочек и границ в Земле	88
Современные радиальные модели Земли.....	88
Сейсмическая томография.....	90
Природа основных оболочек и границ в Земле	93
Лекция 9. Геотермия	98
Механизмы теплопередачи.....	98
Тепловой поток	99
Температура в коре и верхней мантии	101
Уравнение теплопроводности	103
Континентальные геотермы	104
Лекция 10. Океанские геотермы. Происхождение и эволюция Земли. Глобальная энергетика Земли	107
Океанская геотерма и мощность литосферы	107
Температура переходной зоны в мантии	110
Температура в нижней мантии и ядре. Адиабата.....	110
Ядро.....	112
Происхождение и эволюция Земли	114
Глобальная энергетика Земли	117
Лекция 11. Магнитное поле и электропроводность Земли	121
Современное магнитное поле Земли	121
Главное и аномальное магнитное поле	126
Вариации магнитного поля.....	129
Магнитные аномалии Земли.....	130
Основы палеомагнитологии	134
Лекция 12. Реология вещества Земли	138
Понятие о реологии	138
Напряжения и деформации, соотношения между ними	138
Простые реологические модели.....	144
Механизмы упругости и вязкости твердого тела	150
Реология различных оболочек Земли	154
Лекция 13. Конвекция в мантии Земли	157
Понятие о конвекции.....	157
Уравнение 2D тепловой конвекции	160
Результаты моделирования тепловой конвекции.....	163
Проблема общемантийной и двухслойной конвекции	166

Лекция 1. Введение в Физику Земли. Основы геохронологии

Предмет Физики Земли

Раздел науки на стыке физики и геологии, который изучает состояние вещества и строение нашей планеты, носит название геофизики, то есть физики планеты Земля.

Разделы общей геофизики:

- глобальная геофизика (глобальные процессы на Земле);
- физика атмосферы;
- физика гидросферы;
- физика (твердой) Земли;
- физика земной коры (разведочная геофизика).

Цель курса – рассмотрение Земли как физического тела, знакомство с методами изучения и современными представлениями о физике недр Земли, ее строении и эволюции.

Источники информации о внутреннем строении и физике Земли

Геофизика зародилась тогда же, когда и выделилась натуральная философия – конец 16-17 в. Тогда же появились первые источники информации, которые затем привели к созданию наук о Земле. Исторически первые наблюдения – гравитационные.

- Гравитационные наблюдения: наземные (измерения ускорения g и его аномалий, приливные наблюдения) и космические (определяется ускорение g , прецессия, нутации, момент инерции Земли). Важно для понимания устройства Земли.

- Изучение магнитного поля (магнитная съемка) – практическая цель (навигация, изобретение компаса).

- Сейсмологические наблюдения (распространение объемных и поверхностных волн, собственные колебания).

- Изучение электропроводности (магнитотеллурические и др. методы).

- Радиоизотопные исследования (изучение возраста Земли и земных пород).

- Геотермические наблюдения (геотермический градиент, тепловой поток и др.)

- Изучение свойств вещества при высоких давлениях.

- Реологические исследования (раздел механики, изучающие деформацию вещества).

- Геохимические, петрофизические, геологические и т.п.

Понятие о моделях Земли и методах их построения

Модель (в широком смысле) – любой образ исследуемого объекта или явления, подобный ему в некоторых важных в данном случае аспектах (характеристиках). Набор этих аспектов определяет выбор модели. Например, геологическая карта – графическая изображение-модель основных пород и возрастов, продукт изучения территории на поверхности. В узком смысле – распределение плотности, упругих моделей, скоростей сейсмических волн, вязкости, электропроводности и других характеристик в Земле.

Общие требования к моделям Земли:

- соответствие глобальным параметрам (размеру, форме, массе, моменту инерции Земли);

- соответствие результатам интерпретации наблюдений объемных и поверхностных волн;
- соответствие периодам собственных колебаний;
- учет данных по приливам, геотермии, лабораторным исследованиям упругих модулей, исследованиям при высоких давлениях, геохимии, геодезии и т.д.

В современной модели доступно для непосредственного изучения 0,2% (по глубине). Земная кора – 0-80 км, наиболее глубокая скважина – 12,7 км. Средний радиус Земли – 6371 км. Остальная Земля – косвенные методы исследования, решение обратных задач и моделирование. (рис. 1.1)

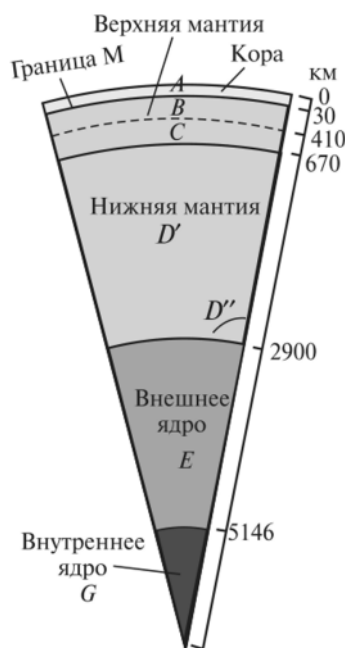


Рис. 1.1. Современная модель (разрез) Земли

Прямые и обратные задачи

Важный математический раздел геофизики – обратные задачи. Непосредственные данные о глубинных слоях Земли отсутствуют, информация поступает из гравиметрических, магнитных, сейсмологических и т.п. исследований, для интерпретации которых необходимо решать обратные задачи.

Прямые задачи

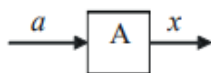


Рис. 1.2. Пример прямой задачи

$X=Aa$, где: a – входной сигнал; x – выход сигнала (рис. 1.2). Есть ящик, входной сигнал, знаем устройство ящика – надо посчитать сигнал на выходе. Задачи могут быть математически сложными, но решаются аналогично. Задача из спорта: есть склон с известным нам профилем, лыжники съезжают с этого склона, качество лыж известно (коэффициент сопротивления). Стоя на финише, можно предсказать время прихода

лыжников (рис. 1.3), проинтегрировав уравнение Ньютона с учетом трения и изменения скатывающей силы в зависимости от профиля склона, по профилю склона можно определить время спуска из каждой точки.

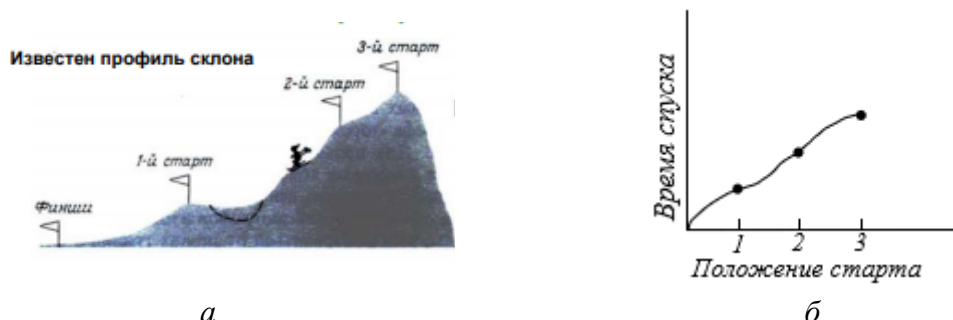


Рис. 1.3. Задача (а – профиль склона, б – график отношения времени спуска к положению старта)

В геофизике: есть Земля (аналог склона), сейсмическая станция (точка финиша), источники сейсмических волн (землетрясения). Известны скорости прохождения сейсмических волн (профиль склона), где, когда и какой силы были землетрясения (аналог точек старта). Можно рассчитать, когда сейсмическая волна от каждого землетрясения придет к сейсмической станции. Прямая задача может быть решена, надо уметь решать её, но она почти никогда не встречается.

Обратные задачи

Обратные задачи могут быть разных типов. 1 тип: надо определить устройство черного ящика. Входные и выходные данные известны. (рис. 1.4, а). 2 тип: известно устройство ящика и выходные данные, необходимо определить входной сигнал (рис. 1.4, б). В реальности чаще всего встречается третий тип задач – есть выходной сигнал, необходимо найти входной сигнал и как устроен ящик.



Рис. 1.4. Обратная задача (а – 1 тип, б – 2 тип)

Пример со склоном: у нас есть часы, мы фиксируем время прибытия каждого лыжника - известно время прихода на финиш из некоторого набора точек (рис. 1.3, б). Количество лыжников конечно, по точкам прихода необходимо определить профиль склона, а также время старта лыжников. Время старта - входной сигнал, профиль склона – черный ящик. Геофизическая аналогия. Есть много сейсмических станций, на каждую когда-нибудь приходит сигнал, сейсмографы начинают сейсмическую запись. Неизвестно: когда было землетрясение, где было, какой силы было, через какие слои Земли оно пришло. Известно только время прихода волн, понятие Р и S волн. Происходит объединение сейсмологии землетрясений и изучения структуры Земли.

Все задачи в геофизике, реальные, обратные. Для обратных задач решение не единственное (вообще, их бесконечно много). Неоднозначность решения – особенность

обратных задач. Абсолютная точность модели не может быть достигнута. При построении моделей Земли мы всегда имеем дело с усредненными по некоторым областям величинами. Чтобы улучшить качество решений можно увеличить количество точек наблюдения (сузить область погрешности) и привлекать данные из разных областей (использовать разные методы, так как это всегда комплексная задача).

Основные разделы курса «Физика Земли»:

- Геохронология
- Гравитационное поле и фигура Земли
- Основы сейсмологии
- Модели Земли (распределение параметров и основные границы)
- Геотермия и модели эволюции Земли
- Магнитное поле и электропроводность Земли
- Реология вещества Земли
- Конвекция в мантии Земли

Основы геохронологии

Геохронология – раздел наук о Земле, изучающий хронологическую последовательность формирования и возраст горных пород, слагающих Землю (а также возраст Земли в целом).

История взглядов на время возникновения Земли

В Древней Греции было представление о вечном существовании нашей планеты. Ксенофан Колофонский (570-470 лет до н.э.) распознал в окаменелостях остатки живущих когда-то организмов, сделал вывод, что породы были «очень древние». Геродот (450 лет до н.э.) предположил, что дельта Нила формировалась тысячи лет. Как мы знаем, периодически происходили наводнения, дельта Нила формировалась в результате осадконакопления. Можно оценить возраст Нила по отношению мощности к скорости осадконакопления.

Архиепископ Дж. Ашер (1650), используя Библию, вычислил, что Земля была создана в воскресенье 23 октября 4004 до Р.Х. в 9 утра. Сложилось представление не только о возникновении Земли, но и об обязательном конце ее существования. Ж. Бюффон (1750-е) экспериментально определял скорости охлаждения шаров. Оценил возраст нашей планеты 65-75 тысяч лет. По скорости накопления осадочных пород английские геологи Дж. Хаттон (1795), Ч. Лайель (1830) определили возраст Земли больше 30 млн лет (до 500 млн лет).

В середине XIX века Г. Гельмгольц, используя величину интенсивности излучения Солнца, оценил возраст Солнечной системы как 20-40 млн лет. В 1860-х годах У. Томсон на основании модели остывания тел, дал оценку возраста Земли не более 65 млн лет (затем – 100 млн лет). В 1896 году А. Бекерель открыл радиоактивность. В 19020 П. Кюри и Э. Резерфорд показали, что это явление можно применить для определения возраста пород.

В конце 1950-х с помощью изотопного метода было установлено, что возраст древнейших пород превосходит 4 млрд лет. Современная оценка – 4,6 млрд лет.

Понятие геохронологии

Общая геохронология подразделяется на относительную и абсолютную геохронологию.

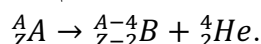
Относительная геохронология – определение относительного возраста горных пород, который даёт представление о том, какие отложения в земной коре являются более молодыми и какие более древними, без оценки длительности времени, протекшего с момента их образования. Принцип последовательности напластования (закон Стенсена или Стено) – каждый вышележащий пласт моложе нижележащего (при ненарушенной последовательности залегания слоистых горных пород). Палеонтологический метод – основан на изучении захороненных в пластах горных пород окаменевших останков вымерших животных и растений.

Абсолютная геохронология устанавливает абсолютный (изотопный) возраст горных пород с момента их образования, то есть возраст, выраженный в единицах времени. Для измерения промежутков времени необходим процесс («часы»), обладающий естественным неизменным масштабом времени, а также независимый от внешних воздействий. Подобными свойствами обладает радиоактивный распад (Беккерель, 1896), примером которого является распад урана-238.

Радиоактивный распад не зависит от термодинамических условий и химических реакций, устойчив. Радиоактивный распад зависит от высокоэнергетического воздействия, у которого хватает энергии для воздействия на ядро (поэтому существует индуцированная радиоактивность, так может воздействовать космическое и любое другое высокоэнергетическое воздействие). Земля прикрывает атмосферой и магнитным полем нас от воздействий, это относительно устойчивая система, хоть распад в одном объекте влияет на распад в другом объекте.

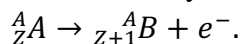
Типы радиоактивного распада

1) Альфа (α)-распад испытывают только ядра тяжелых химических элементов. Распад ядра сопровождается испусканием α -частицы (ядра атомов He) образованием нового ядра, в котором нейтронов и протонов на два меньше, то есть приводит к уменьшению атомного числа на 2 единицы и массового числа на 4 единицы:



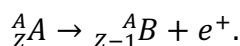
Пример: Уран-238 распадается на Торий-234 и α -частицы – ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$.

2) Бета (β^-)-распад – один нейтрон в ядре распадается на протон и электрон и испускает нейтральную элементарную частицу – антинейтрино ($\bar{\nu}$): $n = p + e^-$. При β^- распаде атомное число увеличивается на единицу, а массовое число остается прежним:



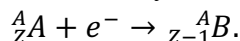
Пример: Рубидий-87 преобразуется в Стронций-87 и электрон – ${}^{87}_{37}\text{Rb} \rightarrow {}^{87}_{38}\text{Sr} + \beta^-$.

3) Бета (β^+)-распад – один протон распадается на нейтрон и позитрон (e^+): $p = n + e^+$. В результате число протонов в атоме сокращается на единицу, а число нейтронов увеличивается на единицу:



Пример: распад Железа-58 в Кислород-58 и протон – $^{58}_{26}\text{Fe} \rightarrow ^{58}_{26}\text{O} + \beta^+$.

4) К-захват (электронный захват). Радиоактивный распад в результате захвата ядром орбитального электрона с ближайшего к нему К-уровня (К-захват). В результате ядерного взаимодействия протона и электрона образуется нейтрон: $p + e^- \rightarrow n$. В результате число протонов в ядре сокращается на единицу, а массовое число остается прежним:



Пример: захват ядром Калия-40 электрона и преобразуется в Аргон-40 – $^{40}_{19}\text{K} + e^- \rightarrow ^{40}_{18}\text{Ar}$.

5) Спонтанное деление ядра на два (реже – три) сравнимых по массе осколка и нейтроны, является свойством очень тяжелых ядер. Открыто К.А. Петржаком и Г.Н. Флеровым в 1940 г. Процесс очень медленный: на 2230000 α -распадов ^{238}U приходится всего один акт спонтанного деления.

Пример: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{147}_{54}\text{La} + ^{88}_{38}\text{Br} + 3n$.

Для всех видов радиоактивных превращений справедлив общий закон радиоактивного распада.

Геохронология на основе радиоактивного распада

Закон радиоактивного распада выражается в виде дифференциального уравнения. Скорость распада пропорциональна имеющемуся количеству ядер. Решением уравнения является экспонента.

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N, \text{ где } N - \text{количество ядер, } \lambda - \text{постоянная распада.}$$

Решение: $N = N_0 e^{-\lambda t}$, где N_0 – начальное количество ядер.

Скорость распада $A = \frac{dN}{dt}$; $A = A_0 e^{-\lambda t}$, где A_0 – начальная скорость распада.

Период полураспада $T_{1/2}$ – время, за которое количество исходного вещества уменьшается вдвое: $N(T_{1/2}) = N_0/2 = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}}$. $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0,69315}{\lambda}$.

На основании закона радиоактивного распада по соотношению начального количества исходных изотопов, которые обозначаются N_0 , и количеству дочерних изотопов в настоящий момент времени можно вывести формулу, которая позволяет соотнести количество дочерних изотопов и количество исходных изотопов в настоящий момент времени между собой.

$$D = N_0 - N = N_0(1 - e^{-\lambda t}), \quad D = N(e^{\lambda t} - 1).$$

Основная формула для определения абсолютного возраста выглядит просто в математическом смысле – это логарифм некоторого отношения, который выражается либо через постоянную распада, либо через период полураспада.

$$t = \frac{\ln(1 + D/N)}{\lambda}, \text{ или } t = \frac{\ln(1 + DN) T_{1/2}}{0,69315}.$$

Эти формулы распада выражаются в виде графиков. Исходное N_0 падает по экспоненте. Дочерняя растет по экспоненте и стремится к N_0 . Когда-нибудь в бесконечности все исходные перейдут в дочерние. Отношение текущего дочернего к исходному дает возможность единственным образом объединить возраст. Но всё это

работает только тогда, когда система замкнута, то есть исходное распадалось, не поступало и не уходило, как и дочернее. Необходимо учесть и доказать это, либо учесть сдвиг. А также необходимо отсутствие продукта распада в исходном минерале в начальный момент.

Лекция 2. Определение абсолютного возраста. Размер и форма Земли

Для определения абсолютного возраста необходимо измерить концентрацию N атомов исходного вещества и концентрацию D атомов образовавшегося (дочернего) вещества, при условии сохранности обоих. Уравнение связывает количество дочерних атомов с количеством исходных атомов, измеренных в один и тот же момент времени t . Это позволяет определить время, прошедшее с начала распада. Убывает количество исходных изотопов, нарастает количество дочерних изотопов, в сумме они должны давать исходную сумму и, соответственно, так нарастает отношение дочерних и исходных изотопов для каждого момента времени. Это уравнение может быть решено графически: на рис. 2.1. показано изменение количественных характеристик ядерного распада со временем. С течением времени количество атомов родительских элементов уменьшается по экспоненциальному закону, а количество образующихся из них дочерних элементов увеличивается. С течением времени отношение дочерних и родительских элементов увеличивается.

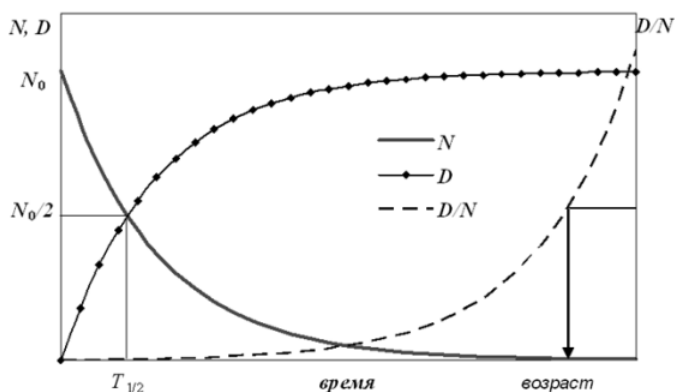


Рис. 2.1. График измерения с течением времени количества атомов (концентрации) исходного N , дочернего D вещества и их отношения D/N (построено в другом масштабе)

Но необходимо обеспечить замкнутость системы (это не всегда возможно, особенно если система существует миллионы или миллиарды лет) и отсутствие продукта распада в исходном минерале в начальный момент (исходные дочерние изотопы могут присутствовать в исходном минерале до начала процесса).

В таблице (табл. 2.1) приводится некоторый набор радиоактивных распадов, которые так или иначе используются в геохронологии. Название методов образуются из названий радиоактивных изотопов и конечных продуктов распада. Иногда названия даются только по конечному (стабильному) продукту радиоактивного превращения. В колонках приведены константы распада (λ), которые имеют размерность обратную времени, период полураспада в годах (хотя в системе СИ они должны выражаться в обратных секундах, но в годах геологам привычнее). Диапазон периодов полураспада весьма широк от сотен лет до сотен тысяч лет, самый долгоиграющий – самарий – 106 миллиардов лет, что превышает возраст Вселенной. Спектр довольно широк, это позволяет работать с разными диапазонами, определять с разной степенью точности возраст. Например, уран-свинцовым методом архео-исследования будет делать

затруднительно, потому что период полураспада 4 миллиарда лет. И наоборот, углерод-азотным методом оценивать докембрийские породы будет затруднительно. Важной характеристикой является теплогенерация – количество теплоты, выделяющееся в единице массы за единицу времени при распаде. Это важно для оценки теплового баланса и построения геотерм для Земли, особенно для коры.

Табл. 2.1. Схемы распада и значения констант для радиоактивных изотопов, используемых в геохронологии

Исходный изотоп	Дочерний изотоп	Продукты распада	Константа распада λ , 1/год	Период полураспада $T_{1/2}$, лет	Теплогенерация (Вт/кг)
^{238}U	^{206}Pb	$8\alpha + 6\beta$	$1,55 \cdot 10^{-10}$	$4468 \cdot 10^6$	$9,4 \cdot 10^{-5}$
^{235}U	^{207}Pb	$7\alpha + 4\beta$	$9,85 \cdot 10^{-10}$	$704 \cdot 10^6$	$5,7 \cdot 10^{-5}$
^{232}Th	^{208}Pb	$6\alpha + 4\beta$	$4,95 \cdot 10^{-11}$	$14010 \cdot 10^6$	$2,7 \cdot 10^{-5}$
^{87}Rb	^{87}Sr	β	$1,42 \cdot 10^{-11}$	$48800 \cdot 10^6$	
^{147}Sm	^{143}Nd	α	$6,54 \cdot 10^{-12}$	$106000 \cdot 10^6$	
^{40}K	^{40}Ca	β	$4,96 \cdot 10^{-10}$	$1400 \cdot 10^6$	$2,8 \cdot 10^{-5}$
	^{40}Ar	захват электрона	$5,81 \cdot 10^{-11}$	$11900 \cdot 10^6$	
				} 1250 $\cdot 10^6$	
^{39}Ar	^{39}K	β	$2,57 \cdot 10^{-3}$	269	
^{176}Lu	^{176}Hf	β	$1,94 \cdot 10^{-11}$	$35000 \cdot 10^6$	
^{187}Re	^{187}Os	β	$1,52 \cdot 10^{-11}$	$45600 \cdot 10^6$	
^{14}C	^{14}N	β	$1,21 \cdot 10^{-4}$	5730	

Определение возраста в случае серии распадов

Определение абсолютного возраста или геохронологического возраста изотопного в случае, если распад не один, а продукт распада не стабилен и распадается, то это может привести к серии распадов. Существуют системы, которые проходят до стабильного изотопа несколько распадов.

Исходный изотоп N распадается в N_1 , N_2 , N_{n-1} и в дочерний стабильный изотоп D, на котором все останавливается (у него большой период полураспада или он не распадается самопроизвольно). Тогда для каждого последующего распада уравнение (рис. 2.2) пропорционально исходному, каждый последующий продукт распада распадается пропорционально его концентрации, но поскольку он продукт распада предыдущего, то он добавляется (т.е. не только убывает, но и прибывает). Последний дочерний изотоп тоже может распадаться, но с очень большим периодом распада, то есть он стабилен.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dN}{dt} = -\lambda N \\ \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 + \lambda N \\ \dots \\ \frac{dN_{n-1}}{dt} = -\lambda_{n-1} N_{n-1} + \lambda_{n-2} N_{n-2} \\ \frac{dD}{dt} = \lambda_{n-1} N_{n-1} \end{array} \right.$$

Рис. 2.2. Уравнение серии распадов

Если период первого полураспада больше, чем все остальные ($T_{1/2} \gg T_{1/2i}$), то быстрораспадающиеся можно не учитывать, так как они по сравнению с главным распадом проходят очень быстро. Это тоже самое, что и $\lambda \ll \lambda_i$, количество промежуточных изотопов примерно сохраняется по сравнению с общим временем, получается так называемый случай векового равновесия (рис. 2.3). Сколько распалось из предыдущего, столько распадается он сам, то есть количество примерно не меняется.

$$\left\{ \begin{array}{l} N = N_0 e^{-\lambda t} \\ N_i = \frac{\lambda}{\lambda_i} N, (i = 1, \dots, n-1) \\ D = N_0 (1 - e^{-\lambda t}) \end{array} \right.$$

Рис. 2.3. Случай векового равновесия

Тогда решение системы представляет собой цепочку, где первый распад учитывается, следующие получаются соотношением коэффициентов λ , а дочерний изотоп связан с начальным изотопом формулой. Все промежуточные распады настолько быстрые, что они не учитываются, поэтому формула упрощается до: $D = N(e^{\lambda t} - 1)$.

Масс-спектрометр

Чтобы определить возраст необходимо знать концентрацию исходного и дочернего изотопа в данный момент времени. Но так как всегда анализируются макрообъемы, то в любом макрообъеме разных редких элементов очень много, то есть считать «штуки» атомов того или иного изотопа затруднительно. Заменяет подсчет отдельных ионов прибор масс-спектрометр, который позволяет считать не количество атомов ядер изотопов тех или иных изотопов, а их концентрации и соотношение. Устройство (рис. 2.4) состоит из ионного источника для излучения того или иного вещества, камеры анализатора, электромагнита, приемника ионов.

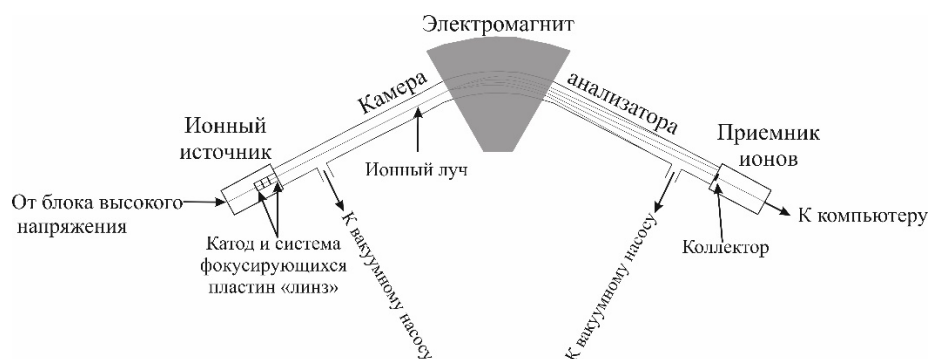


Рис. 2.4. Устройство масс-спектрометра

Ядра излучаются и стреляют в вакууме, поэтому необходимо откачивать воздух (для обеспечения наименьшего сопротивления, искажения за счет столкновений с воздухом или с другими газами), они разгоняются, все ионы всех атомов изотопов стреляют попадают в камеру, в которой существует магнитное поле, направленное перпендикулярно движению этих ионов. На заряженные частицы действует сила Лоренца перпендикулярно, как к направлению магнитного поля, так и к направлению движения этих ионов. Влетает заряд, магнитное поле позволяет разделять разные заряды по круговой траектории движения, радиус этой окружности зависит от скорости, от напряженности магнитного поля и от отношения заряда к массе, потому что сила Лоренца зависит от заряда, а инерция зависит от массы. Таким образом можно разделить каждый изотоп, обладающий уникальным отношением заряда к массе, который полетит по своей траектории, попадет в свою область экрана. Количество изотопов определяется по интенсивности загорания экрана или фиксации, в результате чего получается спектр и соотношение, соответственно, и концентрацию.

Рубидий-стронциевый метод

Рубидий и стронций с очень большим периодом полураспада применяется для древних пород. Рубидий-87 (^{87}Rb) распадается в Стронций-87 (^{87}Sr) посредством бета-распада. Для конкретного случая дочерним продуктом является стронций [^{87}Sr], его количество в настоящий момент времени изменяется от исходного продукта рубидия [^{87}Rb] по экспоненте ($e^{\lambda t} - 1$). Поскольку необходимо учесть, что ^{87}Sr мог находиться в этой системе и до начала распада ^{87}Rb , соответственно, мы должны его обозначать с индексом ноль [^{87}Sr]₀, который всегда будет указывать на начальное состояние в этой минеральной системе. Начальное состояние добавляется в уравнение:

$$[^{87}\text{Sr}]_c = [^{87}\text{Sr}]_0 + [^{87}\text{Rb}]_c(e^{\lambda t} - 1).$$

Существует изотоп Стронций-86 [^{86}Sr], он нерадиоактивный (не является продуктом распада), поэтому его концентрация должна быть приблизительно постоянна, она не зависит от распада. Благодаря этому мы можем нормировать на его концентрации, так как будет более-менее постоянный знаменатель [^{86}Sr]. Получается соотношение (рис. 2.5) и можно оценить время, но в этом уравнении появляется второе неизвестное – [^{86}Sr].

$$\left[\frac{{}^{87}\text{Sr}}{{}^{86}\text{Sr}} \right]_c = \left[\frac{{}^{87}\text{Sr}}{{}^{86}\text{Sr}} \right]_0 + \left[\frac{{}^{87}\text{Rb}}{{}^{86}\text{Sr}} \right]_c (e^{\lambda t} - 1)$$

Рис. 2.5. Нормирование концентраций на $[{}^{86}\text{Sr}]$

Поскольку период полураспада очень большой, то λ очень маленькая (подтверждается табл. 2.1). Период полураспада очень большой по сравнению даже с миллионами и сотнями миллионов лет, потому что он составляет миллиарды лет.

Можно применить математическую процедуру разложения в ряд, когда экспонента вблизи единицы разлагается на единицу и то, что стоит в под экспонентой. Поскольку $\lambda \ll 1$, то $(e^{\lambda t} - 1) \approx \lambda t$. В каждый момент λt одинаково для всех минералов, имеющих одинаковый возраст. Все точки (A_1 , B_1 , C_1 и D_1) будут лежать на одной прямой (рис. 2.6), или изохроне (линии равного времени). Для того, чтобы избежать двух неизвестных, применяется метод наименьших квадратов – строится линия ($y = b + kx$), наилучшим образом аппроксимирующей точки. Возраст t определяется по наклону изохроны ($\text{tg} \alpha = \lambda t$). Начальный изотопный состав Sr определяется по пересечению изохроны с вертикальной осью.

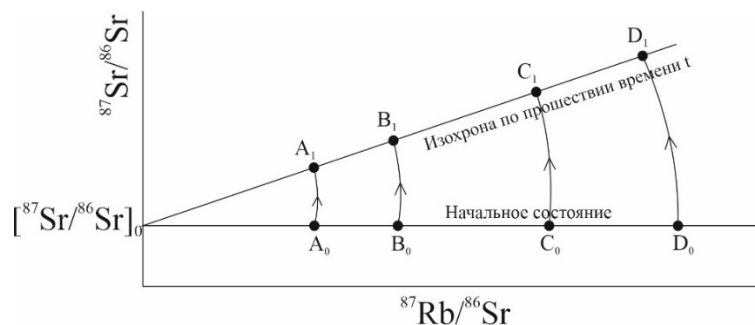


Рис. 2.6. Пример построения рубидий-стронциевой изохроны для породы, содержащей четыре минерала

В реальности точки не будут лежать строгой на одной прямой, будет некоторый разброс, чем меньше разброс, тем точнее все определяется. Для каждого диапазона времени почти всегда можно сделать эту линейаризацию, когда есть возможность работать с этим методом. Примером применения рубидий-стронциевого метода является определение возраста серых гнейсов западной Гренландии (одних из древнейших пород на Земле), реальные точки не лежат на одной прямой линии, но могут быть аппроксимированы. Был установлен возраст 3,66 миллиарда лет с погрешностью 100 миллионов лет. Рубидий-стронциевый распад имеет большой период полураспада, то есть он пригоден как раз для подобных пород.

Уран-свинцовый метод

Выделяется целое семейство уран-свинцовых методов, так как это набор разных распадов. Метод основан на исследованиях радиогенного свинца в минералах (уранините, монаците, цирконе, ортите). Наиболее распространенными изотопами урана являются Уран-235 [${}^{235}\text{U}$] и Уран-238 [${}^{238}\text{U}$], каждый из которых распадается по альфа-бета распаду в свои изотопы свинца (Pb) с разными периодами полураспада:

$$^{238}\text{U} \rightarrow ^{206}\text{Pb} + 8\alpha + 6\beta, \quad [^{206}\text{Pb}]_c = [^{238}\text{U}]_c (e^{\lambda_{238}t} - 1),$$

$$^{235}\text{U} \rightarrow ^{207}\text{Pb} + 7\alpha + 4\beta, \quad [^{207}\text{Pb}]_c = [^{235}\text{U}]_c (e^{\lambda_{235}t} - 1),$$

где λ_{238} и λ_{235} – константы распада ^{238}U и ^{235}U соответственно.

$$\left[\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{Pb}} \right]_c = \frac{(e^{\lambda_{235}t} - 1)}{(e^{\lambda_{238}t} - 1)} \left[\frac{^{235}\text{U}}{^{238}\text{U}} \right]_c$$

Рис. 2.7. Отношение распадов уран-свинцового метода

Существует много разных комбинаций для нормирования. Если взять отношение распада Урана-235 к Урану-238, то отношение изотопов свинца пропорционально отношению изотопов урана. Но современными исследователями довольно давно уже установлено, что отношение изотопов урана $[^{235}\text{U}/^{238}\text{U}]_c$ равно 1/137,88 (^{238}U можно встретить чаще почти в 138 раз, чем ^{235}U). Отношение практически не меняется, так как распад идет давно, все уже установилось. Для определения абсолютного возраста достаточно отношения $[^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}]_c$. Отношения посчитаны были на масс-спектрометре, считается константой.

Оценки возраста могут не совпадать из-за того, что может привноситься еще другой свинец тем или иным способом, тогда используют метод конкордии. Метод конкордии заключается в построении зависимости в координатах $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ и $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, строят кривую, которая называется конкордия. Линия ОА (рис. 2.8) – конкордия – вычисляется теоретически по формуле (рис. 2.7) для разных возрастов (путем подставления разного времени можно рассчитать это соотношение). Кроме того, строят изохроны (прямая ОВ) – результаты измерений для нескольких разновозрастных минералов.

Эти две линии должны пересечься, точка их пересечения считается истинным возрастом, когда возраст по изохроне совпадает с возрастом по конкорде. Но необходимо отсечь второе пересечение t' , обосновать в исследованиях, почему берется то или иное пересечение.

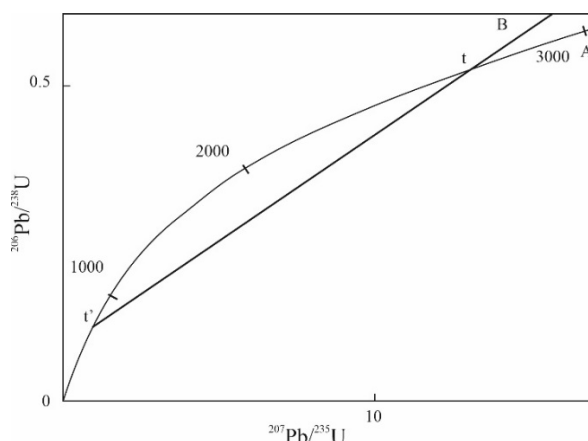


Рис. 2.8. Определение абсолютного возраста по пересечению конкордии (ОА) и изохроны (ОВ)

Все радиоактивные минералы содержат наряду с радиогенным свинцом примесь свинца обыкновенного, при вычислении возраста приходится вносить поправку. Для того чтобы избежать этого, был предложен метод определения возраста, основанный на измерении изотопного состава свинца в нескольких минералах одной и той же породы с целью построения по полученным результатам изохроны. Существует четыре изотопа ^{204}Pb , ^{206}Pb , ^{207}Pb , ^{208}Pb , из которых ^{204}Pb нерадиогенный, а ^{208}Pb получается из тория (^{232}Th), они могут встречаться все в одном месте. Возраст t можно определить аналогично рубидий-стронциевому методу, но более сложен, так как необходимо учитывать образование двух изотопов свинца и двух исходных изотопов урана. Мы можем нормировать формулы распада на содержание нерадиогенного $[^{204}\text{Pb}]_c$ (рис. 2.9а), из чего получить еще 2 выражения, которые можно свести к изохронам, линеаризуя их.

$$\left[\frac{^{207}\text{Pb}}{^{204}\text{Pb}} \right]_c = \left[\frac{^{206}\text{Pb}}{^{204}\text{Pb}} \right]_c \left[\frac{^{235}\text{U}(e^{\lambda_{235}t} - 1)}{^{238}\text{U}(e^{\lambda_{238}t} - 1)} \right]_c + \left(\left[\frac{^{207}\text{Pb}}{^{204}\text{Pb}} \right]_0 - \left[\frac{^{235}\text{U}(e^{\lambda_{235}t} - 1)}{^{238}\text{U}(e^{\lambda_{238}t} - 1)} \right]_c \left[\frac{^{206}\text{Pb}}{^{204}\text{Pb}} \right]_0 \right)$$

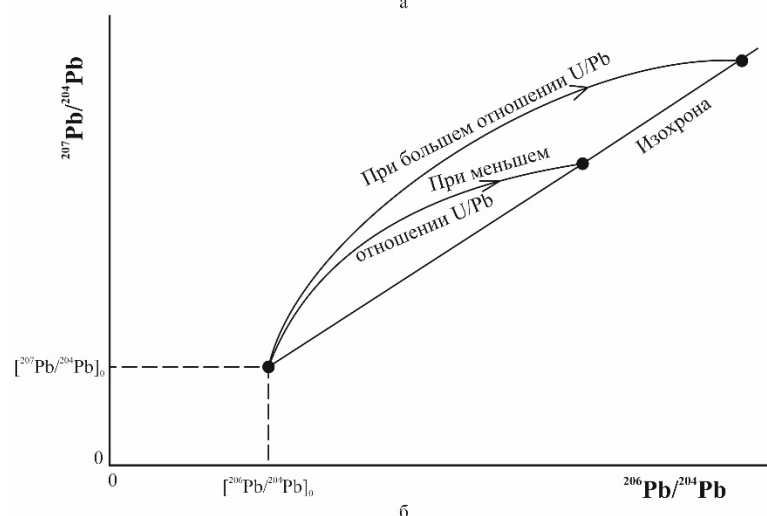


Рис. 2.9. а – нормирование на $[^{204}\text{Pb}]_c$; б – кривые роста для соотношений изотопов свинца и построенная по ним изохрона

Отношение урана одинаковое ($^{235}\text{U}/^{238}\text{U} = 1/137,88$,) величина в круглых скобках одинакова для всех образцов, так как это начальные соотношения). Нанося на график концентрации изотопов, строим по ним линейную систему, которую можно линеаризовать из маленьких значений λ , получаем еще одну изохроны свинец-свинцовой. В результате мы имеем линейную связь между отношениями $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ и $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$, что определяет изохрону свинец-свинец (рис. 2.9б). По её наклону можно найти абсолютный возраст t .

Пример: построение свинец-свинцовой изохроны, соответствующей возрасту 2790 миллиона лет. Это древние архейские породы, по наклону изохроны можно определить «начальное соотношение».

Торий-свинцовый метод

Свинец-208 ^{208}Pb получается из Торий-232 ^{232}Th посредством альфы и бета распада, получается формула:

$$^{232}\text{Th} \rightarrow ^{208}\text{Pb} + 6\alpha + 4\beta, \quad [^{208}\text{Pb}]_c = [^{208}\text{Pb}]_0 + [^{232}\text{Th}]_c (e^{\lambda t} - 1).$$

Используя нерадиоогенный изотоп ^{204}Pb для нормировки, получается выражение (рис. 2.10), которое при линеаризации представляет торий-свинцовую изохрону. По наклону данной изохроны можно определить возраст. Торий-свинцовый метод может быть более надежен, чем уран-свинцовый, поскольку торий менее мобилен, чем уран.

$$\left[\frac{^{208}\text{Pb}}{^{204}\text{Pb}} \right]_c = \left[\frac{^{208}\text{Pb}}{^{204}\text{Pb}} \right]_0 + \left[\frac{^{232}\text{Th}}{^{204}\text{Pb}} \right]_c (e^{\lambda t} - 1)$$

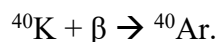
Рис. 2.10. Уравнение торий-свинцового метода. Нормирование на $[^{204}\text{Pb}]_c$

Часто перечисленные методы объединяют в семейство уран-торий-свинцовых методов. Если, в итоге, по всем четырем изотопным отношениям получены одинаковые датировки, то можно считать, что возраст определен надежно. Исследуемый минерал на протяжении всего времени существования оставался замкнутой системой относительно U, Th и Pb.

Однако бывает, что возраст не совпадает систематически, то есть возраст, определенный по одной датировке больше, чем по другой: $t(^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}) > t(^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}) > t(^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}) > t(^{208}\text{Pb}/^{232}\text{Th})$. Это свидетельствует о потере минералом радиоогенного свинца, подобные выводы необходимо проверять и доказывать.

Калий-аргоновый метод

В калий-аргоновом методе смысл подобный. Калий переходит в аргон посредством захвата:



При построении изохрон для нормировки (измерение отношения концентраций) используется нерадиоогенный Аргон-36 ^{36}Ar . Период распада небольшой (1250 млн. лет), поэтому определение абсолютного возраста доступно для всех интервалов геологического времени.

Другие методы

Аргон-аргоновый метод – датировка по отношению $^{39}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$, на результаты не влияют природные потери ^{40}Ar .

Самарий-ниодимовый метод – $^{147}\text{Sm} \rightarrow ^{143}\text{Nd} + \alpha$.

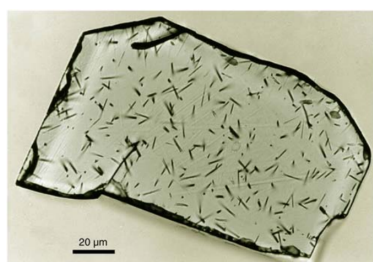
Рений-осмиевый метод – $^{187}\text{Re} \rightarrow ^{187}\text{Os} + \beta$ (один из самых длительных периодов полураспада, им определяют не только возраст пород на Земле, но и других космических тел).

Трековый метод датировок

Трековый метод датировок – метод, получивший развитие относительно описанных выше методов недавно, но уже несколько десятков лет применяется (с 1960-ых). Данный метод чрезвычайно популярен в геологических исследованиях, потому что он позволяет определять не только возраст, но и некоторые термальные характеристики. Метод основан на подсчете плотности треков осколков спонтанного деления ядер урана ^{238}U , накапливающихся в минерале в ходе геологической истории.

Спонтанное деление – самопроизвольный распад тяжелых ядер на два (редко – три или четыре) осколка – ядра элементов середины Периодической таблицы. При распаде тяжелые осколки разлетаются с большой скоростью, в ходе разлета они ионизируют вещество и оставляют следы (треки). Размер треков увеличивается путем химического травления. Эти тяжёлые ядра ионизируют минерал, в котором происходит распад, различие в длинах треков не существенное (не на порядок), потому что распад идет для примерно сопоставимой массы, соответственно, кинетическая энергия важна для определения длины трека. Треки показывают количество делений, но кроме этого, они зависят от тепла.

Образовавшиеся треки спонтанного деления (рис. 2.11) можно наблюдать только при помощи электронного микроскопа, предварительно «протравив» (обработав) специальным химическим веществом, чтобы они были видны.



University of Bergen
Bergen Tectonics and
Thermochronology
<http://www.uib.no/en/project/tectonics/57161/thermochronology>

Рис. 2.11. Треки спонтанного деления

Накопление треков в минерале с течением времени — процесс, аналогичный накоплению изотопов в результате радиоактивного распада. Метод трекового датирования не имеет принципиальных отличий от других методов изотопного датирования, основанных на естественном радиоактивном распаде нестабильного родительского атома и переходе в стабильный дочерний. Основным уравнением трекового датирования является уравнение скорости распада радионуклида.

Спонтанное деление происходит в 2,5 миллиона раз реже, чем альфа-распад, соответственно, постоянная λ у него намного меньше, а период полураспада $T_{1/2}$ намного больше (но он есть и фиксируется). Закон распада – современное количество спонтанных распадов, определяется количеством имеющихся ^{238}U , умноженным на соответствующую экспоненту и на отношение постоянной спонтанного распада к числу распадов.

$$N_s = \frac{\lambda_s}{\lambda} [^{238}\text{U}]_c (e^{\lambda t} - 1), \text{ где}$$

N_s – число треков спонтанного деления ^{238}U ; λ_s – постоянная спонтанного распада; λ_α – постоянная распада за счет эмиссии α -частиц, вместе дают постоянную распада (λ) ^{238}U ; λ_s/λ – число распадов вследствие спонтанного деления относительно общего числа распадов ^{238}U .

Постоянная распада за счет α -распада намного больше спонтанного $\lambda_s \ll \lambda_\alpha$ ($\lambda_s \approx 8,5 \cdot 10^{-17} \text{ год}^{-1}$ и $\lambda_\alpha \approx 1,5 \cdot 10^{-10} \text{ год}^{-1}$), поэтому $\lambda \approx \lambda_\alpha$.

Формула для определения абсолютного возраста: $t = \frac{1}{\lambda_\alpha} \ln \left(\frac{\lambda_\alpha}{\lambda_s} \frac{N_s}{[^{238}\text{U}]_c} + 1 \right)$.

Расчет трекового возраста базируется на измеренном количестве треков спонтанного деления (N_s) и числе атомов ^{238}U в определенном объеме вещества. Определение количества атомов ^{238}U также основано на подсчете треков.

Треки спонтанного распада посчитать можно, а современная концентрация определяется на основании 2 опосредованных вещей. 1) Отношение $^{235}\text{U}/^{238}\text{U}=I=1/137,88$; 2) измерение числа N_i индуцированных делений ^{235}U при облучении образца в ядерном реакторе потоком тепловых нейтронов – $N_i = ^{235}\text{U}\sigma\phi$, где ϕ – доза тепловых нейтронов (нейтрон/см²), а σ – сечение индуцированного деления ^{235}U тепловыми нейтронами.

В результате происходит индуцированное деление. Комбинация уравнений дает соотношение, которое является фундаментальным для метода трекового датирования:

$$t = \frac{1}{\lambda_\alpha} \ln \left(\frac{\lambda_\alpha}{\lambda_s} \frac{N_s}{N_i} I \sigma \phi + 1 \right).$$

Метод, развернутый в обратную сторону, позволяет определить некоторые элементы тепловой истории геологических тел, радиоактивный распад не зависит от температуры и давления, а сохранность следов-треков зависит от температуры. Если температура повышается, то в кристаллах начинается исчезновение треков, и, как следствие, «омоложение» возраста. Для определения термальной истории необходимо определить абсолютный возраст другими методами, а затем смотреть, достигалась ли критическая температура, можно определить прогрев системы в геологическом прошлом.

«Возраст Земли» и древнейшие породы

Возраст Земли – 4,5-4,6 млрд лет. На свинец-свинцовую изохрону наносятся данные изотопных составов железных метеоритов, каменных метеоритов и средний изотопный состав свинца Земли (по океаническим осадкам), так как считается, что в океан выносятся продукты эрозии с континентов с разных мест, после «перемешивания» можно предположить усредненный изотопный состав свинца. Все они ложатся на одну прямую изохрону (рис. 2.12), которая позволяет определить возраст 4,54 миллиарда лет ± 70 миллионов лет. Это некоторый возраст, когда все образовалась из единого вещества – что-то попало в Землю, а что-то все еще находится в космическом пространстве.

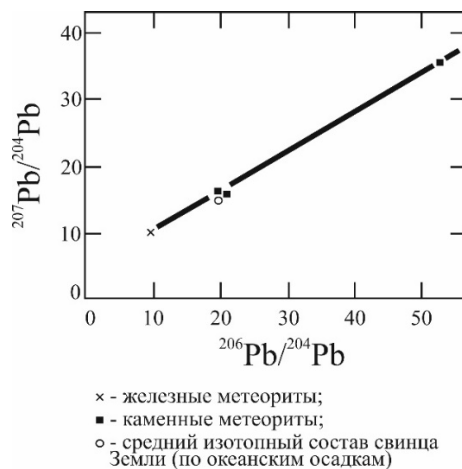


Рис. 2.12. Определение «возраста Земли» с помощью Pb-Pb изохроны

Вопрос сложный, но возраст обособления примерно одинаковый, то есть можно сказать, что это время, когда Земля начала формироваться. Процесс аккреции Земли из протопланетного облака в современном представлении произошел очень быстро, порядка 100-150 миллионов лет. Возраст одних из самых древних минералов – цирконов из метаосадочных пород позднеархейского зеленокаменного пояса Западной Австралии – 4,1-4,3 млрд лет. Самые древние земные породы Гренландия, Канада, Австралия, Африка – кратоны – 3,8 млрд лет, древнейшее земное вещество – цирконы 4,4 млрд лет. Метеориты – 4,57 млрд лет, лунные породы – 4,51 млрд лет (условно нагорья). Следовательно, можно предположить время начала аккреции.

Гравитационное поле и фигура Земли

Гравитационное поле и фигура Земли в одном разделе, потому что существует четкая зависимость. GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – специальная миссия, постоянно наблюдающая за гравитационным полем Земли, получающая данные из системы спутников, они анализируют поле и публикуют данные развития во времени, в частности данные о климате и погоде, но и геодинамические процессы.

Система взглядов-представлений – это модель, как устроена Земля. Представление о плоской Земле существовало достаточно давно, согласно Гомеру (представление античной Греции), Земля – выпуклое блюдо, окруженное течением Океана.

Представление о том, что Земля шарообразная появилось достаточно давно, в античное время Аристотель сформулировал основание или доказательства, согласно которым Земля может считаться шарообразной: симметрия (другие небесные тела шарообразные, соответственно Земля тоже должна быть шарообразной), давление (масса, собираясь внутри Земли, должна ее сдвигать и преобразовывать в нечто шарообразное), тень Земли на Луне (затмение, когда Земля становится между Солнцем и Луной, загораживает и отбрасывает тень на Луну), высота звезд на небосводе (зависит от широты: на севере и юге одни и те же звезды выглядят по-разному, есть возможность определить широту).

В III веке до новой эры возникло представление о вертикали, как о направлении к центру шарообразной Земли, и если все вертикали продлить, то они все пересекутся где-то в середине. Это было бы возможно, если Земля идеальный шар, было сформировано понимание близкое к гравитации. В Египте большие участки земли были треугольной формы, сумма углов этих треугольников была больше 180 градусов, на плоскости подобное невозможно, а на сфере очень хорошо получается.

Одним из ключевых моментов, дошедший до нас в описании, это эксперимент Эратосфена, который жил в конце 3 века до новой эры, по измерению Земли в Египте. Два города (Александрия и Асуан), которые располагаются на линии северного тропика (отделяет широты, где Солнце бывает в зените). В обоих городах втыкали в землю копье и 22 июня в полдень, когда солнце в максимальной точке, смотрели в Асуане на отсутствие тени, а в Александрии была, то есть была возможность измерить угол. Если считать, что лучи солнца падают на землю параллельно, то угол будет равен центральному углу Земли, тогда происходит измерение угловой меры, которая разделяет

по широте Асуан и Александрию. Измерив это же расстояние линейным образом, мы получаем соотношение линейное и угловое, поделив одно на другое мы можем измерить 1 градус в линейных единицах. Длина окружности Земли около 250000 стадий (то есть 39600-53000 км), точность эксперимента 25 %.

В Китае в VIII веке нашей эры измерения проводил И-Синь, получил 1° дуги ≈ 132 км (точность 20 %). Аль-Хорезми – математик и астроном, проводил эксперимент по методу Эратосфена в VIII-XIX в., получил $1^\circ \approx 113$ км. Ж. Френель – французский ученый, мерил расстояние по числу оборотов колеса между двумя пунктами с известными координатами – длина окружности Земли ≈ 36500 км. Пикар (1669 г.) по астрономическим наблюдениям высот звезд определил $1^\circ \approx 111,2$ км (точность 0,1 %).

Между экспериментами была «эпоха забвения» в Европе о размерах и форме Земли. С этим связано Великое географическое открытие – Открытие Америки. Колумб предложил плыть в Индию на запад, значит не было сомнений в том, что Земля шар, но оценка радиуса шара почти в 2 раза была занижена.

Лекция 3. Сила тяжести, вращение и форма Земли

Первые определения гравиметрических характеристик Земли

Ускорение свободного падения измерил Галилео Галилей в конце 16 века, бросая некоторые предметы с Пизанской башни, а затем догадался скатывать шарики с наклонной плоскости. Заключил, что это движение под действием силы тяжести, и все тела должны двигаться одинаково. $g = 9,81 \text{ м/с}^2$.

Из закона всемирного тяготения, который сформулировал Ньютон на 100 лет позднее, следовало, что гравитирующие тела взаимодействуют с силой, прямо пропорциональной произведению массы и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними:

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

Из этого следовало, что ускорение свободного падения может быть определено исходя из массы и радиуса Земли:

$$g = G \frac{M}{R_E^2}$$

Гравитационная постоянная была получена позже в 1798 году английским ученым Кавендишем, который оценил (на основании сверхточных на то время измерений) силу взаимодействия между двумя гравитирующими телами известной массы. Он сконструировал специальные крутильные весы. Гравитационная постоянная чрезвычайно мала – $6,672 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ в системе СИ.

Ньютон оценивал массу Земли по взаимодействию с космическими телами по некоторым внешним параметрам, но можно было оценить и по наземным измерениям. В частности, способ «взвешивание гор»: $\varphi \sim m/M_E$. $M_E = \frac{gR_E^2}{G}$.

Есть значительная горная система, вблизи нее вследствие обычного гравитационного взаимодействия направление силы тяжести будет отклонено от геометрической вертикали к равнине, потому что гора будет притягивать в свою сторону. Оценить массу горы можно было по ее размеру и плотности, измерив угол отклонения, можно было оценить массу Земли. $M_E = 5,977 \cdot 10^{24} \text{ кг}$. Также Ньютону было известно, как оценить среднюю плотность Земли $\rho_E = \frac{3M}{4\pi R_E^3}$. Средняя плотность вещества Земли составляет примерно $5,517 \text{ г/см}^3$, что больше плотности поверхностных пород, то есть плотность Земли возрастает с глубиной.

Момент инерции – это физическая величина, которая определяет меру инертности при вращательном движении тела, способность тела сохранять угловую скорость. Момент инерции определяется всегда относительно какой-то оси. Для расчета момента инерции для тела сложной формы относительно оси надо будет взять интеграл, то есть необходимо знать, как распределена плотность внутри этого тела и расстояние от каждой точки:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 = \int_V r^2 \rho(r) dV$$

Некоторые простые тела (рис. 3.1) интегрируются хорошо аналитически (шар, сфера и др.). Цилиндрическая поверхность радиуса R имеет момент инерции относительно оси, проходящей через центр этой поверхности $I = mR^2$, потому что все элементы этой поверхности находятся на расстоянии R^2 . Шайба относительно оси, проходящей через центр, будет иметь момент инерции $I = \frac{1}{2}mR^2$. Если тело-палочка $I = \frac{1}{3}ml^2$, если палочка движется относительно центра – $I = \frac{1}{12}ml^2$. Если сложное тело, вроде чайника, необходимо считать всё – $I = \sum_i m_i r_i^2$. Если тело – полая сфера, тогда момент инерции относительно оси, проходящей через ее центр, $I = \frac{2}{3}mR^2$. Если сфера однородная целикомая $I = \frac{2}{5}mR^2$.

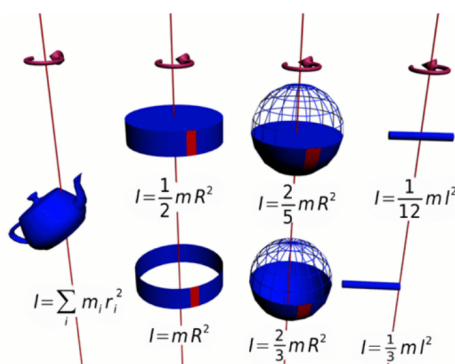


Рис. 3.1. Момент инерции разных простых тел

Момент инерции Земли определяют по величине прецессии земной оси, постоянная прецессии $H = \frac{C-A}{C} = 0,0032732$, где C – полярный, A – экваториальный момент инерции Земли. Экспериментально определенный момент инерции Земли I_E меньше, чем момент инерции I_0 однородного шара такого же размера и массы: $I_E = 8,07 \cdot 10^{37} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 = 0,3308MR_E^2 = 0,83I_0$, плотность распределена внутри Земли так, что более плотное вещество ближе к центру, следовательно плотность внутри Земли возрастает.

Связь между свойствами вещества Земли, вращением Земли, полем силы тяжести и фигурой Земли была известна с XVIII века, Ньютон создал теорию гравитации и приложил теорию к Земле.

Сила тяжести, вращение и форма Земли

Любое тело, согласно утверждению Ньютона, создает силу тяжести, соответственно все тела на поверхности Земли притягиваются этой силой тяжести. Ньютон при этом использовал результаты исследований реологии жидкости (как текут жидкости), ньютоновская вязкая жидкость описывается по линейному закону, то есть сила, приложенная к данной жидкости, вызывает скорость деформации, скорость течения пропорциональна этой силе. Он предположил, что поскольку температура с

глубиной растет, то Земля внутри расплавленная. Если бы Земля не вращалась, это был бы идеальный ненарушенный шар, потому что если она жидкая, то все неоднородности выправились так, что все тяжелое упало бы вниз. Таким образом сила тяжести на вращающейся Земле складывается из 2 сил: 1) гравитационная; 2) центробежная, которая зависит от скорости вращения Земли вокруг своей оси

$$F_T = F_{гр} + F_{цб}.$$

Ускорение силы тяжести складывается из гравитационного и центробежного – $g = a_{гр} + a_{цб}$. По величине центробежное намного меньше, чем гравитационное.

Если Земля сферическая (рис. 3.2), то сила тяжести равна гравитационной и направлена в сторону центра масс. Земля вращается, тогда гравитационная сила направлена на центр масс, центробежная сила направлена перпендикулярно от оси вращения в каждой точке, их сумма – вектор, направленный не к центру масс.

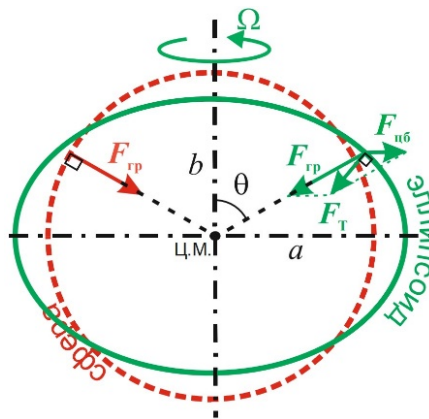


Рис. 3.2. Расчет формы Земли

Если Земля жидкая, то жидкость всегда устанавливается так, чтобы в каждой точке своей поверхности быть строго перпендикулярно к направлению силы тяжести. При возникновении угла не 90° появляется касательная сила вдоль поверхности, жидкость течет и выравнивается так, чтобы стать перпендикулярной. Подобная фигура называется фигурой равновесия вращающейся жидкости.

Таким образом Земля должна изменить свою форму, сплюснуться у полюсов и вытянуться в экваториальной области. Эллипсоид вращения со сжатием – это результат, который логически следовал из догадки Ньютона: $\alpha = \frac{a-b}{a}$, где a – экваториальный радиус, b – полярный радиус. Эллипсоид – фигура объемная, полученная в результате вращения эллипса вокруг одной из осей, но случае Земли – короткой полярной оси. Ньютон оценил сжатие (α) как $1/230$, исходя из постоянной плотности. Гюйгенс предположил, считая, что вся плотность в центре, $\alpha=1/577$. Современное значение $\alpha=1/298,25$, то есть Ньютон был ближе, хотя плотность внутри Земли непостоянна.

Мнение французской академии (Кассини) – Земля должна быть вытянута, так как существует вязкие жидкости, которые при вращении наматываются на ось вращения как веретено. Для проверки необходимо измерять расстояние по поверхности сферы по меридиану: если Земля-шар, то все расстояния градусные должны быть одинаковые;

если Земля сплюснута, то градус у полюса должен быть в километрах больше, чем градус у экватора. Были проведены измерения в середине 1730-40-ых в экваториальной части Южной Америки и в Лапландии, пришли к одинаковому выводу: цена 1° на полюсе больше, а на экваторе меньше, то есть Земля сплюснута. Дуга 1° у полюса равна 11,7 км, на экваторе равна 110,6 км, разница экваториального радиуса относительно полярного составляет около 21 км (рис. 3.3).



Рис. 3.3. Разница между величиной меридиональной дуги у экватора и у полюса на эллипсоиде

Методы измерения силы тяжести

Проверить силы тяжести или аномалии силы тяжести можно с помощью математического маятника (рис. 3.4). Измеряли период и получали ускорение свободного падения: $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$.

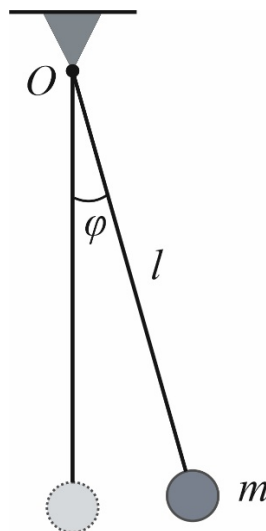


Рис. 3.4. Математический маятник

Более практичным является использование «маятника качаний» (рис. 3.5) – это платформа с тонкими опорами, маятник представляет собой штангу, где 2 груза (1 наверху, 2 внизу), центр масс посередине и совершает колебания. Период может быть

измерен, длина математического маятника является приведенной и связана с расстоянием от центра качаний до платформы для уравнивания.

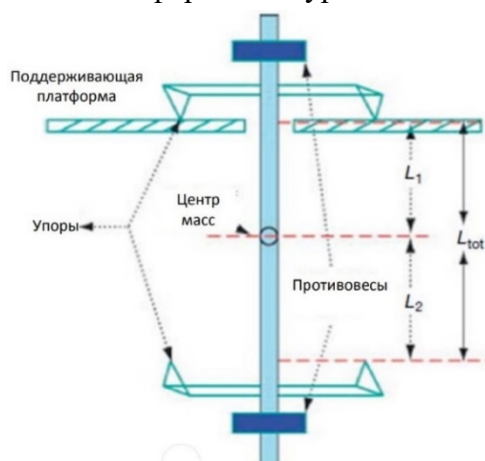


Рис. 3.5. «Маятник качаний»

Ускорение свободного падения будет вычислено по формуле:

$$g = \frac{4\pi^2(L_1 + L_2)}{T^2} = \frac{4\pi^2 L_{tot}^2}{T^2}.$$

Пружинный гравиметр (рис. 3.6) – весы пружины, на которые надо повесить тело известной массы и проградуировать в g. Соответственно, чем больше g, тем сильнее растягивается пружина и наоборот. Пружинный гравиметр на схеме устроен не вертикально, а висит, на пружине закреплен грузик и зеркало для точных измерений удлинений пружины с помощью интерферометрии (точные измерения растяжения-сжатия). Удлинение пружины пропорционально аномалии силы тяжести $\Delta l \sim \Delta g$. Прибор нужно калибровать, исключить влияние температуры, влажности и прочего.



Рис. 3.6. Пружинный гравиметр

Первым g определил Галилей методом абсолютного гравиметра (рис. 3.7), он использовал сосуд с откачанным воздухом. Далее подбрасывается грузик и фиксируется с помощью интерферометрии время, за которое грузик подлетает вверх или опускается

вниз. Ускорение свободного падения определяется по формуле: $g = 2s/t^2$. Это один из самых точных способов измерения в настоящий момент силы тяжести, в аномалии можно потом пересчитывать.

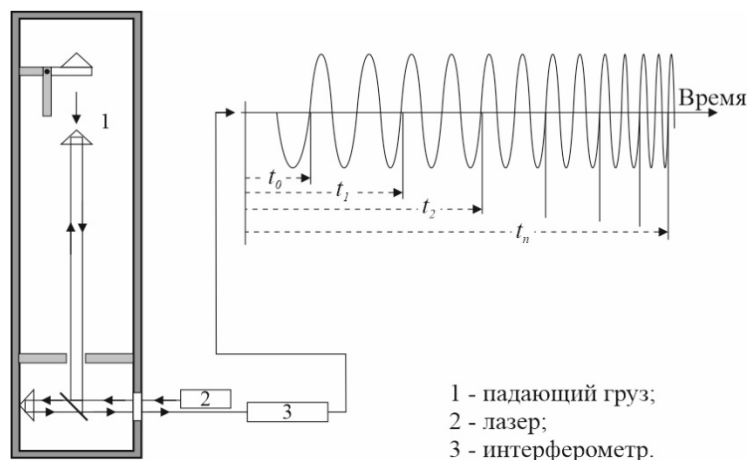


Рис. 3.7. Абсолютный гравиметр

Сверхпроводящий гравиметр похож на пружинный по принципу измерений, но роль пружины играет магнитная пружина – тело известной массы, которое висит в магнитном поле, которое создается током в сверхпроводнике. Энергия при этом не расходуется, потерь нет и от величины тока зависит магнитное поле.

Можно мерить по орбитам искусственных спутников Земли (ИСЗ). Искусственный спутник Земли находится на орбите с выключенными двигателями, он движется под действием силы тяжести. Сила тяжести больше, притяжение больше и орбиты чуть-чуть проседают, если в том месте локальные аномалии. В другом месте аномалия силы тяжести меньше, орбита немного всплывает. Если есть возможность очень точно отслеживать высоты спутников и местоположение, то можно использовать Закон сохранения энергии:

$$E = \frac{mv^2}{2} + mg(R_E + h) = \frac{3}{2}mg(R_E + h) = const,$$

Где h – высота орбиты, R_E – радиус Земли. Можно определять g по вариациям h . Точность гравиметрических измерений от Галилея и до конца двадцатого века уменьшилась на 5 порядков. Современная погрешность составляет $10^{-9} \text{ мГ} = 10^{-14} \text{ м/с}^2$.

Вращение Земли

Выделяются вещи, связанные с вращением Земли, влияние на некоторые измеряемые параметры, глобальные для Земли.

Приливы. Возникают из-за притяжения части Земли Луной и Солнцем. Каждый день проходит 2 раза волна прилива, величина приливного эффекта, измеренного в линейных единицах, насколько поднимается и опускаются все каждый день – десятки сантиметров в средней полосе.

Приливы влияют и на гравитационное поле. Схема образования приливов (рис. 3.8) на примере Луны: Луна взаимодействует с Землей взаимными гравитационными силами, поэтому они обе вращаются вокруг некоторой общей точки, которая называется центром

масс (смещен от центра Земли в сторону Луны, но находится внутри Земли), чем больше была бы Луна, тем сильнее он был бы смещен. На поверхности Земли действует гравитационная сила со стороны Луны, центробежная сила вращения Земли вокруг центра масс. Гравитационная сила с другой стороны Земли направлена к центру, а центробежная сила здесь больше, потому что части Земли отстоят от общего центра вращения на большее расстояние в крайней точке.

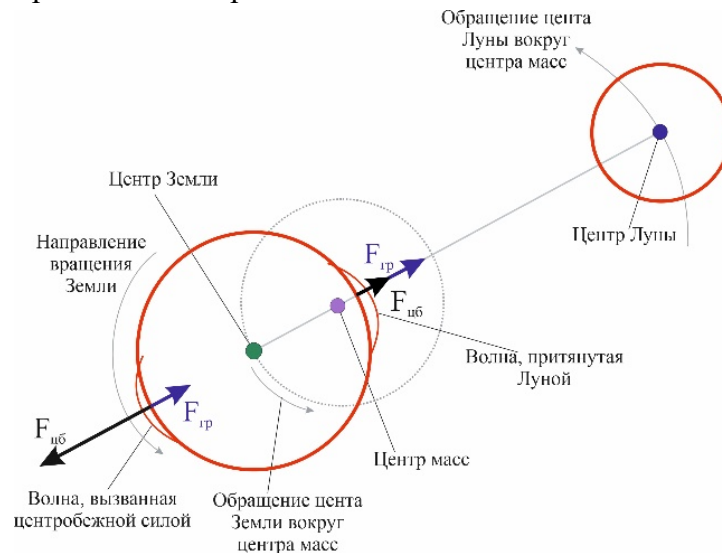


Рис. 3.8. Приливы

Сумма всех сил является геометрической (векторной), один горб порождает гравитационный этап, а другой горб – центробежный. Если бы Земля была абсолютно упругим телом, то направление горбов совпадало бы с направлением на Луну.

Земля вращается вокруг своей оси гораздо быстрее, чем вся система вокруг общего центра масс. Из-за неидеальной упругости вещества Земли часть энергии теряется, и приливные горбы отстают на $2-4^\circ$ от вращения «твердой» Земли. Возникает дополнительная сила, которая увеличивает скорость Луны и осуществляет переход ее на более высокую орбиту. В следствие этого происходит замедление вращения Земли и удаление Луны из-за взаимодействий Луны с приливным выступом.

Прецессия земной оси (рис. 3.9). В античности было установлено, что равноденствие смещается, становится раньше на доли временных отрезков. Астрономическими наблюдениями установлено, что мгновенная ось вращения Земли описывает в пространстве круговой конус с раствором $\varepsilon = 23^\circ 27'$ со скоростью $50,2''$ в год (период обращения около 25800 лет).

Причина во взаимодействии Луны или Солнца с экваториальными вздутиями, вызванными вращением Земли, создается пара сил $F_1 = F_A - F_O$ и $F_2 = F_B - F_O$ (F_O – средняя сила притяжения), которая стремится повернуть плоскость экватора АВ по часовой стрелке и совместить её с плоскостью ОС. Из-за вращения Земли вектор углового момента H медленно обращается (прецессирует) относительно оси $П_НП_С$ с угловой скоростью $\omega_{пр}$.

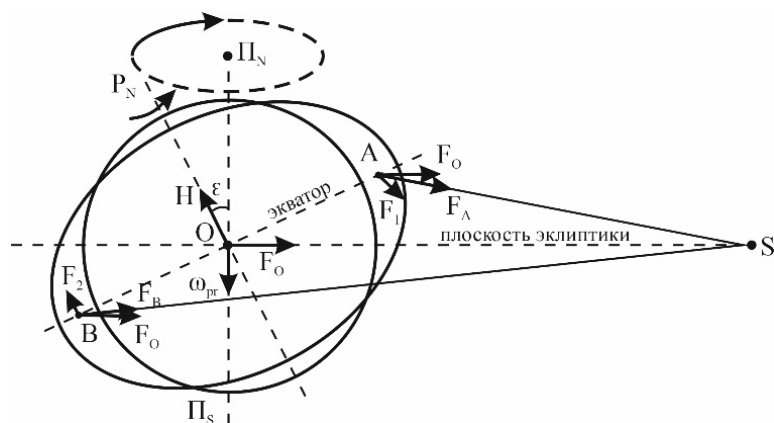


Рис. 3.9. Прецессия земной оси

Таким образом, наличие 2 горбов экваториальных вздутий и взаимодействие с гравитационными телами приводит к тому, что Землю пытается развернуть, получается движение волчка (по-научному гироскоп). Ось вращения Земли меняется, это фиксируется астрономическими наблюдениями.

Нутация (рис. 3.10) – периодические колебания относительно прецессии (Дж. Брайлей 1755 г.), изменяющие наклон оси в пределах 22-23°. Причина нутаций в том, что орбиты Земли и Луны имеют не круговую, а эллиптическую форму и расположены в несколько разных плоскостях (хоть и тяготеют к одной), а также слабое воздействие других планет (прежде всего Юпитера). Все это вызывает наложенное возмущение на прецессию по тому же принципу возникновения пары сил, но с меньшими амплитудами.

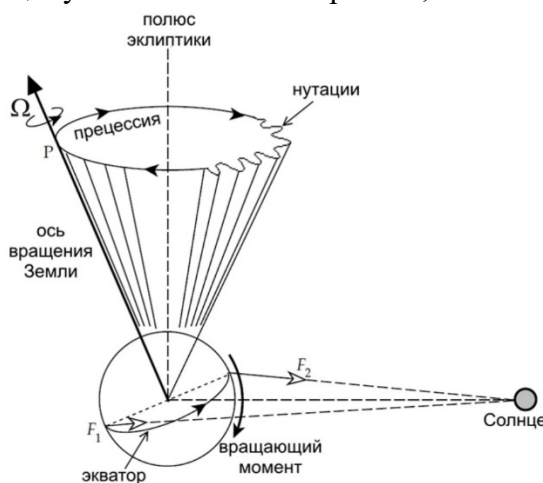


Рис. 3.10. Нутации

Общий период – около 41 тысячи лет, выявлено сейчас около 1500 гармоник, основные периоды: 13,7 суток, 27,6 суток, 6 месяцев, 1 год, 18,6 лет. Главная (энергетически) гармоника, имеющая самую большую амплитуду – 18,6 лет, определяется поворотом плоскости лунной орбиты (максимальная амплитуда около 9”).

Чандлеровское колебание полюса – свободная (эйлеровская) прецессия (С. Чандлер, 1891 г.). Отклонение от оси связано с действием пар сил, вызванное неоднородностью, но эта прецессия вызваны неоднородностью внутреннего строения Земли. Колебания возникают, поскольку у Земли три различных момента инерции (А, В,

С), и её ось вращения слегка наклонена по отношению к оси наибольшего момента. Возникает эйлеровская прецессия, то есть дополнительные биения, которые накладываются на прецессию и нутацию. У этих колебаний слишком большая добротность (способность колебаний сохраняться долго в пространстве и во времени), поэтому есть предположение, что в чандлеровских колебаниях большую роль играет влияние других планет Солнечной системы (Юпитер и т.д.). Эта проблема не решена.

Из-за приливного трения происходит замедление скорости вращения Земли энергия вращения Земли при замедлении уходит на ускорение Луны и в тепло. Это приводит к постепенному увеличению продолжительности суток. Историко-астрономический метод основан на детальном анализе источников, где фиксируются лунные и солнечные затмения, так можно оценить продолжительность вращения. С 700 г. до н.э. до 1980 г. н.э. на основании наблюдений солнечных и лунных затмений происходит увеличение длительности суток, но по построениям трудно сказать равномерно или нет. Среднее удлинение суток за 2600 лет – 2,4 мс/100 лет, а за последние 250 лет – 1,4-1,8 мс/100 лет.

Палеонтологический метод основан на росте строматолитов, которой происходил с разной скоростью в зависимости как от сезона (лето или зима), так и от времени суток (день или ночь). В кембрии длительность суток была меньше – около 21 ч, то есть Земля вращалась быстрее. В палеопротерозое (2450 млн лет) длительность суток $18,8 \pm 0,6$ ч, относительное расстояние между Землей и Луной составляло $0,906 \pm 0,029$, как и должно быть (если сутки растут, то Луна, сутки были короче, значит Луна была ближе). В докембрии строматолитов нет, но был проведен анализ ритмических осадков приливного происхождения в Австралии, что также фиксирует продолжительность суток. Если обобщить все данные, то с течением времени продолжительность суток и удаление Луны увеличивается, но увеличение происходило не линейно, а скорее по экспоненте.

Ряд весьма серьезных ученых убеждены, что Луна сложно вела себя относительно Земли – не только удалялась, но и приближалась в какие-то моменты, вклад взаимодействия с Луной в земную энергетику значительно больше, чем традиционно принято считать.

Методы описания поля тяжести Земли

Описание гравитационного поля и аномалий Земли важно, как с научной, так и с технической точки зрения. Удобнее использовать сферическую систему координат (рис. 3.11): ось z направлена по оси вращения и две оси x и y , лежащие в плоскости экватора, характеризуются углами. Расстояние от центра масс Земли, где помещается в центр координат, и углами в сферической системе координат: угол θ – полярный (между полярной осью и направлением выбранной точки), угол φ – широта (между направлением на выбранную точку и плоскостью условного экватора) и угол λ – долгота (между плоскостью xz и направлением на выбранную точку).

С точки зрения сферической системы координат используются углы θ и λ , при использовании широты и φ , тогда синус меняется на косинус (как у дополнительных углов).

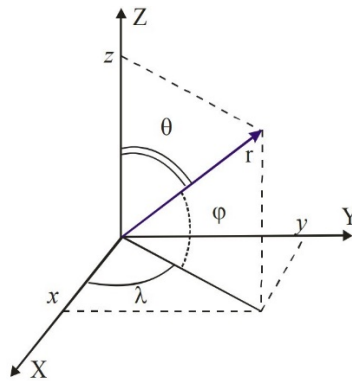


Рис. 3.11. Сферическая система координат

Простые формулы перехода от декартовой прямоугольной системы координат в сферическую:

$$\begin{aligned}x &= r \sin\theta \cos\lambda, \\y &= r \sin\theta \sin\lambda, \\z &= r \cos\theta.\end{aligned}$$

Гравитационная сила – вектор, сила пропорциональна произведению массы и обратно пропорциональна квадрату расстояния, направлена от одного центра масс к другому центру масс. Существует скалярная функция координат $U(r)$, что градиент от этого дает ускорение g или производная от U по расстоянию r дает g со знаком минус:

$$g = -\text{grad } U \quad (g = -\frac{dU}{dr})$$

Обратная задача – зная ускорение g , пересчитать его в потенциал. Сила тяжести складывается из гравитационной и центробежной сил ($F_T = F_{гр} + F_{цб}$), потенциал так же можно разделить на две части. Полный потенциал силы тяжести W складывается из гравитационного U и центробежного Q ($W = U + Q$), поскольку их происхождение разное, то их можно разделить и по происхождению, и по описанию.

Для сферической Земли (первое приближение к фигуре Земли – сфера) плотность зависит только от глубины $\rho = \rho(r)$, тогда гравитационный потенциал (основной вклад в поле тяжести Земли): $U = G \frac{M}{r}$. Если продифференцировать это выражение, то можно получить ускорение силы тяжести. Потенциал центробежной силы при вращении вокруг оси с угловой скоростью Ω : $Q = \frac{\Omega^2}{2} r^2 \sin^2\theta$, где $\theta = 90^\circ - \varphi$ – полярный угол.

Но Земля вращается и сплюснута, а сплюснутость вносит свои коррективы. Второе приближение фигуры Земли – сфероид со сжатием $\alpha = 1/298,25$. Это необходимо учитывать в выражении для гравитационного потенциала. За счет только наземных измерений (до возможности исследовать гравитационное поле Земли с помощью спутников) было получено значение только первого поправочного коэффициента J_2 к сферическому полю. Потенциал силы тяжести вращающейся сплюснутой Земли W_0 Ньютон примерно считал, как сумму потенциала сферы, центробежного потенциал и потенциала сфероида (определяется сплюснутостью Земли).

$$W_0 = G \frac{M}{r} - G \frac{M}{r} \left(\frac{a}{r} \right)^2 J_2 \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) + \frac{\Omega^2}{2} r^2 \sin^2 \theta,$$

Коэффициент J_2 связан как с массой и размером Земли, так и с величинами моментов инерции: $J_2 = \frac{C-A}{M_E a^2}$. Поскольку Земля сплюснута, то моменты инерции вокруг полярной оси и оси в плоскости экватора неодинаковые: $C=0,3307007 \text{ Ма}^2$ – момент инерции относительно полярной оси, $A=0,3296108 \text{ Ма}^2$ – момент инерции относительно экваториальной оси. J_2 – гравитационный момент, по современным данным $J_2=1082,6265 \cdot 10^{-6}$.

Продифференцировав выражение гравитационного потенциала вращающейся сплюснутой Земли на r , можно получить выражение для силы тяжести на такой Земле, возникает формула Клеро (1743):

$$g_0 = g_e (1 + \beta \cos^2 \theta) = g_e (1 + \beta \sin^2 \varphi),$$

$$\text{где } \beta = \frac{5}{2} q - \alpha_0 = 2q - \frac{3}{2} J_2; \quad g_e = \frac{GM}{a^2} \left(1 - \frac{3}{2} q + \alpha_0 \right) = \frac{GM}{a^2} \left(1 - q + \frac{3}{2} J_2 \right).$$

Сила тяжести на Земле должна регулярным образом меняться от экватора к полюсу или от полюсов к экватору – g на экваторе должно быть меньше, а на полюсе больше. Коэффициент, с помощью которого можно рассчитать, связан со сплюснутой Земли и с гравитационным моментом (J_2) и с величиной отношения центробежного ускорения к гравитационному на экваторе (q). $\Omega = 7,292115 \cdot 10^{-5} \text{ рад/с}$; $\beta = 0,0053024$.

$$g_p > g_e, \quad \frac{g_p - g_e}{g_p} = \frac{1}{189}$$

На экваторе сила тяжести меньше, на полюсе больше. Это является результатом действия двух факторов: центробежного эффекта (это дает вклад $1/288$ разницы g_p и g_e) и перетекания масс от полюсов к экватору из-за действия центробежных сил на «жидкую» Землю (образование экваториального вздутия, что приводит к эллиптичности Земли и дает $1/89 - 1/288 = 1/579$ разницы g_p и g_e). Формула Клеро позволяет определить g_e и β по данным о силе тяжести на поверхности Земли. Это позволяет определить массу Земли M , её экваториальный радиус a и полярный радиус b , основываясь лишь на измерениях силы тяжести на поверхности.

Лекция 4. Фигура Земли. Гравитационные аномалии Земли

С появлением спутниковых измерений выяснилось, что гравитационное поле Земли описывается гораздо более сложным образом. Гравитационное поле Земли достаточно детально записано, это не регулярная функция и для ее анализа применяют разложение в ряд по сферическим функциям. Разложение по сферическим функциям – это представление сложных нерегулярных полей или функций в виде бесконечно длинного, но в реальности всегда ограниченного ряда сумм синусов и косинусов от широты и долготы (полярного угла θ и долготы λ).

$$W = G \frac{M}{r} \left(1 - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n J_n P_n(\cos\theta) + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=1}^n \left(\frac{a}{r} \right)^n P_n^m(\cos\theta) (A_n^m \cos m\lambda + B_n^m \sin m\lambda) \right) + \frac{\Omega^2}{2} r^2 \sin^2 \theta.$$

Метод применяется в одномерном случае – анализ Фурье, на сфере – разложение по сферическим функциям. В формуле Р – сокращение некоторых сложных относительно длинных функций (полиномы) от синусов и косинусов. Если представить формулу по блокам, основные вещи будут заметны более регулярно или нерегулярно.

$W = G \frac{M}{r}$ – поле шара (центральная симметрия),
 $-G \frac{M}{r} - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n J_n P_n(\cos\theta) +$ – поправка на эллиптичность (осевая симметрия),
 зависит только от широты (полярного угла),
 $+G \frac{M}{r} \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=1}^n \left(\frac{a}{r} \right)^n P_n^m(\cos\theta) (A_n^m \cos m\lambda + B_n^m \sin m\lambda)$ – нерегулярная часть
 (зависит от широты и долготы),
 $+\frac{\Omega^2}{2} r^2 \sin^2 \theta$ – центробежный, часть связана с вращением.

Все поля, все данные, изучающиеся на поверхности Земли (гравитационное поле, магнитное поле, рельеф, любые мощности и т.д.) носит нерегулярный характер, поэтому это все представляется в виде подобных сложных рядов. Эта стандартная процедура (математика) была разработана Гауссом в 1820-ые специально для описания магнитного и гравитационного поля Земли, но еще не было разных коэффициентов.

Понятие функций синусов и косинусов разделяются так называемыми зональными S_n^0 (зависящими от широты), секториальными $S_n^{m_0}$ (зависящими от долготы), тессеральными S_n^m (зависящими от широты и долготы).

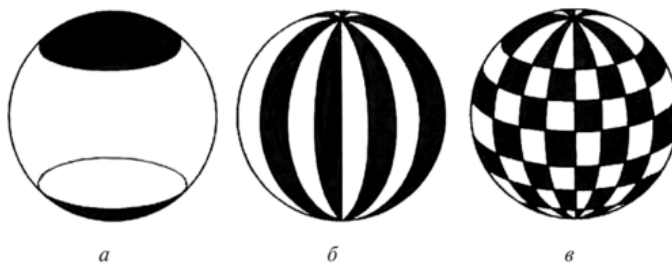


Рис. 4.1. Зональные, секториальные, тессеральные функции

Черное и белое – это плюсы минусы, но для каждой своей широты, то есть своей длины волны (маленькая длина волны – плиточка будет частая, большая длина – редкая). Сумма гармоник может приблизить любую функцию. Можно провести сферический анализ любого объемного тела, чем более гладкое, тем лучше.

Коэффициенты J_n (зональные гравитационные моменты), A_n^m и B_n^m (тессеральные гравитационные моменты) получаются математическим способом по экспериментальным данным. Существует интегральная связь между распределением плотности в Земле и этими коэффициентами, которая однозначна в одну сторону (если известна плотность), обратную задачу решить гораздо сложнее (неоднозначна). Однако данные коэффициенты дают возможность контролировать модели (особенно плотностные). Распределение величин по порядку разнятся, выяснили, что сильно разнятся. Была составлена таблица (табл. 4.1) зональных гравитационных моментов. 2 имеет значение в тысячах, а все остальные, начиная с 3, имеют порядок единиц положительные и отрицательные, то есть между ними три порядка. Точность определения подтверждает разницу в 3 порядка. Если посмотреть на коэффициенты тессеральные, то они тоже на порядок будут различаться $J_2 \gg J_{n>2}$, $J_2 \gg A_n^m$ и $J_2 \gg B_n^m$. Это позволяет провести границу между 2 и 3 величиной. Был сделан вывод, что главным поправочным коэффициентом является J_2 , связанный с вращением Земли. Вклад членов с $J_{n>2}$, A_n^m , B_n^m в сложную формулу относительно невелик, ими можно пренебречь.

Табл. 4.1. Величина зональных гравитационных моментов J_n

n	2	3	4	5	6	7	8
$J_n, 10^{-6}$	1082,63	-2,54	-1,61	-0,23	-0,56	-0,36	-0,19
$\Delta J_n, 10^{-6}$	0,004	0,004	0,02	0,004	0,03	0,01	0,05

Есть основание разделить гравитационный потенциал по величине на «основной» (нормальный) и «добавочный» (аномальный). Нормальное поле – поле, для которого оно по величине больше, а остальное на три порядка меньше, и описывается достаточно простыми элементарными функциями. Основной потенциал W по величине можно разделить на нормальный потенциал W_0 и добавку W' аномальный потенциал. Нормальный потенциал выражается через формулу:

$$W_0 = G \frac{M}{r} \left(1 - \left(\frac{a}{r} \right)^2 J_2 \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) \right) + \frac{\Omega^2}{2} r^2 \sin^2 \theta.$$

Нормальный потенциал можно вычислить. Аномальный потенциал не вычисляется по простой формуле, он может быть рассчитан только с помощью этих коэффициентов, чем больше коэффициентов мы знаем, тем точнее мы оцениваем величину аномального потенциала. Приблизиться не сможем никогда, так как для этого нужно бесконечно много данных. Раз есть нормальный потенциал, то есть и нормальная сила тяжести: $g_0 = -dW_0/dr$.

Фигура Земли

Фигура Земли определяется гравитацией и вращения. За фигуру Земли принимается некоторая эквипотенциальная поверхность гравитационного поля Земли (поверхность уровня). У этой поверхности потенциал не меняется, относительно этой поверхности измеряются высоты её физической поверхности.

Земля имеет уникальную фигуру, которой дали название геоид. Геоид – поверхность уровня. С точки зрения математики он определяется потенциалом. За фигуру Земли принимается эквипотенциальная поверхность, ее можно вытащить из $W(r, \theta, \lambda) = \text{const}$. Это уравнение решить невозможно, так как полный гравитационный потенциал описывается не элементарными функциями, а только разложением в ряд.

Геоид можно увидеть на поверхности воды (рис. 4.2), потому что вода прямо жидкая и, соответственно, она перетекает очень быстро, значительно быстрее, чем все остальное в Земле. Если посмотреть на поверхность океана, не возмущенную ветрами, волнами и приливами, то за достаточно короткий промежуток времени можно увидеть поверхность геоида, потому что вода выстроится именно по силе тяжести. На суше поверхность геоида – внутренняя, может быть построена только аналитически приближенно. Вместо поверхности геоида используют квазигеоид – поверхность, близкую к поверхности геоида и определяемую только по аппроксимации результатов измерений гравитационного поля на земной поверхности без привлечения данных по распределению масс. Разность высот геоида и квазигеоида: несколько сантиметров на равнинной местности, и не превышает 2 метров в горах.

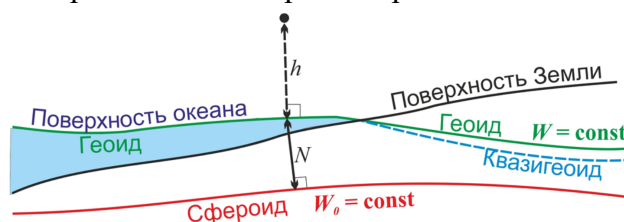


Рис. 4.2. Рельеф Земли, геоид, квазигеоид, сфероид

Аналитически можно рассчитать нормальную фигуру Земли. Нормальный потенциал равен константе ($W_0 = K_0 = \text{const}$) уравнение решается математически, то есть выражение для нормального потенциала приравняется к некоторой константе:

$$G \frac{M}{r_0} - G \frac{Ma^2}{r_0^3} J_2 \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) + \frac{\Omega^2}{2} r^2 \sin^2 \theta = K_0.$$

Нормальная фигура Земли $r_0 = r_0(\theta, \lambda)$. Полагаем $A \approx B$ (эллипсоид вращения). Это можно решить, на экваторе можно подставить полярный угол ($\theta=90^\circ$):

$$K_0 = G \frac{M}{a} + G \frac{C - A}{2a^3} + \frac{\Omega^2 a^2}{2}.$$

Таким образом можно получить описание нормальной фигура Земли – сфероид Клеро. Решение уравнения нормальной фигуры Земли с точностью до малых величин первого порядка по q ($\sim 3 \cdot 10^{-3}$) и J_2 ($\sim 10^{-3}$) дает:

$$r_0 = a(1 - \alpha_0 \cos^2 \theta) = a(1 - \alpha_0 \sin^2 \varphi).$$

Фигура Земли по движению от экватора к полюсу, радиус уменьшается по зависимости $\cos^2$, а α – это сплюснутость (разность экваториальным и полярным радиусом, деленная на экваториальный). Если $\theta=90^\circ$, то получим экваториальный радиус, если $\theta=0^\circ$, то полярный радиус. Этой поверхности нигде нельзя увидеть, но можно математически рассчитать. Геоид хотя бы можно посмотреть на океанах.

Сжатие сфероида связано с гравитацией и вращением, поэтому все коэффициенты между собой связаны: $\alpha_0 = \frac{a-b}{a} = \frac{3(C-A)}{2Ma^2} + \frac{q}{2} = \frac{1}{2}(3J_2 + q)$. $\alpha_0 = 1/298,25$.

Сила тяжести на сфероиде Клеро вычисляется в результате дифференцирования нормального потенциала по r , подставляется r_0 , получается известная формула Клеро: $g_0 = g_e(1 + \beta \cos^2 \theta) = g_e(1 + \beta \sin^2 \varphi)$, где $\beta = \frac{5}{2}q - \alpha_0 = 2q - \frac{3}{2}J_2$, $g_e = \frac{GM}{a^2} \left(1 - \frac{3}{2}q + \alpha_0\right) = \frac{GM}{a^2} \left(1 - q + \frac{3}{2}J_2\right)$.

В настоящее время для описания нормального поля тяжести используется выражение: $g_0 = g_e(1 + \beta \cos^2 \theta - \beta_1 \cos^2 2\theta)$, где $\beta_1 \sim \alpha_0^2 \ll \beta$. Фактически это эквивалентно тому, что в разложении взяли удвоенный коэффициент. β_1 – новый поправочный коэффициент, который зависит от полярного угла, который намного меньше, чем β . Есть 2 оценки: $\beta_1 = 7 \cdot 10^{-6}$ (формула Гельмерта) или $\beta_1 = 5,9 \cdot 10^{-6}$ (формула Кассиниса). Это уточненное выражение определяет сейчас поверхность нормальной фигуры Земли. Нормальная фигура сохраняет симметрию относительно плоскости экватора (нормальное ускорение силы тяжести в северном и южном полушариях – одинаково).

Существуют стандартные параметры Земли согласно «Геодезической референц-системе 1980 г.» (табл. 4.2), применимы для всей Земли, но для некоторых участков параметры разнятся. Из этого возникают разные системы координат.

Табл. 4.2. Стандартные параметры Земли

Масса	$M = 5,9736 \cdot 10^{24}$ кг
Средний радиус	$R_E = 6371,01$ км
Экваториальный радиус	$a = 6378137$ м
Полярный радиус	$b = 6356752$ м
Сжатие	$\alpha_0 = 1/298,257$
Ускорение на экваторе	$g_e = 9,7803267715$ м/с ²
Ускорение на полюсе	$g_p = 9,8321863685$ м/с ²
Параметр формулы Клеро	$\beta = 0,0053024$
Параметр формулы Кассиниса	$\beta_1 = 5,9 \cdot 10^{-6}$
Гравитационный момент	$J_2 = 1082,6265 \cdot 10^{-6}$
Средний момент инерции	$I = 0,3299765 Ma^2 = 0,3307144 MR_E^2$
Полярный момент инерции	$C = 0,3307007 Ma^2$
Момент инерции относительно оси Y	$B = 0,3296181 Ma^2$
Момент инерции относительно оси X	$A = 0,3296108 Ma^2$
Угловая скорость вращения	$\Omega = 7,292115 \cdot 10^{-5}$ рад/с

Для лучшей аппроксимации поверхности вводят понятие референц-эллипсоид, который наилучшим образом аппроксимирует геоид только на какой-то части его поверхности. Референц-эллипсоиды (табл. 4.3) в целом имеют геометрические параметры, отличные от геометрических параметров среднего земного эллипсоида. На практике используется несколько различных средних земных эллипсоидов и связанных с ними систем земных координат. WGS84 (World Geodetic System, 1984) применяется в системе спутниковой навигации GPS; GRS80 (Geodetic Reference System, 1980) рекомендована для геодезических работ; IERS96 (International Earth Rotation Service, 1996) рекомендован Международной службой вращения Земли; ПЗ-90 (Параметры Земли, 1990) – используется на территории России для геодезического обеспечения орбитальных полётов. В этой системе работает система спутниковой навигации ГЛОНАСС. Карты, построенные на одну и ту же территорию с использованием разных эллипсоидов, будут отличаться, в некоторых случаях на довольно заметные величины (десятки-сотни метров).

Табл. 4.3. Референц-эллипсоиды

Название	a, км	$1/\alpha_0$	$GM \times 10^{14} \text{ м}^3 \text{ с}^{-2}$	$J_2 \times 10^{-3}$	$\Omega \times 10^{-5}$ рад/с
WGS84	6378,137	298,257223563	3,986004418	1,08263	7,292115
GRS80	6378,137	298,257222101	3,986005	1,08263	7,292115
IERS96	6378,13649	298,25645	3,986004418	1,0826359	7,292115
ПЗ-90	6378,136	298,257839303	3,9860044	1,0826257	7,292115

Если фигуру Земли усреднить по долготе (рис. 4.3), то есть различия только широтные, то пунктиром будет указываться референц-эллипсоид, а сплошной линией – разница усредненной фигуры Земли в разрезе через полярную ось. В северном полушарии есть некоторые положительные метры, а в южной части отрицательные.

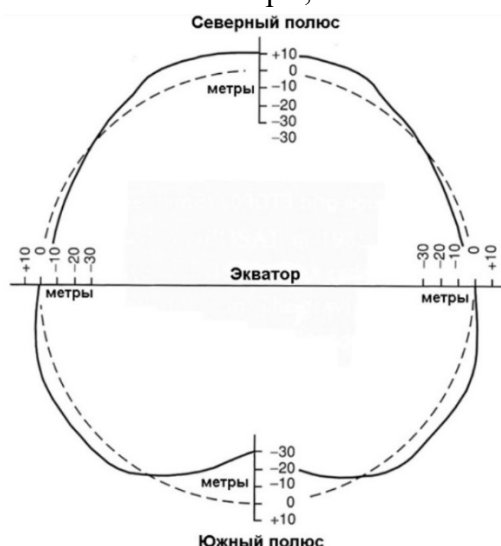


Рис. 4.3. Усредненное отклонение геоида относительно референц-эллипсоида, рассчитанное в приближении осевой симметрии

Минус на южном полюсе может быть связан с ледовой нагрузкой и положением Антарктиды. Также поверхность существенно прогнута на Гренландии, что связано с относительно быстрой дополнительной нагрузкой. Если построить распределение высот глубин к проценту земной поверхности, то можно получить кумулятивную кривую. По статистическому распределению высот и глубин относительно геоида видно, что суша и океан, возможно, сделаны с помощью разных процессов.

Со времен Ньютона считается, что фигура Земли соответствует фигуре равновесия вращающейся жидкости. Если взять Землю и скорость вращения современную, то оказывается, что для Земли такой массы и такой скорости вращения сплюснутость жидкости, находящиеся в гидростатическом (равновесном) сжатие α_0^{hs} можно определить, используя величину момента инерции C . $\alpha_0^{\text{hs}} = 1/299,8$. Реальное (фактическое) сжатие: $\alpha_0 = 1/298,25 > \alpha_0^{\text{hs}}$, что соответствует скорости вращения, большей современной на $2 \cdot 10^{-7} \text{ с}^{-1}$. Разница между гидростатической сплюснутостью и реальной составляет $1,7 \cdot 10^{-5} \sim \alpha_0^2$, то есть Земля находится в гидростатическом равновесии с точностью до $\alpha_0 \sim 1/300 = 3 \cdot 10^{-3}$ (в первом приближении). Во втором приближении (с точностью до $\alpha_0^2 \sim 10^{-5}$), Земля отклоняется от состояния гидростатического равновесия. Это означает, что в Земле существуют сдвиговые напряжения, препятствующие установлению гидростатического равновесия: $\tau \sim \alpha_0^2 \rho$, где $p_{\text{max}} \sim 3,5 \text{ Мбар}$, следовательно $\tau_{\text{max}} \sim 35 \text{ бар} = 3,5 \text{ МПа}$.

Замедление скорости вращения Земли $\Omega \approx 5 \cdot 10^{-22} \text{ с}^{-2}$. Уменьшение на величину $\Delta\Omega$ произошло за время $t = \Delta\Omega/\Omega \sim 10^7 \text{ лет}$. То есть Земля сплюснута, но чуть больше, чем должна быть, в соответствии с той скоростью, которая была раньше. Земля подстроена под скорость 10 млн лет назад. Тогда вещество Земли можно считать вязкой жидкостью при $t \gg 10^7 \text{ лет}$.

Редукция представлений о фигуре Земли, а фигура Земли связана с гравитационным полем, реальная Земля с океанами и континентами имеет сложную неопишемую фигуру. 1 редукция (упрощение) – геоид – подобная неопишемая фигура, но мы бы ее просмотрели, если бы Земля была океаном. 2 редукция – трехосный эллипсоид, 3 оси полярные и 2 экваториальные, отличающиеся между собой на метры. 3 редукция – сфероид вращения Ньютона и Клеро, 2 оси – полярная и экваториальная. 4 редукция – шар. В историческом процессе все шло в обратную сторону (от шара к реальной Земле).

Гравитационные аномалии Земли

Гравитационные аномалии Земли – это разница между измерениями g_{obs} (в которые вносят ряд поправок) и нормальным полем g_0 . g_0 регулярно, зависит от широты, не говорит о приповерхностных неоднородностях, которые мы хотим измерять. Единицы измерения g в СИ – 1 м/с^2 , в СГС – $1 \text{ см/с}^2 = 1 \text{ гал} = 10^{-2} \text{ м/с}^2$. Для аномалий используются единицы измерения мгал ($1 \text{ мгал} = 10^{-5} \text{ м/с}^2$). В гравиметрии применяются только миллигалы, микрогалы или наногалы, то есть высокая точность.

Для адекватного сопоставления результатов измерений надо внести поправки, учитывающие широту и высоту точки измерения. При измерении на высоте h над

геоидом, вносится поправка за высоту: $g(h) = g_0 \frac{R_E^2}{(R_E+h)^2}$, или $g(h) \approx g_0 \left(1 - 2 \frac{h}{R_E}\right)$. Если измерения проходят не на поверхности Земли, не на геоиде, а над геоидом, то величина с геоида будет пересчитана по пропорции. В приближении это дает $g(h)$ – следствие разложения в ряд, то есть нормальное ускорение на данной широте и поправку, связанную с высотой.

Эта поправка – поправка за свободный воздух δg_{fa} (fa – free air) – величина, на которую надо скорректировать измеренные значения, чтобы привести их к уровню моря (то есть к геоиду):

$$\delta g_{fa} = g_0 - g(h) = g_0 \frac{2h}{R_E}.$$

Если измерения проходят над поверхностью геоида, для приведения к уровню геоида необходимо добавить данную поправку. Если измерения ниже геоида, то вычесть. Поэтому аномалия в свободном воздухе (аномалия Фая) Δg_{fa} считается, как из наблюдаемого вычитается нормальное поле, и прибавляется поправка за свободный воздух. Полная формула сокращается до наблюдаемой и регулярной части формулы:

$$\Delta g_{fa} = g_{obs} - g_0(\varphi) + \delta g_{fa} = g_{obs} - g_0(\varphi) \left(1 - 2 \frac{h}{R_E}\right).$$

Эта аномалия должна проявлять некоторые неоднородности плотности, близкие к поверхности. Международное гравиметрическое бюро (Париж) предоставляет данные с определенной точностью, где можно получить информацию в цифровом виде. Диапазон аномалии измеряется в пределах от -400 до 100 мгал. Аномалии свободного воздуха на большей части Земли близки к нулю.

На других планетах также есть возможность измерить аномалии. На Марсе были измерены аномалии в свободном воздухе и аномалии ареоида (фигуры Марса), аномалии Марса значительно больше по величине, практически на порядок. Аномалии ареоида значительно больше (± 1000) аномалий геоида (± 100) из-за размера и силы тяжести. На Луне также видны аномалии, практически нет тектоники и меньше неоднородностей, но они тоже существуют (и достаточно большие, также на порядок больше, чем у Земли).

Гравитационные аномалии в свободном воздухе должны коррелировать с высотой рельефа над геоидом, так как лишняя масса должна создавать лишнее ускорение g и аномалия положительна, если впадина – недостаток массы и отрицательная аномалия. Если построить экспериментальную зависимость рельефа от Δg_{fa} , то ожидалось увидеть корреляцию «чем выше – тем больше, чем ниже – тем меньше» (рис. 4.4), но зависимости от рельефа не угадывается, а если угадывается, то скорее отрицательная. Все аномалии в основном лежат в пределах -100 и +100 мгал, а 90% - в -50 - +100 мгал, то есть аномалии имеют маленький диапазон.

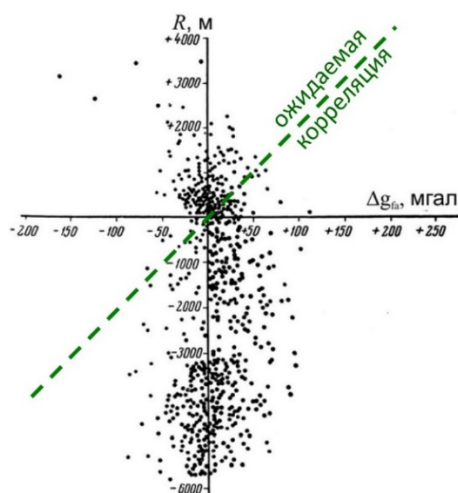


Рис. 4.4. Зависимость рельефа от Δg_{fa}

Изостазия

Изостазия (К. Деттон, 1882) – состояние механического равновесия поверхностной оболочки Земли, при котором на некоторой глубине в верхней мантии (обычно 100-150 км) давление вышележащих пород становится одинаковым. Избыток или недостаток масс на поверхности Земли компенсируется перераспределением масс в её недрах, подчиняясь закону плавания тел Архимеда. Предполагается, что земная кора более легкая и плавает в жидком (астеносфере), имеющем большую плотность. Достаточно большой контраст баланса сил, поэтому под горами предполагается некоторый «корень».

Существует 2 схемы – схемы локальной изостазии, которые не учитывают то, что литосфера обладает собственной прочностью и упругостью, просто считается, что кора плавает в жидкой мантии. Схема Пратта (рис. 4.5, 2), он предполагал, что компенсация происходит на одном уровне снизу (подошва коры «плоская»), поэтому чем выше гора, тем меньше плотность (иначе не получится общая компенсация, должна быть обратная зависимость). Пратт также предполагал, что это может происходить из-за сжатия во время горообразования. Схема Эри (рис. 4.5, 1), он предполагал, что компенсация ниже какого-то уровня и тогда, чем выше гора, тем больше у нее «корень».

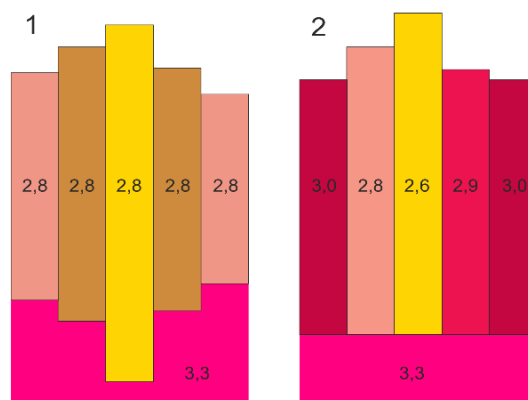


Рис. 4.5. Схемы локальной изостазии (1 – схема Дж. Эри; 2 – схема Дж. Пратта)

В формулы для подсчета соотношений высот рельефа и прогибания в случае локальной изостазии положен принцип: на уровне компенсации и глубже неё давление в

точке, где нет горы и где есть гора, должно быть одинаковым. Приравняется давление по формуле силы Архимеда, литостатическое давление слева и справа должно быть одинаковым с учетом рельефа и плотности. Если их приравнять (рис. 4.6), то в случае схемы Пратта получится достаточно простое соотношение между плотностью каждого блока и высотой этого блока:

$$\rho_i = \frac{H_k}{H_k + R_i} \rho, \text{ или } R_i = \frac{\rho - \rho_i}{\rho_i} H_k$$

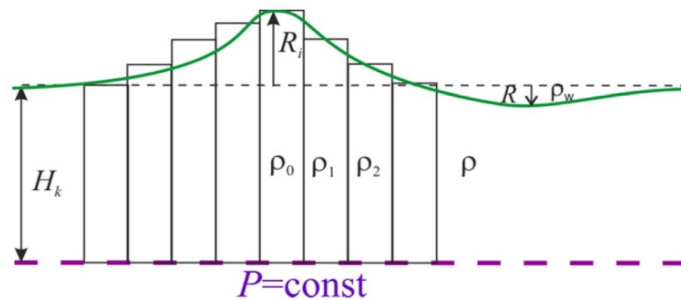


Рис. 4.6. Подсчет по схеме Пратта

В случае схемы Эри (рис. 4.7) надо предположить, что глубине ниже самой глубокой точки «корня» гор давление должно быть одинаково, но надо учесть, в середине кора большой мощности, а с боков кора невозмущенная плюс часть мантии. Если приравнять, то получится соотношение между степенью прогибания и мощностью или между степенью прогибания и рельефом, которое определяется соотношением плотностей:

$$w = \frac{\rho_c}{\rho_m} H, \quad R = \frac{\rho_m - \rho_c}{\rho_c} w = \frac{\rho_m - \rho_c}{\rho_m} H$$

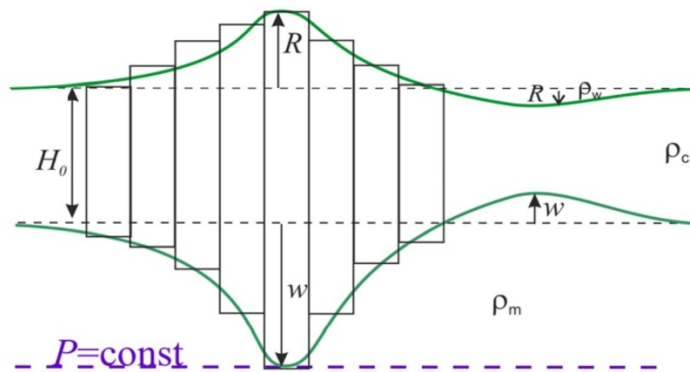


Рис. 4.7. Подсчет по схеме Эри

Так как существует изостазия и поверхностный рельеф не сильно влияет на аномалии в свободном воздухе, то аномалии в свободном воздухе могут говорить о степени компенсации, но не могут рассказать о том, что находится глубже. То есть аномалия в свободном воздухе не позволяет решать обратную задачу, мы не можем сказать о структуре верхних слоев Земли (кора, мантия, границы), потому что из-за уравниваемости она этого не чувствует.

Вклад поверхностного рельефа – поправка Буге, получается в предположении плоскопараллельных слоев, получается достаточно простая формула: $\delta g_B = 2\pi G \rho R$.

Приближение плоскопараллельных слайков предполагает, что размер больше, чем рельеф. Тогда аномалия Буге получается, если из аномалии в свободном воздухе вычесть поправку на вклад рельефа (Буге), то есть останется только вклад «корней» гор:

$$\Delta g_B = \Delta g_{fa} - \delta g_B = \Delta g_{fa} - 2\pi G \rho R.$$

В аномалии в свободном воздухе они уравнивали друг друга, а здесь нет, таким образом получается способ заглянуть туда, где происходит компенсация (на уровень границы кора-мантия). Аномалии Буге на континентах над горными хребтами отрицательные (недостача плотности), над впадинами – положительные. В океанах – наоборот, потому что хребты на океанах происходят совершенно от другого процесса (подъем мантии вверх, а мантия более плотная). Аномалии Буге всегда более распластанные, потому что небольшие значения нивелируются. Например, отрицательные аномалии можно наблюдать под уравновешенным Тибетом, а все океаны подкрашиваются красным, так как кора тонкая и мантия близко.

В рамках изостатической гипотезы ($\Delta g_B = \text{const} - 2\pi G \rho R = \text{const} - 2\pi G(\rho_m - \rho_c)H_c$) должно наблюдаться линейное соотношение между аномалиями Буге и мощностью коры H_c (рис. 4.8). Та часть коры, которая пошла вниз, более-менее линейно связана с общей мощностью коры. Зависимость состоит из линейных участков с различным наклоном, каждый из которых соответствует особому типу коры (континентальный, океанический, переходный). В океанической коре меньше скачок, потому что в ней базальты, которые ближе по плотности к веществу мантии. Континентальная кора более кислая, легкая, соответственно, контраст больше. По наклону прямой оценивается скачок плотности на границе Мохоровичича $\Delta \rho = \rho_m - \rho_c$, для континентов $\Delta \rho \approx 0,55 \text{ г/см}^3$.

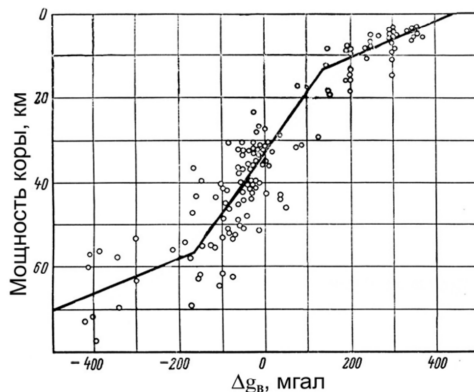


Рис. 4.8. Связь между аномалией Буге и толщиной земной коры H_c

С помощью аномалии Буге можно увидеть, как ведет себя низ подошвы коры, и некоторые плотностные контрасты между корой и мантией в месте оценки.

Изостатические аномалии Δg_I получаются в следствие вычитания из аномалии Буге расчетной аномалии корня рельефа (по схеме Эри): $\Delta g_I = \Delta g_B - \Delta g_R$. В зависимости от соотношения изостатическая аномалия получается положительная, отрицательная или нулевая, что говорит о степени компенсации, если не нулевая – в какую сторону отклонение от компенсации: $\Delta g_I \approx 0$ – полная компенсация, $\Delta g_I < 0$ – перекомпенсация, $\Delta g_I > 0$ – неполная компенсация. Изостатические аномалии более

контрастно, чем аномалии в свободном воздухе, показывают степень компенсации, поэтому они широко применяются в геодинاميке.

Резюме по изостазии:

- При полной компенсации аномалии в свободном воздухе нулевые, аномалии Буге отрицательны и примерно пропорциональны рельефу, аномалии изостатические тоже примерно нулевые ($\Delta g_{fa} \approx 0$, $\Delta g_B \sim -h$, $\Delta g_I \approx 0$).
- Полное отсутствие компенсации – аномалии в свободном воздухе пропорциональны рельефу, аномалии Буге нулевые (нет прогибания), аномалии изостатические положительные ($\Delta g_{fa} \sim h$, $\Delta g_B \approx 0$, $\Delta g_I > 0$).
- Из гравитационных наблюдений следует вывод, что узкие коротковолновые возмущения (<100 км) не компенсируются, это видно по относительно узким вытянутым горным системам, зонам субдукции и островным цепочкам ($\Delta g_{fa} \sim h$, $\Delta g_B \approx 0$).
- Широкие длинноволновые возмущения (>100 км) компенсируются, это соотношение говорит о том, что не везде работает локальная изостазия, необходимо учитывать собственные свойства литосферы ($\Delta g_{fa} \approx 0$, $\Delta g_B \sim -h$).
- Аномалии в свободном воздухе и изостатические аномалии используют для анализа изостазии.
- Аномалии Буге чаще используются для исследования более глубоких слоев (граница коры и мантии, нижняя кора, подкоровая литосфера).

Вариации силы тяжести во времени

Сила тяжести с течением времени претерпевает изменения, эти изменения бывают как быстрыми, так и длительными. Вариации, вызванные изменениями во взаимном положении Земли, Луны (<0,16 мгал) и Солнца (<0,076 мгал). Если Луна и Солнце с одной стороны тянут, то вес уменьшится (вес – сила, с которой мы действуем на опору или на подвес). Максимальный суммарный эффект 0,24 мгал. Кроме того, их положение деформирует Землю, нагоняя 2 раза в сутки приливной горб, а эта деформация приводит к изменению плотности.

Изменения, связанные с влиянием приливов на вещество Земли (уплотнение-разуплотнение) (~0,1-0,01 мгал). Выделяются 24- и 12-часовые циклы, связанные с вращением Земли, наложенные на цикл, связанный с лунным месяцем (около 28 суток). Существует целый набор периодов приливных воздействий (14 суток, 6 месяцев, 1 год и др.). Вековые изменения, связанные с изменением скорости вращения Земли: центробежная сила постепенно уменьшается, и сила тяжести в целом увеличивается. Вторичный эффект – уменьшение сжатия Земли, уменьшение различий между g_e и g_p .

Медленные изменения, связанные с перераспределением масс внутри Земли вследствие физических, химических, тектонических процессов. Быстрые изменения, связанные с влиянием сильных землетрясений, крупномасштабных атмосферно-климатических явлений (циклоны и т.п.). Большая часть ежемесячного изменения в гравитации вызваны движениями в океане и атмосфере, изменениями в водных резервуарах, в криосфере, а также обмены между ними. Некоторые изменения в гравитации вызваны перераспределением масс в «твердой» Земле, в результате,

например, тектонических движений, сильных землетрясений, ледниковых изостатических движений.

Динамическая топография океана (DOT) – разница между усредненной по времени поверхности моря и геоида. Геоид за более длительное время, море – за короткое. Видны некоторые течения, когда это нарушается, наблюдается перегретое море, что плохо, так как должен быть баланс.

Все активные орогены и сейчас растут, последнее оледенение было 10-12 тысяч лет назад (Валдайское), ледник достаточно быстро отступил, и территория изостатически поднимается, так как нагрузка снята. Скорость воздымания территории (Скандинавия) на данный момент составляет 1-2 см в год. Процесс начался тысячи лет назад и продолжается сейчас, с помощью этих данных потом можно сделать оценку вязкости астеносферы, потому что как быстро это происходит связано с тем, насколько вязкая астеносфера. Активно происходит в Скандинавии, Канаде, Гренландии, Антарктиде.

Вертикальные движения могут быть совершенно не однонаправленными, даже в горных системах в одну эпоху вверх, в другую вниз, потом опять вверх, то есть вверх горная система поднимается, при этом дергается туда-сюда.

Лекция 5. Основы сейсмологии

Сейсмические волны

Для изучения внутреннего строения Земли необходимо использовать процессы, несущие информацию из недр на поверхность. Наиболее подходящими являются такие процессы, которые в наибольшей степени локализованы в пространстве. Локализация определяет область внутри Земли, о которой используемые явления несут информацию, то есть определяет разрешающую способность метода. Такими процессами, прежде всего, являются волны, распространяющиеся через Землю. Их разрешение определяется длиной волны. В Земле могут распространяться механические (сейсмические) и электромагнитные волны. Исследуя картину их распространения через различные области, можно получать информацию о свойствах вещества в этих областях, то есть осуществлять зондирование Земли.

Сейсмические волны – упругие механические волны в Земле, возникающие при землетрясениях и взрывах. Это основной источник информации о глубинных слоях Земли. У волн механических и электромагнитных есть общие волновые свойства – интерференция, дифракция, дисперсия и т.д. Уравнение Максвелла для описания электромагнитных волн имеет волновое решение. Затухание сейсмических волн, обусловленное неупругостью вещества Земли (вязкостью), увеличивается с увеличением частоты. Это ограничивает сверху частотный диапазон волн, пригодных для исследования Земли. Для решения глобальной задачи исследования всех областей недр необходимо использовать волны, проходящие через всю Землю. Современные сейсмические инструменты фиксируют волны с периодами $T \sim 1$ с, проходящие через всю Землю. Средняя скорость объемных волн в Земле: $c_p \sim 10$ км/с, $c_s \sim 6$ км/с. Разрешение метода (волна «ощутила» объект): $\Delta l_p \sim \lambda/4 = cT/4 \sim 3$ км.

Электромагнитные волны хороши тем, что мы сами можем излучать и фиксировать их. Скорость электромагнитных волн $c_0 \approx 3 \cdot 10^5$ км/с. Разрешение метода должно быть хотя бы половина радиуса Земли: $\Delta l_{em}^{max} \sim R_E/2 \sim 3 \cdot 10^3$ км, частота $\nu = c/\Delta l_p^{max} \sim 100$ Гц. Но у них есть существенный недостаток – скин-эффект – затухание электромагнитных колебаний по мере их проникновения в проводящую среду («вытеснение» колебаний в поверхностные слои). Глубина скин-эффекта:

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho\epsilon_0 c^2}{\omega}},$$

Где $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9}$ Ф/м – диэлектрическая постоянная, $\omega = 2\pi\nu$ – круговая частота, ρ – удельное сопротивление.

Для верхних слоев Земли можно принять $\rho \sim 10^2 - 10^3$ Ом*м. При $\nu = 100$ Гц находим $\delta \sim (0,5-1,5)$ км. Таким образом, электромагнитные волны не позволяют зондировать недра Земли. Для обеспечения глубины зондирования $\delta \sim 1000$ км необходимо использовать электромагнитные колебания с периодом 2-6 месяцев. Такой процесс несет информацию о свойствах вещества Земли интегрально — во всем слое от

0 до 1000 км. Таким образом, сейсмология дает наиболее полную и подробную информацию о строении Земли.

Регистрировать приход сейсмической волны умели уже в древнем Китае. Чжан Хэн во II веке изобрел прибор (рис. 5.1), позволявший регистрировать момент прихода сейсмической волны и определять направление прихода волны (эпицентр землетрясения). Это подобие современного сейсмографа. В пасть каждого из 8 позолоченных драконов вложен шарик, при этом один из них, падая в открытый рот позолоченной лягушки, сидящей под драконом, указывает направление, в каком приходит волна землетрясения. Условно фиксируется сила колебания.



Рис. 5.1. Китайский «сейсмометр»

С конца XIX века принцип фиксации сейсмических колебаний основан на маятнике (рис. 5.2). Если колебания горизонтальные, то маятник должен колебаться в одной плоскости, если вертикальные, то в другой плоскости. Если к колеблющемуся маятнику прикрепить регистрирующее перо и барабан с бумагой, то можно записывать колебания. Само устройство гораздо более сложное, потому что необходимо учитывать амплитудно-частотную характеристику данного маятника, затухание и т.д.

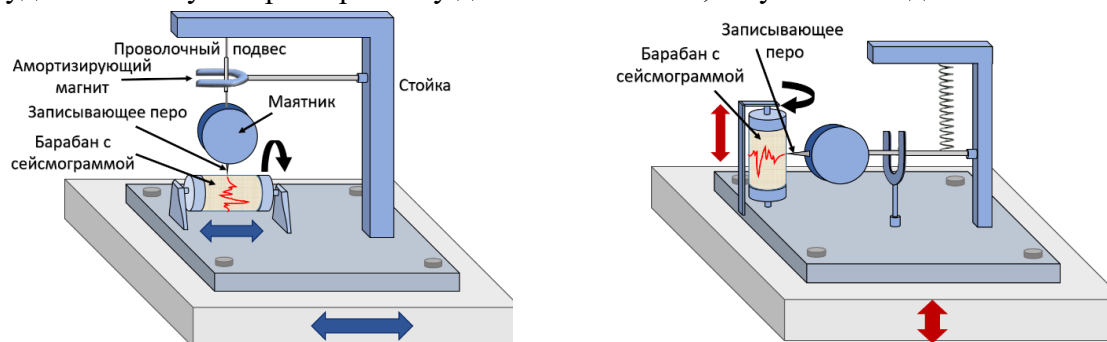


Рис. 5.2. Регистрация с помощью маятника

Сейсмограф английского сейсмолога Д. Милна в 1880-ые годы фиксировал горизонтальные колебания, состоящий из барабана и штанги, которая ходит и записывает. Он разработал один из первых сейсмографов и заложил первые принципы сейсмологии. Российский ученый Б.Б. Голицын в 1910-ые годы разработал первый сейсмометр с электромагнитной регистрацией (до этого все были с бумажной). С тех пор все сейсмографы фиксируют все в электромагнитном виде. С конца XIX века начали писать сейсмограммы и выделять на них некоторые отличающиеся друг от друга

колебания. В 1897 г. Олдгем (индийская сейсмическая служба) выделил на сейсмограмме вступления трех отдельных волн, следующих друг за другом: Р-волна (primary), S-волна (secondary), «большие» (поверхностные) волны.

Сейсмические волны – упругие механические волны в Земле, возникающие при землетрясениях и взрывах. Волна – распространение деформации в среде. Волны в упругой среде могут быть объемными и поверхностными. Первая волна – это волна продольная (волна сжатия-растяжения). Вторая волна – волна поперечная (волна сдвига).

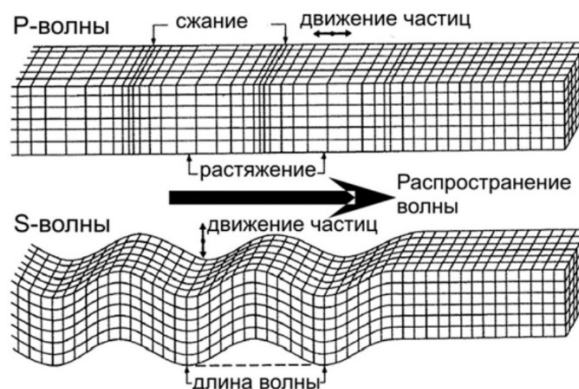


Рис. 5.3. Объемные волны

В волне продольной направление колебаний частиц совпадает с направлением распространения самой волны, поперечная волна перпендикулярна направлению распространения колебаний. Формулы скоростей для упругих волн:

$$c_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}, \quad c_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}},$$

где K – модуль всестороннего сжатия, μ – модуль сдвига, ρ – плотность. Поскольку эти модули всегда положительные, то сразу делается вывод, что скорость продольных волн всегда больше, чем скорость поперечных: $c_p > c_s$. Поэтому они всегда приходят первыми.

Поверхностные волны – волны, пробегающие по поверхности упругого тела и захватывающие некоторый слой этой поверхности. Два типа поверхностных волн (рис. 5.4, 5.5): волны Релея (волна бежит слева направо, частицы в ней колеблются по эллипсам в направлении, противоположном направлению волны) и волна Лява (волна, в которой направление движения в поверхностных слоях перпендикулярно в горизонтальном направлении).

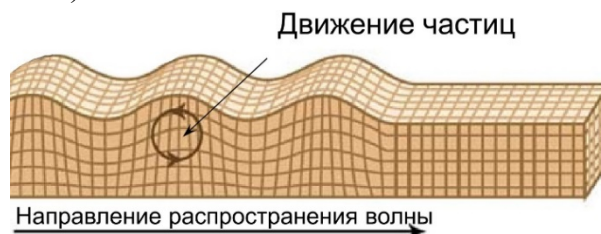


Рис. 5.4. Волны Релея



Рис. 5.5 Волны Лява

Волны называются поверхностными, потому что они вытесняются на поверхность и слой, который они захватывают, пропорционален длине волны. Амплитуда волны убывает с глубиной $A = A_0 e^{-z/h}$, $h \sim \lambda$. Волна Лява вытесняется к поверхности и затухает с глубиной очень сильно.

Экспериментальные соотношения по лабораторным данным между скоростью упругих волн и плотностью (Бёрч, 1961) дали линейную зависимость (закон Бёрча), выраженную через аппроксимационные коэффициенты:

$$c_p = a_p \rho + b_p, \quad c_s = a_s \rho + b_s.$$

Это происходит и при увеличении давления, упругие модули, которые стоят в числителе, увеличиваются еще быстрее, чем увеличивается плотность. В итоге дробь растет с увеличением давления и плотности. В экспериментах с разными диапазонами давлений параметры a и b в уравнениях разные. Эти экспериментальные факты можно использовать для моделирования, если мы узнаем скорости сейсмических волн в разных диапазонах на разных глубинах, то по этим формулы можно пересчитать в плотность. Зависимость подтверждается кривой Нейфа-Дрейка: чем выше плотность и давление, тем выше скорость волн.

Понятие о сейсмических лучах и годографах

Чтобы заглянуть внутрь Земли, надо построить и вспомнить о некоторых физических принципах распространения упругих механических волн. Распространение любой волны можно описать 2 принципами: 1) принцип Гюйгенса; 2) принцип Ферма. Принцип Гюйгенса (1678 г.): каждая точка фронта (поверхности, достигнутой волны) является вторичным (то есть новым) источником волн. Огибающая фронтов волн всех вторичных источников становится фронтом волны в следующий момент времени. Сейсмический луч – направление переноса энергии волной. В каждой точке луч ортогонален фронту волны. Принцип Ферма: волна распространяется из начальной точки в конечную точку по пути, для которого время пробега минимально.

Фронт волны – это поверхность, до которой дошли колебания к данному моменту времени, то есть это фазовая поверхность с фазой 0, лучи в каждой точке перпендикулярны фронту. Сейсмический луч определяет направление переноса энергии сейсмической волной. В случае однородной среды фронт и фазовые поверхности сферические, сейсмические лучи прямолинейны. В неоднородной среде фронт имеет более сложную форму, а сейсмические лучи изгибаются.

По мере распространения волны поверхность фронта увеличивается, а энергия остается той же, тогда энергия волны должна распространиться на большую

поверхность, поэтому амплитуда волны будет затухать по мере удаления от источника. Её можно сфокусировать лазером, но в естественных условиях амплитуда будет падать, что не связано с потерями. Для цилиндрической (плоской) волны затухание будет обратно пропорционально корню из x (амплитуда $\sim x^{-1/2}$), а для сферической волны обратно пропорциональна x (амплитуда $\sim x^{-1}$). Где бы ни произошло землетрясение, если оно пробегает большое расстояние, это сильно ослабляет сигнал.

На начальных этапах применения сейсмических волн для изучения Земли начали строить зависимости – годографы. Годограф – зависимость времени пробега t сейсмической волны от эпицентрального расстояния Δ , то есть расстояния до эпицентра. Эта кривая несет в себе информацию о скорости. Экспериментальный годограф (рис. 5.6) был построен при изучении землетрясений. Волна добежала до станции, после чего на разрезе ставится точка, которая фиксирует расстояние и время. Чем больше станций, находящихся на разных расстояниях, тем больше точек будет, тем точнее построится годограф.

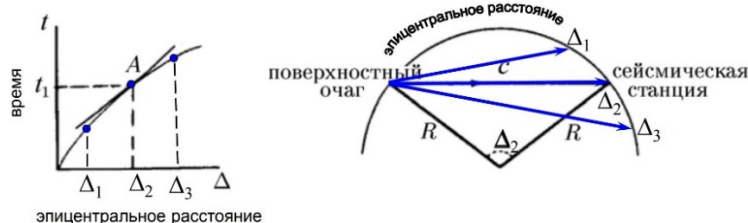


Рис. 5.6. Построение «экспериментального» годографа

Сейсмология землетрясений

При развитии сейсмологических методов используется довольно большой диапазон периодов или частот (естественных или искусственных сигналов). Периоды меняются от 10^4 до 10^{-2} секунд, практически 5 порядков в диапазоне. Из этого следует то, что сейсмоприемники должны быть подстроены под разные диапазоны. Широкополосные сейсмоприемники сглаживают некоторые диапазоны, но все фиксируют. Узкополосные не все фиксируют, зато точно фиксируют свои диапазоны. Для получения объемной картины колебаний в каждой сеймостанции должно быть минимум 3 приемника, которые сориентированы север-юг, запад-восток и вертикаль. Существуют национальные и региональные сети станций, которые отрисовывают глобальную сейсмическую сеть.

Построение экспериментального годографа в начале и середине XX века происходило при отсутствии цифровой обработки. Идет запись не разных компонентов, а запись одного и того же события (до идентификации землетрясение это или взрыв) на разных станциях, отстоящих на разном эпицентральной расстоянии от очага. Чем дальше, тем позднее приходит сигнал. Выделяют фазу прихода Р-волн и S-волн. Далее имеющуюся запись переворачивают таким образом, что на оси Y находится время пробега волны, получается зависимость времени прихода от эпицентрального расстояния (годограф). Годограф несет в себе сведения о скорости распространения волн.

Поскольку Земля неоднородна, состоит из слоев, которые разделены границами, то происходят многократные преломления и отражения от разных границ. Для обозначения таких волн, называемых сейсмическими фазами (рис. 5.7), можно построить годограф:

- P – P-волны в мантии;
- S – S-волны в мантии;
- K – P-волны, проходящие через внешнее ядро;
- I – P-волны, проходящие через внутреннее ядро;
- J – S-волны, проходящие через внутреннее ядро;
- c – отражение от границы ядро-мантия;
- i – отражение от границы внешнего и внутреннего ядра;
- p – P-волны, отразившиеся от поверхности Земли близко от очага;
- s – S-волны, отразившиеся от поверхности Земли близко от очага;
- LR – волны Релея;
- LQ – волны Лява.

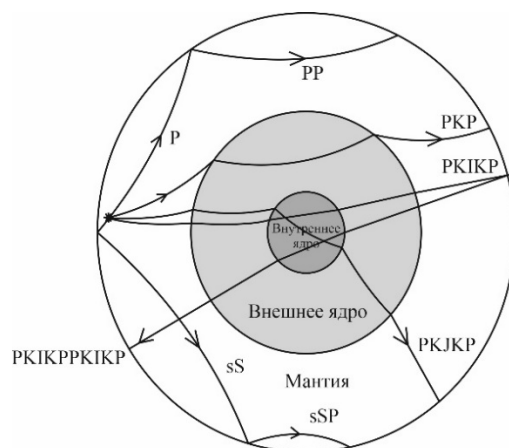


Рис. 5.7. Некоторые сейсмические фазы

Каждый слой в Земле, через который проходит данная волна, обладает своими скоростями, а значит вносит уникальный вклад в информацию, которая есть в годографе, смещает скорость. Годограф – всегда возрастающая функция, но вследствие сферичности Земли некоторые ветви годографа могут быть убывающими (значит ветка годографа пришла с другой стороны).

Источники сейсмических волн

Землетрясение (рис. 5.8) – это резкие сотрясения участков земной поверхности. По происхождению землетрясения разделяют на тектонические, вулканические, обвальные и техногенные.

Землетрясение всегда происходит в глубине Земли, область, где оно происходит называется очагом. Точка, в которой начинается излучение сейсмических волн, называют фокусом землетрясения, или гипоцентром. Проекция гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. Зона, где больше всего проявляется эффект землетрясения на поверхности, называется плейстосейсмическая область.

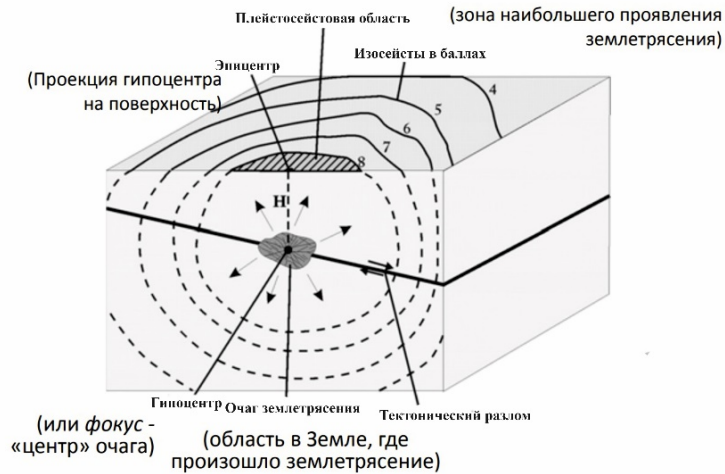


Рис. 5.8. Землетрясение

Чаще всего землетрясения связаны с разломами или со сдвиговыми эффектами, источник тектонических землетрясений в том, что происходит медленное движение за счет тектонических сил по имеющемуся разлому или разлом образуется в результате превышения предела прочности. Предел прочности определяется внутренним трением.

Теоретически определить эпицентрального расстояния не сложно, необходимо выбрать запись волны, где лучше всего видны вступления Р и S волн, чтобы вычислить разность времени прихода $t_s - t_p$. На годографе имеется 2 ветки (для S-волн и Р-волн), поскольку скорость S-волн меньше, поэтому ветвь S-волн всегда лежит выше, чем ветвь Р-волн. Надо перенести разницу времени прихода волн на годограф, между этими двумя ветками этот диапазон времени поместится в одном единственном месте. Эта разность времен прихода Р и S волн однозначно указывает на эпицентрального расстояния. Аналитически – решение уравнения: $t_s - t_p = \frac{d}{c_s} - \frac{d}{c_p}$. Но поскольку скорости волн непостоянны в глубине, то в формуле должны стоять интегралы.

Для определения положения очага (координат) нужно минимум 3 станции. Геометрически все очень просто: определить расстояние от каждой станции до очага, построить окружности, который в идеале должны пересечься в одной точке (в реальности – область). Аналитически – решение системы уравнений:

$$\begin{cases} t_{1,s} - t_{1,p} = \frac{d_1}{c_s} - \frac{d_1}{c_p} \\ t_{2,s} - t_{2,p} = \frac{d_2}{c_s} - \frac{d_2}{c_p} \\ t_{3,s} - t_{3,p} = \frac{d_3}{c_s} - \frac{d_3}{c_p} \end{cases}$$

Глубина очага определяется сложнее и менее точно на порядок. Необходимо записать фазу Р и фазу рР, то есть фазу, которая рядом отразилась от земной поверхности и зафиксировалась на этой же станции. Необходимо найти расстояние h (рис. 5.9), которое связано в прямоугольном треугольнике с гипотенузой FR. FR связана с разностью времен прихода: $FR = \frac{c_p}{2} (t_{pP} - t_p)$. Угол θ везде одинаковый, зафиксирован в приходе на станцию, поэтому из простого соотношения для прямоугольного

треугольника определяется глубина: $h = EF = FR \sin \theta$. Чтобы зафиксировать угол прихода, необходимо зафиксировать все 3 компонента и посмотреть, откуда пришла волна.

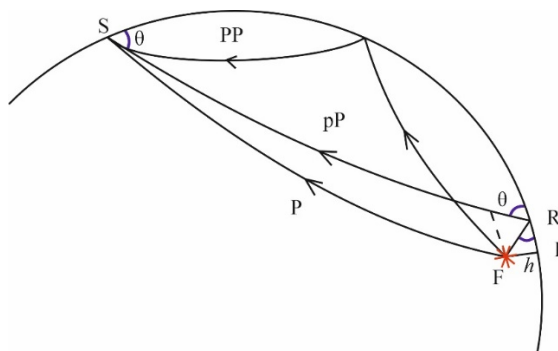


Рис. 5.9. Определение глубины очага

Используя эту технологию, строят карты сейсмичности. Землетрясения распределены по поверхности Земли неравномерно, узкими поясами, по которым проводят границы плит. В океане видны лучше, на суше это отчасти диффузная зона, видны тектонически активные области. В вертикальном разрезе распределение землетрясений неоднородно: больше всего землетрясений в приповерхностной области, дальше они падают, но в диапазоне 500-600 километров количество землетрясений опять растёт, что связано со структурой тектонических блоков и слэбов, которые участвуют в глобальном тектоническом процессе. К зонам субдукции приурочены наклонные сейсмофокальные зоны — зоны Бенъофа, часто эти зоны имеют двойной характер.

Энергетические характеристики землетрясений

Существует несколько характеристик для описания величины землетрясения. **Интенсивность** — характеристика силы землетрясения, устанавливаемая только при ощутимых подземных толчках в каждом конкретном пункте на поверхности Земли по описательной и, как правило, неинструментальной шкале. Измеряется в баллах.

В России применяется XII-балльная шкала MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника) (табл. 5.1), в странах Латинской Америки принята X-балльная шкала Росси-Фореля, в Японии — VII-балльная шкала.

Табл. 5.1. Шкала MSK-64

Балл	Проявление на поверхности
I	Не ощущается никем, регистрируется только сейсмическими приборами
II	Ощущается иногда людьми, находящимися в спокойном состоянии
III	Ощущается немногими, более сильно проявляется в помещениях на верхних этажах
IV	Ощущается многими (особенно в помещении), в ночное время некоторые просыпаются. Возможен звон посуды, дребезжание стекол, хлопки дверей
V	Ощущается почти всеми, многие ночью просыпаются. Качание висячих предметов, трещины в оконных стеклах и штукатурке
VI	Ощущается всеми, осыпается штукатурка, легкие разрушения зданий

VII	Трещины в штукатурке и откалывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах. Толчки ощущаются в автомобилях
VIII	Большие трещины в стенах, падение труб, памятников. Трещины на крутых склонах и на сырой почве
IX	Обрушение стен, перекрытий кровли в некоторых зданиях, разрывы подземных трубопроводов
X	Обвалы многих зданий, искривление железнодорожных рельсов. Оползни, обвалы, трещины (до 1 м) в грунте
XI	Многочисленные широкие трещины в земле, обвалы в горах, обрушение мостов, только немногие здания сохраняют устойчивость
XII	Значительные изменения рельефа, отклонение течения рек, предметы подбрасываются в воздух, тотальное разрушение сооружений

Существует совершенно другая характеристика величины землетрясения в очаге – **магнитуда**. Магнитуда M — количественная характеристика, определяемая по амплитуде и периоду волн, регистрируемых на сейсмических станциях. Ввёл понятие магнитуды Рихтер в 1935 году. Магнитуда вычисляется по записям сейсмических волн на сейсмических станциях по определенной формуле:

$$M = \lg \frac{A}{T} + f(\Delta, h) + C,$$

где A – амплитуда смещения поверхности (мкм); T – преобладающий период (с); Δ – эпицентрально расстояние; h – глубина очага; $f(\Delta, h)$ – калибровочная функция; C – поправка для данной станции.

Магнитуда позволяет сравнивать разные события, находящиеся где угодно. Существует несколько шкал магнитуд, но все они основаны на подобном соотношении. Часто используются следующие виды магнитуд: локальные M_L , по поверхностным волнам M_S , по объемным волнам m_b и др. У разных сетей станций (региональных или национальных) также есть свои магнитуды, в которых отличаются поправочные функции.

Локальная магнитуда M_L проявляется для диапазона относительно близких землетрясений по эпицентральному расстоянию и для поверхностных $\Delta = 30-600$ км, $h < 18$ км. Формула локальной магнитуды: $M_L = \lg A - C(\Delta)$.

Магнитуда по объемным волнам m_b вводится для глубокофокусных ($h > 50$ км) землетрясений, определяемая по регистрации объемных (Р и S) волн. Формула магнитуды по объемным волнам: $m_b = \lg \frac{A}{T} + 0,01\Delta + 5,9$.

Магнитуда по объемным волнам M_S вводится для мелкофокусных ($h < 50$ км) землетрясений, определяемая по регистрации волн Лява и Релея. Формула магнитуды по поверхностным волнам: $M_S = \lg(A) + 1,66 \lg \Delta + 2,0$. Магнитуды близкие, но разные, обычно $M_S > m_b$.

Магнитуды разных регионов можно пересчитать с помощью коэффициентов статистической зависимости ($M_S = 1,59m_b - 4,0$, $M_S = 1,13M_L - 1,08$. Для взрывов

магнитуда легко считается по объему в килотоннах, имеет формулу: $M = 3,65 + \lg Q$, преимущество взрывов в том, что мы точно знаем когда они произошли и какой мощности. Среднемировая зависимость, построенная по соотношениям между M_s и m_b имеет вид: $m_b = 2,5 + 0,63M_s$. Линия, которая задает данное соотношение, отделяет область землетрясений и ядерных взрывов, что свидетельствует значительных различиях между этими процессами в генерации сейсмических волн. Сейсмограммы землетрясений и взрывов различаются, на записи взрывов (практически) нет вступления S-волн, т.к. механизм объемного взрыва связан с резким изменением давления, а не со сдвигом. Для контроля над ядерными испытаниями применяется технология сейсмического контроля.

Следующая характеристика силы землетрясения (в очаге) – **сейсмический момент**, не зависящий от магнитуды. Сейсмический момент M_0 связан с деформациями, происходящие во время землетрясения соотношением: $M_0 = \mu A u$, где μ – модуль сдвига; A – площадь, охваченная разрывом; u – среднее смещение по разрыву во время землетрясения; [Н*м]. Сейсмический момент может быть определен как по характеристикам разломной зоны, так и по низкочастотной части спектра поверхностных волн. Это позволяет исследовать сеймотектонический процесс с разных сторон. Соотношение между M_s и M_0 представлено линейной зависимостью. На основании сейсмического момента вводится понятие моментной магнитуды M_w , которая связана с M_0 соотношением: $M_w = \frac{2}{3} \lg M_0 - 6,0$.

В промежутках между землетрясениями потенциальная энергия накапливается в среде в виде упругих напряжений. Во время землетрясения происходит резкое высвобождение накопленной энергии, в результате чего происходит: разрушение пород, выделение тепла, излучение сейсмической энергии E . Связь между энергией землетрясения E и магнитудой выражена формулой: $\lg E = pM + q$, где p и q – константы. По Гутенбергу и Рихтеру: $\lg E = 4,8 + 1,5M_s$, $\lg E = -1,2 + 2,4m_b$, энергия в Джоулях. То есть при увлечении магнитуды на единицу выделенная энергия увеличивается в 30 раз, поэтому каждое увеличение магнитуды сразу увеличивает энергию пропорционально десятичному логарифму. Энергетический класс K – энергетическая мера землетрясений, которая применяется в России и других странах бывшего СССР: $K = \lg E$, энергия – в Дж.

Распределение землетрясений по магнитудам (то есть сколько происходит землетрясений каждой магнитуды) характеризуется фундаментальным-экспериментальным законом Гутенберга-Рихтера: $\lg N = a - bM$, где N – количество землетрясений за некоторый промежуток времени; b принимает значения от 0,7 до 1,2 (если используется магнитуда M_s), в зависимости от района и временного интервала, для которого построено распределение, характеризует региональную сейсмичность.

Логарифмическое распределение справедливо для вулканов извержений, катастроф, наводнений, торнадо, техногенных катастроф, то есть все глобальные катастрофические события подчиняются такому распределению. Это связано со сложными нелинейными взаимодействиями данных систем, которыми занимается Физика катастроф.

Лекция 6. Сейсмические лучи. Годографы

Сейсмические лучи

Сейсмический луч – это направление, по которому распространяется сейсмическая волна, в каждой точке луч перпендикулярен фронту волны. В случае однородной среды фронт и фазовые поверхности сферические, сейсмические лучи прямолинейны. В неоднородной среде фронт имеет более сложную форму, а сейсмические лучи изгибаются.

Необходимо сделать некоторые допущения: 1) рассматриваем лучевое приближение, то есть считаем размеры неоднородностей среды X достаточно большими по сравнению с длиной волны ($X \gg \lambda$) и пренебрегаем волновыми эффектами; 2) рассматриваем случай полупространства, так как это проще, а к сферическому случаю можно перейти, используя формулы соответствия; 3) полагаем, что скорость сейсмических волн зависит только от глубины $c = c(z)$, то есть пренебрегаем латеральными неоднородностями по сравнению с вертикальными. Кроме того, главным образом рассматриваются преломленные (рефрагированные) волны.

Прямая задача: известен скоростной разрез $c = c(z)$, необходимо найти ход лучей $z(x)$ и годограф $t=t(x)$. Уравнение сейсмического луча описывает распространение набора лучей, которые разбегаются от источника. Луч: $z = z(x, c)$, это линия, её можно записать в двумерном случае полупространства (рис. 6.1).

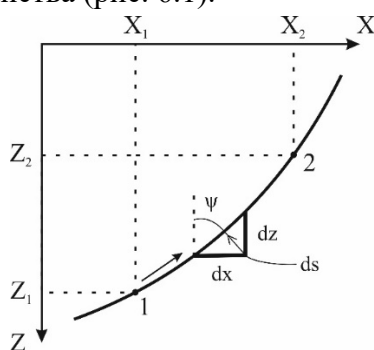


Рис. 6.1. Уравнение сейсмического луча

То, как разбегаются лучи, зависит от скорости, скорость меняется с глубиной, то есть по скорости математически построить лучи. Для этого используется принцип Ферма, согласно которому время пробега τ от точки 1 к точке 2 должно быть минимально:

$$\tau = \int_1^2 \frac{ds}{c(z)} \rightarrow \min.$$

$$ds^2 = dx^2 + dz^2 = (1 + z'^2)dx^2, \text{ где } z' = \frac{dz}{dx}.$$

Маленький диапазон глубин, поэтому скорость считаем постоянной. Для подсчета полного времени необходимо просчитать все времена, то есть взять интеграл, который должен быть минимальным. Суммарное время пробега каждого из отрезков должно быть минимальным:

$$\tau = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1+z'^2}}{c(z)} dx \rightarrow \min.$$

Из этого можно получить уравнение луча в дифференциальной форме, то есть фактически снимается интеграл:

$$\frac{dz}{dx} = \pm \frac{1}{p} \sqrt{\frac{1}{c(z)^2} - p^2},$$

где $c(z)$ – скорость сейсмического луча в каждой точке z по глубине, p – параметр луча ($p = \text{const} \geq 0$), который позволяет выделить 1 конкретный луч из семейства решений дифференциального уравнения, которое имеет бесконечно много решений. знак «+» или «-» определяется направлением переноса энергии в луче. Таким образом, мы можем описать все с той детальностью, с которой позволяют вычислительные возможности.

Из уравнения луча можно получить обобщенный закон Снеллиуса, который известен как закон преломления волн или лучей, действующий для описания любых волн (электромагнитных, механических):

$$\frac{\sin \psi(z)}{c(z)} = p = \text{const}.$$

Луч будет преломляться, если будет меняться скорость распространения волн в среде, если скорость не меняется, луч распространяется прямолинейно. Скачкообразное изменение скорости $c(z)$ с глубиной (рис. 6.2), где скорость в нижней среде больше, чем скорость в верхней среде ($c_2 > c_1$).

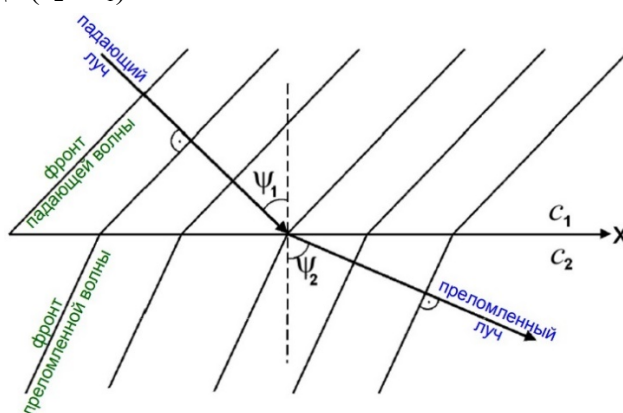


Рис. 6.2. Преломление на границе с резким изменением скорости

Падающий луч, преломленный луч и отраженный луч лежат в одной плоскости, отношение синусов падающего и преломленного углов равно отношению скоростей сред. Закон Снеллиуса (закон преломления):

$$\frac{\sin \psi_1}{c_1} = \frac{\sin \psi_2}{c_2} = p = \text{const}, \quad \text{или} \quad \frac{\sin \psi_1}{\sin \psi_2} = \frac{c_1}{c_2}.$$

Если в среде скорость на границе растет, то луч отклоняется от нормали, то есть угол увеличивается. Если скорость падает, то преломленный луч отклоняется к нормали.

В сферической Земле (рис. 6.3) эпицентральное расстояние измеряется либо по поверхности Земли (по поверхности сферы) в километрах, либо в центральном угле.

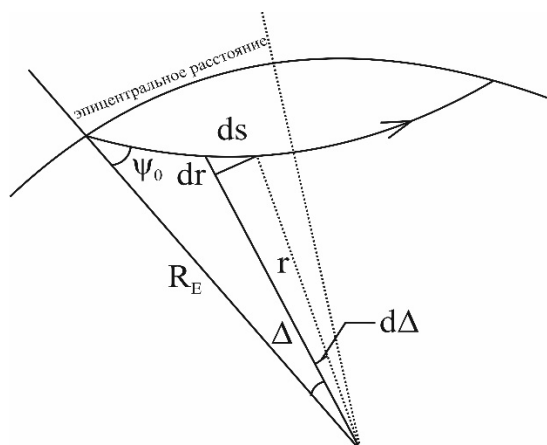


Рис. 6.3. Сейсмический луч в сферической Земле

Используя то же самое приближение можно использовать: вместо $x \rightarrow \Delta$ (эпицентрального расстояния), вместо зависимости скорости от глубины $c=c(z)$ зависимость скорости от радиуса $c=c(r)$, $ds^2 = dr^2 + (rd\Delta)^2$. Тогда в уравнении луча производятся замены (табл. 6.1) для перехода к сферическому случаю (рис. 6.3).

Табл. 6.1. Замены для сферической задачи

Полупространство	Шар
x	$R_E \Delta$
z	$R_E \ln(R_E/r)$
$c(z)$	$c(r) R_E / r$
p	p / R_E

Уравнение луча:

$$\frac{dr}{d\Delta} = \pm \frac{r}{p} \sqrt{\frac{r^2}{c(r)^2} - p^2}.$$

Параметр луча p всегда положителен. Закон Снеллиуса для сферического случая:

$$\frac{r \sin \psi}{c(r)} = p = \text{const.}$$

Из этого следует, что если известен скоростной разрез, то не важно для случая полупространства он или для сферического. Решить дифференциальное уравнение численно и посчитать луч возможно. Таким образом, решена первая часть прямой задачи. Если скорость постоянна, то лучи прямолинейны, если скорость не постоянна, тогда лучи изгибаются в зависимости от того, растет или падает скорость. Если скорость растет, то лучи изгибаются обратно, если падает – к нормали.

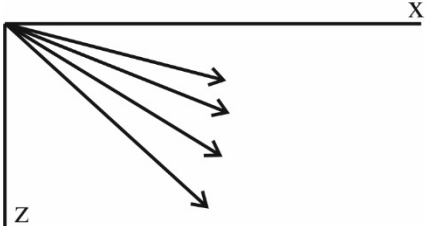
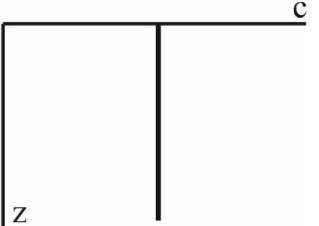
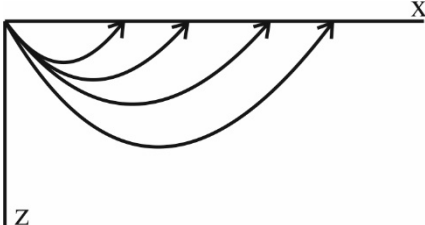
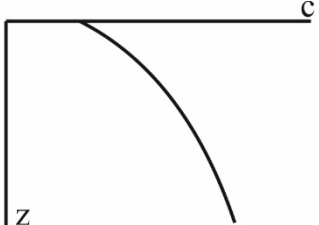
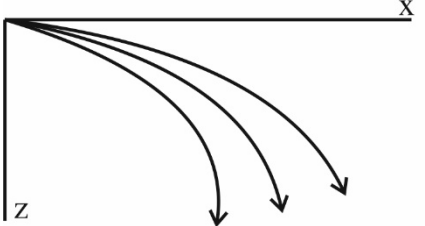
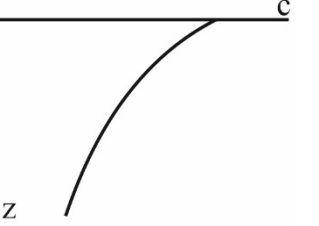
Радиус кривизны луча R — радиус окружности, аппроксимирующей луч в данной точке. Кривизна функции $z(x)$:

$$q = \frac{1}{R} = \frac{z''(x)}{(1 + x'^2)^{3/2}}.$$

Из уравнения луча: $q = \frac{1}{R} = -pc'(z)$, где $c'(z) = \frac{dc}{dz}$.

Если скорость постоянна (табл.6.2, а), то радиус кривизны бесконечен, то есть прямую линию можно представить, как часть окружности, центр которой находится в бесконечности. Если скорость растет глубиной (табл. 6.2, б), то на каждом маленьком преломлении луч будет отклоняться от ортогонали и загигаться от нее, то есть луч будет загигаться к поверхности. Если скорость падает с глубиной (табл. 6.2, в), то каждый из углов будет уменьшаться и прижиматься к нормали, то есть лучи будут загигаться к нормали от поверхности. В реальности может быть сложная комбинация или чередование разных слоев.

Табл. 6.2. Кривизна сейсмического луча

а) $c' = 0$ (скорость постоянна) $R = \infty$ луч прямолинеен		
б) $c' > 0$ (скорость растет с глубиной) $R < 0$ луч загигается вверх		
в) $c' < 0$ (скорость падает с глубиной) $R > 0$ луч загигается вниз		

Годографы

Годограф – это зависимость времени пробега волн от эпицентрального расстояния Δ : $t=t(\Delta)$.

Прямая задача решается по известной скорости $c=c(z)$ построением годографа $t=t(x)$. По ступенчатой функции необходимо рассчитать уравнение луча и ход лучей в сферической Земле. Время пробега вдоль луча рассчитывается сопоставлением эпицентрального расстояния и времени. Сколько точек возьмем на скоростном разрезе, столько точек получим на годографе.

Уравнение годографа для рефрагированной (преломленной) волны (рис. 6.4). Если скорость меняется только с глубиной, то луч будет симметричной формы, все углы преломления будут равны, поэтому можно интегрировать только половину. Точка самого глубокого проникновения луча называется вершиной луча, она является ключевой при решении обратной задачи. Луч симметричен относительно вершины.

В прямой задаче мы рассчитываем $c(z)$ и, проинтегрировав по времени и по длине уравнение сейсмического луча, то можно получить уравнение луча в параметрическом виде (зависящем от параметра p).

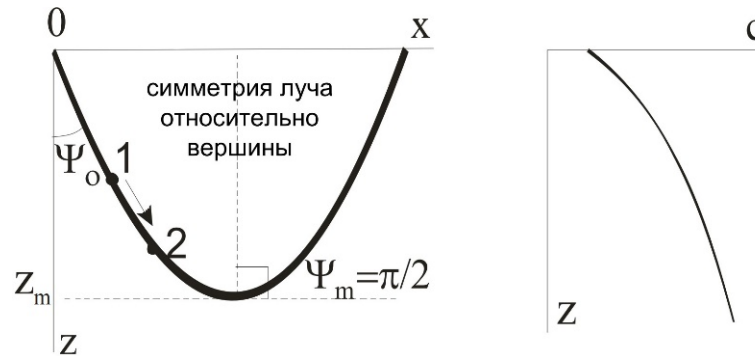


Рис. 6.4. Сейсмический луч для рефрагированной (преломленной) волны
Уравнение годографа в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x(p) = 2p \int_0^{z_m} \frac{dz}{\sqrt{c^2 - p^2}} \\ t(p) = \int_0^{z_m} \frac{dz}{c \sqrt{c^2 - p^2}} \\ z_m(p) : c(z_m) = 1/p \end{cases},$$

при $z = z_m$ $\psi_m = \pi/2$ и обобщенном законе Снеллиуса: $p = \frac{\sin \psi}{c(z_m)} = \frac{1}{c(z_m)}$, то есть параметр луча равен обратной скорости на глубине соответствующей вершине луча.

Отдельно считается место выхода луча, отдельно считаем время пробега. В параметре луча содержится информация о скорости на глубине, соответствующей вершине луча. Величина параметра луча p варьируется в пределах $0 \leq p \leq \frac{1}{c(0)}$ (что соответствует $0 \leq \psi_0 \leq \pi/2$). Задавая p из этого диапазона, можно по параметрическому уравнению рассчитать годограф.

Некоторые уравнения системы умножаются на 2, так как луч симметричен, а формула считает только половину. Если скорость меняется по латерали, тогда формула усложняется.

При падении на любую границу есть отраженный луч (углы равны) и преломленный луч. Если на глубине z^* есть скачок скорости, то происходит отражение волн от этой границы, а уравнение годографа имеет вид:

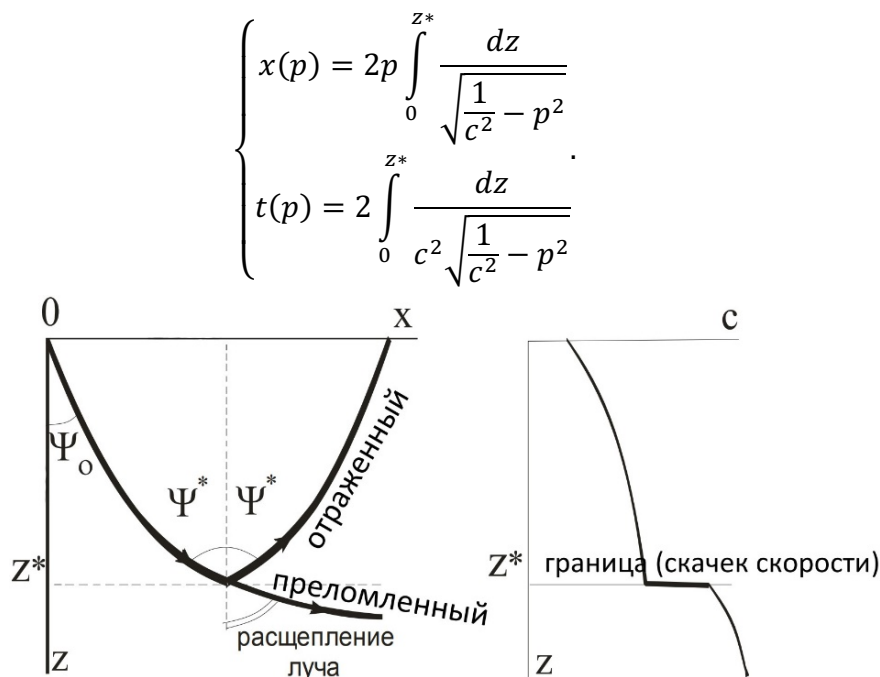


Рис. 6.5. Сейсмический луч для отраженной волны

Существует очень важная формула, позволяющая заглянуть внутрь Земли.

$$\frac{AB}{OB} = \frac{c_A \Delta t}{c(0) \Delta t} = \frac{1}{\sin \psi_0},$$

$$\frac{dx}{dt} = c_A = \frac{c(0)}{\sin \psi_0} = \frac{1}{p},$$

где c_A – «кажущаяся» скорость движения точки, до которой дошли колебания; $c(0)$ – сейсмическая скорость у поверхности (рис. 6.6).

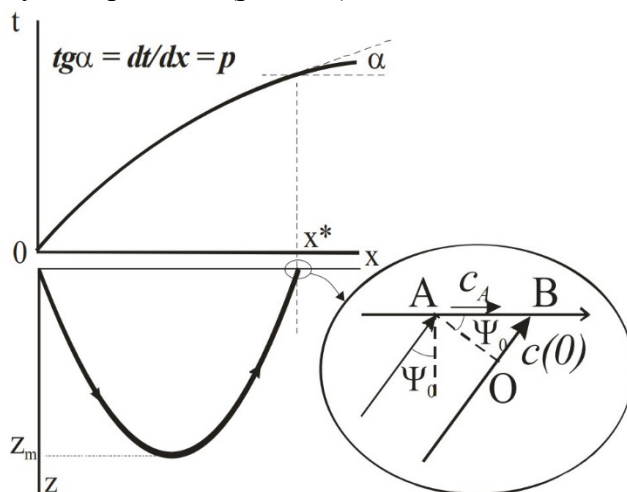


Рис. 6.6. Формула Бендорфа

Производная годографа в точке, соответствующей точке выхода луча равна параметру луча. А эта производная равна обратной скорости. Параметр p равен: $p = \frac{dt}{dx} =$

$\frac{1}{c(z_m)}$. Формула Бендорфа устанавливает связь между годографом и параметром луча, выходящем в каждой точке.

Типы и особенности годографов

Поскольку производная годографа есть параметр луча (из формулы Бендорфа), а параметр луча всегда положительная величина, то годограф всегда является возрастающей функцией. Если они выглядят как убывающие, то это просто следствие компактности Земли, то есть надо считать в одном направлении эпицентрального расстояние.

Рассмотрим несколько основных типов годографов для преломленных волн.

I. Скорость растет с глубиной $c'(z) > 0$.

Рассмотрим, как соотносятся координата выхода луча на поверхность x и глубина вершины луча z_m .

$$\frac{dx}{dz_m} = \frac{dx}{dp} \frac{dp}{dz_m}; \text{ но } p = 1/c(z_m). \text{ Тогда } \frac{dx}{dz_m} = -\frac{1}{c^2(z_m)} c'(z_m) \frac{dx}{dp}.$$

а) $\frac{dx}{dz_m} > 0$, откуда $\frac{dx}{dp} < 0$. То есть луч, проникающий глубже и имеющий меньшее значение p , выходит на поверхность на большем эпицентральном расстоянии. Поскольку $\frac{dp}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dt}{dx} \right) = \frac{d^2t}{dx^2} < 0$, то годограф – кривая, выпуклая вверх (рис. 6.7). Реализуется в слоях, где падает градиент скорости.

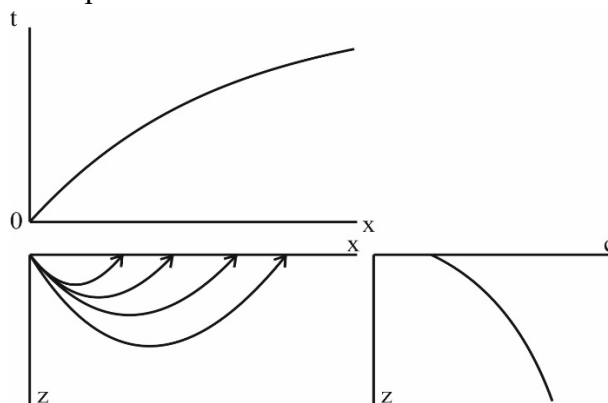


Рис. 6.7. Ход лучей и годограф при «медленном» росте скорости с глубиной

б) $\frac{dx}{dz_m} < 0$, откуда $\frac{dx}{dp} > 0$. То есть луч, проникающий глубже, выходит на поверхность на меньшем эпицентральном расстоянии. Поскольку $\frac{dp}{dx} = \frac{d^2t}{dx^2} > 0$, то годограф — кривая, выпуклая вниз. В этом случае лучи пересекаются и не выходят за границу некоторой области. Эта граница является огибающей — зоной концентрации лучей и называется каустика (рис. 6.8).

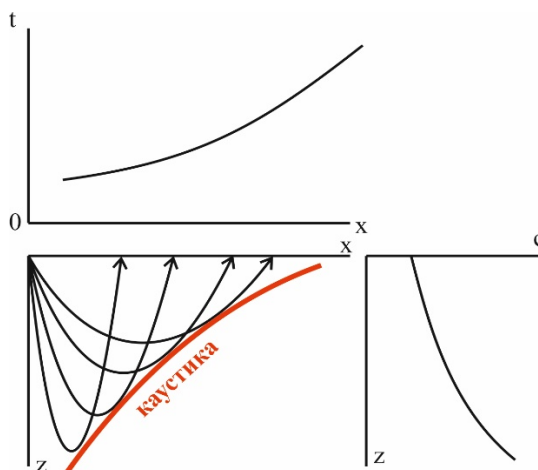


Рис. 6.8. Ход лучей и годограф при «быстром» росте скорости с глубиной.

Образование каустики

Условие образования каустики: если для двух лучей радиусы кривизны соотносятся как $R_2 < R_1$ (или, соответственно, кривизна $q_2 > q_1$), то $p_2 < p_1$. Следовательно, условие образования каустики: $(\frac{d|q|}{dp})_{z_m} < 0$, $c''(z_m) > p(c'(z_m))^2$. Каустика образуется в слоях, где достаточно быстро растет градиент скорости. Каустики – линии или поверхности, вдоль которых концентрируются (световые) лучи.

в) Петля годографа образуется в том случае, когда между слоями с «медленным» ростом скорости находится слой с «быстрым» ростом скорости (рис. 6.9).

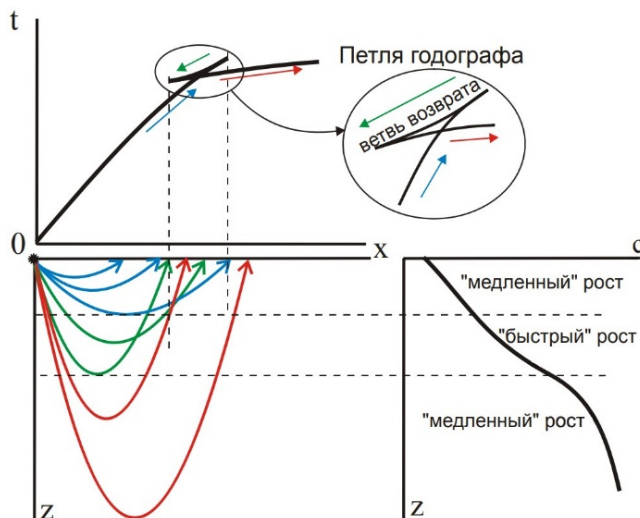


Рис. 6.9. Образование петли годографа

II. Скорость падает с глубиной $c'(z) < 0$ (в некотором диапазоне глубин).

На глубине кровли волновода луч расщепляется. В этом случае на годографе образуется разрыв (рис. 6.10). Значение параметра луча, при котором происходит разрыв, равно:

$$p^* = \frac{1}{c(z_1)} = \frac{1}{c(z_2)}$$

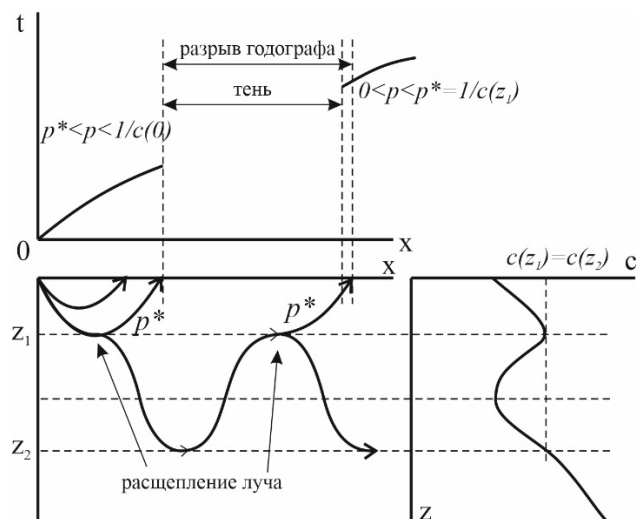


Рис. 6.10. Ход лучей и годограф в случае волновода

В случае волновода с резкими границами (волновода, ограниченного скачками скорости, рис. 6.11) выполняется условие:

$$\frac{c_1}{\sin \psi_1} = \frac{c_2}{\sin \psi_2},$$

В предельном случае полного отражения $\psi_2 = 90^\circ$; $\psi^*_{*1} : \sin \psi^*_{*1} = \frac{c_1}{c_2}$. При $\psi \geq \psi^*_{*1}$ преломленной волны нет.

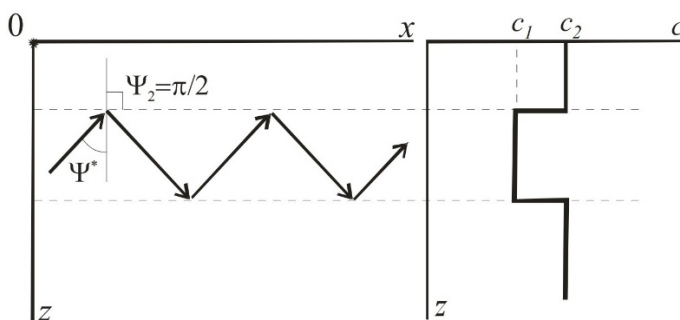


Рис. 6.11. Полное отражение

Волноводы, которые мы используем для систем связи, это слои с пониженной скоростью, или стенки у них должны быть организованы так, чтобы оттуда не выходили лучи (не было потерь). Тогда можно без потерь или с минимальными потерями передавать сигнал на большие расстояния. Волновод – зона пониженных скоростей. Если на годографе разрыв и тень, значит где-то в глубине Земли есть слой с пониженной скоростью.

III. Годограф для отраженной волны.

В случае, когда наблюдается скачек скорости ($c_2 > c_1$), происходит отражение волн от резкой границы (рис. 6.12). На годографе проявляются три ветви: для прямой волны, отраженной волны и головной волны (преломленной волны, распространяющейся вдоль границы со скоростью нижней среды c_2).

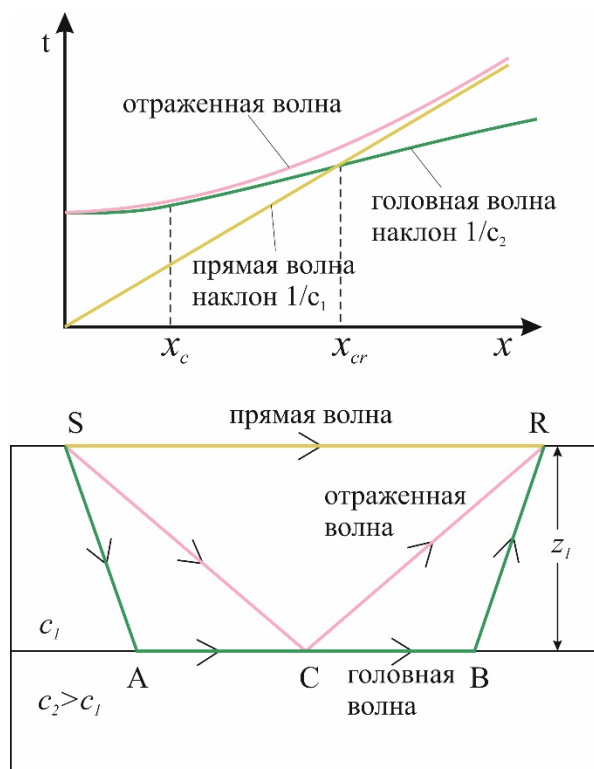


Рис. 6.12. Ход лучей и годографа в случае скачка скорости

Прямая волна бежит прямо и дает желтую ветку годографа. Отраженная волна дает красную ветку годографа, которая асимптотически приближается к ветке головной волны. Скорость распространения сейсмической волны в слое связано с тангенсом угла наклона годографа. Чем выше скорость, тем положе идет годограф, чем меньше скорость, тем круче идет годограф. Они сближаются, потому что, чем больше эпицентральный состояние, тем меньше разница между лучами. Головная волна распространяется по границе раздела 2 сред, но со скоростью нижнего слоя, поэтому скорость выше, и волна бежит быстрее. Для 3 слоев ситуация такая же, только все расщепляется на каждом слое.

Обменные волны

Кроме отраженных и преломленных, на резких границах возникают также обменные волны, то есть происходит переход волн P в S и S в P. Движение в P-волнах происходит в продольном направлении и поэтому они не могут быть поляризованными. При рассмотрении падения волн на границу следует различать S-волны различной поляризации: SH, смещения в которой перпендикулярны плоскости падения, и SV, смещения в которой лежат в плоскости падения, которые ведут себя по-разному.

P-волна при падении на границу возбуждает только волну SV, волна SH не образуется (рис. 6.13). Поперечные волны SH испытывают обычное преломление, то есть без образования продольных волн. Волны SV кроме преломленной и отраженной волн S, возбуждают волны P. Распределение энергии между преломленными и отраженными волнами зависит от угла падения.

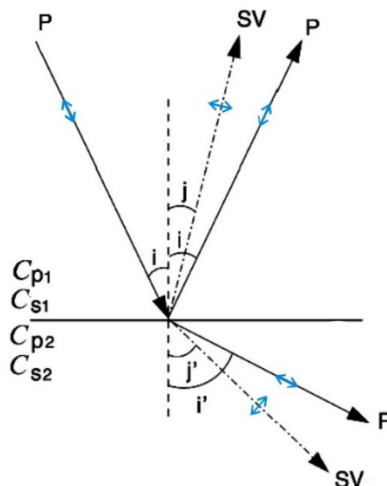


Рис. 6.13. Обменные волны

Обращение годографов

Под обращением годографа понимают решение обратной задачи: построение скоростного разреза по заданному годографу, то есть отыскание функции $c = c(z)$ по функции $t = t(x)$. У нас есть экспериментальный годограф, необходимо определить ход лучей и скоростной разрез. Формула Бендорфа позволяет определить параметр луча p и скорость на глубине z_m , соответствующей его вершине, непосредственно по годографу. Но неизвестно, на какой глубине находится его вершина. Метод позволяет определить глубину вершины луча z_m , выходящего в т. x^* (рис. 6.14), зная годограф.

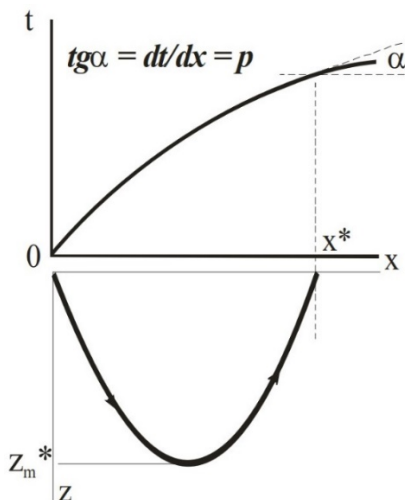


Рис. 6.14. Метод Герглотца-Вихерта

Если задан годограф $t = t(x)$, то можно получить и $p(x) = \frac{dt}{dx} = \frac{1}{c(z_m)}$, а значит и функцию $x(p) = 2p \int_0^{z_m(p)} \frac{dz}{\sqrt{\frac{1}{c^2} - p^2}}$.

Это выражение можно рассматривать как интегральное уравнение относительно функции $c = c(z)$ при $z \leq z_m$. В математическом отношении оно сводится к так называемому уравнению Абеля, которое при определенных условиях, накладываемых на функцию $x(p)$ (то есть на годограф) имеет единственное решение.

Для непрерывного годографа можно показать, что:

$$\begin{cases} z_m^* = \frac{1}{\pi} \int_0^{x^*} \text{Arch} \frac{p(x)}{p^*} dx \\ x^*: \left. \frac{dt}{dx} \right|_{x=x^*} = p^* \end{cases}$$

Данное выражение известно, как формула Герглотца-Вихерта. Она позволяет рассчитывать глубину z_m вершины луча с параметром p^* , выходящего на расстоянии x^* , если задан годограф, а значит и $p(x)$ при $x \leq x^*$. Алгоритм обращения годографа с использованием формулы Герглотца-Вихерта следующий:

1. Задать x^* .
2. Рассчитать по заданному годографу $p(x) = \frac{dt}{dx}$, $x \leq x^*$.
3. Рассчитать z_m^* согласно формуле выше.
4. Скорость на глубине z_m^* : $c(z_m^*) = 1/p^*$.

Метод Герглотца-Вихерта применим к годографу с петлями, но неприменим к разрывному годографу.

Поскольку в волноводе ни один луч не имеет вершины, то метод Герглотца-Вихерта в этом случае неприменим. Скоростной разрез выше волновода в области $z \leq z_1$ может быть определен методом Герглотца-Вихерта по ветви годографа в области $0 \leq x \leq x_1$. Тем самым глубина кровли волновода z_1 считается известной.

Разрыв годографа позволяет определить для волновода только две измеряемые величины: Δx и Δt (рис. 6.15). Обратная задача в волноводе не может быть решена единственным образом: невозможно однозначно определить толщину волновода H ; существует бесконечно много возможных зависимостей $c(z)$ в волноводе, дающих тот же годограф. Можно найти лишь набор разрезов, удовлетворяющих условиям, этот набор называется классом эквивалентности.

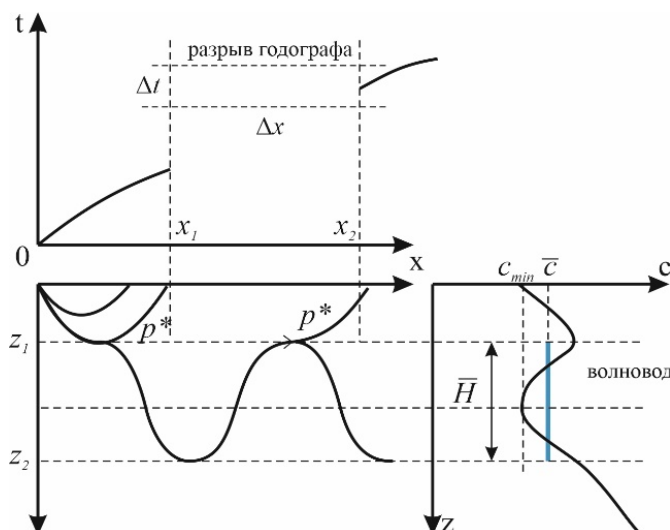


Рис. 6.15. Проблема обращения годографа при наличии волновода

В общем случае можно показать, что при известных Δx Δt мощность волновода $H \leq \bar{H}$, где $\bar{H}$ — мощность волновода с постоянной скоростью $\bar{c}$:

$$\bar{c} = \sqrt{\tilde{c}c(z_1)},$$

$$\bar{H} = \frac{\Delta x}{2} \sqrt{\frac{c(z_1)}{\tilde{c}} - 1},$$

где $\tilde{c} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ — определяется по разрыву годографа.

В области ниже волновода:

$$z^*_m = z_2 + \frac{1}{\pi} \int_{x_2}^{x^*} \text{Arch} \frac{p(x)}{p^*} dx, (x > x_2).$$

Точно определить скорость в волноводе нельзя. Однако для достаточно широкого класса скоростных функций минимальное значение скорости c в волноводе и мощность волновода определяются единственным образом. Для сужения класса эквивалентности нужно: использовать статистические методы и привлекать дополнительную информацию, в частности, анализируя данные по поверхностным волнам.

Ниже глубины источника z_m годограф может быть обращен и методом Герглотца-Вихерта:

$$\begin{cases} z^*_m = z_e + \frac{1}{\pi} \int_0^{x^*} \text{Arch} \frac{p(x)}{p^*} dx \\ x^*: \left. \frac{d^2 t}{dx^2} \right|_{x=x^*} = 0 \end{cases}.$$

В области выше источника сейсмические лучи не имеют вершин (как и в случае волновода) и метод Герглотца-Вихерта неприменим. Необходимо использовать глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), данные о дисперсии поверхностных волн, данные по поверхностным землетрясениям.

Поверхностные волны проникают вглубь на величину $\sim \lambda$. Амплитуды поверхностных волн затухают примерно по экспоненте, показатель затухания пропорционален длине волны этой поверхностной волны: $A = A_0 e^{-z/h}$, $h \sim \lambda$.

Волны Релея иногда рассматривают как суперпозицию волн Р и S. Скорость волн Релея $c_R = c_R(\omega) \leq c_S$. Амплитуда волн Релея убывает с глубиной по экспоненте: $A_R = A_{R0} e^{-z/h}$, где h — характерная глубина, причем $h \sim \lambda_R$. Волны Релея проникают вглубь на величину $\sim \lambda_R$ (аналог скин-эффекта). Волны Релея приходят тем раньше, чем больше длина волны (чем глубже они проникают), следовательно, скорость распространения растет с глубиной.

Волны Лява имеют скорость волн $c_L = c_L(\omega) \leq c_S$. Амплитуда волн Лява также убывает с глубиной по экспоненте: $A_L = A_{L0} e^{-z/h}$, где h — характерная глубина, причем $h \sim \lambda_L$.

Это свойство поверхностных волн может быть использовано для получения информации о скоростях объемных волн на разных глубинах. Для этого используется

данные по дисперсии (зависимости скорости распространения от частоты) поверхностных волн. Распределение $c_R(z)$ и $c_S(z)$ по глубине однозначно определяет дисперсию поверхностных волн $c_R(\omega)$ и $c_L(\omega)$ (рис. 6.16). Можно решить и обратную задачу: по дисперсионным кривым $c_R(\omega)$ и $c_L(\omega)$ определить скоростной разрез $c_R(z)$ и $c_S(z)$.

Чем больше длина волны λ , тем глубже проникают поверхностные волны, и, соответственно, тем больше их скорость. Вследствие этого поверхностные волны с большей длиной волны (меньшей частотой) приходят раньше. На сейсмограммах для поверхностных волн эта зависимость хорошо видна. Таким образом, можно получить информацию о распределении скоростей в волноводе.

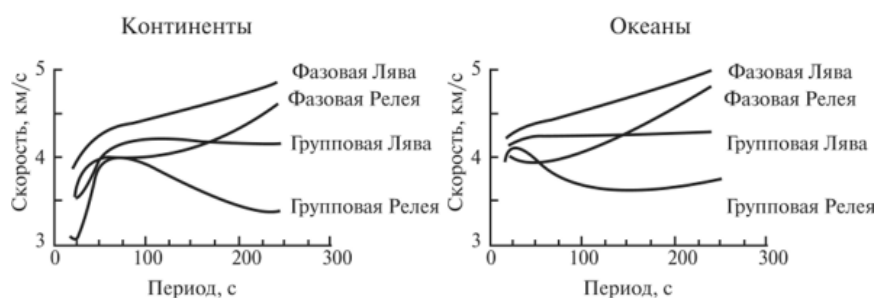


Рис. 6.16. Дисперсия поверхностных волн для континентов и океанов

Комбинируя все использование объемных сейсмических волн позволяет в принципе исследовать строение всех частей Земли.

Строение Земли по данным сейсмологии

На основании большого количества записей строят годограф для всей Земли и ход лучей в Земле. Упрощенный годограф, где видны р-волны и s-волны, более реалистичный годограф Джеффриса-Булена выглядит в разы сложнее. На годограф наложены фазы отражения от поверхности Земли изнутри, отражения от границ ядра-мантии, внутреннее и внешнее ядро, границы в мантии. Каждый дает ветку на годографе. Чем больше веток годографа, тем больше структур можно поймать.

Обращение глобальных годографов позволяет построить сейсмологическую модель Земли (то есть распределение скоростей сейсмических волн с глубиной). Ход лучей в Земле, построенный по решению обратной задачи, показывает зоны тени. Лучи через мантию идут, затем попадают в ядро и не попадают в зону теней, которую мы увидим на годографе. Лучи, попавшие или не попавшие в зону тени, прошли через зону пониженной скорости. Волновой фронт искажается, волны не попадают в зону тени. То есть при распространении Р-волн в мантии скорости растут, а в ядре падают, иначе бы зоны тени не было. Зона тени составляет примерно от 105 до 142° для Р-волн, для S-волн от 105 до 180°.

Лекция 7. Строение Земли по данным сейсмологии. Модели Земли

Ход лучей в Земле

Результатом обращения годографов является восстановление хода лучей в Земле. Для Р-волн при распространении в мантии лучи загигаются наверх, то есть скорость растёт, а потом происходит образование тени за счёт того, что волны попадают в область, где скорость пониженная. Годограф S-волн показывает ход этих волн, которые исчезают на 105° , что означает, что S-волны через некоторые зоны в Земле (ядро) не проходят. Если S-волны не проходят, значит модуль сдвига равен 0, что соответствует жидкости или газу. Годограф сейсмических волн, на основании решения обратной задачи, доказывает, что ядро жидкое.

В результате последовательного применения всех описанных ранее методов, получен скоростной разрез для Земли от поверхности до центра (рис. 7.1). Обращение глобальных годографов позволяет построить сейсмологическую модель Земли. Но единой абсолютно верной модели Земли нет. На скоростном разрезе Земли выделяются следующие основные зоны: земная кора (слой А по Буллену), верхняя мантия (слой В), переходная зона в мантии (слой С), нижняя мантия (слой D), внешнее ядро (слой E) и внутреннее ядро (слой G). Нижнюю мантию в настоящее время подразделяют на слой D' и переходную зону на границе с ядром D".

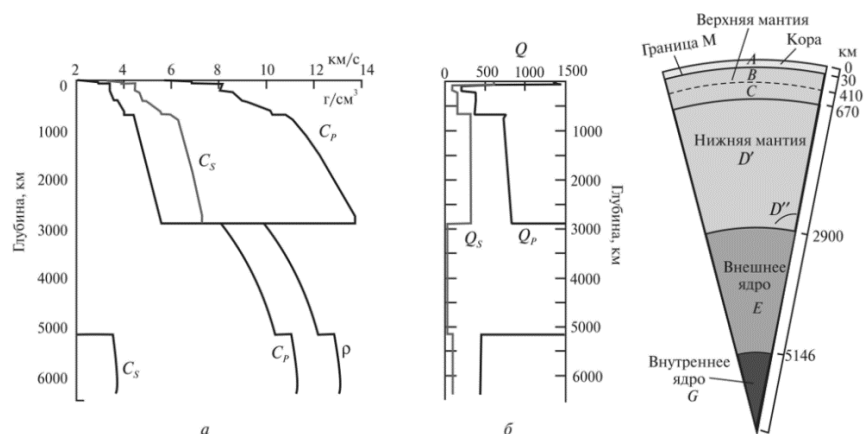


Рис. 7.1. Скоростной разрез Земли (а), плотностная модель (б) и схема глубинного строения Земли

Рассмотрим основные оболочки Земли по данным сейсмологии (от поверхности вглубь).

Кора

Земная кора отделяется от мантии отделяет граница Мохоровичича (Мохо), названная в честь Андреа Мохоровичича, который открыл ее в 1909 г. На границе Мохоровичича скорости испытывают значительный положительный скачок (для Р-волн с 5,7-6,8 км/с до 7,8-8,2 км/с), что выявляется по излому (уменьшению наклона) годографа на эпицентральных расстояниях около 9° . Соотношение скоростей говорит об отличии вещества мантии от вещества коры. Граница Мохоровичича — чисто сейсмическая граница (скачок скоростей).

Мощность коры (глубина границы Моховичича) тем больше, чем сильнее рельеф поверхности выступает над уровнем моря (это является следствием изостазии), она варьируется в пределах от 0 в срединно-океанических хребтах до 70 км в орогенах (рис. 7.2). Кора — самый неоднородный слой Земли, ее строение, состав и структура сильно зависят от принадлежности к той или иной тектонической структуре. Земная кора разделяется на континентальную, океаническую и переходные типы.

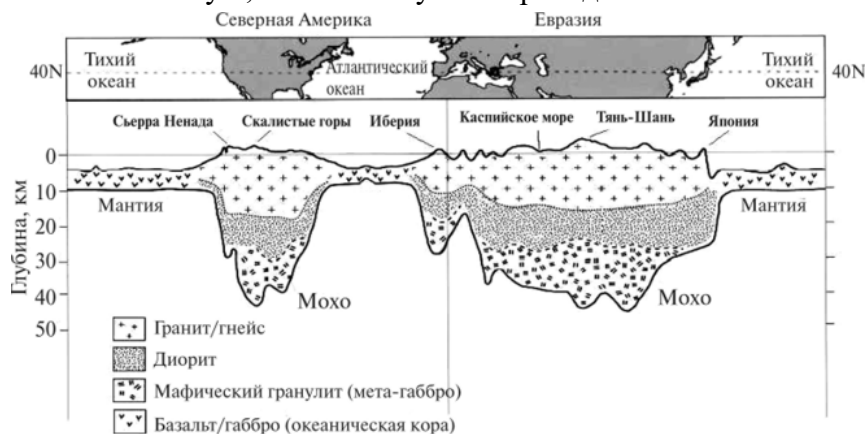


Рис. 7.2. Разрез коры по 40° с.ш. Вертикальный масштаб преувеличен в 100 раз

Континентальная кора (рис. 7.3) имеет в среднем мощность 35—40 км, для платформенных областей — 20 км, в горных областях кора достигает 80 км. Континентальная кора — трехслойная, верхняя часть под осадками по сейсмическим скоростям соответствует породам кислого состава (граниту), нижняя часть — основного состава (базальты).

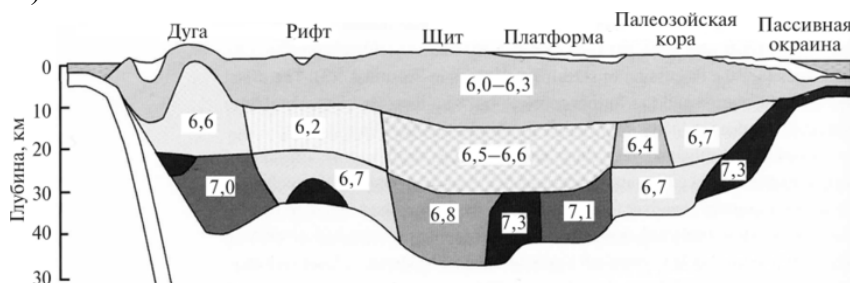


Рис. 7.3. Обобщенный разрез континентальной коры

Континентальная кора более мощная, чем океаническая. Океаническая кора имеет мощность в среднем 7 км (варьирует от 0 до 10 км, иногда может быть до 15 км) и лишена «гранитного» слоя (рис. 7.4). Граница коры сейсмическая, считается в среднем 35 км. Выделяется граница Мохо по скорости, в структуре коры также могут выделять волноводы (наличие зависит от тектонической обстановки), иногда выделяется промежуточная граница коры — граница Конрада, которая отделяет нижнюю кору, но она не повсеместна. В более активных территориях кора расслаивается сильнее из-за своих реологических характеристик. Океаническая кора: осадки, условно базальтовый слой и слой габбро, до подошвы коры не бурили.

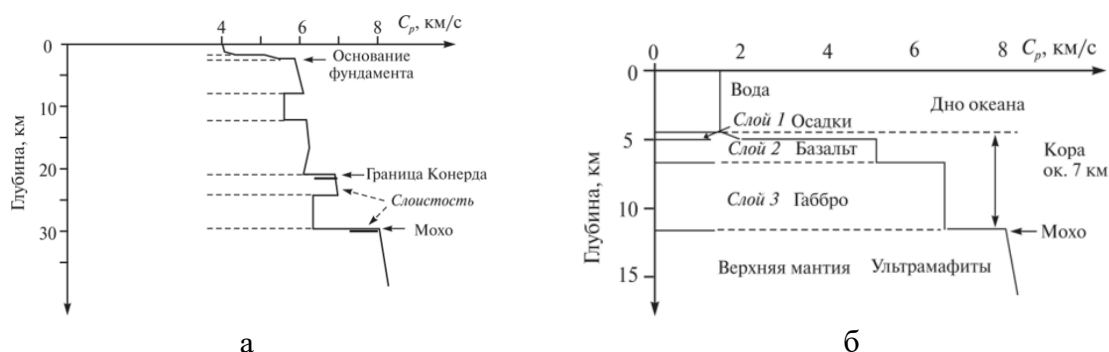


Рис. 7.4. Модель распределения скорости Р-волн в континентальной коре с волноводом (а), петрологические и сейсмические данные для океанической коры (б)

Мантия

Мантия (оболочка) Земли простирается от границы Мохоровичича до внешнего ядра. Мантия также представляет собой неоднородную область. Мантия разделяется на две зоны. Если бы мантия была однородная и скорость там росла плавно, то ветка годографа была бы более-менее гладкой, но статистика отражение показывает, что существуют некоторые глубины, от которых идет более частое отражение (там происходят достаточно высокоградиентные или резкие скачки скорости). Верхняя мантия – от границы Мохоровичича до глубины приблизительно 700 км, скорости сейсмических волн испытывают резкие скачки. Чаще всего отражения происходят на 2 границах – 410 и 660 км, в разных моделях эти границы находятся на разных глубинах, но тяготеют к этим пределам.

На годографе в начале XX века Б.Б. Голицыным была выявлена «двадцатиградусная особенность» (рис. 7.5), то есть на эпицентральных расстояниях порядка 20° (15-25°) выявили петлю годографа (при ближайшем рассмотрении их 2). Петля годографа означает наличие высокоградиентной зоны, используя метод обращения Герглотца-Вихерта, можно построить скоростной разрез. На скоростном разрезе выявляется разрыв годографа, что свидетельствует о наличии зоны пониженных скоростей (ЗПС). Зоны пониженных скоростей отмечаются не повсеместно и имеет различную мощность; наиболее четко проявляется в S-волнах.

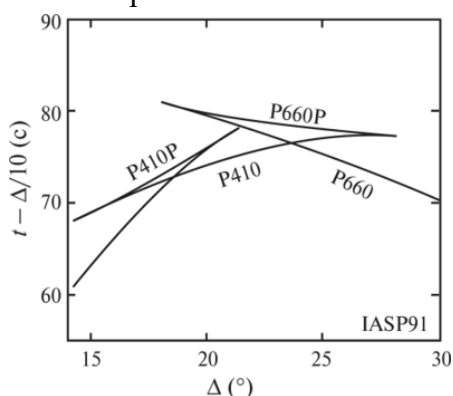


Рис. 7.5. Петли годографа на эпицентральных расстояниях ≈20° (15-25°), возникающие вследствие зон повышенного градиента скорости на глубинах 410 и 660 км (по модели 1ASP91)

Таким образом, в верхней мантии (рис. 7.6) можно выделить три особенности: зона пониженной скорости (80-220 км, граница ≈ 220 км – граница Леман) и две зоны повышенного градиента роста скорости: 400-430 км ($\Delta c_p \approx 0,23$ км/с, $\Delta c_s \approx 0,20$ км/с) и 640-670 км ($\Delta c_p \approx 0,50$ км/с, $\Delta c_s \approx 0,35$ км/с). Современные методы дают то, что мощность этих высокоградиентных слоев должна составлять примерно 30 километров. Слой мантии от границы Мохоровичича до начала зоны пониженных скоростей в объединении с земной корой называют литосферой.

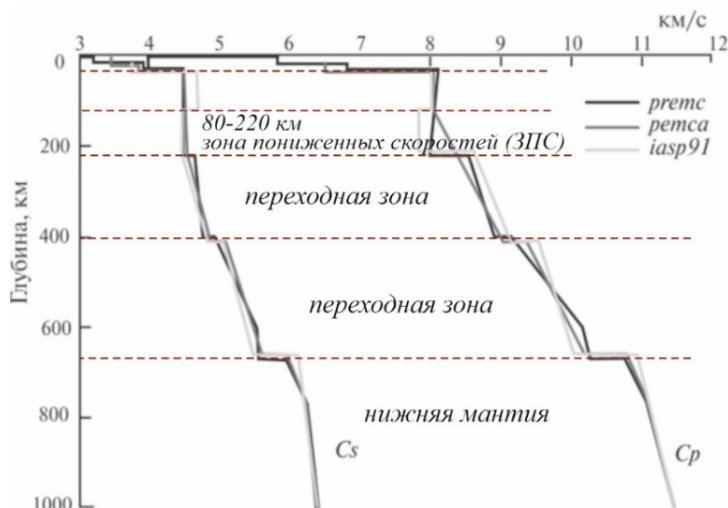


Рис. 7.6. Скоростной разрез для верхней мантии по разным моделям

В нижней мантии (на глубинах $z > 700$ км), вплоть до ядра, скорости волн возрастают плавно и равномерно. У подошвы нижней мантии скорости сейсмических волн достигают своих максимальных для Земли значений: $c_p \sim 13,8$ км/с, $c_s \sim 7,3$ км/с.

Ниже находится слой D'' (2740-2890 км) сложный и неоднородный, скорость в слое либо не нарастает, либо немного падают, после него резкая граница-переход к ядру.

Ядро

Границу открыл Олдгейм в 1906 г. на основании записей волн от землетрясения в Сан-Франциско, а затем уточил Гутенберг в 1914 г. Наиболее контрастная граница в Земле – граница ядра и мантии (core-mantle boundary – CMB) – «граница Гутенберга». Ход лучей через мантию и ядро представлен на рис. 7.7. На годографе ядро проявляется в виде зоны тени на эпицентральных расстояниях около 103° - 143° для P-волн (до 180° для S-волн), что свидетельствует о наличии зоны пониженных скоростей. На границе ядра и мантии происходит скачок (уменьшение) скорости P-волн на $\Delta c_p \approx 6$ км/с. S-волны через ядро не распространяются, что является свидетельством того, что оно жидкое.

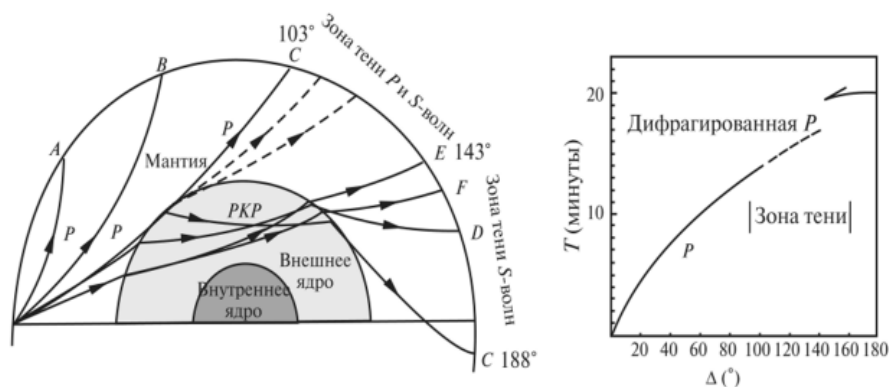


Рис.7.7. Сейсмические лучи, проходящие через мантию и внешнее ядро

Внутреннее ядро открыто И. Леманн в 1936 г. и описано ею в статье с самым коротким в истории науки названием «P'», где говорилось, что в зоне тени обнаружена фаза P' волн, преломленных на границе внутреннего ядра (рис. 7.8). Во внутреннем ядре распространяются S-волны (благодаря обменным волнам). Это является свидетельством того, что оно твердое.

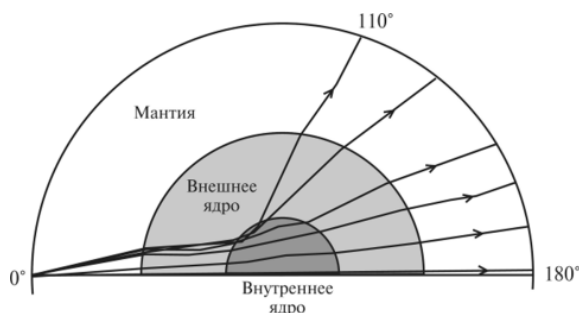


Рис. 7.8. Лучи, проходящие через мантию и внешнее и внутреннее ядро

Глубина границы ядро-мантия в модели PREM (рис. 7.9) $z = 2890$ км, радиус внешнего ядра $R = 3481$ км $= 0.547 R_E$. Изменение скорости $\Delta c_p \approx -6$ км/с. Скорости c_p в ядре плавно нарастают особенностей до глубины $z = 5150$ км, где происходит скачок (увеличение) скорости. Эта граница отмечает внутреннее ядро, радиус которого $R_1 = 1221$ км $= 0.191 R_E$. Скорости c_p и c_s во внутреннем ядре меняются слабо: $c_p \sim 11$ км/с, $c_s \sim 3,5$ км/с.

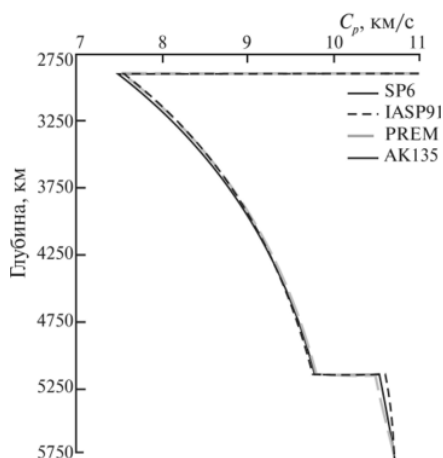


Рис. 7.9. Скоростной разрез c_p для ядра по разным моделям

Таким образом, по сейсмологическим данным Земля естественным образом разделяется на концентрические сферические слои с различными особенностями скоростного разреза. Некоторые из этих зон разделены резкими скачками скорости.

Скорости сейсмических волн в первом приближении зависят только от глубины (глобальные вертикальные изменения скорости гораздо значительнее горизонтальных). Это обстоятельство означает, что скорости волн в той или иной области в первую очередь определяются термодинамическими условиями (давлением p , температурой T). В верхних слоях Земли изменение скоростей волн по глубине имеет сложный неравномерный характер, тогда как на больших глубинах изменение скоростей плавное. Это свидетельствует о том, что при переходе к глубинам более 1000 км вещество Земли претерпевает качественное изменение состояния.

Модели Земли

Модель Земли – распределение параметров внутри Земли. Сейсмическая модель Земли – распределение скоростей сейсмических волн с глубиной. На основании данных сейсмологии, потому как они самые детальные, необходимо построить плотностную структуру Земли и разрез Земли по упругим модулям.

Плотность Земли

Модельное распределение плотности в Земле должно удовлетворять определенным интегральным соотношениям, чтобы соответствовать массе и моменту инерции Земли. Если модель не соответствует этим глобальным проверочным параметрам, то дальше заниматься этой моделью не надо.

При этом в первом приближении Земли считается шаром. Рассматриваем сферически симметричную модель (рис. 7.10), то есть пренебрегаем сжатием Земли, латеральными неоднородностями, и будем считать, что $\rho = \rho(r)$. Плотность пока будет меняться только по глубине. Землю разделяют на тонкие слойки, каждый слойки будет иметь мощность dr , в нем плотность будем считать постоянной.

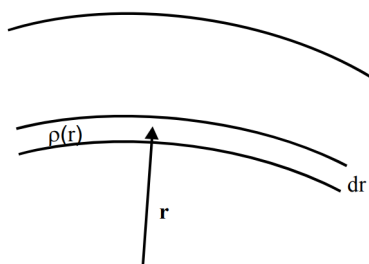


Рис. 7.10. Сферически симметричная плотностная модель Земли

Масса, заключенная в сферическом слое: $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. И масса тела, заключенного в шаре радиуса r , может быть вычислена как

$$m(r) = \int_V dm' = \int_V \rho' dV' = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'.$$

Масса Земли (1 контрольная сумма):

$$M_E = 4\pi \int_0^{R_E} \rho(r') r'^2 dr'.$$

Момент инерции шара с плотностью $\rho = \rho(r)$ относительно оси, проходящей через его центр, вычисляется как: $I = \int_V (r' \sin \theta)^2 dm'$. Удобнее записать $dm = \rho dV = \rho dx dy dz = \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\lambda$, получаем:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r'^4 \rho(r') \sin^3 \theta' dr' d\theta' d\lambda' = 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta' d\theta' \int_0^r r'^4 \rho(r') dr' \\ &= \frac{8\pi}{3} \int_0^r \rho(r') r'^4 dr. \end{aligned}$$

Момент инерции Земли (2 контрольная сумма):

$$I = \frac{8\pi}{3} \int_0^{R_E} \rho(r') r'^4 dr.$$

Сравнивая среднюю плотность планет Солнечной системы, четко видно разделение планет на земную группу и остальные планеты (соответственно, состав у них разный). Моменты инерции дополняют данные о средней плотности: чем меньше момент инерции, тем сильнее увеличивается плотность с глубиной. Луна достаточно однородная, спутники, Марс, Земля, Меркурий и Венера практически одинаковым образом устроены с точки зрения момента инерции. А у Юпитера, Урана и Сатурна хорошо видно что-то тяжелое внутри, а остальное более легкое, поэтому моменты инерции у них приближаются к $<0,3$.

Принцип построения плотностной модели Земли, то есть отыскания распределения плотности по глубине. К физическим закономерностям, наиболее твердо установленным для Земли необходимо отнести:

1. Закон всемирного тяготения $g = G \frac{m}{r^2}$;
2. Условия гидростатического равновесия $dp = \rho g dz = -\rho g dr$, то есть давление в Земле растет с глубиной, как в жидком теле, $z = R_E - r$.
3. Условие сферической симметрии $dm = 4\pi r^2 \rho dr$.

Эти соотношения справедливы для Земли с точностью не меньше, чем $\alpha_0 \sim 1/300 = 3 \cdot 10^{-3}$, естественно положить их в основу построения плоскостной модели Земли.

Эти закономерности в уравнениях содержат 4 неизвестных функции: $g(r)$, $m(r)$, $p(r)$ и $\rho(r)$, поэтому получается незамкнутая система, для замыкания которой необходимо добавить уравнение состояния вещества Земли $\rho = F(p, T, \dots)$. Уравнение состояния может быть получено как из теоретических, так и из экспериментальных исследований, это достаточно сложно, так как учитываются высокие давления и недоступность глубинных слоёв Земли.

Уравнение Адамса-Вильямсона

Первый, достаточно успешный, опыт для преодоления трудностей, связанных с неопределенностью уравнения состояния для вещества Земли, был сделан в 1920-ых Адамсом и Вильямсоном. Считаем, что сжатию материала под действием сил гравитации препятствуют силы упругости, то есть для вещества Земли справедлив закон Гука (играет роль уравнения состояния):

$$dp = -K\theta = -K \frac{dV}{V} = K \frac{d\rho}{\rho},$$

где $K = K(r)$ – модуль всестороннего сжатия, $\theta = \frac{dV}{V}$ – относительное изменение объема (дилатация). Это соотношение можно использовать в качестве уравнения состояния. K и ρ – неизвестны по отдельности, но можно рассчитать сейсмическую функцию $\Phi = \Phi(r)$ (сейсмический параметр):

$$\Phi = \frac{K}{\rho} = c_P^2 - \frac{4}{3}c_S^2.$$

Таким образом, уравнение состояния для упругой Земли имеет вид: $dp = \Phi d\rho$, а в условии гидростатического равновесия получается уравнение Адамса-Вильямсона (1923 г., фактически это запись баланса гравитационных сил и сил упругости):

$$\frac{d\rho}{dr} = \frac{g\rho}{\Phi}.$$

Справедливо только в том случае, когда плотность увеличивается с глубиной только за счет веса вышележащих слоев. Если в какой-то области Земли плотность изменяется по другим причинам (например, в результате фазовых переходов, изменений химического состава вещества или теплового расширения), то для этой области уравнение Адамса-Вильямсона неприменимо.

Можно переписать уравнение Адамса-Вильямсона с учетом закона всемирного тяготения и условия сферической симметрии:

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dr} &= -G \frac{\rho}{\Phi} \frac{m(r)}{r^2}, \\ \frac{dm}{dr} &= 4\pi\rho r^2. \end{aligned}$$

Для решения уравнения можно построить простейшую разностную схему:

$$\begin{cases} \rho(r - \Delta r) = \rho(r) - \Delta\rho = \rho(r) + G \frac{\rho}{\Phi} \frac{m(r)}{r^2} \Delta r; \\ m(r - \Delta r) = m(r) - \Delta m = m(r) - 4\pi\rho r^2 \Delta r \end{cases}$$

Если при $r = R_E$ задано $\rho(R_E)$ и $m(R_E) = M$, то данная схема позволяет последовательно получить значения $\rho(r)$ при $r < R_E$, то есть построить разрез плотности Земли.

Наличие в Земле резких сейсмических границ ставят под сомнение справедливость уравнения Адамса-Вильямсона на них (особенно на границе мантия-ядро).

Модели Буллена

Огромный вклад в построение моделей Земли сделал К.Буллен. Он предположил (1936 г.) наличие скачка плотности на глубине $Z = 2900$ км (граница ядра и мантии).

Далее предложенный им подход заключался в том, чтобы отдельно интегрировать уравнение Адамса-Вильямсона от поверхности Мохо до границы ядра и от центра Земли до границы ядра. Во втором случае для определения неизвестного значения плотности в центре Земли необходимо еще одно условие (величина момента инерции Земли I). Зная I и $\rho(r)$ при $r > R_E$, можно подобрать плотность в центре Земли $\rho_0 = \rho(0)$, так, чтобы сумма моментов ядра и мантии была бы равна I : $I_C + I_M = I$. Интегрирование уравнения Адамса-Вильямсона в мантии дает распределение плотности $\rho(r)$ в ней и позволяет рассчитать момент инерции мантии I_M :

$$I_M = \frac{8\pi}{3} \int_{R_C}^{R_E} \rho(r') r'^4 dr.$$

Зная I_M и I_C можно найти момент инерции ядра $I_C = I - I_M$.

При $\rho(Z_{\text{Moho}}) = 3,3 \text{ г/см}^3$ ($Z_{\text{Moho}} = 35 \text{ км}$): $I_C = 0,57 M_C R_C^2$, то есть больше, чем для однородного шара соответствующей массы радиуса. Условие $I_C > 0,4 M_C R_C^2$ означает, что в плотность в ядре с глубиной должна уменьшаться. Такое распределение плотности с глубиной в ядре неустойчиво (особенно, если учесть, что внешнее ядро жидкое), и это предположение должно быть отвергнуто.

Если положить $I_C = 0,4 M_C R_C^2$, (то есть считать ядро однородным шаром и уменьшить момент инерции ядра), то необходимо соответственно увеличить момент инерции мантии. Если при этом полагать уравнение Адамса-Вильямсона справедливым во всей мантии, то необходимо увеличить значения $\rho(Z_{\text{Moho}})$ до $3,7 \text{ г/см}^3$. Однако при таком значении $\rho(Z_{\text{Moho}})$ разница аномалий в свободном воздухе на океане и континенте должна составлять 250 мгал. Такое большое значение плотности под границей Мохоровичича резко противоречит сейсмическим и гравиметрическим данным.

Сейсмологические данные свидетельствуют о наличии в мантии зон с повышенным градиентом скорости. К этой зоне естественно и отнести нарушение гидростатического роста плотности. Введя скачок плотности на глубинах около 400 км, а затем, рассмотрев градиентную зону в диапазоне глубин 400-1000 км, Буллен в 1937-1940 гг. получил согласованную с эмпирическими данными модель Земли (модель Буллена «А»). При этом для определения скачка (зоны повышенного градиента) плотности в мантии им были использованы различные априорные условия (некоторые из них довольно произвольные из-за недостатка информации).

Современные сейсмологические данные свидетельствуют о наличии в Земле нескольких областей с явными скачками или повышенными градиентами скорости:

- граница ядро-мантия;
- граница внутреннего и внешнего ядра;
- зоны повышенных градиентов: 400-430 км и 640-670 км;
- зона пониженных скоростей (ЗПС): 70-250 км;
- граница литосферы с ЗПС;
- граница Мохоровичича;
- граница в коре Земли (граница Конарда).

В этих областях уравнения Адамса-Вильямсона не может применяться. Учет этих границ и областей в плотностной модели Земли требует большого количества дополнительных условий (ограничений) для определения соответствующих скачков плотности.

Кроме того, для слоев в Земле, где по современным представлениям идет конвекция (мантия, внешнее ядро), необходимо в уравнение системы Адамса-Вильямсона включить член, связанный с наadiaбатическим температурным градиентом:

$$\frac{d\rho}{dr} = -G \frac{\rho}{\Phi} \frac{m(r)}{r^2} + \alpha \rho \tau,$$

где α – коэффициент теплового расширения, τ – превышение температурного градиента dT/dr над адиабатическим. Это означает, что в этих областях плотность растет с глубиной медленнее, и, более широко, необходимо производить коррекцию по температурному градиенту.

Первой хорошо обоснованной моделью, основанной на обращении географов, была модель Джеффриса-Буллена (1940-е годы), которые пересмотрели таблицы времен пробега сейсмических волн и установили новые зависимости скоростей c_p и c_s от глубины. Это позволило с помощью уравнения Вильямсона-Адамса и известного в то время значения момента инерции Земли определить распределение плотности $\rho(r)$, давления $p(r)$ и ускорения силы тяжести $g(r)$, то есть построить модель Земли. Неравномерное распределение землетрясений и сейсмических станций на поверхности Земли и слабое покрытие Земли источниками и приемниками — основные причины того, что информация о большей части земных недр в 1940-е-1960-е годы оставалась неизвестной.

Закон Бёрча

Информация, необходимая для построения плотностных моделей по сейсмическому разрезу, может быть получена при использовании закона Бёрча. Закон состоит в установлении зависимости между скоростью сейсмических волн и плотностью (рис. 7.11). Эта зависимость не проста, но в общем можно сказать, что в более плотных породах скорости также больше. Поскольку в формуле для сейсмических волн плотность стоит в знаменателе, это может быть только в том случае, если упругие модули K и μ также зависят от плотности, причем растут быстрее, чем ρ . На основании лабораторных экспериментальных исследований Бёрч вывел зависимость скорости упругих волн от плотности.

$$\begin{aligned} c_p &= a_p \rho + b_p, \\ c_s &= a_s \rho + b_s, \end{aligned}$$

где a и b – постоянные (не зависят от ρ).

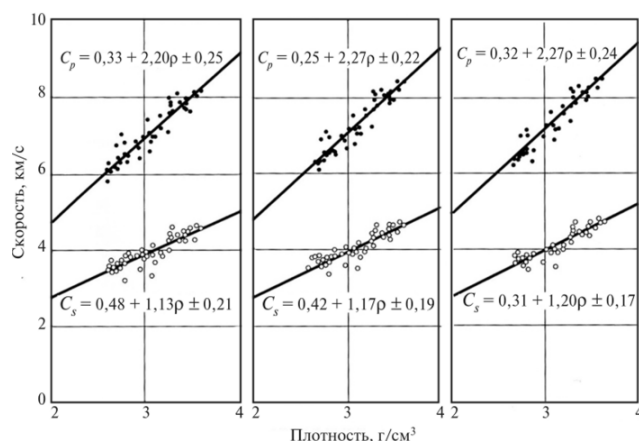


Рис. 7.11. Экспериментальные соотношения между скоростью и плотностью (закон Бёрча) при различных давлениях

Кривая Нейфа-Дрейка (рис. 7.12) – эмпирическая зависимость между скоростью и плотностью для различных типов пород для Р- и S-волн, построенная по сейсмологическим данным. На эту зависимость хорошо ложатся расчетные точки, полученные согласно закону Бёрча.

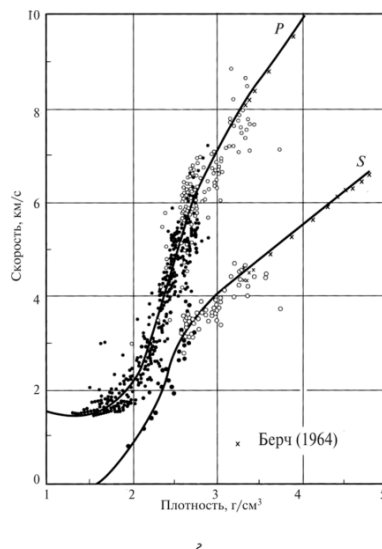


Рис. 7.12. Кривая Нейфа-Дрейка для осадочных (темные точки) и изверженных и метаморфических (светлые точки) пород для Р- и S-волн

Используя закон Бёрча, можно рассчитать изменение плотности в верхней мантии (где сосредоточено большинство аномальных зон и границ) на основе этой эмпирической зависимости непосредственно по скоростному разрезу. В нижней мантии и ядре плотность определяется из уравнения Адамса-Вильямсона. Рассчитанная таким образом модель известна как модель Бёрча. Отметим, что последующие исследования, основанные на независимых данных о распределении плотности, показали, что модель Бёрча достаточно хорошо описывает плотность в Земле.

Определение плотностей по методу отраженных волн

При падении волны на границу раздела сред генерируются как отраженные, так и преломленные волны, причем как Р, так и S. Соотношение амплитуд отраженных и

преломленных волн от границы раздела зависит от соотношения плотностей и соотношения сейсмических скоростей в средах. То есть чем больше скачек плотности, тем больше отражение (рис. 7.13).

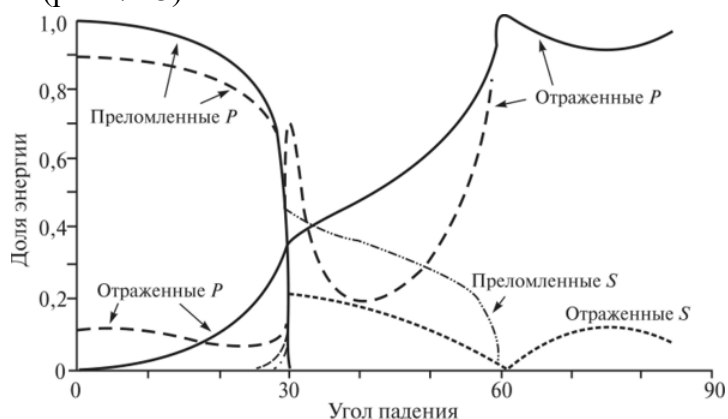


Рис. 7.13. Доля энергии преломленных и отраженных P и S волн по отношению к энергии падающей P-волны в зависимости от угла падения

Соотношение амплитуд, скорости и плотности:

$$\frac{A_1}{A_0} = \frac{\rho_2 c_{P2} - \rho_1 c_{P1}}{\rho_2 c_{P2} + \rho_1 c_{P1}},$$

$$\frac{A_2}{A_0} = \frac{2\rho_1 c_{P1}}{\rho_2 c_{P2} + \rho_1 c_{P1}}.$$

Таким образом, по соотношению амплитуд отраженных и преломленных волн можно получить информацию о скачке плотности.

Сложность определения заключается в том, что при наклонном падении на границу раздела генерируются как P, так и S-волны, поэтому достаточно трудно учесть весь баланс энергии. Однако при малых углах падения почти не генерируются S-волны, так что измерения достаточно точны, особенно при отражении от жидкого внешнего ядра, где S-волн нет (рис. 7.14). Полученная таким методом оценка даёт $\rho_{\text{max}} \approx 14 \text{ г/см}^3$ на кровле внутреннего ядра. На границе мантии и внешнего ядра $\rho \approx 10 \text{ г/см}^3$, на границе внешнего и внутреннего ядра $\rho \approx 13 \text{ г/см}^3$.

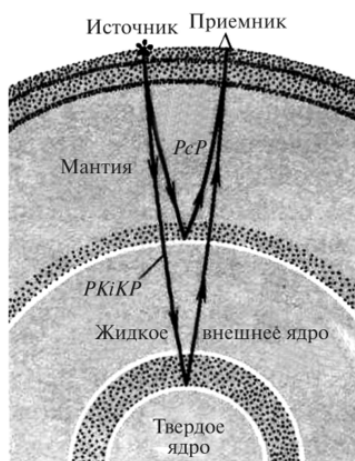


Рис. 7.14. Использование отраженных волн для определения скачка плотности

Если известно распределение плотности $\rho(r)$, то распределения $g(r)$ и $p(r)$ можно рассчитать по формулам:

$$g(r) = G \frac{m(r)}{r^2} = G \frac{4\pi}{r^2} \int_0^r \rho(r') r'^2 dr',$$

$$p(r) = \int_r^{R_E} g(r') \rho(r') dr'.$$

Рассчитать распределение упругих модулей можно следующим образом:

$$\mu = \rho c_S^2,$$

$$K = \rho(c_P^2 - \frac{4}{3} c_S^2).$$

Добротность

Добротность характеризует качество колебательной системы: чем меньше потери энергии в системе за одно колебание, тем больше добротность. Величина, обратная добротности Q , равна доле упругой энергии ΔE , рассеиваемой за один период колебаний:

$$\frac{2\pi}{Q} = \frac{\Delta E}{E}.$$

Добротность связана с коэффициентом затухания зависимостью:

$$\frac{1}{Q} = 2\gamma \frac{c}{\omega} = 2 \frac{\gamma}{k}$$

и, подобно коэффициенту затухания, зависит от частоты.

Собственные колебания Земли

Собственные колебания – свободные колебания тела как целого. Так, генерация звука в струне и в колоколе связана с их собственными колебаниями. В случае, когда размер тела много больше характерного размера явления – длины волны ($\lambda \ll L_{кр}$), – среду можно рассматривать как безграничную, и мы имеем так называемые свободные волны, на которых практически никак не сказываются внешние границы среды.

В том случае, когда длина волны соизмерима с размером тела ($\lambda \sim L_{кр}$), влиянием внешних границ тела на волновую картину пренебречь нельзя. Условия на границе тела накладывают ограничения на смещения в волне в точках границы, а, следовательно, в силу сплошности среды — и в смежных с ней точках, отстоящих на расстояние порядка длины волны. А поскольку длина волны соизмерима с размером тела, то влияние границ сказывается на волновой картине во всем теле.

Условия на границе тела определяют фиксированный сдвиг фаз между падающей и отраженной волнами, что при определенных длинах волн обеспечивает возникновение устойчивой интерференции падающей и отраженной волн. Возникают стоячие волны соответствующих частот. Эти частоты определяются размерами тела и скоростями распространения волн (т.е. упругими и плотностными параметрами среды). Колебания среды, отвечающие описанной схеме, называют собственными колебаниями тела. Собственные колебания здесь означают свободные колебания тела как целого. Так, генерация звука в струне и колоколе связана с их собственными колебаниями.

Чем больше длина волны (и период), тем больший объем захватывают колебания, и, соответственно, там больше доля массовых сил. Если период колебаний $T \ll T_{кр}$, то можно использовать уравнение упругих колебаний без учета массовых сил. Если $T \geq T_{кр}$, то следует рассматривать полное уравнение, решением которого являются сейсмогравитационные колебания (они должны проявляться как на регистраторах колебаний, так и на гравиметрах).

Существует 2 типа собственных колебаний упругого тела: сфероидальные S и крутильные (торсионные) T .

1. $[\text{rot } \mathbf{u}]_r = 0$ — колебания, связанные с изменением объема. Колебания этого типа называются сфероидальными, обозначаются S (не путать с S -волнами!). В них вектор смещения имеет составляющие и по радиусу, и по азимутальным направлениям. При таких колебаниях происходит изменение плотности, и соответственно возмущается гравитационное поле. Сфероидальные колебания являются связанными колебаниями упругого и гравитационного полей и регистрируются как приборами для измерения деформаций (деформографами), так и гравиметром.

2. $\theta = \text{div } \mathbf{u} = 0$ — колебания изменения формы. Эти колебания называются крутильными, или торсионными, обозначаются T . При колебаниях этого типа не происходит изменения объема, вектор смещений в них перпендикулярен к радиусу сферы, за которую в первом приближении принимается Земля. Крутильные колебания, в отличие от сфероидальных, не изменяют гравитационное поле Земли и не регистрируются гравиметрами, а только деформографом.

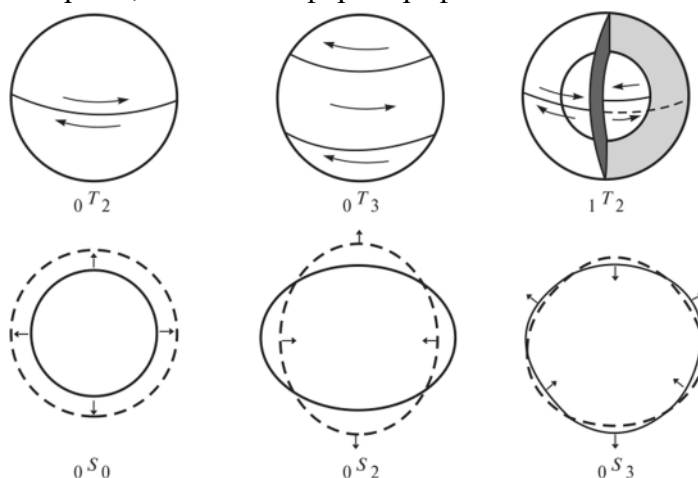


Рис. 7.15. Некоторые старшие моды крутильных T (сверху), и сфероидальных S (снизу) собственных колебаний Земли

Если бы Земля была сферически-симметричным и не вращающимся телом, то частоты собственных колебаний не зависели бы от долгого индекса m , который принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$, и тогда все $(2n + 1)$ колебания, соответствующие сферической функции S_n^m , имели бы одно и то же значение частоты соя. Из-за вращения Земли, а также из-за неоднородностей земных недр, нарушающих ее сферическую симметрию, вырождение частот снимается, и каждая частота ω_n расщепляется на мультиплет, состоящий из $(2n + 1)$ компонент.

Наблюдения позволяют разделить колебания, соответствующие тессеральным функциям с $m > 0$ и колебания, соответствующие зональным функциям с тем же значением n , однако для Земли это разделение невелико. Поэтому будем пренебрегать отклонением Земли от сферической симметрии и ее вращением, т.е. положим $m = 0$. Тогда частоты (периоды) собственных колебаний зависят от двух индексов: n и i .

n — основной тон колебаний — количество широтных полос, i — обертон — количество узловых сферических поверхностей внутри Земли (рис. 7.16). Для самих крутильных и сфероидальных колебаний и для их периодов используются стандартные обозначения ${}_i T_n$ и ${}_i S_n$. ${}_i \omega_n$ — частота моды.

Так, например, ${}_0 S_2$ обозначает основной тон второго сфероидального колебания, ${}_i S_0$ — первый обертон радиального колебания (при $n = 0$ сфероидальные колебания переходят в радиальные). Кривые обертонов собственных колебаний показывают изменения смещения с глубиной для однородного шара. Для Земли картина осложняется наличием жидкого ядра.

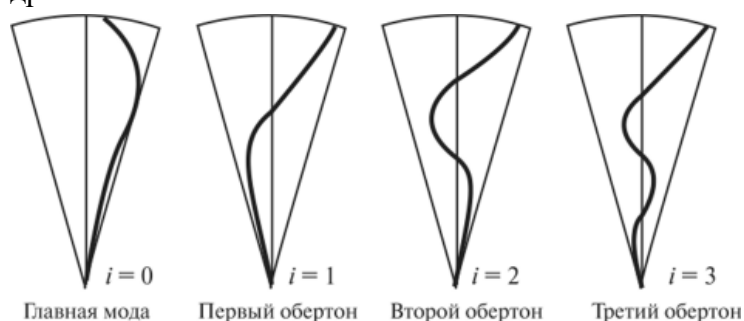


Рис. 7.16. Обертоны собственных колебаний:

К важным свойствам собственных колебаний относится то, что для основных тонов ($i = 0$) с ростом номера колебания n смещения в них вытесняются к поверхности. Это означает, что с ростом n они содержат все меньше и меньше информации о глубинных слоях и все больше — усредненной информации о наружных слоях. В отличие от основных тонов, обертонные функции при заданном n и росте i все более погружаются в земные недра и, таким образом, несут все большую информацию о глубинах планеты.

Собственные колебания можно рассматривать как стоячие волны, образовавшиеся в результате интерференции волн поверхностного типа (волн Релея для S-колебаний и волн Лява для Т-колебаний).

Запись собственных колебаний

Для возбуждения собственных колебаний Земли необходим мощный источник, энергии которого достаточно для возбуждения всей Земли. Таким источником могут служить сильные землетрясения или ядерные взрывы.

А. Ляв (1911) рассчитал период собственных колебаний стального шара размером с Землю, который составил около 1 ч. Впервые собственные колебания Земли были зарегистрированы Беньоффом после сильного землетрясения на Камчатке в 1952 г. Максимальный период составил 57 мин, что неплохо согласуется с оценкой Лява. Для регистрации был использован деформограф, который позволяет измерять деформации любой частоты, в том числе медленные (низкочастотные). В 1960 г. после чилийского

землетрясения были зарегистрированы колебания Земли с периодом 54 мин, колебания были записаны как на деформографах, так и на гравиметрах. При этом обнаружилось, что на гравиметрах не был зарегистрирован ряд периодов, которые были зафиксированы на деформографах, как это и следует из теории. С 1960-х гг. была установлена обширная сеть длиннопериодных сейсмометров WWSSN (Worldwide Standardized Seismographic Network), которая регистрирует собственные колебания от нескольких крупных землетрясений, пополняя таблицу собственных периодов.

Поверхностные землетрясения возбуждают главным образом основные тона и плохо возбуждают обертоны. Глубокие землетрясения, напротив, возбуждают в основном обертоны. В результате долгосрочных исследований был существенно расширен список периодов обертонов, которые содержат надежную усредненную информацию о глубинных недрах Земли. В последнее время для регистрации собственных колебаний Земли используются также лазерные деформографы, обеспечивающие высокую точность измерений. На рис. 7.17 представлена запись собственных колебаний Земли. В настоящее время экспериментально измерено более тысячи периодов (мод), основные представлены в таблице 7.1. Наибольший период наблюдается для моды ${}_0S_2$ и составляет около 54 мин.

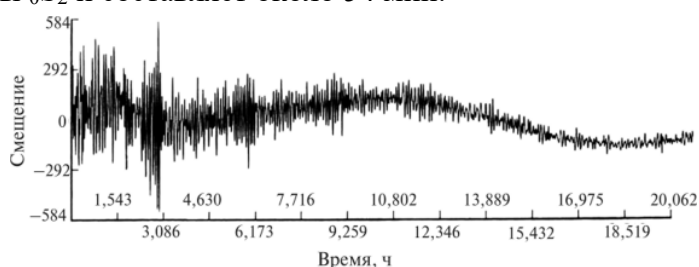


Рис. 7.17. Запись собственных колебаний Земли (после землетрясения в Индонезии в 1977 г.)

Табл. 7.1. Значения периодов собственных колебаний и добротности, рассчитанные для некоторых мод Т и S.

Мода	Период, с	Q
${}_0S_0$	1228	5000
${}_0S_2$	3233	620
${}_0S_6$	963	480
${}_0S_{12}$	502	370
${}_0S_{19}$	360	270
${}_0S_{24}$	306	240
${}_2S_3$	1064	
${}_4S_5$	415	
${}_5S_0$	205	
${}_0T_2$	2638	350
${}_0T_4$	1303	300
${}_0T_5$	1076	250

${}_0T_{10}$	619	190
${}_0T_{15}$	452	170
${}_1T_2$	757	
${}_2T_4$	420	

Знание собственных периодов позволяет решать обратную задачу – подобрать параметры Земли K , μ , ρ таким образом, чтобы удовлетворять набору периодов ${}_i T_n$ (частот ${}_i \omega_n$). При этом K , μ , ρ входят в ${}_i \omega_n$ не в виде c_p и c_s , а независимо, что позволяет сразу получать модель Земли $\rho(r)$ (а не скоростной разрез $c_p(r)$ и $c_s(r)$).

Различные моды собственных колебаний Земли проникают на различные глубины: чем выше частота (меньше длина волны), тем меньше глубина проникновения. Большое количество измеренных собственных частот (несколько тысяч) делает собственные колебания Земли весьма информативным источником для построения сферически симметричной модели Земли. Это позволяет использовать собственные колебания Земли для «дифференциального» зондирования Земли.

Регистрация собственных колебаний Земли открыла путь к построению современной глобальной модели Земли.

Лекция 8. Современные радиальные модели Земли. Природа основных оболочек и границ в Земле

Современные радиальные модели Земли

Современные модели Земли опираются на всю совокупность геофизических данных. Задача при их построении – найти распределения в Земле плотности и упругих модулей, наилучшим образом согласующиеся с:

- значениями массы Земли;
- моментами инерции Земли;
- гравитационными моментами J_n ;
- годографами сейсмических волн;
- данными о дисперсии поверхностных волн;
- периодами собственных колебаний Земли.

Таким образом, построение моделей Земли является типичной обратной задачей (по следствию нужно определить причину). Известны различные способы решения обратных задач. Одним из таких способов является метод Монте-Карло. Суть метода заключается в переборе всевозможных случайных моделей и оценке степени их соответствия эмпирическим данным. Впервые метод применен В.И. Кейлисом-Бороком (1966), а затем широко использован Ф. Прессом (1968). При этом из 10^{19} перебранных моделей подходящими оказались только 20.

Модель PEM (Parametric Earth Model)

В 1970-е годы была предложена модель PEM — Parametric Earth Model (Дзевонский, Хейлз, Лэпвуд, 1975).

Распределение свойств в Земле аппроксимируется кусочно-непрерывными аналитическими функциями (кубическими сплайнами), на каждом участке являющимися полиномами степенью до 3. Коэффициенты в полиномах моделей PEM определялись методом наименьших квадратов так, чтобы удовлетворить данным наблюдений о временах пробега волн, разности времен пробега, большим выборкам из 1064 периодов собственных колебаний Земли и дисперсионным кривым для поверхностных волн, для океанических и континентальных регионов. Существует несколько разновидностей модели PEM:

- PEM - O (oceanic) - для океанических регионов;
- PEM - C (continental) - для континентальных регионов;
- PEM - A (average) - средняя.

Различия в моделях для континентов и океанов сохраняется до глубин неоднородностей в верхней мантии (на глубине 420 км). Глубже этой зоны все три модели идентичны. В настоящее время PEM практически не используется.

Модель PREM (Preliminary reference Earth Model)

Развитие идей, заложенных при построении модели PEM, позволило Дзевонскому и Андерсону (1981) построить наиболее часто используемую в настоящее время глобальную референсную модель Земли PREM (Preliminary reference Earth Model). В PREM использованы данные о собственных колебаниях и объемных волнах. Модель

PREM похожа на обобщенную модель PEM-A; глубже 420 км обе модели практически совпадают. Заметные изменения по сравнению с PREM внесены в строение наружных 420 км. У модели PREM также существуют варианты для океанических и континентальных регионов. В модели PREM граница Мохо находится на глубине 24 км. PREM имеет три границы в верхней мантии (на глубинах 220, 400 и 670 км) и зону пониженных скоростей для S-волн на глубинах от 80 до 220 км (рис. 7.6).

Новый элемент, который появился в PREM, — анизотропный слой в верхней части мантии на глубинах между 24,4 и 220 км. В этом слое скорости сейсмических волн имеют различные значения вдоль радиуса и перпендикулярны радиусу. Выявление сейсмическими методами анизотропных зон в мантии прямо указывает на то, что в этих зонах происходит течение горных пород, или на то, что их течение, в геологическом смысле, происходило сравнительно недавно. Соотносится с астеносферой.

Скоростной разрез $c_p(r)$ и $c_s(r)$, а также распределение добротности в Земле для Р- и S-волн по модели PREM представлено на рис. 7.1. Зависимость $\rho(r)$, $g(r)$ и $p(r)$, а также упругих модулей $K(r)$, $\mu(r)$ и $\nu(r)$ на рис. 8.1. Максимум ($g = 10,7 \text{ м/с}^2$) достигается на границе ядра и мантии, а в мантии $g(r)$ меняется незначительно и даже имеет небольшой минимум ($g = 9,93 \text{ м/с}^2$) в диапазоне глубин 1371-1471 км.

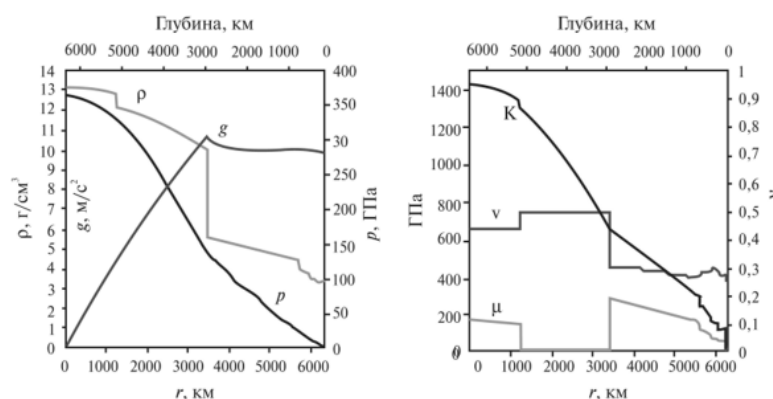


Рис. 8.1. Распределение параметров (ρ , g , p и упругих модулей) в Земле согласно модели PREM

Модель IASP91

Модель IASP91 (Кеннет, Энгдал, 1991) разработана в Международной ассоциации сейсмологии и физики земных недр (International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior — IASPEI) на основании большого объема цифровых данных о временах пробега Р- и S-волн. Это глобальная сферически симметричная сейсмическая модель Земли, в которой даны значения скоростей Р- и S-волн как функции радиуса (глубины).

Модель IASP91 в верхней мантии заметно отличается от модели PREM. В модели IASP91 скачки скоростей Р- и S- волн расположены на глубинах 410 и 660 км. Так как амплитуды отклонений этих границ от средних значений, зависящие от разных причин, составляют 30-40 км, то различие PREM и IASP91 по этим параметрам невелико. В модели IASP91 нет слоя низких скоростей с анизотропией и скачка скоростей на глубине 220 км, а граница Мохо расположена на глубине 35 км.

Модель AK135

Обработка еще большего объема данных позволила уточнить модель IASP91 и построить на ее основании модель AK135. В ней содержатся зависимости от глубины (радиуса) для скоростей сейсмических волн (Кеннет и др., 1995), а также для плотности и добротности (Montagner, Kennett, 1996). Скачки скоростей Р- и S-волн в верхней мантии расположены на глубинах 410 и 660 км. Нет слоя низких скоростей с анизотропией и скачка скоростей на глубине 220 км. Граница М расположена на глубине 18 км. Есть слой пониженной плотности на глубинах 18-410 км. Распределение параметров согласно модели AK135 показано на рис. 8.2.

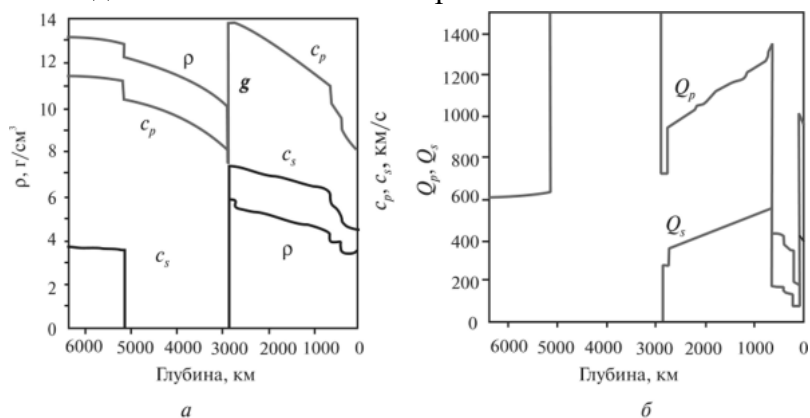


Рис. 8.2. Распределение параметров в Земле согласно модели AK135 (а – плотность, скорости c_p , c_s ; б – добротность)

Сейсмическая томография

К началу 1980-х годов создались условия для построения более тонких моделей Земли. Это было связано с оснащением сейсмической сети приборами с цифровой регистрацией и возросшими возможностями вычислительной техники, способной анализировать громадные массивы информации. Появилась возможность выявлять небольшие (до $\pm 5\%$) отклонения скоростей прохождения сейсмических волн через недра Земли относительно стандартных моделей (PREM и др.). Методы, позволяющие получать двух- и в трехмерные картины неоднородностей (отклонений от стандартных моделей) в мантии и коре Земли, получили название сейсмической томографии.

Термин томография означает формирование послойного («томо» – срез) образа некоторого объекта. Так, медицинская томография строит послойное изображение органов, например, головного мозга, с помощью рентгеновских лучей. Сейсмическая томография базируется на обработке информации от объемных и поверхностных сейсмических волн, «просвечивающих» интересующий геофизиков объект.

Основной принцип сейсмической томографии

Принцип построения сейсмотомографических моделей заключается в следующем. Пусть сейсмические волны генерируются многими источниками, например, очагами землетрясений, и регистрируются одновременно на многих сейсмических станциях (рис. 8.3). Задав некоторую стандартную модель Земли (PREM или IASP91), можно рассчитать модельные времена прихода лучей от каждого источника на каждую станцию. Однако

некоторые лучи могут проходить через области, имеющие аномальные скорости и плотность, то есть отличающиеся от модельной (в ту или иную сторону). Эти отличия будут влиять на время пробега сейсмических волн, проходящих через такие области, – они будут отличаться и от расчетного (модельного). Далее, в исходные скоростные модели вносят локальные вариации таким образом, чтобы достичь наилучшей согласованности между модельным и измеренным временем пробега по всему используемому массиву данных. При этом применяют достаточно сложный математический аппарат, в основе которого лежит метод наименьших квадратов.

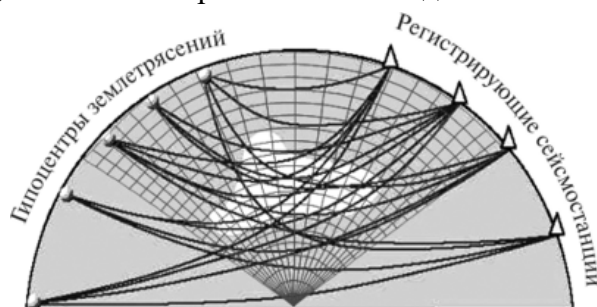


Рис. 8.3. Принцип сейсмической томографии

Чем больше сейсмических волн проходит через какую-либо неоднородность в Земле, тем более подробную информацию об изменениях фаз, периодов, амплитуд и скоростей этих волн мы будем иметь. Особенно важно число записей, так как одно землетрясение дает лишь одну, усредненную скорость волны вдоль луча, попавшего на сейсмоприемник. Но когда лучей много, и они идут в разных направлениях, взаимно пересекаясь, тогда информацию об областях, через которые они проходят, получаем более полную. Поскольку землетрясений ежегодно происходит сотни тысяч и число регистрирующих станций также велико, решение данной задачи требует самых быстродействующих компьютеров.

Модели сейсмической томографии дают вариации скорости распространения сейсмических волн. Скорости распространения упругих волн в изотропной мантии определяются плотностью ρ и упругими модулями K и μ . Различные факторы, приводящие к неоднородности мантии (температура, химический состав, неупругость), по-разному влияют на ρ , K , и μ , таким образом, – на c_p и c_s . Связь скорости и плотности $c_p \sim \rho$, $c_s \sim \rho$ (закон Берча), позволяет интерпретировать эти вариации как вариации плотности. Отклонение температуры δT от среднего, радиально симметричного распределения $T(r)$, примерно одинаково влияет на δc_p и δc_s . Положительная корреляция между относительными изменениями скоростей $\delta c_p/c_p$ и $\delta c_s/c_s$ свидетельствует в пользу того, что неоднородность мантии обусловлена вариациями температуры.

Результаты сейсмотомографических исследований

Полученные в последние 10-15 лет результаты по сейсмической томографии Земли позволили установить трехмерное строение. Выявленные латеральные и вертикальные отклонения скоростей сейсмических волн от средних сферически-симметричных значений обычно интерпретируются как следствие соответствующих температурных возмущений в конвектирующей мантии. Результаты сейсмотомографических

исследований допускают следующую интерпретацию: выделяются относительно «холодные» (более плотные, высокоскоростные) сейсмические аномалии, которые отвечают относительно тяжелым погружающимся областям мантии, и относительно «горячие» (менее плотные, низкоскоростные) сейсмические аномалии, которые отвечают более легким частям мантии, испытывающим подъем.

Однако картина, полученная геофизиками при использовании сейсмотомографии для изучения неоднородностей в мантии Земли, оказалась во многом неожиданной. Важная особенность – разнонаправленное горизонтальное или близкое к нему движение (неоднородность) относительно холодного и нагретого вещества, а не только перемещение в вертикальной плоскости. Холодные и горячие струи вещества мантии образуют сложное переплетение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и при этом не наблюдается полного соответствия их глубинных продолжений по отношению к поверхностным (рис. 8.4).

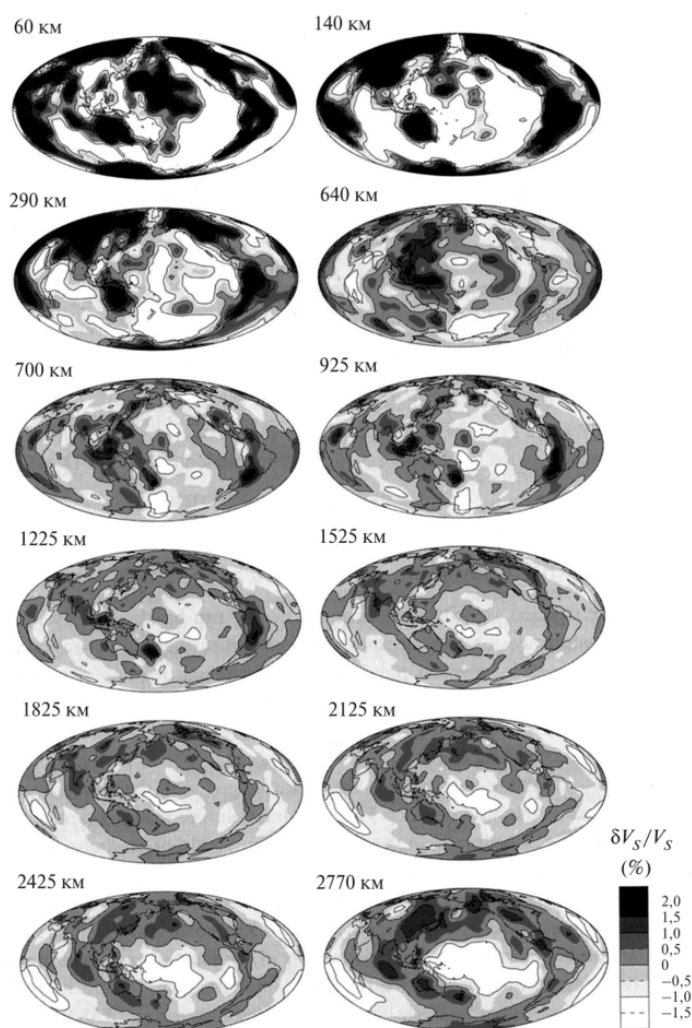


Рис. 8.4. Томографическая модель Земли по S-волнам

Нагретые колонны мантийного вещества под областями новейшего вулканизма называются мантийными плюмами или рифтовыми зонами срединно-океанических

хребтов (рис. 8.5). Они не поднимаются из глубины в виде прямых колонн, а имеют достаточно сложную форму. В то же время наблюдается погружение холодных и более плотных океанических пластин под более легкие континентальные и подъем нагретого вещества вдоль осей рифтовых океанических и континентальных зон. Погружающиеся холодные плиты имеют различные углы падения — от почти вертикальных до очень пологих. Часть из них достигает глубины раздела верхней и нижней мантии (670 км). Часть проникает ниже, а некоторые как бы продавливают поверхность верхней и нижней мантии, образуя утолщение.

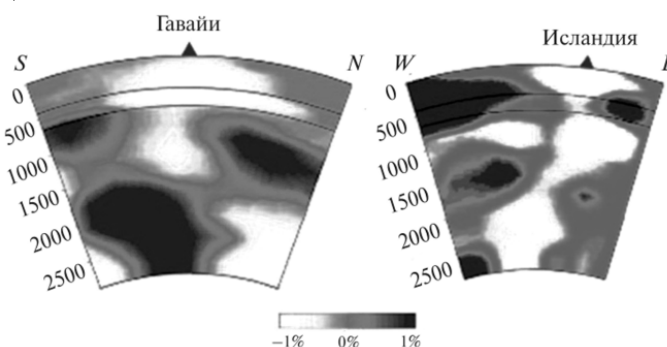


Рис. 8.5. Томографическое (по Р-волнам) изображение мантийных плюмов:
светлые участки – области горячей («медленной») мантии

Таким образом, развитие сейсмической томографии открыло прежде недоступные возможности исследования неоднородностей строения Земли (прежде всего мантии).

Природа основных оболочек и границ в Земле

Граница Мохоровичича

Возможны два объяснения природы границы Мохоровичича:

1. Различный состав вещества коры и мантии Земли. В этом случае граница Мохоровичича имеет химическую природу, а кора выделилась из мантии в процессе эволюции Земли.

2. Различное состояние вещества мантии. В этом случае граница Мохоровичича фазовая, обусловленная фазовым переходом при условиях Р-Т на соответствующих глубинах.

Возможна и смешанная ситуация: в каких-то местах граница Мохоровичича химическая, а в каких-то – фазовая.

Данные о скоростях сейсмических волн под границей Мохоровичича и мантийные ксенолиты позволяют допустить два предположения о составе мантии: либо она состоит из основных пород эклогитовой группы, либо из ультраосновных пород группы перидотитов (более близких по составу к хондритовым метеоритам). Установленные в верхней мантии горизонтальные неоднородности допускают предположения о вариации ее состава в диапазоне от перидотитов до эклогита. Земная кора у своего подножья сложена основными породами типа габбро. То есть если мантия имеет эклогитовый состав, то граница Мохоровичича – фазовая, поскольку базальт и эклогит химически идентичны и различаются только по минералогическому составу. Если же мантия имеет перидотитовый состав, то граница Мохоровичича – химическая. При давлениях,

отвечающих границе Мохоровичича под океанами, никакие фазовые переходы с требуемыми параметрами невозможны, следовательно, под океанами граница Мохоровичича химическая.

Положение границы коры и мантии, которое определяется по Р-Т условиям для ксенолитов, на континентах зависит от тектонической обстановки. В некротонных (тектонически активных) регионах может варьировать в диапазоне 5-20 км, и может изменять положение с течением времени. Сейсмическая граница Мохо может располагаться значительно глубже, чем химическая граница коры и мантии.

Зона пониженных скоростей (ЗПС), граница литосферы и граница Леман

Сейсмическая (т.е. выделяемая по скоростям сейсмических волн) литосфера – это высокоскоростной слой в верхней мантии.

Верхняя граница зоны пониженных скоростей (LVZ) примерно соотносится с границей (сейсмической) литосферы. Зона пониженных скоростей примерно соотносится с астеносферой (зоной пониженной вязкости). Нижняя граница зоны пониженных скоростей - граница Леман (L), имеет прерывистое строение с заметными вариациями глубины.

Возможные объяснения зоны пониженных скоростей:

- Частичное плавление (первые % расплава из-за близости Т солидуса);
- Наличие флюида (воды). Зона пониженных скоростей совпадает с глубиной, на которой растворимость воды в минералах мантии минимальна.

Граница L не является глобальной структурой Земли, а имеет прерывистое строение с заметными вариациями глубины. Граница L в основном хорошо выражена под континентами, что, возможно, связано с различием реологических свойств и составов между океаническим и континентальным регионами на глубинах больше 200 км. Наличие границы L и ее заметные вариации на глубине могут также объясняться переходом от анизотропной литосферы к более изотропному материалу в нижней части континентальной литосферы.

Переходная зона в мантии

Особенность годографа (петли) на эпицентральных расстояниях около 20° (рис. 7.5) обусловлена наличием двух слоев с аномально высокими градиентами скорости, которые в современных моделях заменяют границами на глубинах около 410 и 660 км. Обе эти зоны, а также слой на глубинах около 520 км сформированы фазовыми переходами вещества мантии на соответствующих глубинах (табл. 8.1, рис. 8.6, рис. 8.7).

Табл. 8.1. Цепочка фазовых переходов оливина

Переход	Давление, ГПа	Глубина, км
$(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4 \rightarrow (\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4$ оливин вадслеит (структура шпинели) гексагональная куб. гранецентрированная упаковка O^{2-}	13-14	410
$(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4 \rightarrow (\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4$ вадслеит рингвудит	18	520

$(\text{Mg, Fe})_2\text{SiO}_4 \rightarrow (\text{Mg, Fe})\text{SiO}_3 + (\text{Mg, Fe})\text{O}$ рингвудит (силикит) перовскит + магнезиовюстит	23	660
(силикит) перовскит $\rightarrow$ постперовскит	120	2700

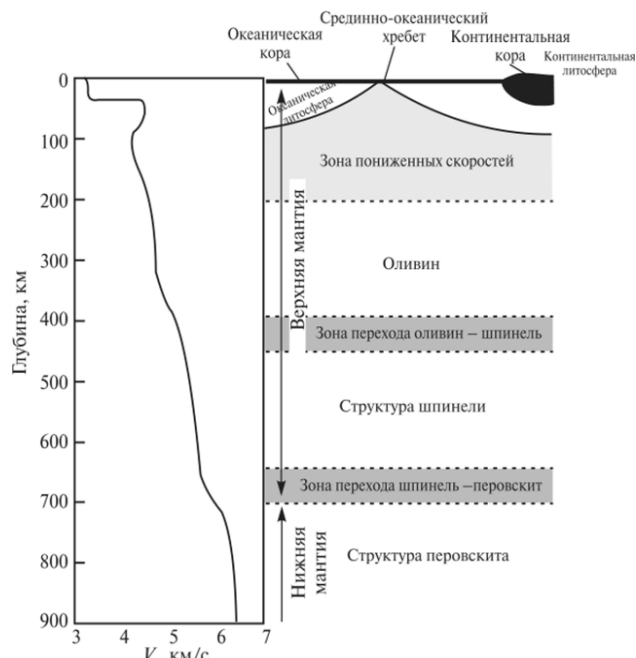


Рис. 8.6. Профиль скорости S-волн в сопоставлении с фазами и переходами оливина

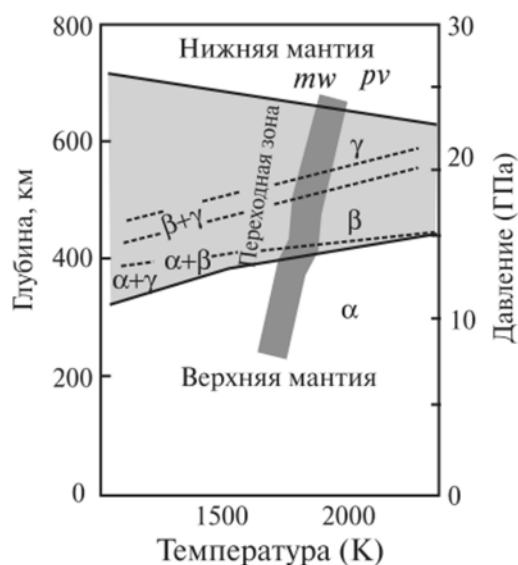


Рис. 8.7. Фазовые преобразования для оливина: оливин (α) через вадслеит (β) и рингвудит (γ) в перовскит (pv) и магнезиовюстит (mv)

Кривая Клапейрона-Клаузиуса для переходов

Переход (~410 км) имеет положительный наклон (рис. 8.8) кривой Клапейрона $dP/dT \approx 3$ МПа/К и проходит с выделением тепла (экзотермический переход). В

структуре шпинели ионы кислорода O^{2-} так же, как и в оливинах, образуют плотнейшую упаковку, но только не гексагональную, а кубическую гранецентрированную.

Переход (~660 км) имеет отрицательный наклон кривой Клапейрона $dP/dT \approx -2$ МПа/К, проходит с поглощением тепла (эндотермический переход) и сопровождается увеличением координационного числа кремния с 4 до 6.

Переход (~520 км) имеет большой положительный наклон кривой Клапейрона $dP/dT \sim 5$ МПа/К, что приводит к значительным вариациям топографии границы из-за латеральных изменений температуры. Из-за этого вариации топографии 520-километровой границы превосходят амплитуды топографий на 410- и 660-километровых границах, и она не проявляется четко как глобальная граница.

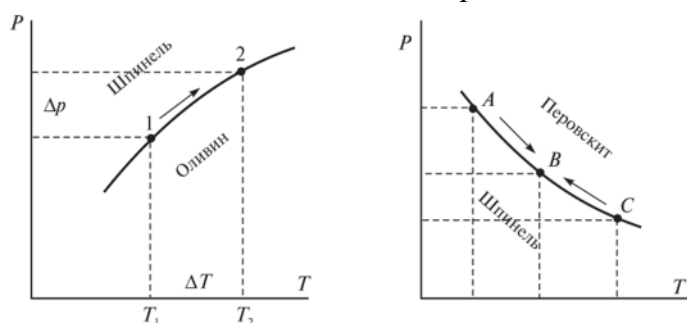


Рис. 8.8. Кривая Клайперона-Клаузиуса для переходов: а – «оливин → шпинель»; б – «шпинель → перовскит»

Слой D''

Зона D'' (мощность от 200 до 600 км) – вторая неоднородная зона Земли (после литосферы и верхней мантии). Обнаруженные в D'' структуры не глобальны по латерали, а имеют прерывистое строение.

Три основных структурных элемента по сейсмологическим данным: 1) зоны пониженных скоростей сейсмических волн (ULVZ - ultra low-velocity layer) мощностью 5-40 км у основания мантии, с уменьшением скоростей P- и S-волн более чем на 10%; 2) области с анизотропией S-волн; 3) площадки, отражающие сейсмические волны – сейсмические разрывы со скачками скоростей P- и S-волн на 1.5-3%, 150-300 км над границей СМВ.

Первый тип неоднородных структур в зоне D'' характеризуется слабыми разрывами в скоростях поперечных волн, расположенные на 150-350 км выше СМВ, которые отделяют изотропную среду от анизотропной. Величина анизотропии уменьшается с глубиной и исчезает вблизи СМВ. У сейсмических волн повышенные значения скоростей. Объяснение: палеосубдукционные бпоки (в зонах Тихоокеанского кольца – под Аляской, Карибской плитой и Индийским океаном).

Второй тип неоднородных структур в зоне D'' характеризуется зонами анизотропии, которые расположены более глубоко, сразу же над СМВ. Не выявляются площадки со скачками скоростей S-волн. Наличие больших отрицательных градиентов сейсмических скоростей, присутствие ULVZ и плотной системы горячих точек.

Объяснение: формирование мантийных плюмов (под центральной зоной Тихоокеанской плиты, под Африкой).

Граница ядра и мантии

Совокупность основных геофизических данных о нижней мантии и ядре Земли позволяет выделить следующие свойства границы перехода от мантии к ядру.

1. Значительное увеличение плотности ($\sim 70\%$).
2. Значительное уменьшение скорости Р-волн, падение до 0 скорости S-волн.
3. Переход вещества в жидкое состояние.
4. Резкое увеличение проводимости.

Последнее обстоятельство говорит о том, что внешнее ядро обладает металлическими свойствами. Металлическое жидкое внешнее ядро Земли обеспечивает, в частности, генерацию магнитного поля Земли. Из тяжелых металлов только железо в металлической фазе составляет значительную часть метеоритов. Поэтому первая гипотеза о природе Земли сводилась к тому, что внешнее ядро состоит из расплавленного железа, мантия — из силикатов в твердой фазе, а граница мантия-ядро является химической границей. Эта гипотеза объясняет плотностную модель Земли, проводимость, генерацию магнитного поля Земли (принятое объяснение). Но не объясняет того, что средняя плотность планет земной группы (приведенная к одинаковому давлению) тем больше, чем больше радиус планеты (т.е. ядро больше).

Гипотеза, объясняющая зависимость средней плотности от размера планеты, была выдвинута В.Н. Лодочниковым (1939) и В. Рамзеем (1949). Согласно этой гипотезе Земля химически однородна, а граница между мантией и ядром обусловлена фазовым переходом силикатного вещества мантии в более плотную жидкую металлическую фазу. Фазовый переход имеет место при определенном давлении (и температуре), т.е. на вполне определенной глубине (для Земли ~ 2900 км). Основным аргументом против гипотезы Рамзея-Лодочникова является отсутствие ее экспериментального подтверждения. Граница внешнего и внутреннего ядра — фазовая.

Лекция 9. Геотермия

Геотермия

Давление и температура являются основными параметрами, определяющими состояние вещества, практически все характеристики материала: упругие модули, электропроводность, вязкость, теплопроводность, теплоемкость и т. д. — зависят от давления и температуры. Распределение давления по глубине может быть получено на основании анализа эмпирических данных сейсмологии и гравиметрии.

Распределение температуры в Земле может быть получено на основании ее проявления на поверхности и ее взаимосвязи с другими геофизическими полями. Однако в отличие от других геофизических процессов геотермический процесс чрезвычайно инерционен: ниже будет показано, что за все время существования Земли до ее поверхности дошло тепло с глубин не более 1000 км. Это принципиальное обстоятельство значительно сужает возможности исследования термических свойств Земли по наблюдениям на поверхности, ограничивая эмпирическую базу геотермики.

Механизмы теплопередачи

Существует три механизма теплопередачи:

- лучистый;
- молекулярный (кондуктивный);
- конвективный.

Интенсивность лучистого теплопереноса определяется соотношением: $W = \sigma T^4$, где W — поток энергии излучения; T — абсолютная температура; σ — постоянная Стефана-Больцмана. Поскольку максимальная температура (в центре Земли) не превышает 7000 К, то для геологии практическое значение имеют только два последних вида, однако в разных оболочках их вклад оказывается неодинаковым.

Механизм теплопроводности (молекулярного теплопереноса) состоит в передаче тепла на молекулярном уровне посредством тепловых колебаний молекул. Он наиболее эффективен в твердых телах, где конвекция затруднена или невозможна. Прежде всего это земная кора и литосфера, которые имеют весьма значительную вязкость и конвективный теплоперенос в которых поэтому затруднен.

Конвективный теплоперенос — перенос тепла нагретыми массами вещества при их перемещении в пространстве (массоперенос). Он играет существенную роль в тех оболочках, где вещество обладает достаточной подвижностью, т.е. является газом или жидкостью. Прежде всего это, конечно, атмосфера и гидросфера. Однако и в «твердой» Земле есть оболочки, эффективно жидкие в геологическом масштабе времени. Это мантия, внешнее ядро, астеносфера, а также магматические очаги, лавовые озера и т.д. Именно в этих оболочках течения и конвекция играют значительную роль, а конвективный теплоперенос является основным видом теплообмена.

В данном разделе для обозначения скорости сейсмических волн будут использоваться символы v_p и v_s , а символом c_p обозначается удельная теплоемкость.

Тепловой поток

Тепловой поток q — количество теплоты ΔQ , проходящее через единицу площади поперечного сечения ΔS в единицу времени:

$$q = \frac{\Delta Q}{\Delta S \Delta t}.$$

Тепловой поток является основной измеряемой теплофизической величиной. Вторая тепловая характеристика — температура поверхности обусловлена в основном деятельностью Солнца, тогда как тепловой поток вызывается глубинными, «земными» источниками энергии и несет о них информацию. Передача тепла в Земле может осуществляться двумя основными механизмами: теплопроводностью и массопереносом. Таким образом,

$$q = q_0 + q_m,$$

где q_0 — поток за счет теплопроводности; q_m — поток за счет массопереноса. Тепловой поток q_0 связан с градиентом температуры (рис. 9.1) законом Фурье $q_z = -\lambda \frac{dT}{dz}$, или в трехмерном случае:

$$q_0 = -\lambda \text{grad}T,$$

где λ — коэффициент теплопроводности; $\text{grad}T$ — градиент температуры.

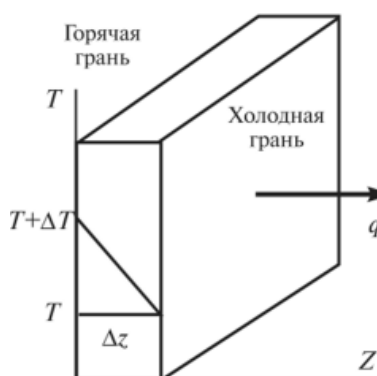


Рис. 9.1. Закон Фурье

Тепловой поток имеет размерность $[q] = 1 \text{ Вт/м}^2$, теплопроводность $[\lambda] = 1 \text{ Вт/(м*К)}$. Так как тепловой поток с поверхности Земли небольшой, то используются следующие единицы: 1 мВт/м^2 , $1 \text{ мккал/(см}^2\text{*с)} \approx 42 \text{ мВт/м}^2 = 1 \text{ етп}$ (единица теплового потока).

Принцип измерения теплового потока q_0 заключается в измерении отдельно градиента $\text{grad}T = \frac{dT}{dz}$ (на континенте — в скважинах, шахтах; в океане — в осадках, при глубоководном бурении), и коэффициента теплопроводности λ — в лабораториях.

Измерений теплового потока относительно немного по сравнению с другими полями. В базе данных DD10 (Davies, Davies, 2010) содержится более 38 тыс. определений теплового потока. На основании интерполяции имеющихся данных получена карта глобального теплового потока по поверхности Земли (рис. 9.2). В таблице усредненных значения теплового потока (табл. 9.1) по сравнению с данными

предыдущей глобальной базы по тепловому потоку (Pollack et al., 1993) выросли оценки средних значений теплотерь на 5-10%.

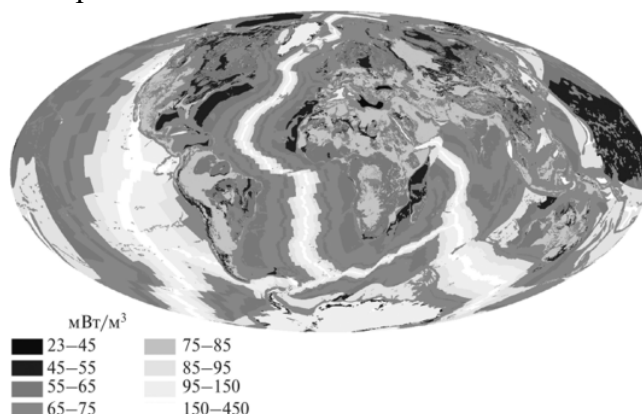


Рис. 9.2. Тепловой поток на поверхности Земли с учетом геологического строения

Табл. 9.1. Усредненные значения теплового потока

[Davies, Davies, 2010]	Средний тепловой поток q_0		Интенсивность теплотерь с поверхности $q_0 S$	
	мВт/м ²	етп	ТВт	Дж/год
Континент	70,9	1,7	14,7	$4,6 \cdot 10^{20}$
Океан	105,4	2,5	31,9	$10,1 \cdot 10^{20}$
Глобальный	91,6	2,2	46,7	$14,7 \cdot 10^{20}$

Тепловой поток считают нормальным, если $0,8 < q_0 < 2,0$ етп, иначе говорят о тепловой аномалии. Величина теплового потока различна для регионов, сложенных породами разного возраста. Наблюдается следующая зависимость: чем древнее литосфера – тем ниже тепловой поток. Эта зависимость справедлива как для континентов, так и для океанов (рис. 9.3), но в различных масштабах времени (так как возраст океанической коры не превышает 200 млн лет).

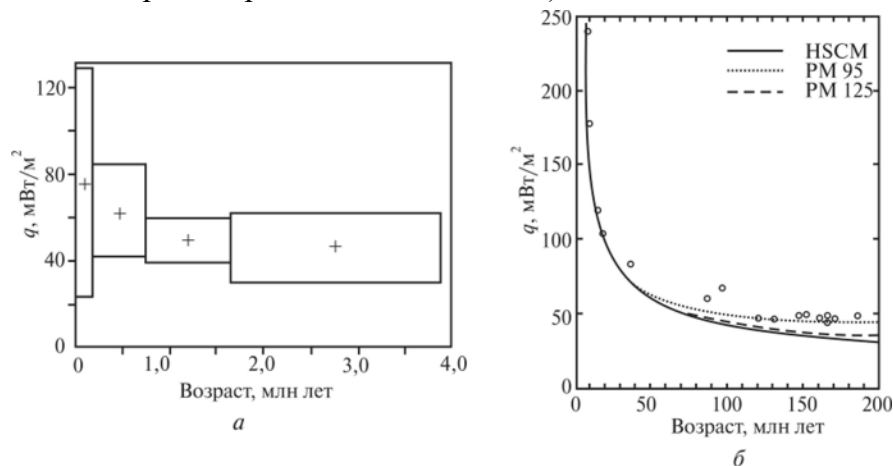


Рис. 9.3. Зависимость теплового потока от возраста литосферы (а – континентов, б – океанов)

Соотношение вкладов q_m и q_0 в земной коре можно оценить из следующих соображений. Вынос к поверхности горячего материала массы m обеспечивает поток тепла q_m через поверхность S в течение времени τ (за счет остывания этого материала на температуру ΔT):

$$Q = q_m S \tau = c m \Delta T,$$

где c – удельная теплоемкость материала. Откуда:

$$\frac{Q}{\tau} = q_m S = \frac{c m}{\tau \Delta T} = \frac{c \rho V}{\tau \Delta T} = c \rho n \Delta T,$$

где $n = V/\tau$ – скорость поступления вещества. Полагая V равным порядку величины объему земной коры, а τ – времени ее существования, можно найти $n \sim (3-5) \text{ км}^3/\text{год}$. Современный вулканизм дает $n \sim (2-3) \text{ км}^3/\text{год}$.

Температура в верхней мантии порядка 1000°C , т.е. $\Delta T \sim 1000^\circ\text{C}$; $c \sim 0,3 \text{ кал}/(\text{г}^\circ\text{град}) = 1,26 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг}^\circ\text{K})$ – средняя теплоемкость горных пород. Следовательно, $q_m S = 4 \cdot 10^{18} \text{ кал}/\text{год} = 1,7 \cdot 10^{19} \text{ Дж}/\text{год}$, что дает $q_m \sim 0,03 \text{ етп}$. Таким образом, в земной коре перенос тепла за счет массопереноса значительно меньше, чем кондуктивный (в земной коре) – $q_m \ll q_0$. Оценки выделения сейсмической энергии показывают, что в среднем $q_m S \sim 10^{18} - 10^{19} \text{ Дж}/\text{год} \ll q_0 S$. Выделение энергии на поверхности Земли в виде теплового потока значительно превосходит все другие формы выделения энергии.

Температура в коре и верхней мантии

Для оценки хода температуры в Земле применяется метод реперных точек (табл. 9.2). Его суть состоит в оценке вертикального градиента температуры dT/dz на некоторых характерных глубинах, для которых имеется достаточно информации. Интегрирование этой кривой дает нам зависимость $T(z)$.

1) На поверхности ($z = 0$) имеем $T \approx 10^\circ\text{C}$.

$$\frac{dT}{dz} = \frac{q_0}{\lambda}.$$

Характерные значения теплопроводности $\lambda \sim 2-3 \text{ Вт}/(\text{м}^\circ\text{град})$, и величина поверхностного температурного градиента $dT/dz \sim 10-30^\circ/\text{км}$.

2) $z = 20 \text{ км}$.

Известно, что скорости сейсмических волн $v = v(p, T)$ зависят от давления p и температуры T . Оценим dT/dz , используя dv/dz , где через v обозначена скорость продольных волн:

$$\frac{dv}{dz} = \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \frac{dp}{dz} + \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \frac{dT}{dz}.$$

Индексы p и T указывают, что величины берутся при постоянном давлении и температуре соответственно. Согласно уравнению гидростатического равновесия: $dp/dz = \rho g$. Следовательно:

$$\frac{dT}{dz} = \frac{\frac{dv}{dz}}{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p} - \rho g \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}.$$

Градиент скорости dv/dz можно оценить по сейсмическому разрезу данным, а $\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$ и $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$ измеряются в лаборатории. Для коры значения dv/dz по разрезу определяются неточно (из-за большого числа слоев, вызывающих скачки dv/dz). Значения dv/dz можно оценить по динамическим характеристикам сейсмических волн (их амплитудам – на основании эффекта фокусировки); для глубины $z \sim 20$ км: $dv/dz \sim 0,02-0,03$ с⁻¹. Тогда $dT/dz = 12-18$ °/км.

3) $z \approx 150$ км.

На глубине около 150 км сейсмические скорости v имеют минимум (зона пониженных скоростей, в геодинамике сопоставляемая с астеносферой, рис. 7.6). При этом $dv/dz = 0$ (условие минимума):

$$\frac{dT}{dz} = -\rho g \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p} = 2 - 5 \text{ °/км.}$$

4) $z = 410$ км.

На глубинах 410-440 км зафиксировано резкое повышение скорости сейсмических волн, которое связано с фазовым переходом оливина в вадслеит (шпинелевую модификацию). При этом фазового переходе плотность вещества увеличивается на величину около 10 %, а упругие модули ещё значительнее. Фазовая диаграмма этого перехода, построенная по экспериментальным исследованиям (рис. 9.4), в координатах η - p (концентрация-давление) для различных температур T_1 и $T^* > T_1$ и фазовый переход в координатах T - p позволяют получить достаточно точные оценки температуры T и градиента температуры dT/dz на глубине около 410 км.

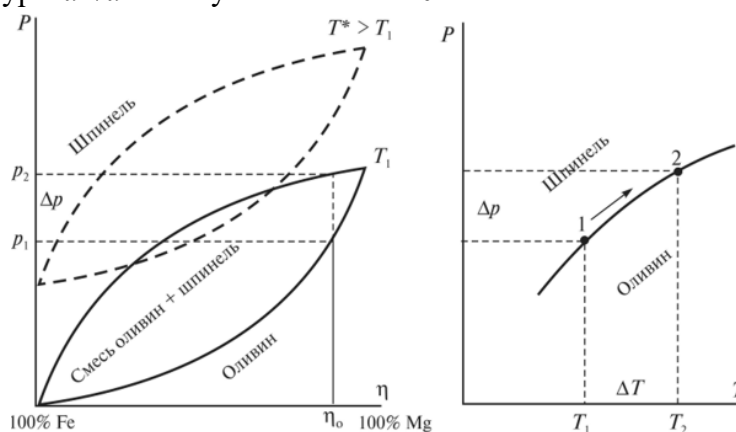


Рис. 9.4. Схематическое изображение фазовой диаграммы перехода «оливин-вадслеит» (структура шпинели)

По давлениям $p_1 = p(410 \text{ км})$ и $p_2 = p(440 \text{ км})$ на диаграмме T - p определяют и T_1 и T_2 по следующей методике. Оливины в ультраосновных породах имеют концентрацию $\eta_0 = (80-90\%) \text{Mg}^{2+}$. По фазовой диаграмме в координатах T - p (кривая Клапейрона) можно определить ΔT и, следовательно, оценить $dT/dz \approx \Delta T/\Delta z$. Полученные оценки дают $dT/dz = 1,8-3$ °/км и $T = 1600 \pm 200$ °C.

5) $z = 1200$ км.

Плавный рост скорости сейсмических волн позволяет воспользоваться формулой, аналогичной для $z=0$, для оценки dT/dz вплоть до глубины $z \sim 1200$ км, используя экстраполяцию $(\partial v/\partial p)_T$ и $(\partial v/\partial T)_p$ и производную $\partial v/\partial z$ из скоростной модели. Экстраполяция $(\partial v/\partial p)_T$ и $(\partial v/\partial T)_p$ на большие глубины (большие давления) уже некорректна. Таким образом, получаем $dT/dz = 1,6-1,8$ °/км, $T = 2900 \pm 300$ °C. Интегрируя dT/dz от поверхности с учетом $T(0) = 10$ °C, можно получить профиль температуры.

Табл. 9.2. Температура в Земле, полученная по методу реперных точек

z, км	T, °C	Дополнительные данные
0	10	
40	550	Точка Кюри $z=60$ $T=600-700$ °C
150	1200-1400	1200-1400 °C – вулканы (магма из астеносферы)
410	1600±200	
1200	2900±300	

Уравнение теплопроводности

Уравнение теплопроводности описывает процесс теплообмена при молекулярном теплопереносе. При изменении температуры элемента количество теплоты $\Delta Q = c \Delta m \Delta T$. Тепло, проходящее через поверхность – $\Delta Q = q \Delta s \Delta t$.

Пусть тепловой поток с поверхности тела равен $q = nq$, где n – вектор нормали к поверхности. Тогда со всей поверхности тела S в единицу времени теряется количество теплоты $\oint_S q ds$, ($ds = n ds$). Это приводит к изменению количества теплоты в теле на $(-cm \Delta T / \Delta t)$ в единицу времени. В силу закона сохранения энергии имеем (количество теплоты, проходящее через поверхность в единицу времени равно изменению количества теплоты в теле в единицу времени):

$$\oint_S q ds = - \int_V c \rho \frac{\partial T}{\partial t} dV.$$

По теореме Остроградского-Гаусса интеграл в левой части равен $\oint_S q ds = \int_V \text{div } q dV$ и получаем интегральную форму уравнения теплопроводности:

$$\int_V \text{div } q dV = - \int_V c \rho \frac{\partial T}{\partial t} dV, \text{ или } \int_V \left(\text{div } q + c \rho \frac{\partial T}{\partial t} \right) dV = 0.$$

Применяя теорему о среднем и устремляя объем V к 0 (и в предположении достаточной гладкости подынтегральных функций), получаем дифференциальную форму уравнения теплопроводности:

$$\text{div } q = -c \rho \frac{\partial T}{\partial t}.$$

Подставляя в это выражение закон Фурье, получаем уравнение теплопроводности (без учета массопереноса):

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(\lambda \text{grad} T) \text{ или } \rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right).$$

Если в рассматриваемом объеме есть источники (например, радиогенные), то уравнение имеет вид:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) + R(x, y, z, t),$$

где $R(x, y, z, t)$ – теплогенерация в единице объема в единицу времени. R часто записывают в виде ρH , где H — теплогенерация единицы массы. Если добавить члены, описывающие вклад массопереноса в теплообмен, то получается уравнение конвекции.

В общем случае $\lambda = \lambda(x, y, z, t)$. Пусть $\lambda = \text{const}$ и $R = 0$. Тогда уравнение имеет вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right),$$

где $\chi = \lambda / \rho c$ — коэффициент температуропроводности, $[\chi] = \text{м}^2/\text{с}$.

Характерное расстояние теплового возмущения в слое мощностью Δl с разностью температур ΔT . τ — характерное время выравнивания температуры вследствие теплопроводности в слое Δl . Тогда выполняется соотношение:

$$\frac{\Delta T}{\tau} \sim \chi \frac{\Delta T}{(\Delta l)^2}, \text{ или } (\Delta l)^2 \sim \chi \tau.$$

За $\tau = 4,6$ млрд лет при $\chi = 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$: $\Delta l \sim 600-900$ км. За время существования Земли посредством теплопроводности остыл бы слой < 1000 км. Следовательно, работает более эффективный механизм теплопередачи (конвекция).

Континентальные геотермы

Для глубин $z < 100$ км можно считать, что распределение температур стационарно $T = T(z)$. Действительно, поскольку изменение концентрации радиоактивных источников R со временем медленное, то им можно пренебречь. Характерное время установления температуры в слое мощностью ~ 100 км при $\chi = 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ составляет около 0,5 млрд лет. Это время мало по сравнению с рассматриваемым масштабом времени $\tau \sim 4,5$ млрд лет, поэтому тепловой профиль в литосфере ($H_L < 400$ км) можно считать установившимся. Также будем считать, что теплогенерация и теплопроводность зависят главным образом от глубины $R = R(z)$, $\lambda = \lambda(z)$.

Тогда решаем стационарное уравнение теплопроводности:

$$\frac{d}{dz} \left(\lambda \frac{dT}{dz} \right) = -R(z).$$

Опираясь на физику твердого тела, можно показать, что:

$$\lambda(T) = \frac{\lambda_0 T_0}{T}.$$

Таким образом, уравнение теплопроводности может быть проинтегрировано, если известно распределение по глубине генерации тепла $R(z)$, значения температуры и теплопроводности на поверхности (T и λ_0). Основным источником тепла в верхних слоях литосферы является радиоактивный распад. Величина радиоактивной генерации тепла в различных горных породах приведена в табл. 9.3.

Табл. 9.3. Типичные значения концентрации радиоактивных элементов и теплогенерация для некоторых типов пород

	Гранит	Толеит овый базальт	Щелоч ной базальт	Периодо тит	Контин ентальн ая верхняя кора	Контин ентальн ая кора	Океани ческая кора	Недепл етирова нная мантия
Весовы е доли								
U (‰)	4	0,1	0,8	0,006	2,8	1,1	0,9	0,02
Th (‰)	15	0,4	2,5	0,04	10,7	4,2	2,7	0,1
K (%)	3,5	0,2	1,2	0,01	3,4	1,3	0,4	0,04
Теплог енерац ия (ед. массы) (10 ⁻¹⁰ Вт/кг)								
U	3,9	0,1	0,8	0,006	2,8	1,1	0,9	0,02
Th	4,1	0,1	0,7	0,010	3,0	1,2	0,7	0,03
K	1,3	0,1	0,4	0,004	1,2	0,5	0,1	0,007
Суммар ная	9,3	0,3	1,9	0,020	7,0	2,7	1,7	0,057
Плотн ость (10 ³ кг/м ³)	2,7	2,8	2,7	3,2	2,7	2,7	2,9	3,2
Теплог енерац ия (объем ная) R (10 ⁻⁶ Вт/м ³)	2,5	0,08	0,5	0,006	1,8	0,7	0,5	0,02

Теплогенерация с глубиной убывает, убывает по экспоненциальному характеру. Поэтому для теоретических построений геотермы континентальной часто принимают модель экспоненциального падения с глубиной: $R(z) = R_0 e^{-z/h_r}$, $R(z) = R_1 \ll R_0$. $T=T(z)$. Типичная континентальная геотерма (рис. 9.5) имеет граничные условия: на верхней границе температура $T(0)=T_s$, на нижней границе тепловой поток из мантии $q=q_m$, тогда решение:

$$T = T_s + \frac{q_m z}{\lambda} + \frac{(q_s - q_m)h_r}{\lambda} \left(1 - e^{-z/h_r}\right).$$

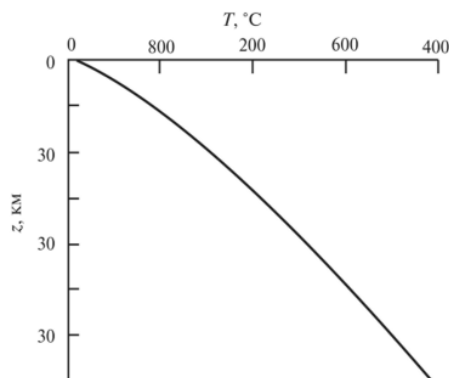


Рис. 9.5. Типичная континентальная геотерма

Модельные геотермы для континентов представлены на рис. 9.6. Установлена линейная связь теплового потока с теплогенерацией пород коры:

$$q = q_m + R_0 h_r e^{-z/h_r}.$$

На поверхности ($z = 0$) абсолютное значение потока: $q_0 = q_m + R_0 h_r$. В рамках этой модели получается линейная связь между поверхностным тепловым потоком и поверхностной теплогенерацией $q_0 \sim R_0$.

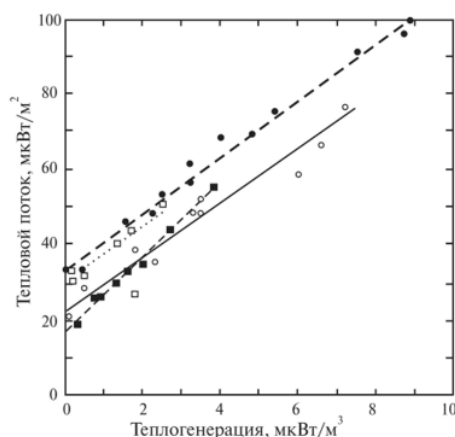


Рис. 9.6. Связь теплового потока с теплогенерацией для различных регионов (черные квадраты – Сьерра-Невада; черные кружки – восток США; белые квадраты – восток Канадского щита; белые кружки – Скандинавия)

Строя модели для расчета теплового потока в основании литосферы, можно рассчитать температуру границы Мохо. При построении карт учитывается не только общие значения модели, но и конкретные значения поверхностного теплового потока, по возможности конкретные значения теплогенерации в конкретном регионе, если брались пробы. Ожидаемые результаты – тепловой поток для континентов в основании литосферы повышен в зоне Восточной Африки, где возможно зарождается рифт, красное море, альпийско-гималайский пояс, Байкал, запад Северной и Южной Америки, где происходит активное взаимодействие.

Лекция 10. Океанские геотермы. Происхождение и эволюция Земли. Глобальная энергетика Земли

Океанская геотерма и мощность литосферы

Тепловой режим океанической литосферы тоже требует рассмотрения уравнения теплопроводности, но из-за существенно иных процессов преобразования океанической литосферы и коры, процессы гораздо более быстрые и связаны с большими преобразованиями, в том числе с большим и более быстрым тепло переносом.

Океаническая литосфера формируется в срединно-океанических хребтах (рис. 10.1), где горячая мантия поднимается вверх в районе хребтов, затем охлаждается и постепенно порциями раздвигает океаническое дно. Тем самым дно раздвигается и уходит все дальше от хребта, а в хребте поступают новые порции горячей мантии или вещества из горячей мантии или из астеносферы.

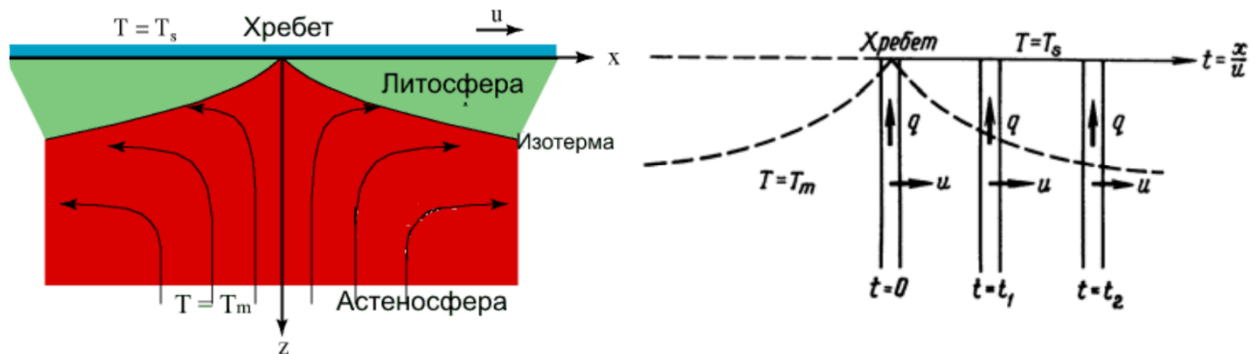


Рис. 10.1. Формирование океанской геотермы

Предполагается, что литосфера химически практически не отличается от нижележащей мантии, а всё отличие заключается в том, что литосфера находится в другом реологическом состоянии. Литосфера – это каменная или жесткая верхняя оболочка Земли, она является жесткой только потому что температура в ней ниже, а при этих температурах реологические свойства деформирования совершенно иные, чем в мантии. То есть химически одно и то же, а реологически разные.

Реология в значительной степени определяется химическим составом, то есть вещественными константами того или иного материала, из которого сложена оболочка, и очень существенно температурой и давлением (влияние температуры наибольшее). Поэтому граница между литосферой и астеносферой или верхней мантии часто проводится по некоторой температуре-изотерме.

Задача: горячее вещество, поступившее из недр, отодвигается с некоторой постоянной скоростью от хребта в обе стороны, охлаждается и преобразуется из вещества с пониженной вязкостью в вещество с высокой вязкостью. Двумерную задачу необходимо свести к задаче остывания полупространства, которую затем можно свести к одномерной. Подобное приближение можно сделать по 2 причинам:

1. Главный тепловой поток направлен из глубины вверх к поверхности, а тепловой поток по латерали присутствует, но значительно меньше, поэтому им можно пренебречь.
2. Время и координата в данном случае не являются независимыми, поскольку координата x (расстояние от хребта) при более или менее постоянной скорости

спрединга связана со временем естественным соотношением: $t = x/u$, где u – скорость раздвижения.

Таким образом, можно свести задачу от двумерной к одномерной по пространственной координате. Задача является нестационарной, в отличие от задачи о континентальной литосфере. Рассматривается температура в узком столбике мантийного вещества только по координате z в момент времени t . Затем этот столбик отодвигается через какой-то момент времени, происходит остывание в верхней части этого столба, температура меняется. При дальнейшем раздвижении этот столбик отодвигается еще дальше. Таким образом, x и t не независимы, задача сводится к уравнению теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

Начальное условие:

$$T(0, z) = \begin{cases} T_s, & z = 0 \\ T_m, & z > 0 \end{cases}$$

краевые условия:

$$T(0, t) = T_s, T(L, t) = T_m,$$

где T_m – температура мантийного вещества, T_s – температура поверхности.

Задача – решить уравнение, решение которого даст распределение температуры в литосфере и верхней мантии (астеносфере) с глубиной во времени, то есть мы сможем описать искомый режим. Уравнение не имеет аналитического решения, но при такой постановке задачи можно найти почти аналитическое решение, которое может быть записано следующим образом:

$$T = T_s + (T_m - T_s) \operatorname{erf}\left(\frac{z}{2\sqrt{\chi t}}\right),$$

где $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-\xi^2} d\xi$ – функция ошибок (стандартная функция). Тогда в модельном приближении мы знаем все о тепловом режиме океанической литосферы. Формула позволяет рассчитать океаническую геотерму для литосферы заданного возраста (рис. 10.2).

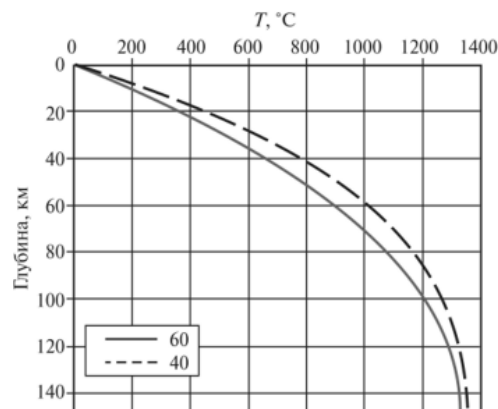


Рис. 10.2. Океанические геотермы, рассчитанные для возраста литосферы 40 и 60 млн лет

Нижняя граница литосферы (термальной) проводится по положению изотермы T_r – температуры, при которой происходит переход от пластического к упруго-жесткому реологическому поведению, обычно принимают $T_m - T_s \approx 1300-1350$ °С. На глубине геотермы «сшиваются» с мантийной адиабатой (распределение температуры с глубиной при развитой конвекции). Рассчитав динамику температур в литосфере, можно оценить глубину H_L , на которой $T = T_r$, т.е. выявить зависимость мощности литосферы от возраста (удаленности от хребта). Наилучшее соответствие с наблюдаемой мощностью литосферы получается, когда безразмерная температура равна 0,9, и тогда формула для мощности литосферы имеет вид:

$$H_L \approx 2,32\sqrt{\chi t} = 2,32\sqrt{\chi \frac{x}{u}}.$$

Вычисляется также зависимость поверхностного теплового потока от возраста литосферы (удаленности от хребта):

$$q_s = \frac{\lambda(T_m - T_s)}{\sqrt{\chi t}} = \frac{\lambda(T_m - T_s)}{\sqrt{\chi x/u}}.$$

Диапазон океанических плит зависит существенным образом от возраста, для молодых он будет еще выше (рис. 10.3). Ряд примеров континентальной литосферы, тепловой поток зависит от возраста континентов: для молодых платформ он повышенный, для древних платформ и щитов пониженный. Для альпидов (молодая тектоника) геотерма идет очень высоко, иногда даже выше океанической (не всегда), для герцинидов ниже, для докембрийских щитов и платформ еще ниже. Все они на глубине должны ложиться на мантийную адиабату, потому что на глубине больше 300-350 км всё должно переходить в мантию. Область солидуса, где только начинается плавление, а особенно области, где температура солидуса ниже температуры адиабаты, то получается возможность начала плавления, частичного плавления (начало астеносферы). Считается, что астеносфера может быть не повсеместной, её может и не быть под древними щитами или она чрезвычайно тонкая.

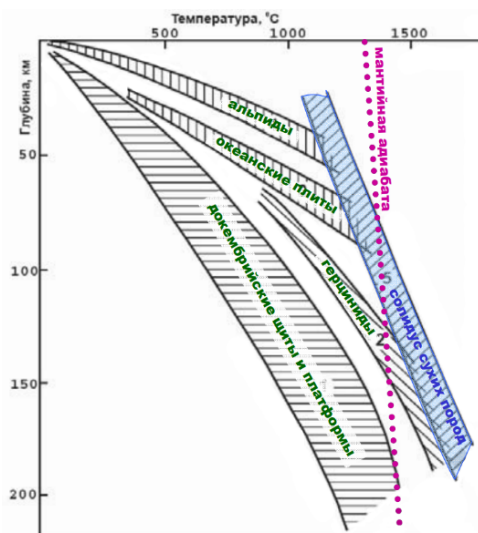


Рис. 10.3. Геотермы для континентов и океанов

Температура переходной зоны в мантии

Температура в глубине, чем глубже, тем больше неопределенность. Проводятся оценки температуры в переходной зоне в мантии, то есть в диапазоне от 410 до 670 км по разным моделям, поскольку эта зона так или иначе захвачена конвекцией, то вопрос в том, какого рода конвекция там протекает. По разным моделям – разные оценки температуры этой зоны. По одной можно оценивать, как 1700-1750 °С, а по другой 1600 °С. На глубине 410 км оценка температуры примерно 1600±200 °С, оценки по разным моделям заведомо находятся внутри диапазонов принятых оценок. Нет единого распределения температуры.

Температура в нижней мантии и ядре. Адиабата

Геотермические проявления на поверхности – тепловой поток – отражают распределение температур только в верхней части Земли. Температуры на глубинах более 900 км (в нижней мантии и ядре) нельзя оценить, опираясь на наблюдения на поверхности (при учете только молекулярного теплопереноса).

Адиабата

В соответствии с современной космогонической концепцией Земля образовалась из газопылевого облака. Это облако сжималось под действием гравитационных сил до тех пор, пока их действие не скомпенсировали силы упругости, при этом вещество нагревалось. Сжатие можно считать адиабатическим ($\Delta Q = 0$), так как время, за которое оно происходило, мало по сравнению с характерным временем теплопроводности. Поэтому адиабатическая температура является нижней границей диапазона возможных в Земле температур.

Адиабатический градиент в Земле можно рассчитать, опираясь на физику твердого тела. Из термодинамики известно, что при адиабатическом сжатии:

$$\frac{dT}{dp} = \frac{\alpha T}{c_p \rho},$$

где α – коэффициент объемного теплового расширения; c_p — теплоемкость при постоянном давлении. Это выражение можно переписать (с учетом $dp = \rho g dz$) как:

$$\frac{dT}{dz} = \frac{g \alpha T}{c_p}.$$

На поверхности $\alpha \sim 4 \cdot 10^{-5}$ град⁻¹. Тогда при $T = 1200$ °С получим $dT/dz \approx 0,5$ °/км. Это значение слишком мало по сравнению с величиной, полученной нами для соответствующей реперной точки. Дело в том, что α и c_p зависят от температуры T , а значит и от глубины z . Для кристалла в рамках модели Дебая для отношения α/c_p известно следующее выражение:

$$\frac{\alpha}{c_p} = \frac{\rho}{K} \frac{d(\ln(\rho v_p v_s^2)^{1/3})}{d(\ln z)} = \frac{1}{\Phi(z)} \gamma(\rho, v_p v_s),$$

где $\Phi = \frac{K}{\rho} = v_p^2 - \frac{4}{3} v_s^2$ – сейсмическая функция, γ – безразмерный термодинамический параметр Грюнейзена.

Таким образом, теплофизическая величина α/c_p выражается через скорости упругих волн v_p и v_s . На качественном уровне наличие такой связи объяснимо. Тепловое состояние кристалла обусловлено колебаниями атомов решетки. Но распространение упругих волн – это тоже колебания атомов решетки. Поэтому колебания можно представить в виде суперпозиции волн различных частот, а теплофизические характеристики выразить через скорости упругих волн. Изменение сейсмической функции $\Phi(z)$ хорошо известно по сейсмическим моделям. Изменение с глубиной параметра Грюнейзена γ , удельной теплоемкости c_p , коэффициента теплового расширения α также известно (рис. 10.4), хотя и с меньшей точностью.

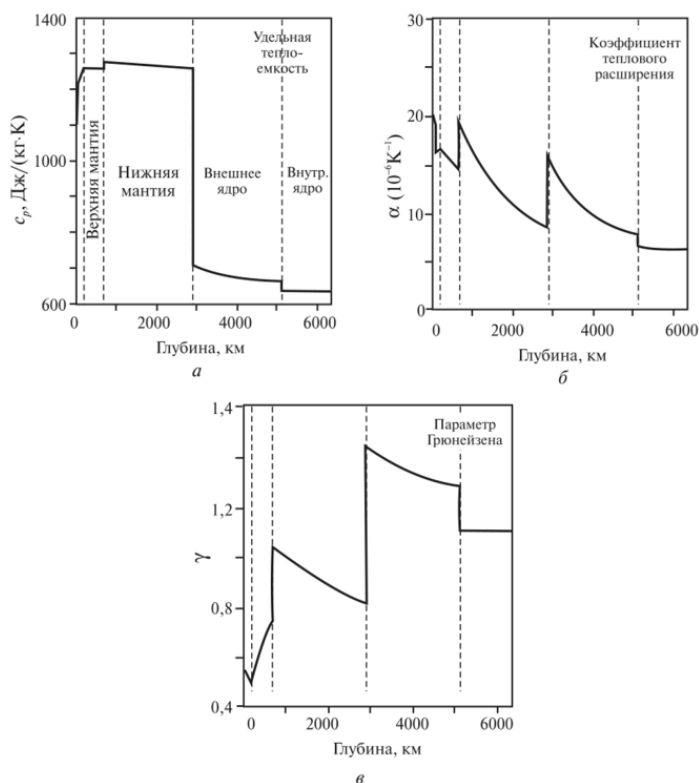


Рис. 10.4. Изменение с глубиной (а) удельной теплоемкости c_p , (б) коэффициента теплового расширения α , (в) параметра Грюнейзена γ

Таким образом, α/c_p может быть рассчитана как функция глубины. Уравнение адиабаты можно проинтегрировать, начиная с некоторой реперной точки $T_0 = T_a(z_0)$:

$$\ln \frac{T_a}{T_0} = \int_{z_0}^z g \frac{\alpha}{c_p} dz$$

и рассчитать зависимость адиабатической температуры от глубины. Адиабатический градиент $\sim 0,5 \text{ K/км}$ в верхней мантии (уменьшается с глубиной).

Кривая плавления

Мантия Земли находится в твердом состоянии (при не слишком больших временах воздействия), поэтому верхним пределом температуры вещества мантии является температура плавления $T_{пл}(z)$.

Для расчета температуры плавления в Земле делают априорные предположения о процессе (механизме) плавления. По Линдеману, плавление наступает тогда, когда амплитуда тепловых колебаний атомов решетки A , достигает определенной доли от величины параметра решетки a , причем $\frac{A_{cr}}{a} = const$ для всех материалов, температур и давлений. Исходя из этого условия, можно установить, что: $T_{пл} \sim \Phi$, или

$$T_{пл}(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi(z_1)} T_{пл}(z_1).$$

Задавая $T_{пл}$ при некоторой глубине z_1 , можно рассчитать $T_{пл}(z)$ для любого z . Ниже подошвы литосферы $T \approx T_{пл}$, то есть астеносфера является частично подплавленным слоем. В нижней мантии ход температуры с глубиной будет зависеть от принимаемой модели конвекции.

Ядро

Внешнее ядро Земли находится в жидком состоянии, и, следовательно, кривая ее температуры расположена выше кривой плавления. Это связано с тем, что на границе ядро-мантия, как отмечалось выше, происходит изменение состава вещества и, соответственно резкое понижение температуры плавления. Кроме того, температурный градиент в ядре не может быть значительно выше адиабатического. Выражение адиабатического градиента соответствует гидростатически равновесному распределению плотности. Если реальный градиент температуры выше адиабатического, то в нижних слоях происходит дополнительное (по отношению к равновесному) тепловое расширение материала вследствие дополнительного сверхадиабатического его разогрева. Тепловое расширение вызывает соответствующее уменьшение плотности. Следовательно, сверхадиабатический градиент отвечает неустойчивому распределению плотности, когда менее плотное вещество оказывается ниже более плотного.

В жидкости такая ситуация не может иметь место: под действием архимедовой силы более легкое (менее плотное) вещество будет всплывать, а более тяжелое будет тонуть, т.е. возникнет конвекция. При этом будет происходить интенсивный теплообмен за счет переноса тепла массами, участвующими в конвекции: на больших глубинах температура будет уменьшаться, на меньших – увеличиваться. Конвекция будет существовать до тех пор, пока не установится равновесный адиабатический градиент температур. Таким образом, температурный градиент в жидкости не может значительно превышать адиабатический, как только такое превышение возникнет, оно будет уничтожено (погашено) конвективным теплопереносом, что и происходит во внешнем ядре.

Для жидкости уравнение адиабаты имеет решение:

$$\frac{T^3}{\rho v_p^3} = const,$$

что позволяет легко рассчитать адиабатическое распределение температур в ядре, если известна температура в какой-нибудь точке.

По современным представлениям внутреннее ядро образовалось в результате кристаллизации вещества внешнего ядра. Внутреннее ядро твердое, температура в нем ниже температуры плавления. Пересечение кривой температуры и кривой плавления маркирует границу внутреннего ядра (рис. 10.5).

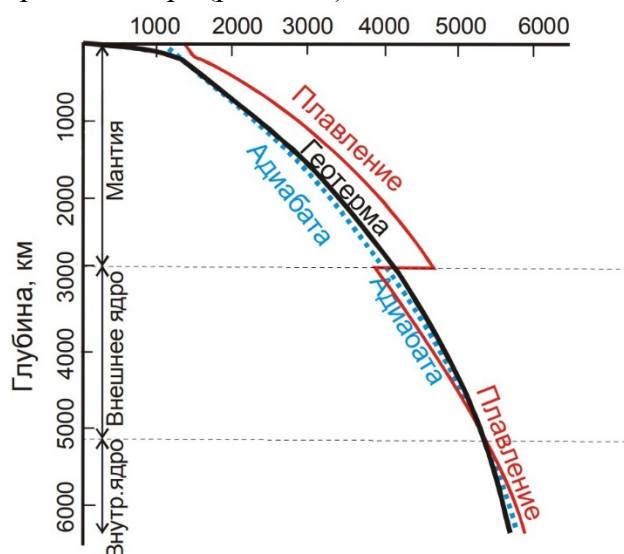


Рис. 10.5. Адиабата, кривая плавления и геотерма для мантии и ядра: схема

Обобщение результатов

Достаточно разумной сводкой изменений температуры в различных зонах Земли служат данные, собранные в таблице 10.1 и схематически представленные на рис. 10.6.

Табл. 10.1. Оценки значений температуры в ядре и мантии

Область	$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$T, ^\circ\text{C}$
Поверхность	-	0
Литосфера	1300 ± 100	-
Основание литосферы	-	1300 ± 100
Адиабата в верхней мантии	150 ± 20	-
Переход «оливин-шпинель»	90 ± 30	-
Сейсмическая граница на глубине 410 км	-	1500 ± 200
Адиабата в переходной зоне мантии	120 ± 30	-
Переход «шпинель-перовскит»	-70 ± 30	1700 ± 250
Тепловой погранслои в переходной зоне	500 ± 500	-
Основание переходной зоны	-	$1600-2600$
Адиабата в нижней мантии	700 ± 200	-
Тепловой погранслои в зоне D''	800 ± 700	-
Граница ядро-мантия	-	3600 ± 600
Адиабата во внешнем ядре	1000 ± 400	-
Граница внешнее-внутреннее ядро	-	4600 ± 900
Центр Земли	-	4700 ± 1000

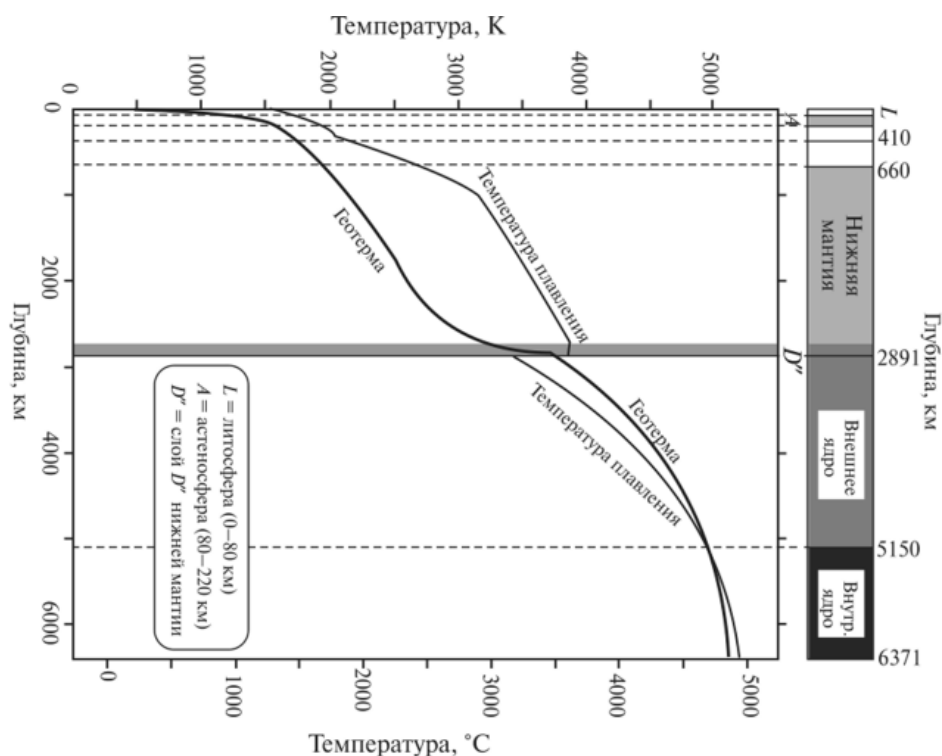


Рис. 10.6. Оценка изменения температуры и температуры плавления в Земле

Происхождение и эволюция Земли

Исторически существовали две основные гипотезы происхождения Земли, которые предполагают ее различную тепловую историю. Это так называемые гипотезы горячего и холодного происхождения:

- Гипотеза Канта-Лапласа о происхождении Земли из сжимающегося сгустка разогретой газообразной материи (конец 18-го века).
- Гипотеза Мультона-Чемберлена об образовании планет путем застывания вещества, выброшенного Солнцем в виде огромных протуберанцев (конец 19-го века).
- Гипотеза Джинса об образовании планет из вещества, вырванного из Солнца притяжением пролетевшей поблизости звезды (20-30 годы 20-го века).
- Гипотеза О.Ю. Шмидта об аккумуляции планет из роя холодных тел и частиц, захваченного Солнцем (1943 г.)

В настоящее время существуют факты, касающиеся глобальной динамики Солнечной системы, которые необходимо учитывать в теориях ее образования и эволюции: все планеты движутся по эллиптическим орбитам в одном направлении; орбиты всех планет (кроме Плутона) лежат в единой плоскости (различие не превышает 6°); Солнце вращается в направлении движения планет по орбитам, а ось его вращения перпендикулярна плоскости орбит. Современная концепция образования Солнечной системы состоит в том, что Солнечная система возникла $\sim 4,7$ млрд лет назад как результат аккреции (прироста, срастания) твердых частиц холодного газопылевого протопланетного облака (так называемая небулярная гипотеза). «Строительный

материал» для твердых планет (элементы тяжелее железа) образовался в результате взрыва сверхновых звезд.

Планеты и Солнце сформировались в едином процессе, который включает: 1) формирование аккреционного диска; 2) гравитационное сжатие, разогрев, расплавление (возможно, частичное); 3) сохранение углового момента. Современная оценка времени формирования Земли составляет порядка 100 млн лет. Эта концепция согласуется с современными данными, полученными в результате наблюдений за другими планетарными системами.

Современные наилучшие оценки временных интервалов, в течение которых сформировались очень ранние объекты внутренней солнечной системы и планеты земной группы, по которым наиболее ранними объектами являются кальциево-алюминиевые экзотрузии, то есть образования слипания. Магматическое железо из метеоритов формирует планетарные ядра. В первом десятке миллионов лет произошла аккреция Марса, затем было образование самых ранних хондритов, время формирования Сатурна в пределах 5 млн лет и 60% аккреции Земли в пределах 14 млн лет. Планеты Солнечной системы и Земля формировались достаточно быстро в геологическом масштабе времени.

Аккреция – роста относительной массы Земли. Примерно за 100 млн лет была сформирована Земля. Все модели оценок предполагают сперва экспоненциальный рост, а затем экспоненциальное затухание роста. Существует 3 разные гипотезы формирования земного ядра:

1) Скачкообразное формирование ядра. Возраст рассчитывается как момент времени, когда полностью сформированная планета разделилась на ядра и силикатную мантию. То есть сперва сформировалась Протоземля, где были силикаты и железо, а потом железо (как более тяжелая часть) «утонула» в силикатах, сформировав ядра.

2) Непрерывное формирование ядра. Планета постепенно формируется из материала с хондритным отношением Hf/W и W -изотопным составом, ядро выделяется по мере общего роста. То есть более тяжелые частицы сразу «тонут», и ядро росло вместе с общим ростом Протоземли.

3) Смешивание ядер. Планеты земной группы, возможно, сформировались из космических тел, которые уже были дифференцированы на силикатную мантию и металлическое ядро.

Термическая история Земли

В зависимости от принятых в моделях параметров: интенсивности источников тепла, от закона их распределения по глубине, от теплоемкости, от коэффициента поглощения возможно, как полное, так и частичное расплавление Земли.

Фаза 1 подразумевает то, что расплавленная Земля дифференцировалась на кору, мантию и железное ядро. В результате конвективного теплообмена (рис. 10.7) в жидкой Земле установилась адиабатическая температура (кривая 1). Дальнейшее быстрое остывание ведет к тому, что адиабата "встретится" с кривой плавления в центре Земли (кривая 2). С этого момента начнется кристаллизация внутреннего ядра. Поскольку

кривая плавления на границе ядра и мантии имеет скачок, то адиабата "касается" кривой плавления на этой глубине до того, как произойдет полная кристаллизация ядра. Когда адиабата достигнет положения 3, начинается кристаллизация мантии. В результате этого будет прекращен конвективный вынос тепла из внешнего ядра, его охлаждение значительно замедлится, и оно останется жидким. Фаза 1 заканчивается при достижении геотермой положения 4.

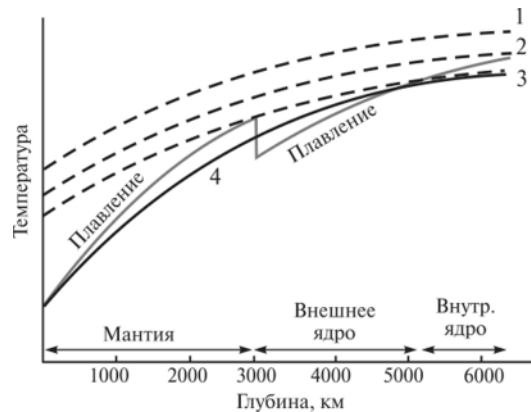


Рис. 10.7. Тепловая эволюция Земли согласно гипотезе «горячего» происхождения (1-4 последовательные положения адиабаты)

Следующая фаза (фаза 2) после полной кристаллизации мантии описывается уравнением теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{R(z, t)}{\rho c}.$$

Если $R = 0$, тогда

$$\frac{\partial T_{\text{ост}}}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T_{\text{ост}}}{\partial z^2}.$$

Решение данного уравнения для Земли впервые было получено Кельвином:

$$T_{\text{ост}} = T_0 \frac{z}{2h^*} \int_0^{\frac{z}{2h^*}} e^{-\zeta^2} d\zeta,$$

где $h^* = \sqrt{\chi t}$ — характерная глубина остывания за время t . Оценки $h^* \sim 700$ км при $t \sim 4,5$ млрд лет.

Градиент температуры у поверхности:

$$\left(\frac{\partial T_{\text{ост}}}{\partial z} \right)_{z=0} = \frac{T_0}{h^* \sqrt{\pi}} = \frac{T_0}{\sqrt{\pi \chi t}}.$$

Современное значение 20-30 °/км, Кельвин сделал оценку возраста Земли порядка 100 млн лет, потому что не учел радиоактивные источники.

Гипотезы образования Луны

Луна является уникальным небесным телом — это самый большой (относительно массы планеты) спутник в Солнечной системе. В настоящее время существует ряд гипотез образования Луны:

• Гипотеза центробежного разделения: от быстро вращающейся Протоземли под действием центробежных сил отделился кусок вещества, из которого затем сформировалась Луна (так называемая «дочерняя» гипотеза).

• Гипотеза захвата: Земля и Луна сформировались независимо, в разных частях Солнечной системы. Когда Луна проходила близко к орбите Земли, она была захвачена гравитационным полем Земли и стала ее спутником (так называемая «супружеская» гипотеза).

• Гипотеза совместного формирования: Земля и Луна сформировались одновременно, в непосредственной близости друг от друга (так называемая «сестринская» гипотеза).

• Гипотеза многих лун: несколько маленьких лун были захвачены гравитацией Земли, затем они столкнулись друг с другом, разрушились, и из их обломков сформировалась нынешняя Луна.

• Гипотеза испарения: из расплавленной Протоземли были выпарены в пространство значительные массы вещества, которое затем остыло, сконденсировалось на орбите и образовало Протолуну;

• Гипотеза столкновения: Протоземля столкнулась с другим небесным телом (гипотетическая «Тейя»), а из выброшенного при столкновении вещества сформировалась Луна.

У каждой гипотезы есть свои основания и внутренние противоречия. В последнее время все больше исследователей, особенно зарубежных, склоняются к последней гипотезе (столкновение с «Тейей»). Время формирования Луны 30-200 млн лет.

Глобальная энергетика Земли

Оцениваем вклад в разогрев ΔT по соотношению $Q = cM\Delta T$, где $c = 1,26 \cdot 10^3$ Дж/(кг*К) – средняя теплоемкость Земли, $M = 6 \cdot 10^{24}$ кг – масса Земли.

Энергия Солнца

Температуру, до которой Солнце нагревает поверхность Земли, находящуюся на среднем расстоянии от Солнца, определяется балансом получаемой от Солнца энергии и излучением с поверхности Земли. Тело радиуса r получает от Солнца энергию в единицу времени: $W^+ = \varepsilon \pi r^2$, $\varepsilon = 1,367 \cdot 10^3$ Вт/м² – солнечная постоянная. Нагретое до температуры T тело излучает энергию $W^- = 4\pi r^2 \sigma T^4$, где $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м²*К⁴) – постоянная Стефана-Больцмана. Из условия $W^+ = W^-$ находим:

$$T_0 = \sqrt[4]{\frac{\varepsilon}{4\sigma}} = 276K = 3^\circ C.$$

Благодаря наличию атмосферы, пропускающей коротковолновое излучение Солнца и поглощающей длинноволновое излучение Земли (парниковый эффект), равновесная температура поверхности Земли: $T_0 = (10-15)^\circ C$. Температура поверхности Земли обусловлена главным образом энергией Солнца и влиянием атмосферы Земли, а не внутренними процессами в Земле.

Радиогенное тепло

Для того чтобы оценить генерацию тепла за счет распада радиоактивных элементов, необходимо знать их распределение в Земле. При оценках вещество Земли отождествляют с веществом метеоритов (исходное, протопланетное вещество). Мантии Земли приписывают выделение радиогенного тепла, характерное для хондритов, ядру – характерное для железных метеоритов. Современную теплогенерацию в рамках такой модели оценивают в $W_c \sim 10^{21}$ Дж/год. Это тепло обеспечивает поток, который неплохо совпадает с современным тепловым потоком Земли. В прошлом радиогенная теплогенерация была выше, поскольку концентрация радиоактивных элементов изменяется по закону

$$W = W_0 e^{-\lambda t},$$

где W_0 – теплогенерация в начале истории Земли, $\lambda^{-1} \sim 2,6$ млрд лет. W_0 можно рассчитать как $W_0 = W_\tau e^{\lambda \tau}$, где $\tau = 4,6$ млрд лет – возраст Земли. Обычно используют следующие оценки тепловыделения для метеоритов: хондриты $R \sim 1,7 \cdot 10^{-8}$ Вт/м³; железные метеориты $R \sim 1,3 \cdot 10^{-8}$ Вт/м³. Основными долгоживущими радиоактивными источниками являются уран, калий и торий. Полная теплогенерация за всю историю Земли составляет:

$$E_r = \int_0^\tau W_0 e^{-\lambda t} dt \approx 3W_c \tau \sim 3,1 \cdot 10^{30} \text{ кал} = 1,3 \cdot 10^{31} \text{ Дж.}$$

Эта энергия могла бы разогреть Землю до температуры $\Delta T \approx 1700^\circ\text{C}$.

Некоторые исследователи полагают (например, Болт, 1984), что необходимо также учитывать вклад короткоживущих радиоактивных элементов, который может быть достаточно значимым и давать дополнительный разогрев на несколько сотен градусов. Метод радиогенного тепла является оценочным, вклад радиоактивных превращений в энергетику Земли весьма существенен и, возможно, имеет доминирующее значение. Существуют оценки (например, Сорохтин, Ушаков, 2002), согласно которым радиогенный источник имеет значительно меньшее значение в энергетике Земли $E_r = 0,43 \cdot 10^{31}$ Дж.

Гравитационная энергия

Гравитационная энергия E_g – потенциальная энергия притяжения элементов (элементарных масс) среды.

$$E_g = \frac{3}{5} G \frac{M^2}{R_E} \sim 2,25 \cdot 10^{32} \text{ Дж.}$$

Не вся эта энергия идет на разогрев, при формировании Земли из протопланетного газопылевого облака, примерно 20% этой энергии переходит в потенциальную энергию упругого сжатия Земли. Оставшейся энергии хватило бы, чтобы разогреть Землю на $\Delta T \sim 25000^\circ\text{C}$ и испарить её. В действительности эта энергия выделяется не мгновенно, а в течение времени формирования Земли ~ 100 млн. лет. Кроме того, выделившаяся энергия в значительной мере уносится тепловым излучением с ее поверхности в процессе сжатия.

Остальная энергия определяется нагревом Земли при падении на нее образовавших ее частиц и разогревом при адиабатическом сжатии. По космогонической гипотезе О.Ю. Шмидта:

- нагрев за счет энергии падающих мелких частиц составляет $\sim 0.3 \cdot 10^{31}$ Дж ($\Delta T \sim 400$ °C),
- адиабатический разогрев дает $E \sim 0.7 \cdot 10^{31}$ Дж ($\Delta T \sim 900$ °C).

По Витязеву, добавочный разогрев $E \sim 0.76 \cdot 10^{31}$ Дж возможен за счет соударения частиц различных размеров, что даёт $\Delta T \sim 1000$ °C.

Энергия дифференциации по плотности Земли

Сразу после образования Землю можно считать однородной. Затем в результате плотностной дифференциации, самым значимым событием которой являлось образование ядра, Земля приходит в состояние с меньшей потенциальной энергией. Выделяющаяся при этом энергия E_d определяется как разность энергии начального (0) и конечного (1) состояний равна $E_d \sim 2 \cdot 10^{31}$ Дж. Эта энергия могла бы разогреть Землю на температуру $\Delta T \sim 2700$ °C. Однако если Земля прошла через жидкую стадию (вероятно – да), то это тепло в значительной степени было бы вынесено конвекцией. Однако если ядро Земли не металлическое, а силикатное, образовавшееся в результате фазового перехода (гипотеза Рамсея-Лодочникова), то вся энергия E_d ушла бы на образование жидкой силикатной фазы. Таким образом, вклад этого фактора в фактический разогрев Земли до сих пор не определен.

Энергия приливного трения

Энергия приливного взаимодействия E_t черпается из энергии вращения Земли, которое в результате этого замедляется. Оценки дают $E_t \sim 0,3 \cdot 10^{31}$ Дж. Эта энергия расходуется на разогрев Земли (вязкая диссипация в недрах), на увеличение энергии обращения Луны, часть ее рассеивается в морях и океанах. Если приливная диссипация сосредоточена в относительно узком слое с пониженной вязкостью (например, в астеносфере), то температура этого слоя может значительно увеличиться за счет приливной энергии. Это может привести к дальнейшему понижению вязкости слоя.

Энергия землетрясений

Энергия землетрясений E_{eq} является вторичной: она черпается из энергии тектонических процессов, которые, в свою очередь, обусловлены глобальной тепловой энергетикой Земли. Вклад этого вида энергии в общий энергетический баланс Земли незначительный. Современные оценки дают интенсивность выделения сейсмической энергии $dE_{eq}/dt \sim 10^{18}-10^{19}$ Дж/год $\sim 10^{11}$ Вт $\ll 4 \cdot 10^{13}$ (тепловой поток). Каким он был в геологическом прошлом, определить сейчас трудно.

Другие источники:

- энергия фазовых превращений вклад энергии фазовых превращений оценить пока невозможно, в некоторых случаях локально она может быть весьма существенной.
- энергия химических реакций почти не поддается учету; возможны процессы выделения и поглощения тепла;
- космическое излучение;

- радиоактивные превращения элементов с малым периодом жизни.

Вклад этих источников не определен (вероятно – относительно невелик).

Обобщение результатов

Энергия выражается в величине нагрева, т.е. в градусах, вклады гравитационной и радиогенной энергии в глобальный баланс примерно сопоставимы (табл. 10.2), точное соотношение в настоящее время оценить трудно. Полученная итоговая температура примерно соответствует температуре Земли, усредненной по глубине.

В настоящее время на долю теплового потока приходится 97,3% потерь энергии Земли. Около 2% тратится на поддержание «работы» геомагнитного динамо в ядре, современный вулканизм дает около 0,7%. В ходе глобальной эволюции Земли вклад указанных источников менялся. Некоторые исследователи полагают, что в глобальной энергетике большую роль играло взаимодействие Земля – Луна.

Табл. 10.2. Оценка общего баланса энергии

Приход	Е, Дж	ΔT , °C
Энергия падающих частиц	$0,3 \cdot 10^{31}$ (по Шмидту) + $0,76 \cdot 10^{31}$ (по Витязеву)	400 (по Шмидту) +1000 (по Витязеву)
Адиабатическое сжатие	$0,7 \cdot 10^{31}$	900
Радиоактивные источники	$1,3 \cdot 10^{31}$	1700
Всего	$2,3 \cdot 10^{31}$ ($3,6 \cdot 10^{31}$)	3000 (4000)
Расход		
Тепловой поток		-600
Итого		2400 (3400)

Лекция 11. Магнитное поле и электропроводность Земли

Современное магнитное поле Земли

Магнитное поле (МП) Земли регулирует в основном солнечно-земные взаимодействия, его силовые линии защищают поверхность Земли от проникновения частиц высокой энергии из космоса. На рис. 11.1 представлен вид магнитного поля Земли в космическом пространстве (магнитосфера Земли). Магнитное поле Земли меняется в пространстве (в том числе на поверхности Земли) и во времени.

Предмет геомагнетизма – установление и теоретическое объяснение особенностей структуры, происхождения и динамики магнитного поля Земли (геомагнитного поля), изучения внутреннего строения Земли и верхней атмосферы.

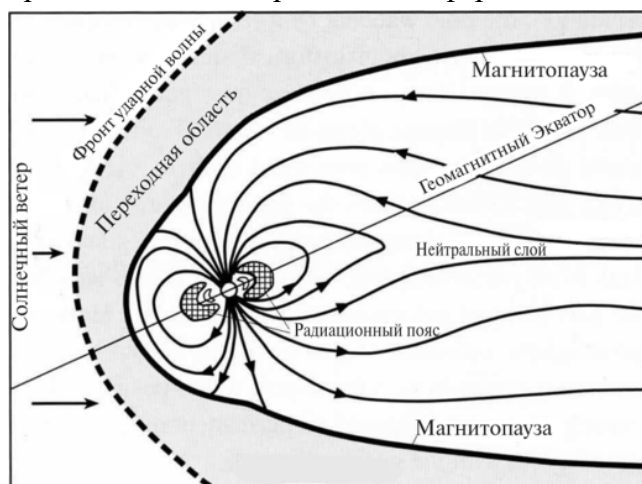


Рис. 11.1. Магнитосфера Земли

Характеристика магнитного поля – напряженность T – момент силы, действующий со стороны поля на единичный магнит. Напряженность магнитного поля является векторной величиной. Магнитное поле изображается силовыми линиями, касательные к которым в каждой точке указывают направление вектора напряженности поля. Плотность силовых линий – число силовых линий, пересекающих единичную площадку, перпендикулярную их направлению, равна величине напряженности поля.

Элементами магнитного поля Земли называются составляющие вектора напряженности в локальной системе координат, в которой ось z направлена вертикально вниз, ось x направлена на географический север, ось y – на Восток, оси x и y лежат в горизонтальной плоскости, касающейся поверхности Земли (рис. 11.2). В локальной системе координат: X – северная составляющая; Y – восточная составляющая; Z – вертикальная составляющая; H – горизонтальная составляющая. D — declination – магнитное склонение, угол между направлением горизонтальной составляющей H и направлением на географический Север. I — inclination – магнитное наклонение – угол между вектором напряженности T и его горизонтальной составляющей H .

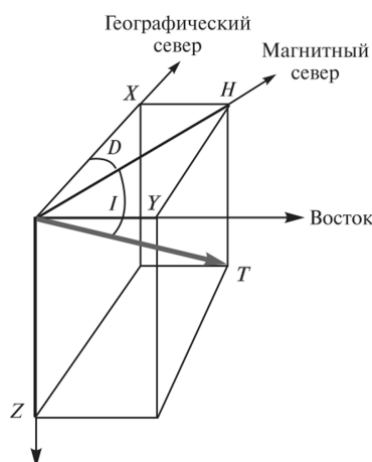


Рис. 11.2. Элементы земного магнитного поля

Эти элементы магнитного поля связаны между собой соотношениями:

$$X = T \cos I \cos D, \quad Y = T \cos I \sin D, \quad Z = T \sin I,$$

$$H = \sqrt{X^2 + Y^2} = T \cos I, \quad \operatorname{tg} D = \frac{Y}{X}, \quad \operatorname{tg} I = \frac{Z}{H}, \quad T = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}.$$

Напряженность поля и магнитная индукция

В качестве эталонного принято магнитное поле постоянного тока силой в 1 А, текущего в бесконечно длинном прямом проводнике, на расстоянии 1 м от него (в вакууме). Каждому замкнутому току I , охватывающему площадку S , соответствует магнитный момент, эквивалентный моменту диполя:

$$M = ISn,$$

где n – нормально к поверхности витка. В веществе поле характеризуют вектором магнитной индукции B :

$$B = \mu \mu_0 T,$$

где μ – магнитная проницаемость вещества (свойство вещества ослаблять или усиливать магнитное поле), μ_0 – проницаемость вакуума. Соотношение для B и T в веществе можно представить, как:

$$B = \mu \mu_0 T = (1 + \chi) \mu_0 T \quad \text{или} \quad B = \mu_0 (T + J),$$

где χ – магнитная восприимчивость, J – намагниченность, $J = \chi T$. Для вакуума $\chi = 0$ и $J = 0$.

В геомагнетизме в настоящее время используются и система СИ, и система СГСМ, поэтому вводятся соотношения между ними (табл. 11.1). В геомагнетизме используется также внесистемная единица измерения поля: $1 \gamma = 10^{-9} \text{ Тл} = 1 \text{ нТл} = 10^{-5} \text{ Эрстед}$.

Табл. 11.1. Соотношение единиц в системах СИ и СГСМ

Величина		СИ	СГСМ	Соотношение
Напряженность	T	1 А/м	1 Э	$1 \text{ А/м} = 4\pi \cdot 10^{-3} \text{ Э}$
Магнитная индукция	B	$1 \text{ Тл} = 1 \text{ Гн} \cdot \text{А/м}^2 = 1 \text{ кг}/(\text{А} \cdot \text{с}^2)$	1 Гс	$1 \text{ Тл} = 10^4 \text{ Гс}$

Намагниченность	J	1 А/м	1 ед. СГСМ/см ³	1 А/м = 10 ⁻³ ед. СГСМ/см ³
Магнитный момент	M	1 А*м ²	1 ед. СГСМ	1 А*м ² = 10 ³ ед. СГСМ
Магнитный поток	Φ	1 Вб = 1 Гн*А = 1 кг*м ² /(А*с ²)	1 Мкс	1 Вб = 10 ⁸ Мкс
Проницаемость вакуума	μ_0	1 Гн/м = 1 кг*м/(А*с ²)	1 СГСМ	1 Гн/м = 10 ⁷ /4π СГСМ

Методы измерения магнитного поля

Наиболее древним и самым распространенным до сих пор прибором для измерения угловых характеристик является компас. Компас был изобретен в Китае, а в Европе получил распространение для нужд морской навигации с XII в. Компас (деклинометр) – стрелка, закрепленная на вертикальной оси, направление оси магнитной стрелки отклоняется от направления на географический север на угол, равный склонению (D) в данной точке. Инклинометр – стрелка, закрепленная на горизонтальной оси, измеряет угол наклона I.

Первое описание магнитного поля Земли было издано в 1600 году В. Гильбертом «О магните, магнитных телах и большом магните – Земле» («De Magnete»). Гильберт сопоставил магнитное поле намагниченного шара с магнитным полем Земли, сделал вывод, что они похожи. Одна из ранних карт магнитного склонения была выпущена в 1701 году, основанная на исследованиях мореплавателей.

Для измерения величины поля в настоящее время используются следующие типы приборов:

- **Феррозондовые магнитометры**, основанные на измерении потока, пронизывающего две тонкие пластинки пермаллоя (магнитомягкого сплава железа и никеля); **индукционный ток** разбалансировки двух обмоток провода вокруг пластинок **пропорционален величине внешнего поля**. Их чувствительность ~ 10 γ (10 нТл).

- **Протонные магнитометры**, основанные на явлении прецессии спинового магнитного момента протонов (обычно в протоносодержащих жидкостях — вода, спирт и т.п.), которая **пропорциональна величине внешнего магнитного поля**. Чувствительность ~ 1 γ (1 нТл).

- **Оптические магнитометры**, основанные на эффекте **расщепления** спектральных линий некоторых газов в магнитном поле (эффект Зеемана). Величина **сдвига** спектральных линий пропорциональна **величине внешнего поля**. Чувствительность ~ 0,01-0,1 нТл.

- **SQUID** (Superconducting Quantum Interference Device) – сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик. Это современный прибор, основанный на явлении **сверхпроводимости**. Величина **тока**, проходящего **через контакт** металл-изолятор-металл при температурах сверхпроводимости (контакты Джозефсона), зависит от величины **внешнего магнитного поля**. Чувствительность ~ 10⁻¹² Тл.

Эти приборы предназначены для измерений элементов магнитного поля Земли как в магнитных обсерваториях, так и при проведении магнитных съемок. В настоящее время на Земле работают около 170 геомагнитных обсерваторий, расположенных в основном на континентах и на островах мирового океана. Наземные, аэро- и морские магнитные съемки осуществляются с помощью протонных магнитометров. Спутниковые наблюдения осуществляются спутниками с полярной орбитой (высота 400-450 км), оснащенными высокоточными магнетометрами и системами оптического позиционирования по звездам.

Представление магнитного поля Земли

Строгое решение задачи аналитического представления магнитного поля Земли в любой точке по ограниченному числу пунктов измерений дал К.Ф. Гаусс в XIX в. (1839).

$$B = -gradU,$$

где U – магнитный потенциал. Магнитное поле является не потенциальным, а вихревым, однако понятие магнитного потенциала весьма успешно используется для его математического описания вне источника поля. Это удовлетворяет уравнению Лапласа: $\Delta U = 0$. Решение уравнения в сферической системе координат:

$$U(r, \theta, \lambda) = Y(r) * \Theta(\theta) * \Lambda(\lambda),$$

где Y – функция, зависящая только от расстояния r до центра Земли; Θ – функция только широты ϕ (полярного угла $\theta = 90 - \phi$); Λ – функция только долготы λ . Разложение магнитного поля по сферическим функциям имеет вид:

$$U(r, \theta, \lambda) = a \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} (g_n^m \cos m\lambda + h_n^m \sin m\lambda) * P_n^m(\cos \theta),$$

где a – радиус Земли; $P_n^m(\cos \theta)$ – присоединенные полиномы Лежандра.

Аналитические модели МП представляют собой набор коэффициентов g_n^m и h_n^m (коэффициенты Гаусса), полученных в результате разложения по сферическим функциям результатов измерений полей. Они позволяют рассчитать значение элементов поля в любой точке Земного шара.

В настоящее время существует несколько геомагнитных моделей. Одна из самых распространенных моделей – Модель IGRF-12 – International Geomagnetic Reference Field – серия математических моделей главного магнитного поля Земли (без учета внешних источников) и его вековой вариации на пятилетние интервалы. Другим примером современных моделей является Модель WMM2015 – World Magnetic Model. Магнитное поле Земли медленно меняется со временем, поэтому модели корректируются каждые пять лет. Медленные изменения магнитного поля Земли во времени названы вековым ходом.

Магнитное поле Земли обычно представляется в виде карт изолиний (линий равных значений) элементов поля (рис. 11.3), рассчитанных по аналитическим моделям на определенный момент времени. Изолинии склонения называются изогонами, а изолинии наклонения – изоклинами.

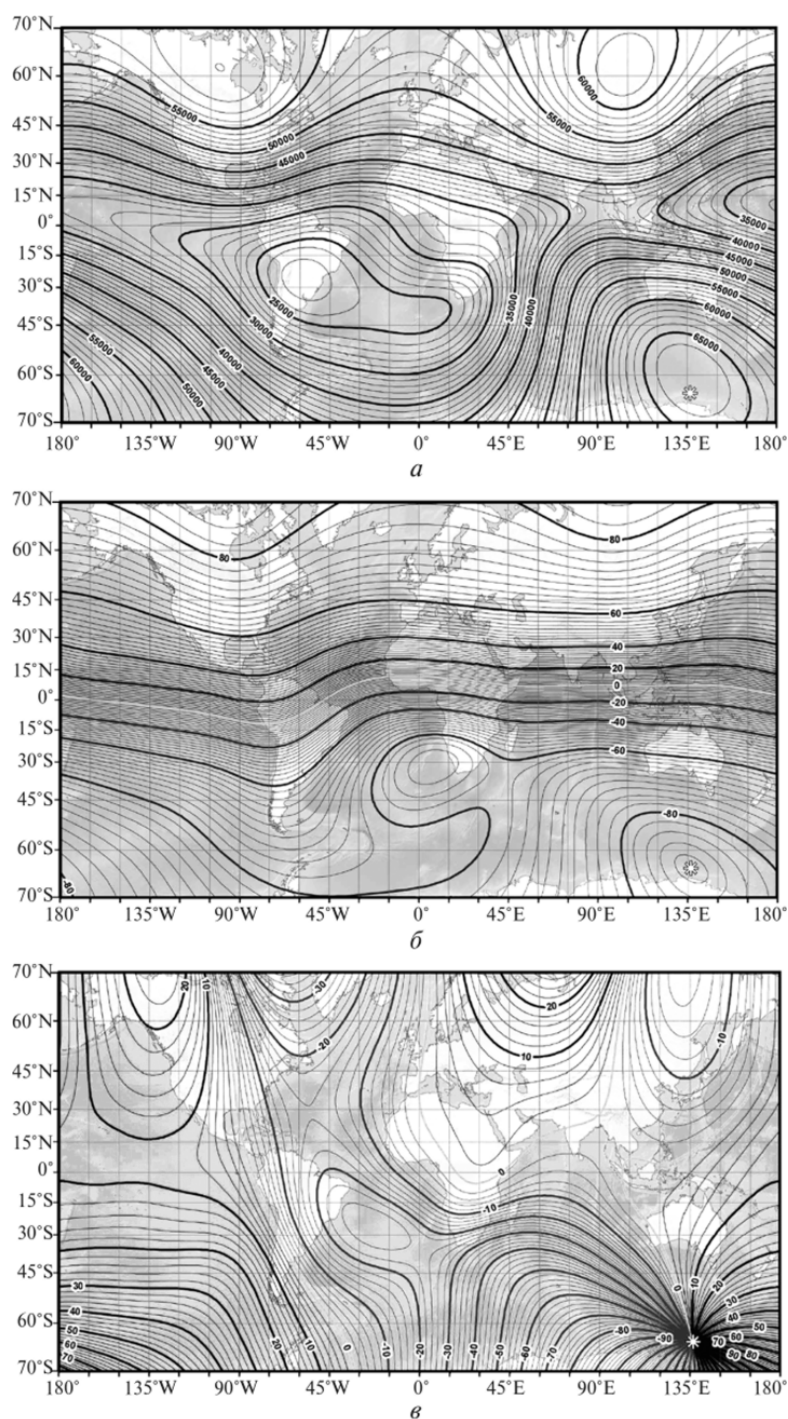


Рис. 11.3. Характеристики магнитного поля (а – полная напряженность T магнитного поля (изолинии проведены через 1000 нТл); б – магнитное наклонение I (изолинии проведены через 2°); в – магнитное склонение D (изолинии проведены через 2°))

Основные характеристики магнитного поля планет

Магнитные поля широко распространены во Вселенной. Магнитное поле имеют звезды (в том числе Солнце), облака плазмы. Магнитные поля обнаружены у всех планет (табл. 11.2), кроме Плутона (возможно, из-за слабой изученности) и Луны.

Таблица 11.2. Основные характеристики магнитного поля планет

Небесное тело	Радиус ядра, км	B, нТл	M, А*м ²	Наклон магнитной оси к оси вращения, град.	Магнитный полюс, расположенный в северном полушарии
Меркурий	1800	350	$5 \cdot 10^{19}$	10-20	N
Венера	3000	3	$7 \cdot 10^{20}$	-	-
Земля	3460	50000	$8 \cdot 10^{22}$	11,5	S
Луна	350	1	$5 \cdot 10^{17}$	-	-
Марс	1500	30-60	$2 \cdot 10^{19}$	12	S
Юпитер	54000	$420 \cdot 10^3$	$1,4 \cdot 10^{27}$	9,5	N
Сатурн	27000	$20 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^{25}$	1	N
Уран	Проводящие оболочки на расстоянии 0,55R от центра	$13 \cdot 10^3$	-	59	-
Нептун	-	$6,5 \cdot 10^3$	-	47	-
Плутон	-	-	-	-	-

Главное и аномальное магнитное поле

Наблюдаемое на поверхности Земли магнитное поле обычно представляют в виде суммы трех полей, источники которых имеют различные физические механизмы и различное местоположение:

$$T = T_m + T_{an} + T_{em}.$$

Основное, или главное, геомагнитное поле T_m генерируется в ядре Земли. Электромагнитное поле T_{em} имеет источник в верхних слоях атмосферы: это токовые системы и системы взаимодействия солнечного ветра (потока частиц от Солнца) с силовыми линиями геомагнитного поля в околоземном пространстве. Существует также поле, создаваемое намагниченными горными породами, расположенными в поверхностных слоях Земли. Это поле называется аномальным геомагнитным полем T_{an} .

Введенное Гауссом представление геомагнитного поля позволило установить, что лишь незначительная часть поля создается вне Земли (токами в ионосфере), а основная часть генерируется внутри Земли. Вклад главного поля составляет более 95%, аномального поля – около 4%, внешнего (ЭМ) поля – менее 1%.

Поле магнитного диполя

В. Гильберт (трактат «О магните, магнитных телах и о большом магните – Земле» (1600) первым представил магнитное поле Земли как поле диполя, расположенного внутри Земли. Гаусс доказал это математически, определив, что основной вклад в земное магнитное поле составляет поле диполя, размещенного вблизи центра Земли (рис. 11.4). Сферический гармонический анализ по методу Гаусса показал, что главное

геомагнитное поле состоит из дипольной части (более 80% главного поля) и недипольной части.

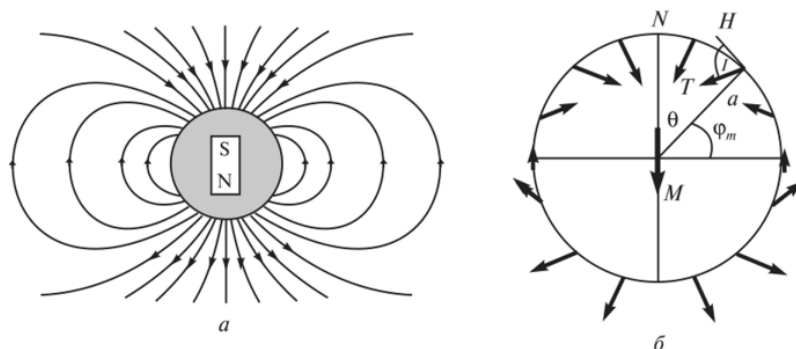


Рис. 11.4. Поле магнитного диполя (а – силовые линии поля, создаваемого точечным диполем, ось которого совпадает с осью вращения Земли; б – поле точечного диполя на поверхности сферы)

Магнитное поле Земли является в основном дипольным, это позволяет определять магнитную широту в любой точке Земли, в которой измерена величина наклонения (I). Магнитный потенциал точечного диполя (размер которого мал по сравнению с расстоянием до точки наблюдения) в системе координат, связанной с осью диполя, равен:

$$U = \frac{M}{r^2} \cos \theta,$$

где M – магнитный момент диполя; r – радиус-вектор, соединяющий центр диполя и данную точку; θ – полярный угол между осью диполя и направлением к данной точке. Производные магнитного потенциала – составляющие поля в направлениях вдоль радиус-вектора и перпендикулярно ему, т.е. вертикальная и горизонтальная составляющие поля:

$$Z = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{2M}{r^3} \cos \theta,$$

$$H = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{M}{r^3} \sin \theta,$$

откуда:

$$\frac{Z}{H} = 2 \operatorname{ctg} \theta.$$

С другой стороны, $\operatorname{tg} I = \frac{Z}{H}$, так что: $\operatorname{tg} I = 2 \operatorname{ctg} \theta$ $\operatorname{tg} I = 2 \operatorname{tg} \varphi_m$, где $\varphi_m = 90^\circ - \theta$ – магнитная широта.

Силовые линии (рис. 11.4) пересекают поверхность земного шара под разными углами – на полюсах под углом 90° , на экваторе силовые линии параллельны поверхности Земли. Согласно приведенным соотношениям, напряженность поля убывает с удалением от центра диполя как $1/r^3$ – этот эффект был проверен еще в XIX в. при подъеме на воздушных шарах и спуске в глубокие шахты. В настоящее время эти соотношения подтверждаются многочисленными измерениями на искусственных спутниках Земли, снабженных магнитометрами.

Наклоненный эксцентрический диполь

Ось магнитного диполя не совпадает с осью вращения Земли. Потенциал дипольного поля наклоненного диполя:

$$U = \frac{a^3}{r^2} [g_1^0 \cos \theta + (g_1^1 \cos \lambda + h_1^1 \sin \lambda) \sin \theta],$$

где $g_1^0 = \frac{M}{a^3} \cos \Theta$, $g_1^1 = \frac{M}{a^3} \sin \Theta \cos \Lambda$, $h_1^1 = \frac{M}{a^3} \sin \Theta \sin \Lambda$, $\Theta = 90^\circ - \Phi$, Λ , Φ – географические долгота и широта геомагнитного полюса, θ – полярный угол (географический).

Для описания магнитного поля Земли лучшее приближение дает наклоненный диполь (рис. 11.5).

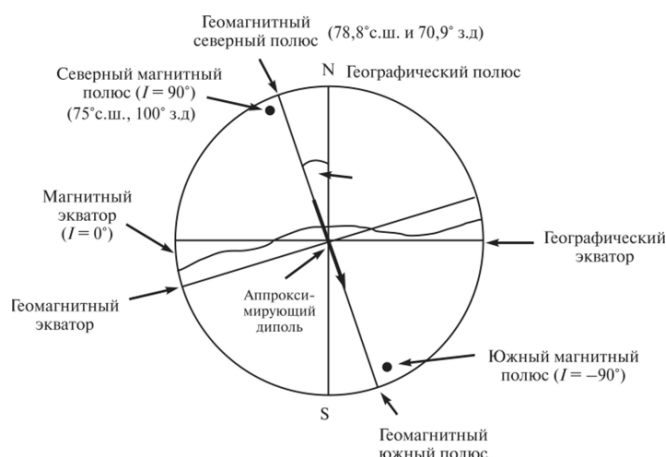


Рис. 11.5. Аппроксимация геомагнитного поля полем диполя

Геомагнитный полюс – условная точка, в которой ось диполя пересекает поверхность Земли. В настоящее время ось диполя, аппроксимирующего магнитное поле Земли, отклонена от оси ее вращения на $11,5^\circ$, так что ось диполя пересекает поверхность Земли в канадской Арктике (северный геомагнитный полюс) в точке с координатами $78,8^\circ$ с.ш. и $70,9^\circ$ з.д. и в противоположной точке в Антарктиде (южный геомагнитный полюс). Центр диполя несколько смещен относительно центра Земли (на ~ 490 км) в сторону Индонезии. Такой диполь называют эксцентрическим, а точка, в которую он помещается, – магнитным центром Земли. Магнитный центр Земли не является неподвижным.

Геомагнитный экватор – линия, на которой дипольное поле горизонтально (пересечение плоскости, перпендикулярной оси диполя, с поверхностью Земли).

Магнитный полюс (истинный) – точка на поверхности Земли, где магнитное поле направлено вертикально, т.е. $H = 0$, $I = \pm 90^\circ$, координаты северного магнитного полюса 75° с.ш., 100° в.д.

Магнитный экватор – линия, на которой магнитное поле горизонтально, т.е. $Z = 0$, $I = 0$.

Недипольное геомагнитное поле

Недипольное поле, составляющее около 20% главного поля, называют также остаточным. Описание главного поля с помощью сферического анализа будет тем

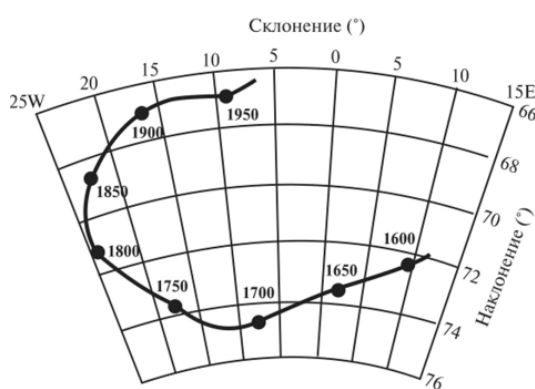
точнее, чем больше мультиполей более высокого порядка, расположенных в центре Земли, будет учтено. Недипольная составляющая может быть определена вычитанием дипольного поля из наблюдаемого геомагнитного.

Вариации магнитного поля

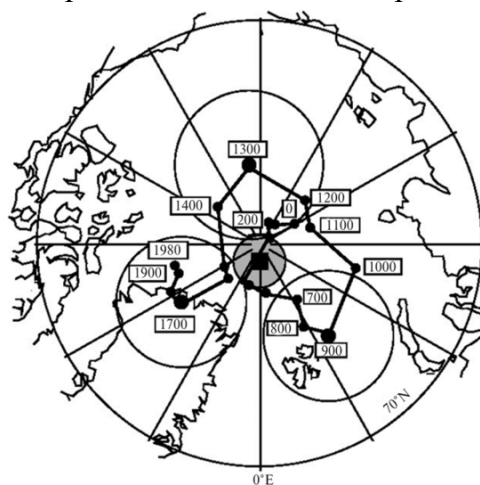
Вариации в зависимости от их периода можно разделить на два принципиально различных типа: короткопериодные и вековые. Короткопериодные вариации магнитного поля с периодами меньше года вызваны процессами, протекающими вне твердой Земли. Одним из видов короткопериодных вариаций геомагнитного поля являются магнитные бури. Они возникают при возбуждении сильных токов в ионосфере потоком частиц, излучаемых при солнечных вспышках. По порядку величины быстротечные вариации, даже самые сильные (магнитные бури) не превосходят первых сотен γ . Вековые вариации дипольной части поля с характерным временем порядка 10 до 100 млн лет. Выделяют также периоды 60, 300, 600, 1800, 3000 лет.

За время исторических наблюдений геомагнитного поля замечены существенные изменения его направления. Исторические записи направления геомагнитного поля в Гринвичской обсерватории с момента начала его надежной регистрации (рис. 11.6, а), фиксировался диапазон изменений наклона – от 66° до 75° ; склонения – от -25° до $+10^\circ$, так что изменения направления оказываются действительно существенными. Вековые вариации имеют сходство в пределах континентов, то есть вариации в Лондоне подобны вариациям в Италии, а на разных континентах могут различаться значительно.

Вековые вариации магнитного поля приводят к изменению положения геомагнитных полюсов (рис. 11.6, б). В настоящее время северный геомагнитный полюс смещается на северо-запад со скоростью около $0,5^\circ/\text{год}$. Западный дрейф – смещение во времени на запад центров мировых магнитных аномалий, скорость западного дрейфа — около $0,2^\circ/\text{год}$. Предполагается, что физической основой западного дрейфа является более высокая скорость вращения мантии Земли по сравнению с внешним ядром.



а



б

Рис. 11.6. Вековые вариации (а – склонения и наклона по данным наблюдения в Гринвичской обсерватории, б – положение северного геомагнитного полюса за последние 2000 лет)

Магнитные аномалии Земли

Породы создают собственное магнитное поле, или поле магнитных аномалий. Магнитные аномалии выявляются в ходе проведения магнитной съемки. На континентах проводится наземная съемка, на океанах магнитная съемка со специальных немагнитных кораблей. Положительные магнитные аномалии – для которых направление намагниченности в целом совпадает с направлением современного магнитного поля Земли, а отрицательные (или обратные) – противоположные по направлению. Число отрицательных аномалий сравнимо с числом положительных.

Аномальное магнитное поле континентов и океанов носит различный характер. Аномальное магнитное поле континентов имеет сложный неупорядоченный вид, а для океанов характерны линейные магнитные аномалии.

Наличие прямой и обратной намагниченности горных пород, по современным представлениям, является результатом инверсии магнитного поля Земли – процесса смены ориентировки (полярности) геомагнитного поля на противоположную. Обнаружение обращения полярности геомагнитного поля – важнейшее открытие в палеомагнитологии, позволившее создать новую науку магнитостратиграфию, изучающую расчленение отложений горных пород на основе прямой или обратной намагниченности. Установлена синхронность этих обращений знака полярности в пределах всего земного шара. Это дает весьма действенный дополнительный метод корреляции отложений и событий. Поведение магнитного полюса в периоды инверсий непредсказуемо, дипольности поля может существенно нарушаться. Продолжительность инверсий (не более 10 000 лет, по последним данным – не более 1000 лет) значительно меньше, чем промежуток между ними.

Геомагнитные экскурсы – кратковременное – менее 10000 лет (менее 1000?) геомагнитное событие, при котором магнитный полюс отклоняется от своего положения на 60-180°, после чего возвращается в исходное положение.

Электропроводность Земли

Электропроводность Земли характеризуется удельным сопротивлением ρ и проводимостью $\sigma = 1/\rho$. Используется магнитотеллурический метод.

Теллурические токи – земные токи, то есть электрические токи, текущие в земной коре. Происхождение их связано с вариациями магнитного поля Земли (наводящие токи согласно закону ЭМ индукции), электрическим полем атмосферы. Отношение взаимно перпендикулярных горизонтальных компонент электрического и магнитного полей (импеданс $Z = E_x/H_y = -E_y/H_x$), измеренных на поверхности Земли, зависит от периода вариации и распределения проводимости по глубине. При этом чем больше период вариаций, тем глубже проникает поле внутрь Земли. Изменение импеданса с ростом периода отражает изменение удельного сопротивления с глубиной. Кажущееся удельное сопротивление ρ :

$$\rho = (\omega\mu_0)^{-1}Z^2,$$

где $\omega = 2\pi/T$ – круговая частота; T – период вариации (с); Z – в Ом; ρ – в Ом*м.

Регистрируя вариации естественного электромагнитного поля в широком интервале периодов, можно построить зависимость кажущегося удельного сопротивления от периода (глубины). Метод хорошо работает для среды, электропроводность которой меняется только по вертикали $\rho = \rho(z)$, для случая $\rho = \rho(x, y, z)$ – сложнее.

Проводимость морской воды близка к $4 \text{ Ом}^{-1} \text{ м}^{-1}$, для воды, насыщающей осадочные породы, она изменяется в пределах $10^{-3} - 1 \text{ Ом}^{-1} \text{ м}^{-1}$. Проводимость сухих пород коры под осадочной толщей составляет $10^{-6} - 10^{-3} \text{ Ом}^{-1} \text{ м}^{-1}$. Самые верхние слои Земли обладают плохой проводимостью, не считая проводящего слоя, образованного океанами и осадками. Сравнительно короткопериодные магнитные вариации внеземного происхождения распространяются не глубже 1000 км. Для получения оценки порядка величины проводимости в нижней мантии можно использовать спектр вековых вариаций магнитного поля. Полагают, что вековые вариации вызваны изменениями магнитного поля у границы раздела мантии и ядра. Самые короткие вековые вариации, наблюдаемые на поверхности Земли, имеют период 4 года. Если предположить, что существуют вариации более короткого периода и что выходу их на поверхность препятствует относительно высокая проводимость нижней мантии, то можно примерно оценить проводимость. Проводимости для верхней мантии получаются значения от 10^{-2} до $10 \text{ Ом}^{-1} \text{ м}^{-1}$, для нижней мантии – от 10 до $1000 \text{ Ом}^{-1} \text{ м}^{-1}$.

Распределение проводимости и удельного сопротивления мантии (рис. 11.7) указывают на чередование в верхней мантии слоев, обладающих большей и меньшей проводимостью (соответственно меньшим и большим удельным сопротивлением). Слой пониженного удельного сопротивления в нижней части коры (на глубине около 15 км) сопоставляется с волноводом и слоем пониженной вязкости на этих глубинах, слой пониженного удельного сопротивления ниже подошвы литосферы (на глубинах 150-200 км) часто сопоставляют с зоной пониженных скоростей сейсмических волн (ЗПС) и зоной пониженной вязкости – астеносферой и называют электрической астеносферой. Существуют также региональные вариации верхних слоев Земли, связанные, в частности, с возрастом литосферы и величиной теплового потока.

Зоны повышенной электропроводности мантии коррелируют с зонами субдукции. Возможное объяснение в том, что погружение в мантию большого количества минералов земной коры, содержащих воду. Эта вода остается в связанном состоянии вплоть до тех пор, пока эти породы не достигают зоны очень высоких температур и давлений в мантии. Высвобождающаяся в этих условиях вода и приводит к повышению электропроводности.

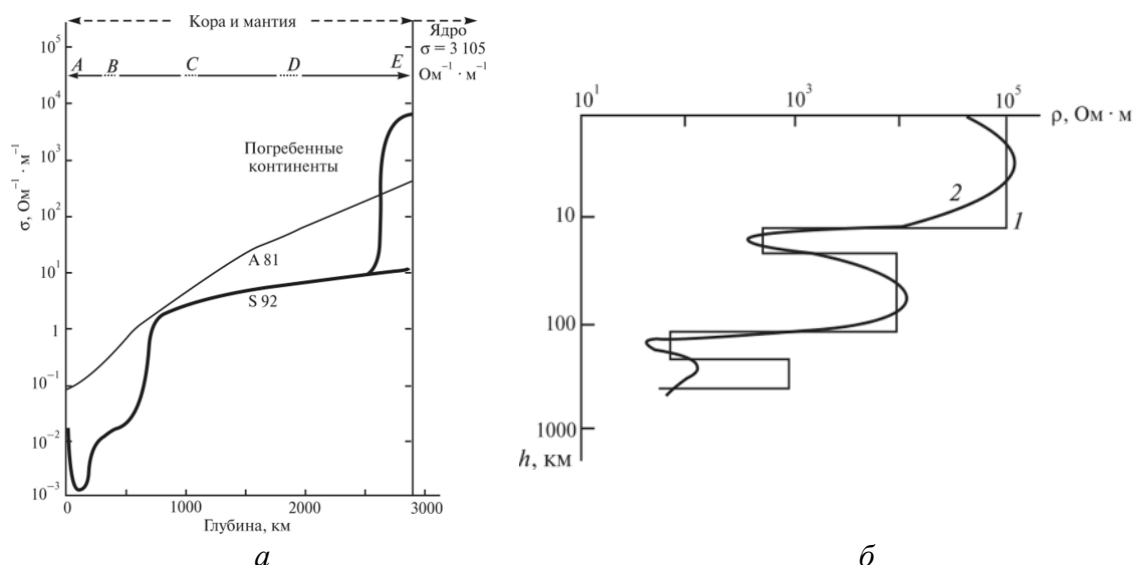


Рис. 11.7. а – распределение проводимости в мантии; б – распределение удельного сопротивления в коре и верхней мантии

Механизм генерации магнитного поля Земли

Известно, что все материалы теряют свои магнитные свойства при температуре, превышающей температуру Кюри (точка Кюри), которая для ферромагнетиков обычно не превосходит 600 °С. Поскольку температура внутри Земли на глубинах больше 50 км заведомо превосходит 600 °С, то магнитные свойства минералов могут проявляться только в поверхностных слоях. Однако для создания магнитного поля с наблюдаемой величиной напряженности необходимы невероятно большие значения намагниченности (порядка 1000 А/м), которых на самом деле не существует (средняя намагниченность Земли составляет 72 А/м). Отсюда можно сделать важный вывод: главное магнитное поле Земли не вызвано намагниченностью, а связано с электрическими токами, которые текут внутри Земли.

Нижняя граница внешнего ядра имеет более высокую температуру, чем верхняя, таким образом, создаются условия для возникновения тепловой конвекции. Движение проводящей жидкости не приводит к появлению магнитного поля. Чтобы в движущейся проводящей жидкости возник ток, необходимо внешнее магнитное поле. Необходимо найти такие движения в жидком ядре Земли, которые непрерывно поддерживали бы магнитное поле. В качестве слабого начального магнитного поля, необходимого для начала генерации, может быть межпланетное магнитное поле Солнца (~6 нТл), которое воздействует на конвектирующее проводящее жидкое ядро. Поле деформируется в тороидальное поле (рис. 11.8, а), оно не выходит за пределы ядра. Вращение Земли приводит к возникновению действия сил Кориолиса на конвектирующую жидкость, возникает спиральное движение с противоположным закручиванием в северном и южном полушарии, образованию вихрей (рис. 11.8, б). В результате тороидальное поле деформируется этими вихрями в замкнутые петли. Это приводит к развороту силовых линий и формированию дипольного поля (рис. 11.8, в).

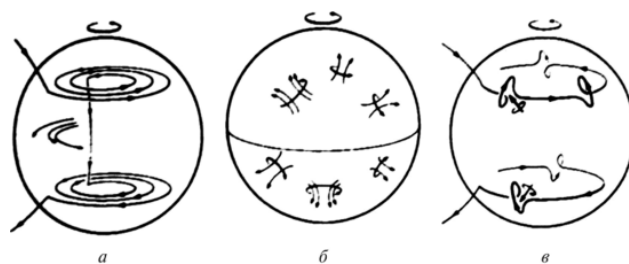


Рис. 11.8. Деформации линий магнитного поля в модели геодинамо

При определенных конфигурациях движений и соотношениях скорости и потерь, выделяющихся в виде тепла, возможно самоподдерживающееся динамо. Модель Буссе (рис. 11.9) предполагала, что при вращении металлического (проводящего) диска с некоторой угловой скоростью, даже при слабом начальном магнитном поле B_0 , в витке проводника возникнет ток и вызванное током магнитное поле, направление которого параллельно начальному полю. Магнитное поле начнет расти (по экспоненциальному закону), если скорость вращения диска превысит величину: $\Omega_c = 2\pi R/L$, где R – суммарное омическое сопротивление; L – взаимная индуктивность витка и диска. Гипотеза однодискового магнитного динамо не объясняет инверсий магнитного поля Земли.

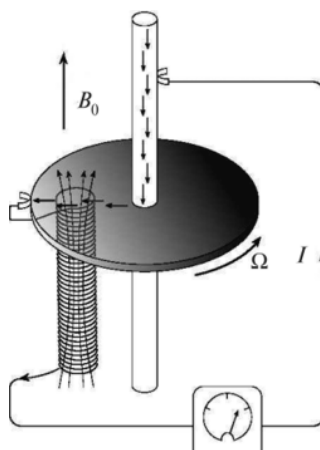


Рис. 11.9. Схема самоподдерживающегося динамо

Для объяснения возникновения инверсий японский геофизик Т. Рикитаки (1968) предположил, что каждую конвективную ячейку или вихрь в жидком внешнем ядре можно считать одним диском динамо. Модель двухдискового динамо (рис. 11.9) ток I_1 , генерируемый в диске 1, создает магнитное поле B_2 , пронизывающее диск 2; это генерирует ток I_2 , от которого усиливается магнитное поле B_1 около диска 1. Сила тока, увеличивая амплитуду колебаний, совершает самопроизвольную нерегулярную смену направления тока, начинает испытывать колебания уже вокруг другого стационарного состояния. Таким образом, в модели двухдискового динамо получена возможность самопроизвольных инверсий магнитного поля.

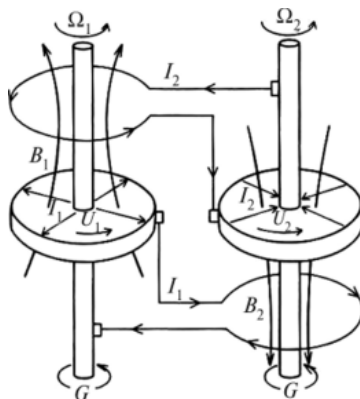


Рис. 11.10. Модель двухдискового динамо

Математическая проблема геомагнитного динамо заключается в решении системы уравнений, в которую входят:

1) уравнения Максвелла, где $1/\mu\sigma$ – магнитная вязкость, которая может рассматриваться как аналог кинематической вязкости ν

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \text{rot}[V \times B] + \frac{1}{\mu\sigma} \nabla^2 B.$$

2) уравнения Навье-Стокса течений вязкой проводящей жидкости, где ρ – плотность, p – давление, B – магнитное поле, V – скорость:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + V * \nabla V = \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 V + g - 2[\Omega \times V] + \frac{1}{\mu\rho} [\text{rot} V \times V].$$

3) уравнение переноса тепла движущейся жидкостью:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + (V * \nabla T) = \nabla(\lambda \nabla T).$$

Модель геомагнитного динамо Глатцмайера и Робертса (1995) учитывала наличие твердого металлического внутреннего ядра, в котором магнитное поле индуцирует токи. Глатцмайер и Робертс моделировали работу геомагнитного динамо на интервале 40 000 лет, наблюдали самопроизвольную инверсию магнитного поля на поверхности Земли. Во время инверсии изменяются как тороидальное, так и полоидальное поля. Напряженность дипольного поля во время инверсии понижается.

Основы палеомагнитологии

Палеомагнитология изучает геомагнитное поле в прошлом. Для этого исследуется остаточная намагниченность горных пород. Результаты палеомагнитных исследований важны в двух отношениях. Они дают возможность получить представление о свойствах геомагнитного поля, которые нельзя обнаружить за исторический период непосредственных наблюдений, а также помогают изучить относительные движения континентов в прошлые геологические эпохи.

Намагниченность J породы состоит из двух основных компонент:

$$J = J_{\text{ind}} + J_{\text{res}},$$

где J_{ind} – индуктивная намагниченность, всегда направленная по современному полю, J_{res} – естественная остаточная намагниченность. Естественная остаточная намагниченность J_{res} , как правило, возникает во время образования породы, и её возраст

практически одинаков с возрастом породы. Отсюда делается вывод, что направление J_{res} отражает направление древнего магнитного поля, которое существовало в то время, когда порода образовалась.

Выделяют следующие основные виды остаточной намагниченности:

- Термоостаточная TRM (Thermal Remanent Magnetisation). Приобретается при остывании ниже температуры Кюри (около 580°C для магнетита).
- Седиментационная остаточная DRM (Detrital Remanent Magnetisation). Приобретается при механическом закреплении ориентации магнитных зерен при осадконакоплении.
- Химическая остаточная CRM (Chemical Remanent Magnetism). Приобретается при химических реакциях, в которых образуются магнитные минералы.

Установлено, что остаточная намагниченность является устойчивой. После специальной обработки – магнитной чистки переменным магнитным полем, – можно с уверенностью говорить, что остаётся компонента намагниченности, соответствующая древнему магнитному полю в момент образования породы (остывания ниже точки Кюри или осаждения). В результате палеомагнитных исследований делаются важные выводы, которые мы рассмотрим в следующих разделах.

Главное магнитное поле, усредненное за достаточно большой (по сравнению с вековыми вариациями) промежуток времени, носит преимущественно дипольный характер. Геомагнитный полюс перемещается внутри довольно узкой области, так что его положение за 10^5 лет близко к географическому полюсу. Источник геомагнитного поля одинаков за всю историю Земли и связан с её вращением. Напряженность магнитного поля за всю историю Земли имела тот же порядок величины, что и у современного поля.

Инверсии магнитного поля Земли хорошо датированы, особенно за последние 5 млн лет. Датировки произведены как с помощью изотопных радиологических методов, то есть с получением абсолютного возраста породы, так и с помощью методов относительной геохронологии, то есть палеонтологических методов. Магнитостратиграфическая шкала является глобальной шкалой геомагнитной полярности за наблюдаемую часть геологической истории.

Временные интервалы преобладания какой-либо одной полярности получили название геомагнитных эпох. В пределах эпох выделяются меньшие по длительности интервалы той или иной полярности, называемые геомагнитными эпизодами. Наиболее эффектно выявление интервалов прямой и обратной полярности геомагнитного поля было проведено для молодых (в геологическом смысле) лавовых потоков в Исландии, Эфиопии и других местах.

Преимущество изучения магнитных свойств керна скважин заключается в непрерывности и полноте стратиграфического разреза. Анализ магнитных свойств образцов из пород океанского дна позволил составить детальную шкалу инверсий поля до поздней эпохи юрского периода включительно, то есть на интервал времени в 170

остаточной намагниченности. Кажущиеся миграции полюса – совокупность полюсов, рассчитанных по измерениям склонения и наклонения в одной географической точке. Для получения достоверных результатов необходимо обработать значительное число образцов одного возраста, а затем усреднить полученные данные. В действительности двигались не древние геомагнитные полюсы, а континенты. На основании кривых кажущейся миграции полюса определяют кривые примерного движения континентов. За точку отсчета берется ось вращения Земли, к которой, как указано выше, близки палеополюсы.

Лекция 12. Реология вещества Земли

Понятие о реологии

Реология (от греческого $\rho\epsilon\omega$ – «течение») — направление физики, изучающее механические свойства и деформацию материалов.

Механическое напряжение σ – сила, отнесенная к единице площади поверхности, на которую действует $\sigma = \frac{F}{S}$. Действие напряжений связано с деформациями. Деформация ϵ – относительное смещение частиц материального тела. Величиной деформации ϵ (или просто деформацией) называют также количественную характеристику этого относительного смещения. Деформации, как правило, связаны с действием сил, то есть с механическим напряжением σ .

Теоретическая реология исследует зависимости между действующими на тело механическими напряжениями и деформациями, и их изменениями во времени. Часто слово реология используется для обозначения зависимости напряжений от деформаций как синоним реологического соотношения или реологического поведения.

Большое значение реологии для физики Земли связано с необходимостью объяснить и описать разнообразные процессы, происходящие в Земле, которые являются следствием различных, зачастую противоречивых механических свойств вещества, из которого сложена наша планета и отдельные ее оболочки.

- Упругие волны распространяются через оболочки Земли.
- Сейсмические волны и другие механические колебания затухают различным образом в различных оболочках.
- Фигура Земли с большой точностью соответствует фигуре вращающейся жидкости.
- Земля совершает собственные колебания как упругое тело (с затуханием).
- Верхняя мантия реагирует на медленные нагрузки как вязкая жидкость (с этим связаны механизмы изостатической компенсации). В то же время в ней распространяются все виды упругих волн.
- Движущий механизм тектоники плит – конвекция, то есть течения, в мантии.
- Механизм генерации магнитного поля – геомагнитное динамо – предполагает интенсивную конвекцию во внешнем ядре.
- Основной механизм генерации землетрясений – упруго-хрупкое разрушение.

Напряжения и деформации, соотношения между ними

Механические напряжения

Под действием внешних сил в теле создаются механические напряжения. Эти напряжения действуют на элементарный объем через поверхности, его ограничивающие.

Механическое напряжение σ – сила, отнесенная к единице площади поверхности, на которую действует $\sigma = \frac{F}{S}$, $[\sigma] = 1 \text{ Н/м}^2$. Разложение сил (рис. 12.1), действующих на поверхности, ограничивающей элементарный объем, по направлениям, нормальным и касательным к этим поверхностям. Полная сила, действующая на выделенный объем,

зависит как от ориентации площадок, ограничивающих этот объем, так и от внутренних напряжений в той области, где находится рассматриваемый объем.

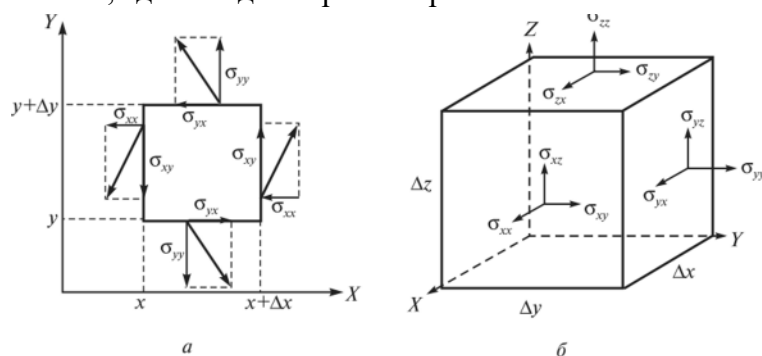


Рис. 12.1. Разложение сил (а – двумерное, б – трехмерное)

В трехмерном случае эти напряжения описываются совокупностью девяти величин, которые составляют тензор напряжений:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix},$$

где σ_{ij} – компонента тензора напряжений, действующая на сторону, перпендикулярную ось i , в направлении оси j (в трехмерном случае $i, j = x, y, z$).

Величины σ_{ij} , стоящие на диагонали (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}) представляют собой нормальные напряжения сжатия (растяжения), вне диагонали – сдвиговые напряжения σ_{ij} . Часто сдвиговые напряжения обозначают τ_{ij} , чтобы подчеркнуть их касательный (тангенциальный) характер.

Тензор напряжений — симметричный, т.е. $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ для любых ij , таким образом, он содержит только шесть независимых компонент. Выбором подходящих направлений координатных осей можно привести тензор напряжений к диагональному виду

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{pmatrix}.$$

Такие оси (1, 2, 3) называются главными осями, а напряжения σ_1 , σ_2 , σ_3 – главными напряжениями. В системе координат, связанной с главными осями, сдвиговые компоненты тензора напряжений равны 0, т.е. остаются только нормальные напряжения.

Всестороннее давление $p = -\sigma_{cp}$, где $\sigma_{cp} = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$.

В силу инвариантности давления (то есть независимости от системы координат):

$$p = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}).$$

В геологии сжатие имеет знак «+», а растяжение – знак «–» (в механике сплошной среды – обычно наоборот).

В глубине Земли давление преобладает по величине над остальными компонентами тензора напряжений. Для описания деформаций, вызванных тектоническими причинами, часто используют девиатор тензора напряжений, который позволяет исключить давление.

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} - \sigma_{cp} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} - \sigma_{cp} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} - \sigma_{cp} \end{pmatrix}.$$

Деформации

Примерами простых деформаций является растяжение (сжатие) и сдвиг (рис. 12.2).

Для случая деформации растяжения (сжатия) имеем: $\Delta l = l' - l$ – абсолютная деформация, $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$ – относительная деформация, где l – начальная длина, l' – конечная длина. Относительная деформация является безразмерной величиной.

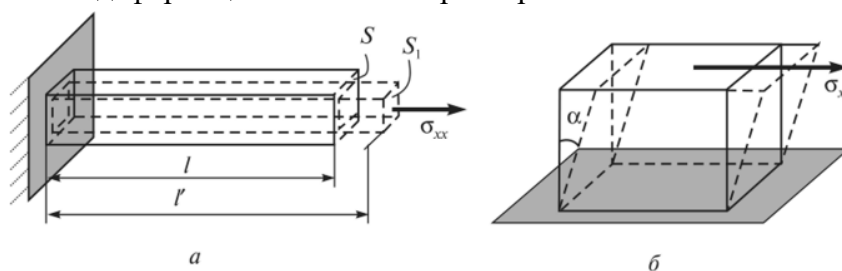


Рис. 12.2. Деформации (а – растяжения, б – сдвига)

Тензор деформаций

Пусть тело находится в недеформированном состоянии, и известно положение каждой из его частиц, задаваемых радиус-вектором $\mathbf{r}$ относительно некоторой системы координат. При деформировании точки смещаются ($P \rightarrow P'$, $Q \rightarrow Q'$). Смещение каждой точки можно охарактеризовать вектором смещения $\mathbf{PP}' = \mathbf{u}(x, y, z)$ и $\mathbf{QQ}' = \mathbf{u}'(x+dx, y+dy, z+dz)$, являющиеся при неоднородных деформациях функцией координат (рис. 12.3). Задание смещения всех частиц тела полностью определяет его деформацию. Если относительное расположение точек в недеформированном состоянии задавалось радиус-вектором $PQ = d\mathbf{l}(x, y, z)$, то в результате деформаций новое относительное расположение задается вектором: $d\mathbf{l}' = d\mathbf{l} + (\mathbf{u}' - \mathbf{u}) = d\mathbf{l} + d\mathbf{u}$; $d\mathbf{u} = \mathbf{u}' - \mathbf{u}$.

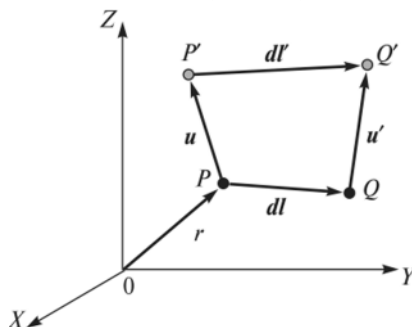


Рис. 12.3. Понятие деформации

x – компонента вектора $d\mathbf{u}$:

$$du_x = \frac{\partial u_x}{\partial x} dx + \frac{\partial u_x}{\partial y} dy + \frac{\partial u_x}{\partial z} dz.$$

Остальные компоненты – аналогично. Преобразуем для выделения членов, соответствующих разным видам деформации:

$$du_x = \underbrace{\frac{\partial u_x}{\partial x} dx}_{\text{сжат. (растяж.)}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) dy + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) dz}_{\text{сдвиг}} - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) dy - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) dz}_{\text{повороты}}$$

Первый член описывает сжатие (растяжение) с деформацией $\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$. Вторым и третьим членами – сдвиговую деформацию $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right)$ и $\varepsilon_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \right)$. Последние два члена описывают повороты на малые углы $\omega_0 = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right)$ и $\omega_0 = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial z} \right)$. Общая запись компонент тензора деформаций:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right).$$

Тензор деформаций – симметричный, то есть $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$. Таким образом, он так же, как тензор напряжений, содержит только 6 различных независимых компонент.

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}.$$

На диагонали стоят ε_{xx} , ε_{yy} , ε_{zz} – деформации сжатия (растяжения), вне диагонали – сдвиговые деформации ε_{ij} ($i, j = x, y, z$). Недиagonalные компоненты тензора деформаций определяют сдвиговые углы α в соответствующих плоскостях: $\alpha \approx \tan \alpha = \gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$. Выбором подходящих направлений осей (главных осей) можно привести тензор деформации к виду:

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix}.$$

Но главные оси тензора напряжений и деформаций в общем случае не совпадают. Дилатация – относительное изменение объема с точностью до членов второго порядка малости может быть выражено через диагональные компоненты тензора деформации:

$$\frac{\Delta V}{V} \sim \frac{dV}{V} \approx (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) = \theta.$$

Соотношение между напряжением и деформацией

Обобщенная экспериментальная кривая (рис. 12.4), показывающая связь напряжений и деформаций. На этой кривой выделяется несколько участков, соответствующих различному реологическому поведению: участок Оа – линейная упругость (закон Гука); σ_a – предел пропорциональности, до достижения которого справедлив закон Гука $\sigma \sim \varepsilon$; участок аб – нелинейная упругость; σ_b – предел текучести, по достижении которого начинается пластическая деформация; участок бс – текучесть; сд – упрочение; d – разлом; σ_d – предел прочности на разлом.

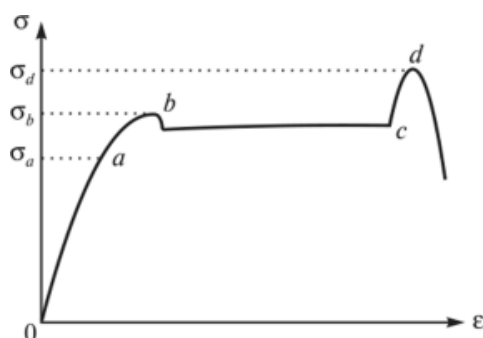


Рис. 12.4. Обобщенная кривая деформаций

Есть несколько часто употребляемых понятий:

- Обратимая (упругая) деформация – деформация, которая исчезает при снятии нагрузки.
- Хрупкая деформация – неупругая с разрывами, разрывная деформация.
- Течение – непрерывное и необратимое увеличение деформации под действием конечных сил, без нарушения сплошности.
- Пластическое течение возникает при превышении напряжений предела текучести σ_b .
- Вязкое течение происходит под действием любых сил, однако скорость деформации уменьшается при уменьшении напряжений и равна 0 при $\sigma = 0$.
- Ползучесть – процесс постепенного нарастания деформации ϵ твердых тел во времени при постоянном напряжении σ_0 (меньшем предела текучести σ_b).

Вид кривой $\sigma(\epsilon)$ зависит от материала и условий испытания (рис. 12.5). Для упругих материалов относительно велика зона упругих деформаций. Хрупкими называют материалы, у которых участок пластичности мал (или отсутствует). Повышение температуры T ведет к усилению пластических свойств. Повышение давления способствует повышению предела прочности материала. Увеличение скорости нагружения приводит к усилению хрупких свойств. Наоборот, длительные нагрузки приводят к проявлению процессов течения (за счет механизма ползучести), даже в твердых телах.

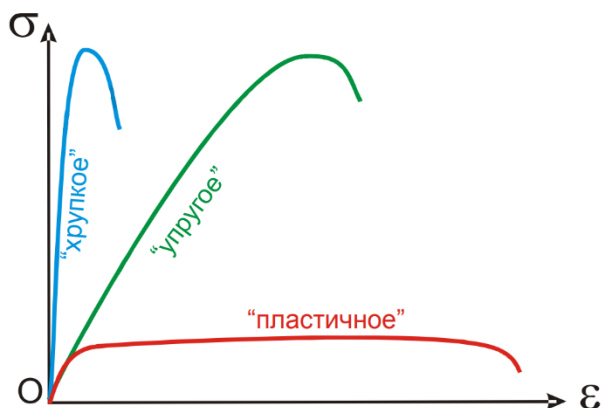


Рис. 12.5. Тип реологического поведения материала

Зависимость поведения от условий погружения

Зависимость между напряжением и деформацией (относительной) при постоянной температуре и скорости деформации: при небольшом давлении – тело ведет себя как упругое тело, а затем сразу разрушается; при увеличении внешнего давления диапазон упругости увеличивается, тело разрушается не сразу, а проходит деформацию по пластическому типу; при дальнейшем увеличении давления всё уходит в нелинейную упругость. Таким образом, повышение или понижение напряжения может позволить изменять реологические фактические соотношения между напряжениями и деформациями. Увеличение давления в целом приводит к увеличению прочности вещества данного материала, то есть разрушение происходит при разных нагрузках.

Если зафиксировать давление, а температуру и скорость деформации изменять, то теперь зафиксируем давление, тогда при комнатных температурах абсолютные величины больше, но сам характер кривой деформации такой же, потом небольшая пластичность и разрушение. По мере увеличения температуры 300-500-800 градусов диапазон упругости уменьшается, зато значительно увеличивается диапазон пластического поведения, а разрушение не наблюдается. При увеличении температуры можно перевести тело в более пластическую ситуацию.

То есть для одного и того же вещества, находящегося в тех же самых условиях, можно добиться от него упруго-хрупкого поведения, делая быструю деформацию, а можно добиться упругого, а потом пластического поведения. Эта особенность характерна практически для любого вещества, особенно для горных пород. То же самое касается некоторых древних сооружений, которые человек давно построил. Блоки, из которых сложены египетские пирамиды, древние надгробия «текут» за исторический период. Медленная, но постоянно действующая нагрузка, приводит к проявлению пластических свойств веществ.

Упругость. Закон Гука

Упругое поведение описывается законом Гука, который утверждает пропорциональность напряжений и деформаций. Для компонент тензоров напряжений и деформаций закон Гука имеет вид:

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_{xx} \\ \sigma_{yy} = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_{yy} \\ \sigma_{zz} = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_{zz} \\ \sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} \\ \sigma_{xz} = 2\mu\varepsilon_{xz} \\ \sigma_{yz} = 2\mu\varepsilon_{yz} \end{cases},$$

где θ — дилатансия (2.5); λ и μ – параметры Ламэ (упругие модули); μ — модуль сдвига.

При одноосном сжатии (растяжении):

$$\sigma_{xx} = E\varepsilon_{xx}, \quad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx},$$

где $E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu}$ – модуль Юнга, $\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)}$ – коэффициент Пуассона.

При всестороннем сжатии:

$$p = -K\theta,$$

где $K = \lambda + \frac{2}{3}\mu$ – модуль всестороннего сжатия, $\frac{\Delta V}{V} \sim \frac{dV}{V} \approx (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) = 0$ – относительное изменение объема (дилатация).

Вязкость

Соотношение для ньютоновской (линейной) вязкой жидкости имеет вид $\sigma \sim \dot{\varepsilon}$, то есть напряжение пропорционально скорости деформации. Коэффициентом пропорциональности является η – динамическая вязкость, $[\eta] = 1 \text{ Па}\cdot\text{с}$ в системе СИ. Здесь и далее точка над переменной обозначает производную по времени:

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) = \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Для компонент тензоров напряжений и скорости деформаций можно записать

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = \lambda' \dot{\theta} + 2\eta \dot{\varepsilon}_{xx} \\ \sigma_{yy} = \lambda' \dot{\theta} + 2\eta \dot{\varepsilon}_{yy} \\ \sigma_{zz} = \lambda' \dot{\theta} + 2\eta \dot{\varepsilon}_{zz}, \\ \sigma_{xy} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{xy} \\ \sigma_{xz} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{xz} \\ \sigma_{yz} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{yz} \end{cases}$$

где $\dot{\varepsilon}_{xx} = \frac{\partial v_x}{\partial x}$, $\dot{\varepsilon}_{yy} = \frac{\partial v_y}{\partial y}$, $\dot{\varepsilon}_{zz} = \frac{\partial v_z}{\partial z}$, $\dot{\varepsilon}_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right)$, $\dot{\varepsilon}_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right)$, $\dot{\varepsilon}_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \right)$ – компоненты тензора скорости деформации. Для несжимаемой жидкости ($\theta = 0$) соотношения имеют вид:

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{xx} \\ \sigma_{yy} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{yy} \\ \sigma_{zz} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{zz} \\ \sigma_{xy} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{xy} \\ \sigma_{xz} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{xz} \\ \sigma_{yz} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{yz} \end{cases}$$

В случае простого сдвига:

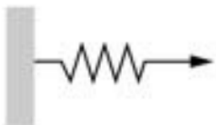
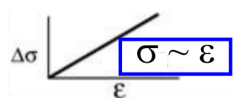
$$\sigma_{yx} = 2\eta \dot{\varepsilon}_{yx} = \eta \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y},$$

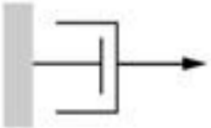
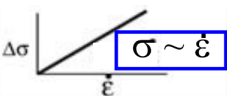
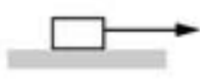
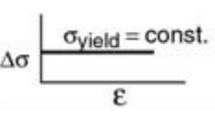
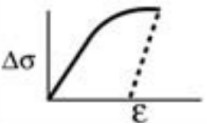
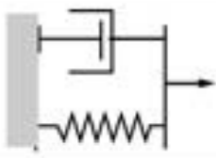
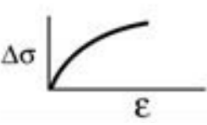
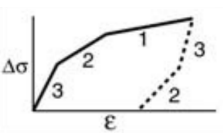
поскольку второй член в скобках в этом случае равен 0.

Простые реологические модели

Простые реологические модели представлены в таблице 12.1.

Табл. 12.1. Простые реологические модели

Название	Модель	$\sigma \sim \varepsilon$	Характеристики деформации
Упругость			Не зависит от времени, происходит мгновенно, полностью обратима

Вязкость			Зависит от времени, остаточная деформация
Пластичность			Не зависит от времени, остаточная деформация (аналог – сухое трение)
Упруго-вязкость			Частично обратимая, частично – остаточная
Вязко-упругость			Зависит от времени, полностью восстанавливается при $t \rightarrow \infty$
Стандартное линейное тело			Частично – остаточная, частично обратима мгновенно, частично – с течением времени

Тело Гука (линейно-упругое)

Реологическая модель вещества описывается законом Гука (рис. 12.6), имеет упрощенное соотношение $\sigma = G\varepsilon$, где G – упругий модуль. Данный модуль может исполнять роль модуля $G = E$ для сжатия/растяжения и $G = 2\mu$ для сдвига. Если говорить, как тело реагирует на приложенную нагрузку, то эта реакция чрезвычайно простая. В модели Гука фактически нет времени, пока нагрузка есть – есть деформация, отпустили – деформация исчезла. Мгновенная реакция и полностью обратимая деформация.

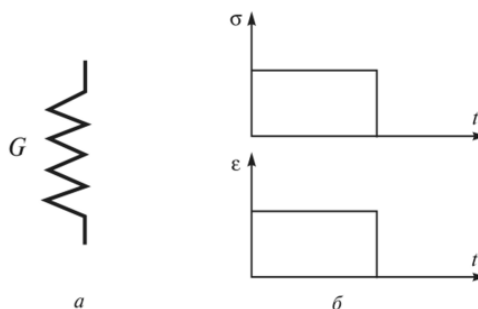


Рис. 12.6. Тело Гука (а – схематическое обозначение; б – реакция на приложенное напряжение)

Тело Ньютона (линейно-вязкое)

Реологическая модель вещества описывается законом Ньютона (рис. 12.7), имеет упрощенное соотношение $\sigma = R\dot{\varepsilon}$, где R – вязкий модуль, $R = 2\eta$ для сдвига. В случае вязкого ньютоновского тела зависимость деформации от напряжения в том, что тело начинает деформироваться после приложения постоянной нагрузки. Но не мгновенно,

как тело Гука, а начало деформироваться, скорость её нарастает по линейному закону, чем она выше, тем круче зависимость. Как только сняли напряжение, деформация обратно не возвращается, а остается постоянной.

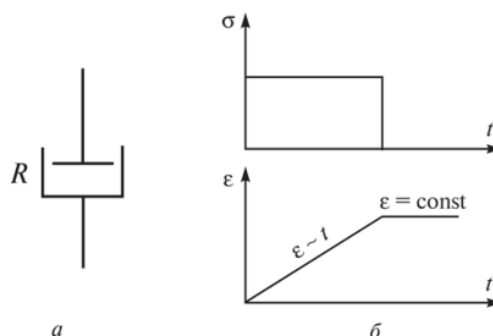


Рис. 12.7. Тело Ньютона (а – схематическое обозначение; б – реакция на приложенное напряжение)

Комбинирование свойств необходимо для описания сложных, противоречивых упругих и вязких свойств тел. Производятся эксперименты с «неньютоновскими жидкостями». Для того, чтобы бегать по жидкости необходимо, чтобы жидкость реагировала на нагрузки. «Неньютоновская жидкость» – вещество, не подчиняющееся ньютоновским силам. Она течет под действием силы тяжести, но если из нее скатать шарик, то его можно использовать как шарик для пинг-понга, если сделать грибок – быстро отекает. Все обращается к ньютоновскому закону (закону соотношения скорости деформации и напряжения). При быстром ударе жидкость пружинит, при медленном спокойно пропускает тела. При ударах данная жидкость создает достаточно твердую упругую поверхность, жидкость держит удар и не передает дальше. То есть частицы жидкости связаны некоторыми упругими связями, когда воздействие быстрое и короткое, то эти упругие связи сохраняются, если воздействие длительное, то они рвутся и вещество ведет себя как жидкость.

Для Земли быстрым воздействием является распространение упругих волн, сейсмических волн, собственных колебаний, быстрое воздействие заставляет вещество Земли реагировать как упругое тело, и она пропускает эти быстрые упругие волны тоже быстро в геологическом масштабе. Медленные воздействия, такие как тектонические движения, конвективные движения мантии, деформация всей Земли целиком под действием центробежных сил, которые приводят к сплюснутости фигуры Земли. Это медленное воздействие проявляется как вязкость.

Правила комбинирования элементов линейных тел

Комбинируя упругий и вязкий элементы, можно получить различные реологические свойства. При последовательном соединении элементов напряжения, приложенные к элементам, равны, а деформации суммируются:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \quad \sigma = \sigma_1 = \sigma_2.$$

При параллельном соединении элементов напряжения, приложенные к элементам, суммируются, а деформации равны:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2, \quad \sigma = \sigma_1 + \sigma_2.$$

Тело Кельвина-Фойгта (вязко-упругое)

Реологическая модель вещества (рис. 12.8) имеет упрощенное соотношение $\sigma = \sigma_y + \sigma_b$, $\sigma_y = G\varepsilon$, $\sigma_b = R\dot{\varepsilon}$.

$$\sigma = G\varepsilon + R\dot{\varepsilon}$$

При $\sigma_0 = \text{const}$. Деформация будет вести себя так, что одна часть зависит от времени, а другая – нет. Скорость деформации может быть описана соотношением:

$$\varepsilon = \frac{\sigma_0}{G} \left(1 - e^{-t/\tau} \right). \quad \dot{\varepsilon} = \frac{\sigma_0}{G} \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{\sigma_0}{R} e^{-t/\tau}$$

Возникает собственный параметр системы – характерное время – $\tau = R/G$. Отдельно в упругости время не присутствует, отдельно в вязкости тоже нет, в комбинации появляется масштаб времени. Масштаб важен, потому что с ним можно сравнивать остальные времена.

Зависимость деформации от времени при постоянно действующем напряжении (рис. 12.8, а) является экспонентой: сначала рост, а потом постепенно переходит к константе. Константа определяется отношением приложенного напряжения и упругого модуля. Экспонента при малых временах будет равно 1, поэтому их разность будет близка к 0. По мере увеличения экспонента будет больше и стремится к 0, их разность приближается к 1. То есть с течением времени поведение стремится к соотношению, характерному для упругого тела. Если снять нагрузку, то все происходит в обратном направлении.

$$\dot{\varepsilon}|_{t=0} = \frac{\sigma_0}{G} \frac{1}{\tau} = \frac{\sigma_0}{R} = \tan \alpha.$$

Тангенс угла α определяет скорость деформации в начальный момент времени.

Если задана постоянная скорость деформации (рис. 12.8, б), то напряжение с течением времени будет меняться по линейному закону в зависимости от того, чем больше скорость деформации, тем круче график напряжения от времени.

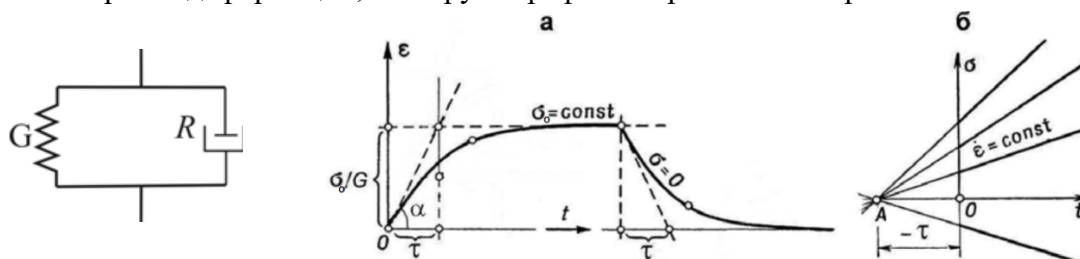


Рис. 12.8. Тело Кельвина-Фойгта (а – зависимость деформации от времени для различных постоянных напряжений и реакция на снятие напряжений, б – зависимость напряжений от времени для постоянной скорости деформации)

В системе есть характерный масштаб времени τ , и «большие» и «малые» времена воздействия определяются по сравнению с этим масштабом. Малые времена $t \ll \tau$ (быстрое воздействие). Тогда $e^{-t/\tau} \approx 1$ и $\dot{\varepsilon}|_{t=0} = \frac{\sigma_0}{R}$ – соотношение для вязкого тела (тело Ньютона). Это соотношение определяет угол наклона α графика $\varepsilon(t)$ в начальный момент времени. При малых временах воздействия тело Кельвина ведет себя как вязкая жидкость. Большие времена $t \gg \tau$ (медленное воздействие). Тогда $e^{-t/\tau} \approx 0$ и $\varepsilon = \frac{\sigma_0}{R}$ –

соотношение для упругого тела (тело Гука). При больших временах воздействия тело Кельвина ведет себя как упругое тело. $T \approx$ – время запаздывания (по сравнению с упругим телом). Не похоже на вещество Земли.

Тело Максвелла (упруго-вязкое)

В этом случае по правилу комбинирования складываются деформации упругая и вязкая. Упругая деформация описывается отношением напряжения к упругому модулю, а скорость вязкой деформации пропорциональна отношению напряжения к вязкому модулю.

$$\varepsilon = \varepsilon_y \varepsilon_b = \frac{\sigma}{G} + \int_0^t \frac{\sigma}{R} dt$$

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{G} + \frac{\sigma}{R}$$

Если перевести все в отношение скоростей, то скорость деформации определяется скоростью упругой деформации и скоростью вязкой деформации.

$$R\dot{\varepsilon} = \dot{\sigma} + \sigma$$

$$\tau = R/G$$

При $\sigma = \sigma_0 = \text{const}$. Решение:

$$\varepsilon = \varepsilon_y \varepsilon_b = \frac{\sigma_0}{G} + \frac{\sigma_0}{R} = \frac{\sigma_0}{G} \left(1 + \frac{t}{\tau} \right)$$

При постоянной нагрузке получается линейная зависимость деформации от времени (рис. 12.9). Происходит мгновенная деформация в начальный момент времени, потому что модуль упругости сработал. Далее происходит линейное нарастание в течение времени. Если приложить еще большую нагрузку, то все будет идти так же, но более круто, потому что мгновенная деформация будет больше и скорость деформации тоже будет больше.

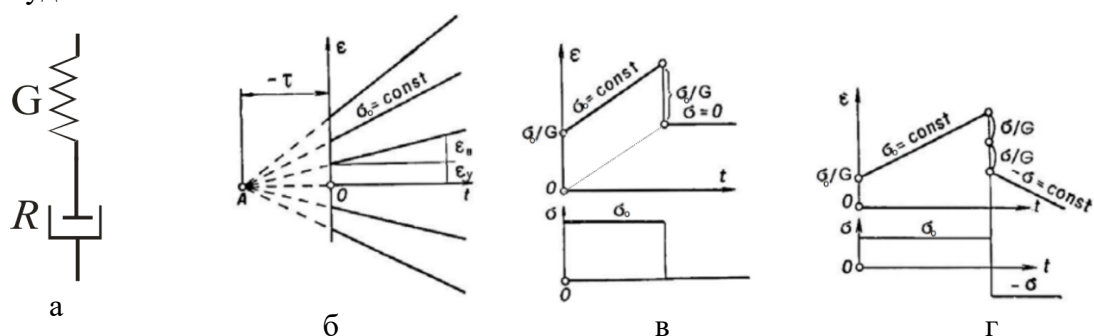


Рис. 12.9. Тело Максвелла (а – схема). Зависимость деформации от времени (б – для различных постоянных напряжений; в – реакция на снятие напряжений; г – реакция на смену знака напряжений)

При $\varepsilon = \varepsilon_0 = \text{const}$. Если деформация постоянна, тогда решение:

$$0 = \frac{\dot{\sigma}}{G} + \frac{\sigma}{R}, \quad \sigma = \sigma_0 e^{-t/\tau} = \varepsilon_0 G e^{-t/\tau}$$

Решением является экспонента. Напряжение, которое создастся в этом теле при такой деформации определяется начальной деформацией и упругим модулем, потому

что в начальный момент времени вся деформация в теле Максвелла исключительно упругая. Дальше начнут происходить основные преобразования с вязким элементом. Внешне суммарная деформация не изменится, но поскольку будут происходить вязкие деформации, то пружина должна будет расплавляться.

Напряжение будет уменьшаться по экспоненте, стремясь к 0 в бесконечности с характерным временем τ . $\tau = R/G$ – время релаксации упругих напряжений.

Тангенс угла наклона α – скорость деформации:

$$\dot{\sigma}|_{t=0} = \sigma_0 \frac{G}{R} = \frac{\sigma_0}{\tau} = tg\alpha$$

Когда закачали всю упругую энергию, то она вся пошла в сжатую пружину. По мере течения времени пружина распрямляется, упругая энергия уходит и в итоге должна полностью распределиться. Но поскольку энергия никуда деться не может, то она переходит в вязкое течение, которое характеризуется тем, что энергия рассеивается и переходит в другой вид энергии. Если система нагреется, а затем уберется деформация, то она уже не восстановится, так как происходит процесс релаксации упругих напряжений (рис. 12.10), деформация обратно не вернется.

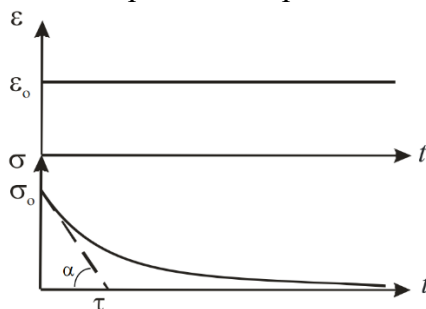


Рис. 12.10. Релаксация упругих напряжений в теле Максвелла

В системе есть характерный масштаб времени τ , и «большие» и «малые» времена воздействия определяются по сравнению с этим масштабом. Малые времена $t \ll \tau$ (быстрое воздействие). Тогда $t/\tau \ll 1$ $\varepsilon_{t \rightarrow 0} = \sigma_0/G$ – соотношение для упругого тела (тело Гука). При малых временах воздействия тело Максвелла ведет себя как упругое тело. Большие времена $t \gg \tau$ (медленное воздействие). Тогда $t/\tau \gg 1$ $\varepsilon|_{t \rightarrow \infty} \approx \frac{\sigma_0}{G} \frac{t}{\tau}$ или $\dot{\varepsilon} = \frac{\sigma_0}{R}$ – соотношение для вязкого тела (тело Ньютона). При больших временах воздействия тело Максвелла ведет себя как вязкая жидкость. Похоже на вещество Земли (качественно).

Стандартное линейное тело

Параллельное соединение тела Гука и тела Максвелла называется стандартным линейным телом (рис. 12.11). То есть упругость объединена с вязкостью.

$$\tau_1 \dot{\sigma} + \sigma = G_2(\tau_2 \dot{\varepsilon} + \varepsilon),$$

$$\text{где } \tau_1 = R_1/G_1, \quad \tau_2 = R_1 \left(\frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} \right).$$

Зависимость коэффициента затухания γ от частоты при малых частотах зависимость квадратична, при средних линейна, а при больших выходят на константу.

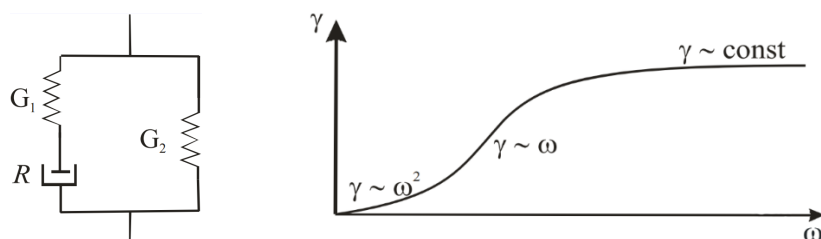


Рис. 12.11. Зависимость коэффициента затухания γ от частоты для стандартного линейного тела

Механизмы упругости и вязкости твердого тела

Механизм упругости

Механизм упругости связан с малыми смещениями ионов в кристаллической решетке. На рис. 12.12 показана зависимость энергии взаимодействия ионов кристаллической решетки от расстояния между ними. Энергия эта складывается из энергии притяжения и отталкивания. Минимум энергии определяет оптимальное расстояние b_0 (b – постоянная решетки) между ионами в решетке – параметр решетки. При малых деформациях расстояние между ионами изменяется, однако при снятии напряжений положение восстанавливается (то есть деформация обратимая). Поэтому основной механизм упругости во всех кристаллических телах одинаков.



Рис. 12.12. Энергия взаимодействия ионов кристаллической решетки как функция расстояния

Механизм вязкости

Механизм вязкости связан с наличием дефектов в кристаллической структуре. Приложенные напряжения вызывают направленное движение ионов и соответственно дефектов. Это приводит к возникновению направленной деформации, то есть к ползучести. Основные механизмы вязкости:

- диффузионная ползучесть (ньютоновское вязкое течение);
- дислокационная ползучесть (неньютоновское вязкое течение);
- деформации по границам зерен.

Первые два механизма связаны с деформацией собственно кристаллических зерен, а последний – с деформацией межзернового пространства.

Диффузионная ползучесть

Диффузионная ползучесть происходит благодаря диффузии атомов через внутренние области кристаллических зерен, когда к последним приложены напряжения.

Диффузия – следствие хаотического теплового движения (рис. 2.13). Внешние приложенные напряжения добавляют к этому хаотическому движению направленную составляющую (рис. 12.14). «Направленная» диффузия атомов в кристалле под действием горизонтальных напряжений приводит к деформации зерен и всей породы.



Рис. 12.13. Диффузия примеси в кристаллическом твердом теле (А – атомы примеси, В – основные атомы, пустые места – вакансии; а – начальное состояние, когда атомы примеси сосредоточены в левой части кристалла; б, в, г – дальнейшие перемещения атомов примеси в вакантные положения, что приводит к случайному перемешиванию их по всей решетке)

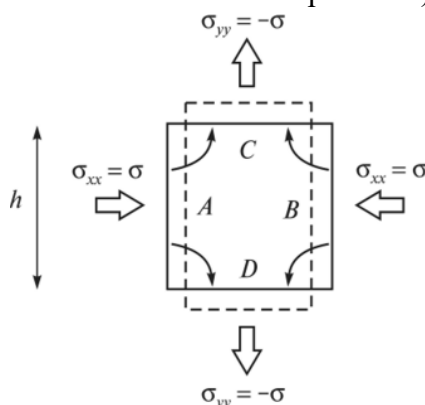


Рис. 12.14. Диффузия атомов в кристалле под действием горизонтальных сжимающих и вертикальных растягивающих напряжений

Диффузионная ползучесть приводит к такой деформации, которую можно рассматривать как течение ньютоновской вязкой жидкости:

$$\sigma = \eta \dot{\epsilon}$$

где $\eta = \frac{kTr^2}{24V_aD}$ – коэффициент вязкости; R – газовая постоянная, r – радиус зерен, D – коэффициент диффузии, V_a – объем активации T – абсолютная температура. Кроме того, коэффициент диффузии зависит от температуры $D = D_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$, где E – энергия активации, то есть энергетический барьер, который необходимо преодолеть. Тогда:

$$\eta = \frac{kTr^2}{24V_aD_0} \exp\left(\frac{E}{RT}\right).$$

Присутствие множителя с экспонентой приводит к тому, что вязкость падает с увеличением температуры.

Дислокационная ползучесть

Дислокации – нарушение порядка расположения атомов в кристаллической решетке. Все дислокации могут быть представлены в виде суперпозиции двух основных видов: краевых и винтовых дислокаций (рис. 12.15).

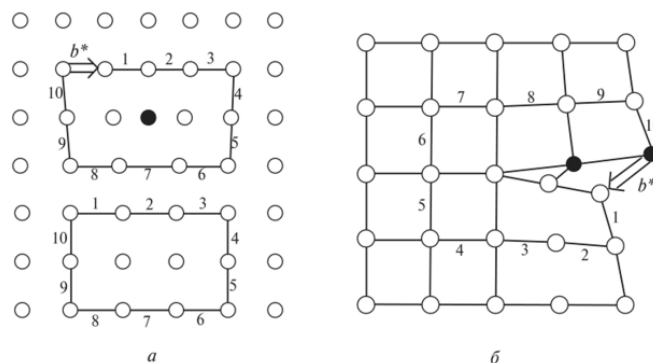


Рис. 12.15. Дислокации в кристаллах (а – краевая, представляющая собой край атомной полуплоскости, вдвинутой между нормальными атомными плоскостями; б – винтовая возникает тогда, когда атомы «уходят» из плоскости, b^* – вектор Бюргерса дислокации, необходимый для замыкания контура)

Приложенные напряжения приводят к направленному перемещению дислокаций, то есть к деформации (рис. 12.16).

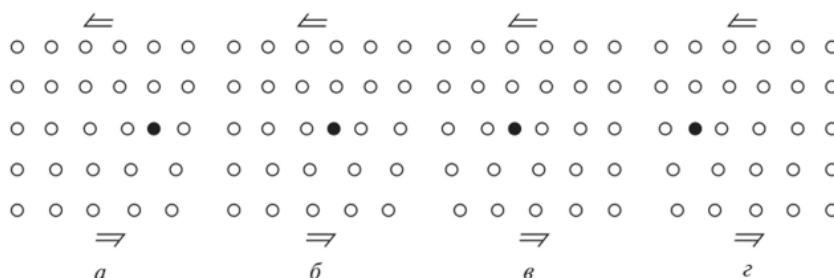


Рис. 12.16. Скольжение краевой дислокации под действием сдвиговых напряжений (а, б, в, г – последовательные состояния во времени)

Дислокационная ползучесть приводит к нелинейному (степенному) характеру зависимости между напряжением и скоростью деформации:

$$\dot{\epsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{E + pV}{RT}\right),$$

где $\dot{\epsilon}$ – скорость деформации; $\sigma = \sigma_1 - \sigma_3$ – разность максимального и минимального нормальных напряжений; T – абсолютная температура; R – газовая постоянная; A , n – материальные константы, $n = 3-4$ (может быть дробным). Лабораторные исследования дают для оливина $n = 3$, $A = 4.2 \cdot 10^5 \text{ МПа}^{-3} \text{с}^{-1}$, $U = 523 \text{ кДж/моль}$. По современным оценкам для мантии, при напряжениях ниже 10^{-2} МПа преобладает диффузионная ползучесть, а при напряжениях выше 10^{-1} МПа – дислокационная.

Вязкость по границам зерен

Вязкость по границам зерен связана с деформированием межзернового пространства по механизму, сходному с механизмом диффузионной ползучести (рис. 12.17). Она также приводит к линейному соотношению между напряжением и скоростью деформации с коэффициентом вязкости

$$\eta_{gb} = \frac{RT\tau^3}{24V_a\delta D_{b0}} \exp\left(\frac{E}{RT}\right).$$

где D_b – коэффициент диффузии по границам зерен. Деформации по границам зерен ограничены предельной величиной: $\varepsilon \sim \frac{\delta}{d} \sim 10^{-5}$, где d – диаметр зерен, δ – межзерновое расстояние. При больших величинах происходит деформация зерен. Оценки показывают, что вязкость по границам зерен, по крайней мере, на 10 порядков меньше вязкости, связанной с деформацией зерен: $\eta_{gb} \sim 10^{-10}\eta_g$.

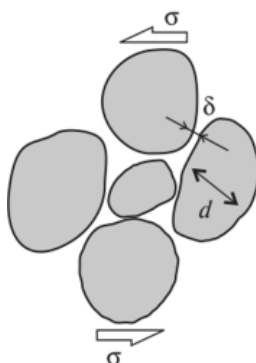


Рис. 12.17. Вязкость по границам зерен

Оценка вязкости верхней мантии по постледниковому поднятию

Вертикальные движения, связанные с восстановлением изостатического равновесия после снятия (полного или частичного) ледниковой нагрузки носят устойчивый характер. В Скандинавии, Карелии и на Кольском полуострове сокращение и уменьшение мощности ледникового покрова последнего оледенения вызвали быстрое поднятие территории в виде свода. Вздвигание шло быстро сразу же после таяния и отступления льда (10-13 см/год), но впоследствии оно замедлилось и сейчас составляет не более 1,2 см/год. На рис. 12.18 представлена геодинамическая схема динамики коры, связанной с гляциацией и дегляциацией.

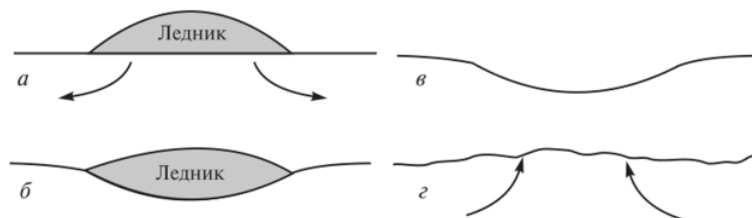


Рис. 12.18. Геодинамическая схема динамики земной поверхности при оледенении и исчезновении ледника (а – до оледенения, б – опускание поверхности, вызванное весом ледника, в – положение поверхность после таяния ледника, г – изостатическое восстановление

Модель вязких течений в астеносфере

Используем модель течения вязкой жидкости в астеносфере (верхней мантии) для описания динамики послеледникового поднятия. Модельная зависимость величины прогиба от времени:

$$h = h_0 e^{-\alpha t} = h_0 e^{-t/\tau}.$$

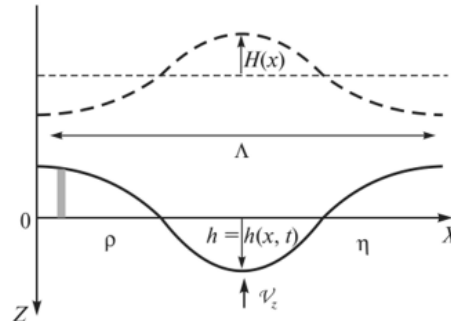


Рис. 12.19. Модель вязких течений в астеносфере

Величина прогибания подчиняется экспоненциальному закону. Вязкость заложена в параметре α , чем вязкость астеносферы, в котором происходит течение, меньше, тем быстрее будет происходить воздымание (менее резкая жидкость быстрее течет). Параметры, характеризующие скорость постгляциального поднятия, связаны с вязкостью верхней мантии (астеносферы):

$$\alpha = \frac{\rho g \lambda}{4\pi\eta}; \quad \tau = \frac{1}{\alpha} = \frac{4\pi\eta}{\rho g \lambda}.$$

Можно построить зависимость прогибания $h(t)$ по геологическим и геолого-геоморфологическим данным. Аппроксимация зависимости поможет оценить параметр α и, соответственно, τ . При известных ρ и λ можно вычислить значение η . Для верхней мантии вязкость $\eta \approx 10^{20}$ Па*с. В этой оценке не учтено ограничение мощности астеносферы (то есть она считается бесконечной), а также упругость литосферы. Однако эти эффекты дают противоположные вклады, так что порядок оценки можно считать верным.

Реология различных оболочек Земли

Литосфера и астеносфера

В геодинамике в качестве обобщенной реологической характеристики литосферы обычно используется эффективная (обобщенная) прочность. В настоящее время, принято следующее распределение эффективной обобщенной прочности литосферы с глубиной. При относительно низких температурах и давлениях происходит хрупкое разрушение пород, которое может быть описано экспериментальным законом кулоновского типа, учитывающим также скольжение вдоль существующих поверхностей разрывов:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \beta \rho g z (1 - \phi).$$

где $\sigma_1 - \sigma_3$ – максимальное и минимальное нормальные напряжения, ρ – плотность, g – ускорение, z – глубина, ϕ – отношение порового давления флюида к

литостатическому давлению, β – параметр, определяемый типом разлома. Прочность среды на хрупкое разрушение не зависит от температуры.

При более высоких температурах (начиная примерно с половины температуры плавления) происходит переход к механизму пластических деформаций и кривой ползучести. Поскольку кривая прочность по определению зависит от вещества (параметры A и n), скорости деформаций и температуры, для расчета необходимо задать строение и состав литосферы, некоторой характерной величиной скорости деформации $\dot{\epsilon}$ (обычно 10^{-15} – 10^{-14} 1/с) и конкретными зависимостями температуры от глубины (геотермами).

Величины параметров, входящих в реологические соотношения, получены из результатов лабораторных экспериментов и экстраполяции их на условиях, соответствующих литосфере. При построении реологических профилей (кривых прочности) литосферы характер поведения среды на определенной глубине определяется тем, какой из двух механизмов (хрупкий или пластичный) дает меньшую величину предела прочности в данных P - T условиях. Переход от одного режима к другому определяется равенством сдвиговой прочности в хрупком и пластическом режимах (рис. 12.20).

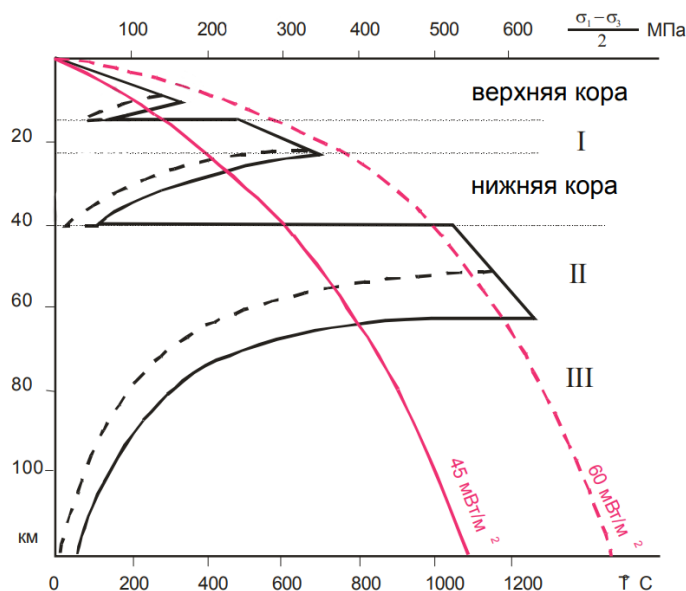


Рис. 12.20. Кривые прочности, соответствующие различным тепловым режимам

Реологическое состояние и расслоение литосферы зависят от: строения и состава, теплового режима, условий нагружения (сжатие-растяжение, быстрая -медленная деформация), и могут меняться в разных тектонических обстановках.

В астеносфере верхней мантии под океаническими литосферными плитами на глубинах до 85-100 км, под континентальными плитами астеносферный слой (если он есть) может находиться на больших глубинах. Для континентальной коры выделяют также минимум прочности в нижней части, что связано с её двухслойным строением. Для океанической коры нет минимума прочности в нижней части коры, поскольку она имеет однослойное строение. Прочность на растяжение значительно меньше, чем

прочность на сжатие. На подошве нижней мантии вязкость резко падает на много порядков, приближаясь в погранслое на поверхности земного ядра к вязкости вещества в самом ядре.

Мантия

Реологическое соотношение для вещества мантии носит нелинейный характер с зависимостью от температуры, поэтому для характеристики вязкости вводят понятие эффективной вязкости:

$$\sigma = \eta_{eff} \dot{\epsilon}.$$
$$\eta_{eff} = \frac{\dot{\epsilon}^{\frac{1-n}{n}}}{A^{1/n}} \exp\left(\frac{(E + PV)}{nRT}\right).$$

Таким образом, эффективная вязкость зависит от температуры и скорости деформации и является усредненной характеристикой, которую вводят для упрощения записи. Под континентальными плитами на глубинах около 150-700 км вязкость мантии составляет около 10^{19} - 10^{20} Па*с. В нижней мантии вязкость значительно выше, на глубинах около 2000 км достигая значений, порядка 10^{22} - 10^{23} Па*с (по некоторым моделям до 10^{25} Па*с). На еще больших глубинах в нижней мантии вязкость вещества вновь начинает уменьшаться, снижаясь, вероятно, до 10^{18} - 10^{19} Па*с в переходном слое D". Можно ожидать, что на подошве нижней мантии вязкость резко падает на много порядков, приближаясь в пограничном слое на поверхности земного ядра к вязкости вещества в самом ядре.

Внешнее ядро – по затуханию сейсмических волн $\eta \ll 10^8$ Па*с, по модели генерации МП $\eta \sim 0,05$ Па*с. Внутреннее ядро – по затуханию сейсмических волн $\eta \ll 10^{16}$ Па*с, по криповому механизму $\eta \sim 10^{10}$ - 10^{16} Па*с.

Лекция 13. Конвекция в мантии Земли

Понятие о конвекции

Информация на основании материалов моделирования. В сущности, конвекцию не наблюдаем. Можем наблюдать только ее проявление в виде результатов сейсмотомографии. Согласно современным глобальным динамическим построениям именно конвекция в мантии является источником и механизмом основных тектонических процессов тектоники литосферных плит. Рассмотрим конвекцию в модельном плане как физический механизм глобальных динамических процессов.

Существует всего три механизма теплопередачи:

- молекулярный (кондуктивный);
- конвективный;
- лучистый

Тепловая конвекция (рис. 13.1): есть слой некоего вещества, имеющего возможность деформироваться по сценарию течения (вязкого, пластического или вязкопластического), нагревается снизу и охлаждается сверху. Может присутствовать один из этих механизмов. Важно, чтобы присутствовал определенный контраст температур (не любой контраст температур приводит к проявлению конвекции). Механизм: более нагретое вещество, в следствие теплового расширения, становится менее плотным и под действием силы Архимеда всплывает, охлаждается, становится более тяжелым и погружается. Таким образом, если источник тепла, обеспечивающий приток энергии в эту систему, постоянен, то этот процесс будет повторяться, пока энергия поступает в систему. В зависимости от притока тепла, конфигурации области (геометрии) и вещественных характеристик объема среды, зависит то, как этот процесс будет повторяться, какова форма и интенсивность.

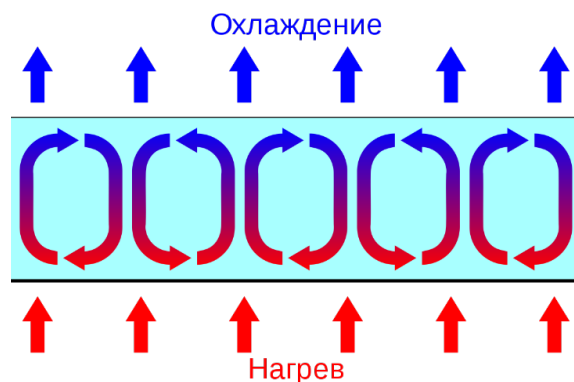


Рис. 13.1. Понятие тепловой конвекции
Схема конвекции Рэлея-Бенара

Конвекция в жидкости возникает тогда, когда распределение плотности по той или иной причине отклоняется от равновесного. В этом случае силы плавучести вызывают течение жидкости для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Нарушение равновесия в Земле может возникать в результате химической стратификации или температурных различий.

Тепловая конвекция экспериментально описана Бенаром в 1900 году. Эксперименты по физическому моделированию конвекции в слое жидкости. Математическая теория возникновения конвекции была разработана Рэлеем в 1916 году. Обычно говорят о конвекции Релея-Бенара – по именам исследователей, начавших систематические теоретические и лабораторные исследования тепловой конвекции соответственно. Представление о тепловой конвекции можно получить, рассмотрев слой жидкости, нагреваемый на нижней границе и охлаждаемый на верхней. Жидкость у нижней границы нагревается, ее плотность вследствие теплового расширения понижается и возникает инверсия плотности. При небольших значениях перепада температур теплопередача происходит более эффективно посредством теплопроводности, и конвекция не возникает. Если перепад температур увеличить, то кондуктивный теплоперенос становится неэффективным, и включается другой механизм. Вследствие действия архимедовых сил нижние слои жидкости всплывают, в то время как верхние, более холодные и, следовательно, более плотные, погружаются, т.е. начинается конвекция. На рис. 13.2 представлены результаты экспериментов по конвекции Релея-Бенара в слое вязкой жидкости.

Образуется конвективная ячейка, которая в плане имеет форму двумерного цилиндра, вращающегося вокруг горизонтальной оси (рис. 13.2, а). Горячее вещество поднимается вдоль одной стороны цилиндра, а холодное опускается вдоль противоположной стороны. При дальнейшем нагревании двумерные цилиндры становятся неустойчивыми, и возникает ортогональная система цилиндрических конвективных валов (рис. 13.2, б). При дальнейшем увеличении температуры на нижней границе области система валов разрушается, и возникает система гексагональных конвективных ячеек (рис. 13.2, в).

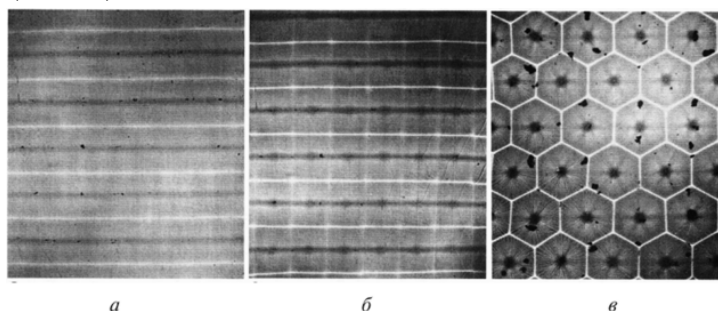


Рис.13.2. Результаты экспериментов по конвекции Релея-Бенара в слое вязкой жидкости (а – система двумерных валов, б – ортогональные системы валов, в – гексагональные ячейки, в которых горячее вещество в центре поднимается, а холодное по краям ячейки опускается)

При других условиях (при другом контрасте градиента температур) изменяется стиль конвекции на горизонтальную систему валов накладывается система ортогональных валов. Таким образом усложняется система течений. При большем контрасте градиента температур верхней и нижней границы, возникает картина гексагональных ячеек (горячие поднимаются в центре – темные точки, нисходящие – холодные – опускаются по краям). В природе часто встречаются разного рода

гексагональные образования не только в жидкости, но и овеществлённые в камне (столбчатые отдельности).

Опыт – конвекция в овсянке. Аналогия с гексагональными ячейками (восходящие и нисходящие потоки). Должен быть постоянный приток тепла – газ. Можно наблюдать такой процесс в чашке какао, в силиконе. Если у нас есть конвекция в виде системы валов, то направление вращения этих валов устанавливаются в значительной степени случайным образом (рис. 13.3). Если структура подогрева и охлаждения вещества одинакова, т.е. все однородно, то в каком месте начнется восходящий поток, решается на микроуровне, т.е. случайным образом (описывается функциями вероятности) – бифуркация (выбор из двух равновероятных направлений). Размер валов не случаен, а определяется параметрами границ – верхней и нижней, и конфигурацией области (стремятся к изометричности). Краевые условия определяют направление вращения валов на краях.

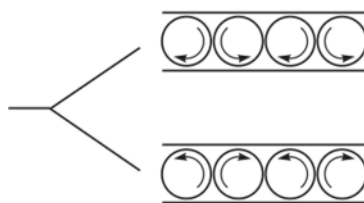


Рис. 13.3. Направление вращения конвективных валов

Более сложная схема – при гексагональных ячейках. Возможно существования двух типов ячеек. В отличие от структуры валов, где оба направления равновероятны, различается t-гексагон, когда в центре ячейки поднимается горячее вещество, а опускается по краям, и g-гексагон, когда опускается в центре ячейки, а поднимается по краям. Они не равновероятны, t-гексагон встречается значительно чаще, так как энергетически выгоднее. Для реализации g-гексагона нужны определенные граничные условия.

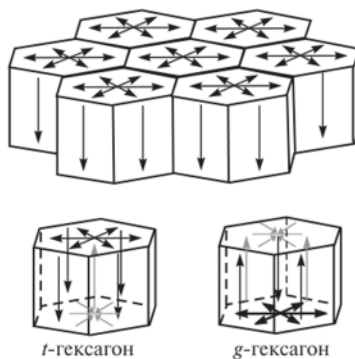


Рис. 13.4 Направление движения жидкости в гексагональных ячейках Бенара

Уравнение 2D тепловой конвекции

Математическое описание (задача) конвекции Рэлея в приближении Буссинеска:

Предполагается, что жидкость механически несжимаема и на плавучесть жидкости влияют только плотностные различия, возникающие за счет температурного расширения или сжатия. Они и являются главным движущим механизмом конвекции. Уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

В объеме, который мы рассматриваем, нет источников, т.е. не рождается новое и не исчезает вещество. Также это уравнение говорит нам, что линии тока будут замкнуты (никуда не утекает и не втекает). Так как жидкость несжимаема, то значение уравнения равно 0. Уравнение теплопроводности для случая движущейся жидкости при отсутствии внутренних источников тепла:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) - v_x \frac{\partial T}{\partial x} - v_y \frac{\partial T}{\partial y}$$

Иначе говоря, это и есть уравнение конвективного теплопереноса, где: $\rho c \frac{\partial T}{\partial t}$ – скорость изменения температуры, которая определяется второй производной по координатам. $\lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$ – кондуктивный перенос, т.е. молекулярный, за счет случайного движения (передача импульса, следовательно, скорости, следовательно, и температуры). $v_x \frac{\partial T}{\partial x} + v_y \frac{\partial T}{\partial y}$ – конвективный перенос. При конвективном переносе температура передается другим способом: вещество течет с определенной скоростью и собой «тащит» градиент температуры, тем самым переносит механическим образом вещество, нагретое или охлажденное до той или иной температуры, таким образом, осуществляя теплоперенос. Кондуктивный перенос проходит всегда, пока есть среда. Конвективный теплоперенос проходит не при любых параметрах.

Для того, чтобы подставить значение скоростей, необходимо уравнение движения по осям x и y . Течение происходит потому, что существует источник неоднородности, связанный с градиентом давления, плотностные и т.д. По оси x нет источников потока, поэтому здесь давление перерабатывается в течение.

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \eta \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \eta \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} \right) - g\rho',$$

где P – давление, возникающее вследствие действия потока жидкости (без гидростатической составляющей), η – динамическая вязкость, ρ' – возмущение (разность) плотности, вызванное тепловым расширением:

$$\rho' = \rho - \rho_0 = -\alpha \rho_0 (T - T_0),$$

где ρ_0 – плотность при температуре T_0 ; α – коэффициент теплового расширения; $g\rho'$ – удельная сила Архимеда, действующая на единичный объем. От этого значения зависит направление силы (направлена вверх или вниз). Эти четыре уравнения нужно решать системно.

Число Рэлея

Управляющий параметр в уравнении конвекции. В зависимости от него возникает или нет конвекция, влияет на стиль конвекции. Безразмерное число Рэлея для слоя подогреваемой снизу вязкой жидкости толщиной h с перепадом температур между верхней и нижней границей ΔT :

$$Ra = \frac{g\alpha\rho\Delta Th^3}{\eta\chi},$$

где χ – температуропроводность.

Число Рэлея является мерой отношения количества теплоты, передаваемого посредством конвекции, к количеству теплоты, передаваемому кондуктивным (молекулярным) способом. В числителе формулы стоят величины, увеличение которых повышает способствует конвекции, а в знаменателе – препятствуют конвекции. Чем больше перепад температур, тем больше тепловой эффект. Получается, что $g\alpha\rho\Delta T$ – сила Архимеда. Чем выше коэффициент температуропроводности, тем более интенсивным является кондуктивный теплоперенос. Вязкость затрудняет течение жидкости и препятствует кондуктивному теплопереносу. От баланса этих факторов зависит, возникнет ли конвекция и ее стиль.

Существует критическое значение Ra_c числа Рэлея, которое определяет характеристики системы, когда конвективная теплопередача становится энергетически более выгодной, чем молекулярная (теплопроводность). Если $Ra \leq Ra_c$ конвекции нет, если $Ra > Ra_c$ конвекция происходит. Переход резкий от состояния, когда не происходит конвекция и не происходит – типичный пример нелинейного сложного динамического процесса. Критическое значение числа Рэлея зависит от конфигурации области и граничных условий (для двумерной проекции в слое жидкости):

- если обе границы свободные, то $Ra_c \approx 658$;
- если обе границы жесткие, то $Ra_c \approx 1708$;
- если верхняя граница свободная, нижняя – жесткая, то $Ra_c \approx 1100$.

Получить точные значения чисел Рэлея сложно, так как они иррациональны. Экспериментально точные значения в принципе получить невозможно, только некоторое приближение. Для слоя жидкости, подогреваемого снизу и охлаждаемого сверху для разных граничных условий число Рэлея приблизительно равно $Ra_c \sim 10^3$. Для развитой регулярной конвекции $Ra_c \sim 10^4$ - 10^5 (зависит от конфигурации области и граничных условий).

Характер конвективного течения

Характер конвективного течения не обязательно должен быть регулярным. Он может быть турбулентным или переходным между регулярным и турбулентным стилем. Характер течения (ламинарный или турбулентный) определяется безразмерным числом Рейнольдса:

$$Re = \frac{\rho v h}{\eta},$$

где h – толщина слоя, v – скорость, η – вязкость.

Число Рейнольдса характеризует соотношение инерционных и вязких сил в потоке и является одним из определяющих критериев подобия в гидроаэродинамике. Есть поток, который течет, чем больше скорость и масса, тем больше инерция данного слоя. Этот поток имеет свойство сохранять свою скорость (закон инерции), значит линии течения будут прямые или слабо изогнутые, то есть поток стремиться быть ламинарным. Наличие вязкости вызывает внутренне трение. Разные слои вязкости при течении тормозят друг друга, это торможение вызывает закручивание, завихрение. Чем больше вязкость, тем больше проявляется тенденция к завихрению, которое ведет к турбулентности. Таким образом, в числителе стоят силы, вызывающие ламинарное течение, а в знаменателе – вызывающие турбулентное движение. Число Рэлея имеет такой же порядок, что и число Рейнольдса. При $Ra_{\text{гб}} \sim Re_{\text{гб}} \sim 10^5$ - 10^6 конвекция становится турбулентной.

По мере увеличения значения числа Рэлея происходит смена режима. При малых значениях числа Рэлея конвекции нет, вся теплопередача проходит с помощью молекулярного теплопереноса (неупорядоченный, хаотический процесс). Затем при определенном критическом числе Рэлея, определенном для данной конфигурации области и для данного вещества, происходит смена режима, и возникает конвекция в виде системы двумерных валов. При дальнейшем увеличении числа Рэлея резко происходит очередная перестройка, и система валов дополняется ортогональной системой валов. Интенсивность конвекции между сменами режимов неодинаковая, постепенно увеличивается к точке перехода. При этом стиль конвекции между точками перехода не меняется (меняется только при перешагивании критической точки). При дальнейшем увеличении числа Рэлея происходит еще одна смена режима в систему гексагональных ячеек тоже происходит резко. Затем происходит переход к сосуществованию гексагональных ячеек и валов. А при превышении значения турбулентного числа Рэлея происходит переход к турбулентной (хаотической) конвекции.

Таким образом, наблюдается набор критических точек- точки бифуркации – значения управляющего параметра (в данном случае Ra), при которых происходит скачкообразное изменение режима. Плавное изменение числа Рэлея происходит путем изменения температуры вещества. Процесс резкой перестройки динамического процесса или функционирования динамической системы при плавном изменении управляющего параметра – бифуркация. В начальном состоянии нет конвекции, теплопередача осуществляется за счет молекулярной теплопередачи. Она связана с хаотическим, неупорядоченным тепловым движением. При переходе некоторого критического числа Рэлея возникает некоторая структура. Структура — это значительная упорядоченность. При каждой следующей бифуркации происходит перестроение и усложнение структуры. Изменение перепада температур = добавление энергии в систему. Система перестраивается таким образом, чтобы лучше эту энергию перерабатывать – происходит процесс самоорганизации. Это происходит до тех пор, пока не достигается турбулентное

значение числа Рэлея. К этому моменту система развила настолько сложную структуру, что приобрела черты беспорядочности, но на другом масштабном уровне.

Характер конвекции в мантии и ядре Земли

Оценка числа Рэлея:

- Для верхней мантии $Ra \sim 10^5$ - 10^6 (конвекция регулярная или частично регулярная).
- Для нижней мантии $Ra \sim 10^7$ - 10^8 (конвекция регулярная с возможным переходом к хаотичности).
- Для внешнего ядра $Ra=10^9$ (конвекция носит хаотический характер).

Таким образом, конвекция в мантии может идти в турбулентном режиме, что необходимо учитывать при палеогеодинамических построениях. Это необходимо, так как физическим механизмом тектоники литосферных плит является конвекция в мантии, стиль конвекции должен влиять на поверхностные тектонические проявления. Во внешнем ядре конвекция носит хаотический характер, что согласуется с возможностью самопроизвольных непериодических инверсий магнитного поля Земли.

Результаты моделирования тепловой конвекции

Двумерная конвекция в слое для числа Рэлея $Ra=2,5 \cdot 10^6$ для разных граничных условий (рис. 13.5). Для каждого варианта сверху представлены изолинии температур, а ниже – линии тока: а) на верхней границе $T=const$ (температура), на нижней $q=const$ (тепловой поток); б) тепловой поток через нижнюю и верхнюю границы постоянен. Проявляются ассиметричные ячейки; в) все тепло поступает из глубины, тепловой поток через верхнюю границу постоянен.

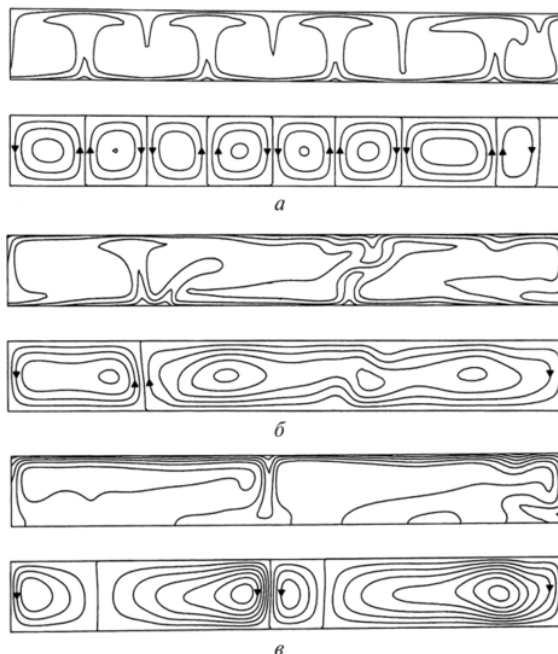


Рис. 13.5. Результат 2D моделирования тепловой конвекции при $Ra = 2,5 \cdot 10^6$ для различных граничных условий

В результате на верхней и нижней границе эквипотенциальных линий образуются погранслои (пограничные слои) – зоны, в которых происходят наибольшие изменения температур в верхней и нижней частях. Если рассматривать мантию Земли, то один погранслоем представляет собой литосферу и верхнюю мантию, другой – D". В этих слоях происходят наибольшие изменения температур. От горячего погранслоя идут горячие потоки, затем, достигая холодного погранслоя, спускаются холодные нисходящие потоки (рис. 13.6). Между холодным и горячим погранслоями образуется адиабатическое ядро, внутри которого наименьшие скорости течения.



Рис. 13.6. Схема двумерной тепловой конвекции с пограничными слоями

Зона D" – «кладбище» слэбов, погружающихся с поверхности, и одновременно источник горячих восходящих потоков.

По мере увеличения числа Рэлея становится заметнее стратификация нижней и верхней мантии. Изменение числа Рэлея зависит от изменения градиента температур. Градиент температуры за историю Земли менялся. В обратном направлении оси изменения числа Рэлея можно наблюдать изменение характера конвекции на Земле с течением геологического времени. При больших значениях числа Рэлея конвекция носит сложный характер. Смена режимов конвекции во времени: чередование (квази-) регулярного и хаотического режимов (перемежаемость).

Трехмерные сферические модели общемантийной конвекции

Развитие компьютерной техники позволило построить значительно более сложные и реалистичные модели мантийной конвекции. На рис. 13.7 представлены результаты для серии трехмерных сферических моделей общемантийной конвекции:

- а) несжимаемая мантия с постоянной вязкостью и внешним нагревом, $Ra=4 \cdot 10^7$. Заметны потоки, которые придают пятнистость модели;
- б) то же, но вязкость нижней мантии в три раза выше, чем верхней;
- в) сжимаемая мантия с постоянной вязкостью, $Ra=10^8$. Наблюдается большее расслоение верхней и нижней мантии;
- г) что и в (в), но с 38% разогревом от ядра. Наблюдается менее контрастная конвекция.

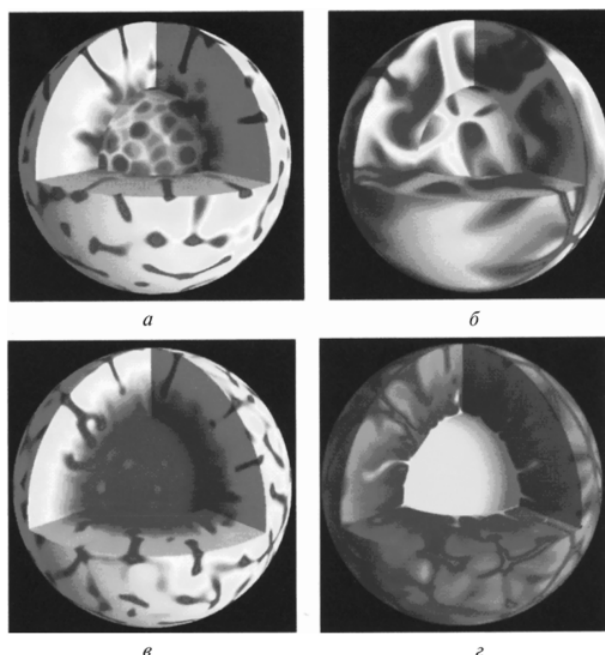


Рис. 13.7. Трехмерные сферические модели общемантийной конвекции
(литосфера не показана)

Существует большое количество моделей конвекции в мантии (отличаются по различным параметрам). Каждый год публикуют около десятка разных моделей. На многих сферических моделях есть существенные отличия: восходящий поток грибообразно расходится при приближении к холодному слою. При этом отсутствует слой литосферы (жесткого или расслоено-жесткого). Влияние литосферы существенно для модели.

С помощью адиабатического профиля и профиль вязкости можно дать оценку вязкости литосферы. Слой мощностью 100-150 км оказывает определенное влияние на стиль конвекции. Зоны восходящих потоков на модели ассоциируются нами с зонами срединно-океанических хребтов (зоны спрединга). Зоны нисходящих потоков – зоны конвергенции (зоны субдукции). Зоны потоков, восходящих имеют не грибообразную форму, а более узконаправленные зоны. Между ними большие блоки, представляющие собой жесткие плиты. Модель представляет визуализацию тектоники плит, где вязкость значительно варьируется и имеется приповерхностный жесткий слой повышенной вязкости.

Различные режимы конвекции

- Мобильный режим.
- Режим «большого масштаба» – один крупный восходящий блок и нисходящие потоки.
- Режим «с крышкой» литосфера сверху придавливает, под ее весом возникает множество восходящих и нисходящих потоков.
- «Вялый» режим.

В модели мантийной конвекции с континентами под континентом формируется холодная область – киль. В трехмерной сферической модели мантийной конвекции дрейфа континентов, образования и распада суперконтинентов. Континент движется в более холодные области.

Проблема общемантийной и двухслойной конвекции

Такая проблема (стратификации) возникает при моделировании: влияет ли стратификация на стиль конвекции (рис. 13.8). Если конвекция носит общемантийный характер (а), тогда должны быть восходящие потоки от границы ядра от слоя D'' до поверхности над зонами срединно-океанических хребтов, и нисходящие под зонами субдукции до слоя D''. В некоторых случаях нисходящие потоки видны на сейсмотомографии, то восходящие потоки не отображаются на ней, так как носят более сложный характер.

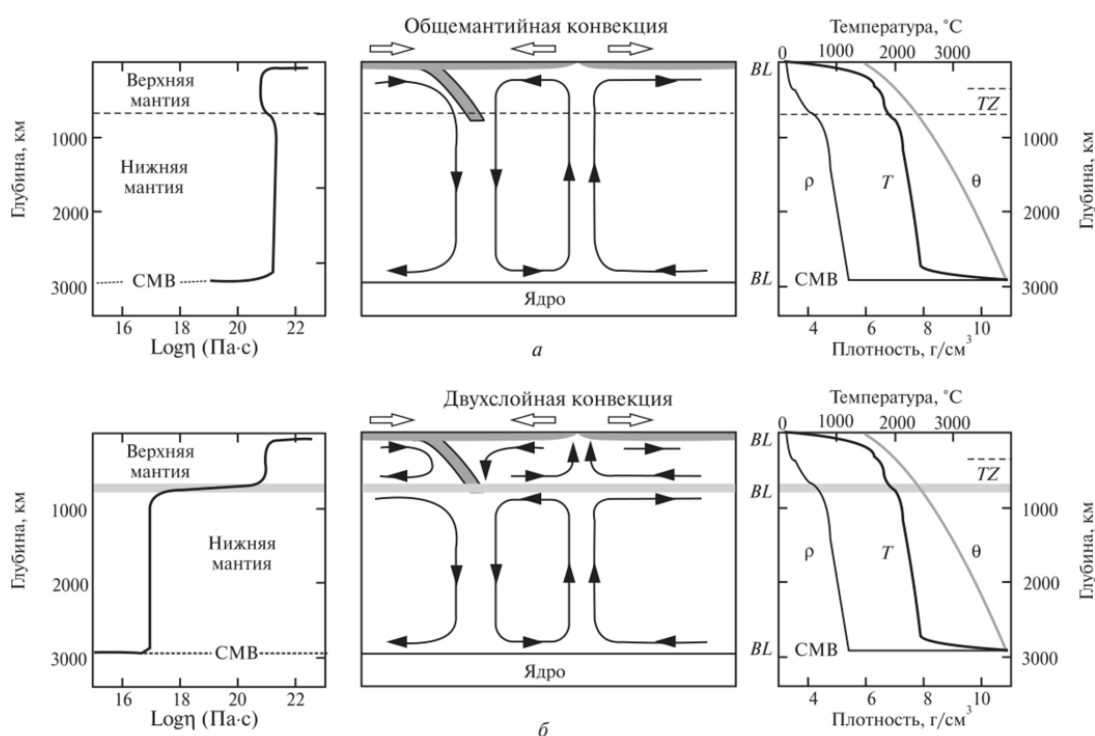


Рис. 13.8. Возможные особенности конвективных течений (в центре), профиля вязкости (слева), плотности и температуры

Конвекция в мантии может носить двухслойный характер (б). Если у нас есть отдельная конвекция в верхней мантии и отдельная в нижней, нужно понять, как сочетаются между собой ячейки. Поскольку ячейки стремятся быть изометричными, сложно сочетается с реальной картиной, так как мощность верхней мантии значительно меньше нижней. Сложность состоит и в направлении потоков. Поток в нижней мантии тоже восходящий, так как горячее вещество должно подниматься потоками от нижней мантии к верхней, нагревает эту область, а затем из нагретой области поднимается поток к поверхности. Вероятно, должна быть зона активных течений (активной анизотропии

сейсмической). Но она не образуется, так как разница в размерах ячеек верхней и нижней мантии слишком большая.

Роль переходной границы на глубине 660 км весьма существенная. Существуют фазовые переходы для оливина: оливин через вадслеит и рагвудит в перовскит и магнезиевустит. Эти фазовые переходы происходят с увеличением плотности (рис. 8.6, 8.7). Зоны перехода оливин-вадслеит и шпинель –пироскит - с этими зонами связаны границы 400-410 км и 660-670 км. Эти фазовые переходы протекают с увеличением плотности. Наклоны кривой Клайперона-Клаузиуса (рис. 8.8) для этих переходов разные, так как имеют разные фазовые характеристики. Это сказывается на том, какие плотностные неоднородности они создают на соответствующих переходных границах, и как эти плотностные неоднородности могут влиять на конвекцию в мантии (на восходящие и нисходящие потоки).

Переход 410 км имеет положительный наклон кривой Клайперона. $dP/dT \approx 2-4$ Мпа/К и проходит с выделением тепла (экзотермический переход). Фазовый переход при более низкой температуре проходит при меньшем давлении, т.е. выше - при меньшей глубине, а при более высокой температуре – при большем давлении, т.е. ниже – при большей глубине.

Переход 660 км имеет отрицательный наклон кривой Клайперона. $dP/dT \approx -(1-3)$ Мпа/К, проходит с поглощением тепла (эндотермический переход). Если вещество имеет меньшую температуру, то он должен происходить при большем давлении, то есть ниже – на большей глубине. А если более высокую температуру имеет вещество, то, наоборот, давление меньше, и это происходит выше (на меньшей глубине).

Если мы рассматриваем границу 660км, допустим, что это погружающийся слэб. Он более холодный, чем окружающая мантия. Раз он более холодный, то фазовый переход рагвудит -перовскит произойдет с увеличением плотности на 10-15% при большем давлении, то есть при большей глубине. Таким образом, фазовый переход произойдет не на 660 км (рис. 13.9), где мантия имеет более высокую температура, а чуть ниже, из-за того, что слэб холодный. Получается, что из-за особенностей фазового перехода более холодное и менее плотное вещество слэба погружается в более горячее и более плотное вещество окружающей нижней мантии. Нижний слэбовый блок имеет плотность меньше, чем мантийный, и он имеет отрицательную плавучесть, таким образом, он препятствует погружению. Так погружающийся нижняя часть слэба, замедлившаяся с переходом, не дает погрузиться слэбу.

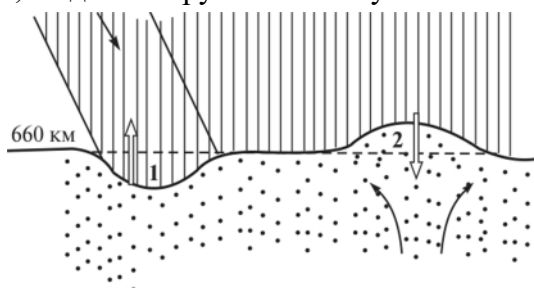


Рис. 13.9. Барьерный механизм фазовой границы на глубине 660 км

Обратная ситуация происходит на этой же границе в восходящем потоке: поднимается горячее вещество, температура выше, значит фазовый переход должен происходить при меньшем давлении, то есть на меньшей глубине. Горячее и более плотное вещество пытается подняться выше границы 660 км, при которой происходит переход при обычной температуре. Возникает отрицательная плавучесть, стремящаяся вернуть всё обратно, препятствующая развитию восходящего потока.

Таким образом, фазовый переход на границе 660 км, в следствие своих свойств, препятствует как погружению холодного слеба, так и восходящему горячему потоку – этот переход имеет барьерный эффект.

Два других перехода (410 и 520 км) не имеют барьерного эффекта, а наоборот ускоряют переход. Поскольку поступает холодное вещество в слебе, переход оливин-вадслеит происходит при меньшей глубине, чем в окружающей мантии, то есть будет создана область с повышенной плотностью (с отрицательной плавучестью) и будет тянуть слэб глубже. И, наоборот, в горячем веществе будет происходить на больших глубинах, так как больше температуры, то есть переход обратный (оливин-вадслеит) будет происходить ниже, чем в окружающей мантии, он создаст меньшую плотность, которая будет создавать повышенный эффект всплываемости. Тоже самое происходит на границе 520 км.

Границы 410 и 520 км способствуют конвекции, способствуют погружению слеба, создавая дополнительную затягивающую силу, и всплытию горячего мантийного потока.

Влияние типов границ в мантии на конвекцию

А) Если скачок плотности вызван изменением состава (граница раздела мантии и ядра), то это будет резко препятствовать конвекции. Изменение плотности связано с химическими преобразованиями в сторону.

Б) Если скачек плотности вызван фазовым переходом, имеющим нулевой наклон кривой Клайперона, то такой фазовый переход не влияет на конвекцию, поскольку он происходит при разной температуре и при одном давлении.

В) если скачок плотности вызван фазовым переходом, имеющим положительный наклон кривой Клайперона (как на границах 410 и 520 км), то такой переход способствует конвекции: в слебе создается дополнительный блок с отрицательной плавучестью, а в восходящем потоке - с положительной плавучестью – это ускоряет ячейку.

Г) если скачок плотности вызван фазовым переходом, имеющим отрицательный наклон кривой Клайперона, то этот фазовый переход препятствует конвекции (в восходящем потоке создает отрицательную плавучесть и в нисходящем – отрицательную). Фазовые переходы в погружающейся плите и плавучесть.

Равновесный случай (молодая, медленная, горячая литосфера) Времена соответствуют скорости фазовых переходов.

На границе 410 км поднятие более плотного вещества в более холодную область (слеб и прилегающая область). Слеб, погружаясь в мантию, нагревается, при этом

охлаждает окружающие слои мантии, образуя клин с отрицательной плавучестью. На глубине 660 км наоборот образуется клин с положительной плавучестью.

Выделяется три зоны отрицательной плавучести: 1 – переход 410 км, 2 – переход 520 км, 3 – вытянутая зона отрицательной плавучести вдоль слеба (начиная с глубины 70-80 км) – зона эклогитизации (возникает контраст плотностей – первый фактор затягивания слеба на глубину). Фазовый переход не успевает произойти из-за быстроты погружения, образуется метастабильный клин оливина, затянутый в переходную зону мантии. Кроме зоны 660 км, появляется дополнительная зона положительной плавучести – метастабильный клин. В разных геодинамических обстановках это проявляется по-разному, поэтому силы, действующие на слэб, действуют по-разному.

Плита погружается, на нее действует отрицательная плавучесть, потому что она остыла, плотность стала больше, чем астеносферы. Далее начинают действовать отрицательные силы плавучести, связанные с эклогитизацией. Затем силы плавучести, связанные с фазовыми переходами оливин-вадслеит, дающие отрицательную плавучесть и положительная плавучесть, возникающая в метастабильном клине. На фазовом переходе рагвудит – перовскит. В нижней мантии действует отрицательная плавучесть, поскольку уже произошла перестройка, слэб более холодный и он тянет это вниз. Помимо этого, дополнительно влияют силы сдвигания, трения, отката слеба и т.д. Проявление «барьерного» эффекта в сейсмотомографических изображениях зон субдукции.

Слэбы не везде ведут себя одинаково. Если барьерный эффект не проявлен, то слэб должен поступать однородно (центральная Америка, Индонезия). Если очень сильно проявлен эффект – круто погружается, затем задерживается в переходной зоне (над границей 660 км) и либо останавливается, либо продавливают дальше (Изу-Бонин, Тонга). Слабо проявлен «барьерный» эффект в центральной Японии – есть ступень, но не сильно проявленная.

Морфология слэбов в переходной зоне мантии по данным сейсмотомографии

Вертикальное поведение зон субдукции (Камчатская, Перу, Марианская, Суматра). С проявлением «барьерного» эффекта (660 км) (Курильская, Японская, Изу-Бонин, Каскадия). Вертикально растяжение происходит в верхней части, сразу за перегибом, слэбов. Для слэбов, которые задерживаются в зоне 660 км, заметны зоны вертикального сжатия из-за упирания в границу 660 км. Таким образом, переходная граница оказывает влияние на напряженное состояние слэбов.

Влияние наклона кривой Клайперона фазового перехода 660 км на стиль конвекции

При высоких числах Рэлея и при большом наклоне кривой Клайперона должно проходить расслоенная конвекция. При относительно небольших значениях числа Рэлея и небольших наклонах кривой Клайперона – общемантийная конвекция не расслоенная. В небольшом клине должна проходить перемежающейся конвекция, то есть сочетание мантийной конвекции и расслоенной.

Если сопоставить изменения стилей конвекции с историей Земли, на глубине высокие температура, на поверхности 0, градиент температур уменьшался, значит

уменьшалось число Рэлея. Число Рэлея за историю Земли для всей мантии падало от 10^9 до 10^6 , это соответствует эволюционному развитию конвекции Земли от расслоенной к перемежающейся. В настоящее время конвекция соответствует пограничному состоянию между перемежающейся и общемантийной конвекциями.

Модель термохимической конвекции – учитывается изменение плотности в результате теплового сжатия и расширения, химических или фазовых преобразований, приводящих к изменению плотности. Уравнения термохимической конвекции аналогичны уравнениям с учетом «химической» добавки f к возмущению плотности:

$$\rho' = \rho - \rho_0 = -(\alpha(T - T_0) - f)\rho_0.$$

Современные модели конвекции позволяют достаточно достоверным непротиворечивым образом позволяет описать динамику конвекции, не только современную, но и в истории развития Земли (стили, режимы). По современным представлениям, в настоящее время характер конвекции в мантии нерегулярный или чередующийся – это необходимо учитывать при палеогеодинамических реконструкциях, потому что отдельные литосферные блоки могут иметь сложную историю развития.



ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
Л Е К Ц И И У Ч Е Н Ы Х М Г У